

AL-BATTĀNĪ

## OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 189–304

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

# ADNOTATIONES

---



# ADNOTATIONES

## Ad pag. 1–3. — Tabulae regum peregrinorum.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro تاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassaris utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de Ptolémée: table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [publiées et] traduites par Halma, Paris 1819, 2<sup>e</sup> partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste*, in *Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin*, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum*, Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum*, Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum*, ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum*, Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum*, Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales*, Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228–31. In versione Hispanica hae tabulae omit-

tuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'riḫ*, Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76–79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230–42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanašsar* » « *tertius*, qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshašsar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae*, de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf*, Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu ۱۰ pro ب 2, و 6 pro د 4, و 6 pro ح 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanašsar ad Alexandrum mortuum ۴۲۴ 424 annorum statuitur, quod in versione ۴۳۴ 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syn-cellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.  
(2) Hebraice *Bēlshašsar* בֶּלְשַׁאֲשָׁר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-ušur*), Nabonidi filius; *Bēlṭēshašsar* בֶּלְטַשְׁשָׁר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, ܒܠܬܥܝ in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus*, s. v., *Bliṭ-shāšār* vel *Bliṭshāšār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, *Bēlṭshāšār*). Nomen regis *Belshašsar* ut al-Battānī prae bent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Tabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بلشسر recepit); ex librorum cor-

ruptela بلشسر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بلشسر; Euty-chium (*Contextio gemmarum, sive Euty-chii Patriarchae Alexandrini Annales* ed. Edw. Pocockio, Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بلشسر; sed fortasse in ambobus ܬܥܝ est ex ܬܥܝ corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraḡ ed. Ṣāḫḫānī, Beyrūt 1890, p. 78, بلششسر.  
(3) Νηρικασολάσσαρος et Βαλτάσαρ apud Syn-cellum.  
(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam **numerorum** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in **nominibus** quibusdam confusio inest in codice Escorialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escorialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.  
*Darius Medus*, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādharī*, seu « e provincia Ādhar-  
« baygān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Pto-  
lemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* ܡܕܝܐ erat, quod al-Bīrūnī,  
*Chron.*, p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دريوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭa-  
barī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داریوش) *al-Mādhawī*, quod utro-  
bique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhī vocato; apud Eutychium  
t. I, p. 257, « Darius... *al-Mādī*, scilicet e progenie Mādānī » داریوش بن امریر المادی اعنی من ولد مادانی;  
apud Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāḥḥānī, p. 78 et 80, Darius (داریوش) *al-Mādī*, et in eiusdem Chro-  
nico Syriaco: *Mādāyā*. — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111  
text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior ve-  
tustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داریوس, optime cum Graeco Δαρειός con-  
venientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داریوش *Dārīwash*  
invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam  
formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush*, Babylonicis *Dārī-*  
*yāmush*).

*Arogus* in textu اِروغون et apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. مرون; quae  
vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici*, vel ex Ἄρωης (varr. Ἄρωις, Ναρσῆς, Ὀάρωης)  
ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochi); qua re ex Ἄρωις Ὀρχου (1) in-  
terdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v.,  
Abū 'l-faraǧ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio  
fonte), *Arsīs*.

*Darius [filius] Arsakh* (ارساخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius*. Plerumque ab  
Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text.,  
101 vers.) *Darius filius Arsīkh* (ارسیخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sa-  
chau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارسق; Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāl-  
ḥānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco*, ed. Bruns et Kirsch,  
Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܟ ܕܕܪܝܘܫ). — False omnino Eutychius I, 266,  
*Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makīn) redactio *Dārā filius*  
*Arsēs* ܕܪܝܘܫ ܕܐܪܫܐ (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit  
دارو اليسع, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum cano-*  
*num libri duo* edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus, Me-  
diolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναρσῆς  
Ὀρχου ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessini-*

*schen Handschriften der Stadtbibliothek zu Frank-*  
*furt am Main*, Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias*, in *Philologus*,  
VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653,  
adn. 634.

*filium Arsikh esse, et Graeco Δαρειος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice Arshāma) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܫܝܡܐ Arsam facile ܐܪܫܐܝܐ Arsak et ܐܪܫܐܗܐ Arsah (Arsakh) oriantur.*

*Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi Aridaei qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.*

*Alexander conditor est in Canone Ptolemaico Ἀλέξανδρος ὁ κτίστης. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (al-bannā') Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in Tabulis Manualibus Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ġilī (Ideler, Handb. d. mathem. u. techn. Chronol., II, 626), et Ḥāggī Khalifah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi-*  
*« buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) (المحصل من الرصد المذكور تاريخ فيلبس الرومي البناء اخي ذي القرنين) Quem locum J. Lippert, Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur, Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».*

*Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeum Arnabā » scribere, ut est in codice Escorialensi (ارنبا, l. اريا). In textu edendo t. III, p. 229, ارناب arnab, i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci arnab articulum al- praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius Arnabā » apud al-Bīrūnī, Chron., p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime arnēbā versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes al-arnab, ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقب الارنب); al-Khāzinī f. 117,r. « Ptolemaeus (؟) ماثوس filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraġ p. 98 « Ptolemaeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب al-arnab corrumpitur الاريب al-arīb « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Mas'ūdī, at-Tanbih, p. 114 (locus libri Mafātih ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب بن اديب).*

*Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, Chron., p. 92 text., 103 vers.*

*Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμαία, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. Aleksandros Brnmā (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, Chron. p. 94 text., Aleksandros Bzymā (بزيم), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpres Syriacum ܒܪܢܡܐ bar Māmā « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re برما Barmamā scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμαία est ܡܡܐ Māmā, in inscriptionibus Phoeniciis ܡܡܐ, in Palmyrenis ܡܡܐ (cfr. Nöldeke, Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Strassburg 1904, p. 94); qua*

(1) Chron. 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, al-Mawā'iz

wa 'l-i'tibār, Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.: الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

re optime Abū 'l-faraġ ed. Ṣāḥḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs*, cuius  
« matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum  
Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Mas'ūdī, *Prai-*  
*ries* II, 306, *al-Iskandar Māmayās*; al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikṣandros*

5 (الأكسندروس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I,  
p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.

*Decius*. In *Canone* Δέκτιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs*, *Daqyūs*, *Dī-*  
*qiyūs*. Sed al-Battānī *Dāqiyānūs*, ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* re-  
dactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormien-

10 tibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg.  
*tafsīr* aṭ-Ṭabarī) t. XV, p. 114; ath-Tha'labī, *'Arā'is al-maġālis*, Kahirae 1297 heg.,

p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bay-  
ḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān*, Kahirae 1311 heg.,  
t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā'i' az-zuhūr*, Kahirae 1310 heg.,

15 p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus*, ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus  
agens) ac magno in *Qoranum Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقيونوس.  
Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ġiruft (vide  
tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs*  
inscriptum eiusque Commentarius *Tāġ al-'arūs*, ed. altera, t. IV, p. 152: اسم (دقيوس بالفتح)

20 (ملك) اعجمي (التخذ مسجدا على اصحاب الكهف) زاد الصاغاني (ودقيانوس) اسم (ملك هربوا منه) وقصتهم مذكورة  
ptis Syriacis ܕܩܝܢܘܨ vel ܕܩܝܢܘܨ *Deqyūs*; unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem  
Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso*, in  
Memorie dell'Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1;  
tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario*  
25 Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum  
ዳካዮስ: *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar'a Yā'qōb (1434–1468 Chr.) conscriptis  
occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum ዳክወስ: *Dākēwōs* Synaxarii Aethiopici  
(apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura  
Syriaca ortam, ob ܕܩܝܢܘܨ male ܕܩܝܢܘܨ lectum (1).

30 *Julianus* « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf*, eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā*;  
in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje  
ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh*, p. xvii–xviii.

*Heraclius* (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāḥib al-*  
*-'arab* « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare  
35 possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Le-  
gendum duco صاحب العرف *ṣāḥib al-'irf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف  
in scriptura maghreбина punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniec-  
tura mea innititur al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « He-  
« *raclius sapiens* ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse  
40 quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum me-  
moravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren-  
« tegen hebben de Arabische, naar mijne meening  
« uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten  
« Dakianus » (*De legende der Zevenlappers van Efe-*

ze, in Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad.  
van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 4<sup>e</sup> reeks,  
deel III, Amsterdam 1900, p. 12).



nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum*, fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὁ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δὲ γε Θεὸν καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ‘Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhgīl ahl al-ingīl* « vituperationis « asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetæ accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qiftī (in adnot. Flügel ad *Fihrist*, t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic *Hiraql* tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist*, p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa ‘d-dawālib* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii *Hiraql* magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǧǧī Khalifah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3<sup>o</sup>) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, « expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d’Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum*, fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L’astrologie grecque*, p. 577: « C’est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus*, Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qu-bruṣiyyah*, Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū ‘l-qa‘dah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « ‘lqa‘da = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, ZDMG, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo « diei Lunae 10 dhū ‘l-qa‘dah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā’ al-‘aynayn*, Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa ‘l-ḥaqq*, Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. III, p. 1561 sq.  
(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14-15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562-68; Ibn Sa‘d apud Wellhausen, *Skizzen*, t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidi, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301-02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162-63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3-5, II, p. 130-31 (ǧihād), III, p. 93-94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).  
(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance édité d’après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale*, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l’Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστροων (ibid. 567).  
« Cet Hercule fait un cours d’histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la  
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo  
5 « que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et  
« .XXIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el  
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-  
« sar .CC. et .LXIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-  
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que  
10 « regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et  
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et  
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el  
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-  
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fijos de Vmaya. depues [sic] de  
15 « la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de  
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos  
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — Tabula khalifarum.

Eadem (8), usque ad al-Muṭī‘ mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Mas‘ūdī, *Prai-*  
20 *ries*, t. IX, p. 38–49, qui se al-Battānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque  
ad al-Muktafi mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erro-  
ribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Mas‘ūdī l. c., p. 38–39 referre:  
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia ....  
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-  
25 « phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco  
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīgāt*) narrant astronomi  
« (*aṣḥāb an-nuġūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in  
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas  
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-  
30 « datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-  
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-  
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam  
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurā‘ūn*) eorumque  
« cognitionem absolutissime definitam (*‘alā ‘t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere  
35 « astronomico Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī (9) aliisque astronomicis  
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 329.

|                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Legit <span>ك</span> ut in cod. Escorialensi; vide su-<br>pra p. 192.                                                                        | (5) Textum corruptum manifeste interpretari<br>nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit. |
| (2) Perperam legit رصد pro رضى 294.                                                                                                              | (6) Legit سكو ut cod. Escur.                                                                       |
| (3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina ha-<br>bet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit <i>al-</i><br><i>hanīf</i> « paganum ». | (7) I. e. ‘Alī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in<br>cod. Escur.                                      |
| (4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « re-<br>gnavit ».                                                                                     | (8) Textus Arabicus in t. III, p. 231-34. In ver-<br>sione Hispanica omissae.                      |
|                                                                                                                                                  | (9) In edit. البتاني, qua re in versione Gallica<br><i>Bennani</i> .                               |

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

*Banū Hāshim*, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ‘Abbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Mas‘ūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

| al-Battānī p. 4          |                 |                |                 |                  |                                | al-Mas‘ūdī IX, 42 |                |                 |                  |                |                 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| ‘Omar ibn ‘Abd al-Malik  | 2 <sup>a</sup>  | 5 <sup>m</sup> | 13 <sup>d</sup> | 100 <sup>a</sup> | 6 <sup>m</sup> 26 <sup>d</sup> | 2 <sup>a</sup>    | 5 <sup>m</sup> | 15 <sup>d</sup> | 100 <sup>a</sup> | 6 <sup>m</sup> | 28 <sup>d</sup> |
| Yazīd ibn ‘Abd al-Malik  | 4               | 0              | 1               | 104              | 6 27                           | 4                 | 0              | 1               | 104              | 6              | 29              |
| Hishām ibn ‘Abd al-Malik | 19              | 8              | 9               | 124              | 3 6                            | 19                | 8              | 7               | 124              | 3              | 6               |
| al-Battānī p. 5          |                 |                |                 |                  |                                | al-Mas‘ūdī IX, 46 |                |                 |                  |                |                 |
| al-Mutawakkil            | 14 <sup>a</sup> | 9 <sup>m</sup> | 9 <sup>d</sup>  | 246 <sup>a</sup> | 9 <sup>m</sup> 3 <sup>d</sup>  | 14 <sup>a</sup>   | 9 <sup>m</sup> | 7 <sup>d</sup>  | 246 <sup>a</sup> | 9 <sup>m</sup> | 1 <sup>d</sup>  |
| al-Muntaṣir              | 0               | 6              | 0               | 247              | 3 3                            | 0                 | 6              | 0               | 247              | 3              | 1               |
| al-Musta‘īn              | 2               | 9              | 3               | 250              | 0 6                            | 2                 | 9              | 3               | 250              | 0              | 4               |
| usque ad al-Mu‘tazz      | 0               | 0              | 8               | 250              | 0 14                           | 0                 | 0              | 10              | 250              | 0              | 14              |

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtaḍir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Mas‘ūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Mu‘taḍid*; numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Mas‘ūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī 6<sup>a</sup> 6<sup>m</sup> 4<sup>d</sup> | 294<sup>a</sup> 9<sup>m</sup> 26<sup>d</sup> || al-Mas‘ūdī 6<sup>a</sup> 6<sup>m</sup> 20<sup>d</sup> | 294<sup>a</sup> 10<sup>m</sup> 12<sup>d</sup>

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 371 (ubi *وسنة اشهر* inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis ٢٨ restituantur ٢٣ anni.

Ad pag. 7. — Signa annorum Arabicorum.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebeatur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maġrīṭī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maǧmūʿah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum.

5 « Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas*, *Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

10 Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-

15 « res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo « Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et « purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta computationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re- « peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies 20 « Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei « Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam « [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam « al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo « suo mensem dhū ʿl-ḥiǧǧah elapsam [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem 25 « Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte « diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab « Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdagird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindī als Astrolog*, in *Morgenländische Forschungen*, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Al-bumasar [Abū Maʿshar] *de magnis coniunctionibus*, Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth*, i. e. qui dicta et facta Prophetarum eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet *Qoranum* esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes misos. Unde nomen « *Prophetarum Arabici* » quo saepe

Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiectionum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in editt. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimi-que versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari's *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie*, in *ZDMG.*, t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV  
« tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk  
« anni 1389 a Bukhtanaššar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato,  
« 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos  
« quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum  
« 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

5

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens  
mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta  
usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur.  
Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

10

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo  
*Qorani* IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua  
contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum  
viro-  
rum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier*  
*arabe avant l’Islamisme* (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud  
Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l’Islamisme et sur la naissance et l’âge*  
*du prophète Mohammad* (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den*  
*Kalender der Araber vor Muḥammad* (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII,  
1859, p. 134–75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, ed. altera, Berlin 1897,  
p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen*, ser. II, t. II (1900), p. 324–50,  
374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetæ  
tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce,  
post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum  
calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim perti-  
nuisset.

15

20

25

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales*, ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae  
ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ‘Omar anno 16 (vel  
17 vel 18). Epochā est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens,  
al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunae 8 rabi’ prioris  
iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam  
temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindī als Astrolog*,  
p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12  
rabi’ I deligunt.

30

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Al-  
batenii mentem restitui.

35

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab <i>Albateniano</i> diversum) annos Seleucidarum a I Octo-<br>bris computat.                                                                                                                                                        | Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem<br>in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse<br>vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed.<br>Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem<br>tomi III operis Ibn Saad, <i>Biographien Muham-<br/>meds, seiner Gefährten und der späteren Träger<br/>des Islams</i> hrsg. von E. Sachau, Leiden 1904 sqq. |
| (2) Aera Nabonassar die I daymāh incepit.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (3) Iuxta Nöldeke, <i>Geschichte des Qorāns</i> ,<br>Göttingen 1860, p. 166.                                                                                                                                                                                                 | (5) <i>Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kultur-<br/>geschichtlich-mythologische Untersuchung</i> , Berlin<br>1901–02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiati-<br>schen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).                                                                                                                                                      |
| (4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69;<br>aṭ-Ṭabarī, <i>Annales</i> , ser. I, t. IV, p. 1753–54; om-<br>nesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea<br>contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr.<br>Snouck Hurgronje, <i>Het mekkaansche feest</i> , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ad pag. 8. — Signa mensium annorumque Romanorum.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 1/4 dierum seu 365 15/60 sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs, fibruwāriyūs, marṭiyūs, abriliyūs, māyūs, yūniyūs, yūliyūs, aghūstūs, sābṭānbriyūs, oqṭūmbriyūs, nuwāmbriyūs, dīqembriyūs*, quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὐγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir, fabrāyir, mārs, abrīl, māyū, yūniyah, yūliyah, oghushtus, sebtambar, oktūbar, nōfembar, dīsemlar*. — Miro modo *mārt, māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae*, post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maḡrīṭī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr, fabrayr, mārs, ibriṭ, māyuh, yūniyuh, yulyuh* (يوليو), *aghusht, sutambar, aktūbar, nuwanbar, duḡanbar*. Eadem (paulum mutatis *marsuh, ibriṭ, yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh, shutanbar, dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ġubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula*, text. p. 96).

(1) Lique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yū-nāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren*, St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذفرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr.,

exarati (vide periodicum *al-Mashriq*, t. VI, 1903, pag. 1011).  
(2) Ut *māy, yūniyuh, aghusht*, in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova*, Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).  
(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium*, in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

*fabrayr* (p. 101) et *duġanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli*, Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyuh*, *aghusht*, *shutanbar*, *nuwanbar*, *dhuġanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per virorum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut J. Lippert animadvertit in *Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*, t. II, pars 2<sup>a</sup> (*Westasiatische Studien*), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita Saḥnūn al-Wānsharishī (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale calendarium ab agricolis adhiberi, et Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī (3), *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maġna‘* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni peregrini (4) nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr*, *fabrā‘ir* seu *fābrā‘ir*, *mārs* vel *māris* vel *mars*, *ibrīl*, *māyuh* vel *māy*, *yūniyuh* vel *yunyuh*, *yūliyuh* vel *yulyuh*, *aghusht*, *shutanbir*, *aktūbir* seu *aktubir*, *nuwanbir*, *duġanbir*. In provincia Maroccana Figīg (فݣيݣ seu فݣيݣ), nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr*, *fubrayr*, *mars*, *ibrīr*, *māyū*, *yūlyū*, *yūlyūz*, *ghusht*, *shutānbīr*, *ktūber*, *nuwānbīr*, *duwānbīr* (5). In Marroccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos*, Tānger 1892, nomina sunt: *yinnayr*, *febrāyar* seu *ibrāyr*, *mars* seu *mārs*, *ebrīl*, *māyū* seu *māyuh*, *yunyuh*, *yulyuh*, *ghosht*, *shutanbir*, *ektūber*, *nuwanbir*, *duġanbir*. Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*), *ghushtaġġ* (cum *aghusht*), *aktubiraġġ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ġennāriyūh*, *mārsuh*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyūh*, *yūliyūh*, *awsuh*, *sutanbar*, *aktūbar*, *duġanbar*. Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār*, *marṭiyūs* seu *mārsū*, *abrīl*, *māyū*, *awsuh*, *sutanbar*, *aqtūbar*, *duġanbar* invenio passim apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia publicati* ecc., Palermo 1868–82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879–81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — Demum *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyūh* يولييه, *shutanbar*, *duġanbar*, in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomati arabi del R. Archivio Fiorentino*, Firenze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais*, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349–50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXXIII. Libellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Arabis urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v. Delphin, *L’astronomie au Maroc*, in *Journal Asiatique*, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Motylinski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, memorati.

(4) *Sanah ‘aġamiyyah* appellat annum solarem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agricolae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figuig, notes et impressions*, in *La Géographie*, Bulletin de la Société de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit: « L’année musulmane, en effet, n’est employée à Figuig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater une époque; en tout autre circonstance, on se sert non des mois lunaires, mais des mois du calendrier julien, dont les véritables noms ont été conservés en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme on le croit parfois, réintroduits par nous ».

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorundam scrip-  
torum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

5

يَنْبِرُ أَفْبَرَاءُ دَ وَمَرْصَدُ  
يَلِيزُ أَغْشَتِجُ شَتْنَبِرُو فَه  
مَجْمُوعَهَا أَدَدُ زَبِهْ زَجُو حَدُو

وَمَنْ يَرِدُ مَدْخَلَ شَهْرِ يَنْشُدُ  
أَبْرِيلَ زِ مَائِبَ وَهَاءِ يَنْبِهْ  
أَكْتَبِرَحْ نُونِبَرْدَ دَجْنَبِرُو

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā’ir-ad*, et *marṣ-ad*, | *ibrīl-azi, māy-*  
« *-ab*, et *hā’ yunyuh, yulyu-z, aghusht-aġġa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*  
« *wanbir-ad, duġanbir-aw*; quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaġaw ḥa-*  
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4,  
10 *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec  
non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a Syriacis  
his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܫܪܝܗܪܝܐ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn*  
*ḥrāy, shbāt, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, ilūl*.

15 « Romani », *ar-Rūm*, ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem  
sensu Ρωμαῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac ex-  
planantur.

20 Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-*  
*-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung* hrsg. von F. Wüsten-  
feld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia  
al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producen-  
25 tes, omittendas censui; *spuria* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex libra-  
riorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus  
interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est  
per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione  
Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v.  
30 anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi  
diei al-muḥarram et anni Dhū ’l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam  
anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabu-  
lam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum  
hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaque loco omissi signi al-muḥar-  
35 ram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia  
constituisset.

Ad pag. 19-23. — Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod  
40 nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii*, scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato



temporis intervallo motu medio conficiunt, praebentur. At p. 19 indicantur *longitudines mediae* quas Sol, Luna etc. ineuntibus annis I, XXXI etc. hegirae tenebant; numeri igitur sunt *epochae* seu *radices* mediorum motuum, a quibus postea longitudes pro quocumque temporis momento deducuntur. Qua re titulos columnarum p. 19, Arabice sicut in codice exstant servatos, paululum in versione mutavi. Cfr. quoque adnotationes ad pag. 24–28, 72–77, 102–103.

5

Motus *nodi* retrogradus est; sed in tabulis Albatenianis ita supputatur ac si esset directus, qua re ipse auctor t. I, p. 75–76 (cap. XXXVII) iubet motum nodi e tabulis sumptum semper de 360° demere.

**Pag. 19**, sub annis 661 et sqq., facile fuit gradus anomaliae Lunae restituere, in codice omissos.

10

**Pag. 21**, cod. nonnisi dhū 'l-ḥiġġah annorum communium praebet, ut p. 74 subāṭ (Februarium); nam tabulae Albatenianae pro annis collectis et singulis ita conditae sunt, ut in computando nunquam opus sit bisextiles a communibus annis distinguere. Suadente tamen Schiaparelli, dhū 'l-ḥiġġah bisextilium addidi.

15

**Pag. 22**, duo codicis errores, qui me effugerunt, emendentur: secundae itineris Solis in 10 diebus (ubi cod. et versio 25" 𐤔 loco 24" 𐤔), et secundae nodi in 21 diebus (ubi 45" 𐤎 pro 44" 𐤎). — Eadem tabula p. 75, cum tribus discrepantiis ab ipso al-Battānī provenientibus, nempe 15" in motu Solis in novem diebus, 23" in decem, et 38' 59" (pro 39' 0") in anomalia Lunae in decem diebus.

20

**Pag. 23**, duo codicis errores, qui in versionem irrepserunt, emendentur: 25" 𐤔 cod. pro 24" 𐤔 in Solis itinere trium horarum, et 13" 𐤔 (cod. 𐤔 33") pro 14" 𐤔 in anomalia lunari 23 horarum. — Eadem tabula p. 76, ubi in motu lunari quatuordecim horarum 11" loco 10", et in anomalia decem horarum 37" loco 38" (exacte 5° 26' 37" 28" 17<sup>IV</sup>....); ambae discrepantiae ab al-Battānī provenire videntur.

25

Ad pag. 24-28. — Motus medii quinque planetarum  
ad calendarium Arabicum.

Tabulas memorat auctor t. I, p. 71 et 113 (exeunte XXXIII et ineunte XLV cap.). Columnae p. 24 Arabice ut p. 25–26 inscriptae; paulo aliter in versione, ut in adn. ad p. 19–23 monui. — P. 27 et 28 necessario a p. 106 et 105 non differunt.

30

In tabulis suis Ptolemaeus IX, 4 (ed. Halma, t. II, p. 126–55) anomalias planetarum superiorum et motus medios longitudinis inferiorum addit. Quae al-Battānī omittit, iure t. I, p. 113 (cap. XLV) animadvertens in systemate Ptolemaico medium motum anomaliae trium superiorum eundem esse quem motum medium longitudinis Solis imminutum medio motu anomaliae ipsorum planetarum; atque medium motum longitudinis Veneris ac Mercurii non differre a medio Solis motu.

35

De parvis discrepantiis in motuum quantitativis a Ptolemaeo vide t. I, p. 66, et adnotationes meas t. I, p. 239, 242.

Folium 167 codicis, in versione omissum, erat additamentum nihil ad tabulas Albatenianas attinens.

40

Ad pag. 29-32. — Syzygiae mediae ad annos Aegyptios.

Tabularum usum partim illustravit auctor cap. XLII (t. I, p. 92–93).  
In his tabulis miro modo anni *Aegyptii* (seu *vagi*, sine intercalatione Iuliana) coniuncti apparent cum aera Dhū 'l-qarnayn, quae alibi semper per annos *fixos Iulianos* computatur.  
5 Tabulis attente perspectis certissime patet hos annos vagos a Dhū 'l-qarnayn numerari, sed 1 thōth i. e. anni initium semper cum 1 thōth congruere annorum Nabonassaris, a Ptolemaeo in *Almagesto* adhibitorum; qua re 1 thōth primi anni a Dhū 'l-qarnayn fuit 1 thōth 437 Nabonassaris, 9 Novembris 312 ante Chr. n., id est 69 diebus post initium aerae Dhū 'l-qarnayn iuxta usum Albatenianum. Manifeste hanc tabulam al-Battānī in usum eorum condidit qui  
10 annis *Aegyptiis vagis* Nabonassaris cum Ptolemaeo uti vellent; sed cur eos maluerit a Dhū 'l-qarnayn numerare nescio.  
Confusio etiam oriri potest e nomine « *mensium Coptorum* » quod p. 31 occurrit. Nam, iuxta t. I, p. 67, l. 19–20, *annus Copticus* est fixus, eiusque 1 thōth (I, p. 68, l. 23 sqq., et p. 69, l. 7–21) semper in 29 Augusti incidit; praeterea, sicut in adn. t. I, p. 244–45 exposui,  
15 Albatenio *aera Coptorum* est aera quaedam Augusti vel Alexandrina, a Theone quoque adhibita, annis fixis praedita, cuius initium fuit 29 Aug. 25 ante Chr. n., seu 287 annis, 3 diebus detractis, post aeram Dhū 'l-qarnayn. Hic tamen sunt menses annorum *vagorum*, quos miro modo etiam t. I, p. 70, l. 30 sqq. *annos Coptorum* vocat, addens eos « annos esse Aegyptios a Dhū « 'l-qarnayn »; eodemque sensu in praeceptis ad syzygias supputandas (t. I, p. 92–93) accipiuntur.  
20 Animadvertendum etiam est diem 29 Aug. 25 ante Chr. n., aerae Coptorum seu Augusti initium, esse primum diem thōth anni 724 Nabonassaris, 300 Aridaei seu Alexandri mortui, ac initium anni 287 a Dhū 'l-qarnayn iuxta Copticum incipiendi morem (a 29 Aug.). Qua re t. I, p. 70 et 92–93, ad annos vagos Coptorum, a Dhū 'l-qarnayn numeratos, convertendos in annos fixos, iubet al-Battānī ab annis datis detrahere 287, ac residuum per 4 dividere.  
25 Re vera initium anni 287 Dhū 'l-qarnayn, *Coptico* ordiendi more, cadit 29 Augusti tam iuxta annos vagos quam fixos, ut etiam tribus sequentibus annis; quod postea nonnisi quadriennio rursus eveniet cuius primus annus  $287 + 365 \times 4 = 1747$  Dhū 'l-qarnayn. Quem annum tabulae Albatenianae non assequuntur.  
Quinque tabularum columnae haec praebent:  
30 I. Annos aut menses datos, cum quibus est in tabulas intrandum.  
II. Dies primi mensis Aegyptii (thōth), et partes dierum sexagesimas, quibus dati anni prima coniunctio aut oppositio media evenit.  
III. Mediam longitudinem Solis, temporis momento in II indicato.  
IV. Anomaliam mediam Lunae eodem temporis momento.  
35 V. Argumentum latitudinis Lunae seu distantiam a nodo boreali.  
Ptolemaeus (1) in III non mediam longitudinem Solis exhibet, at Solis distantiam (ἀποχή) ab apogeo, quod perperam in 65° 30' fixum arbitrabatur; in V argumentum latitudinis Lunae a limite boreali (= longit. nodi + 90°) numeratum. In reliquis constructio tabularum apud utrumque aequalis; sed elementa pro annis collectis aliquantulo discrepant ob motum Solis  
40 in tabulis Albatenianis diversum et ob longitudinis intervallum inter urbem Alexandriam et ar-Raqqah. Elementa sua Ptolemaeus VI, 2 (ed. Halma, t. I, p. 374–78) exposuit, quae vide

(1) Cuius tabulae in *Almag.* VI, 3 (ed. Halma, t. I, p. 378-83); earum usus, et conversio syzygia-

rum mediarum in veras postea docetur VI, 4 (Halma, I, 384-87).

etiam apud Delambre, *Hist. de l’astron. ancienne*, t. II, p. 223–24; sua al-Battānī non indicat. Ut discrepantiae quantitas cognoscatur, primam coniunctionem anni vagi 915 Dhū ’l-qarnayn, 1351 Nabonassaris supputo iuxta *Almagestum*. Ultimus annus tabulae Ptolemaei est 1101 Nabonassaris;

prima coniunctio anni 1101 Nabonassaris  
variatio intervallo 250 annorum vagorum  
pro 1351 Nabonassaris, 915 Dhū ’l-qarn.

22<sup>d</sup> 41′ 45″ thōth  
— 0 27 51  
22<sup>d</sup> 13′ 54″ thōth

5

T. I, pag. 42, cap. XXVII, differentiam horariam inter Alexandriam et ar-Raqqah statuit al-Battānī « circiter  $\frac{2}{3}$  horae aequinoctialis », seu 10° seu 0<sup>d</sup> 1′ 40″; igitur

22<sup>d</sup> 13′ 54″  
+ 0 1 40  
22<sup>d</sup> 15′ 34″  
22 14 44

pro meridiano ar-Raqqah iuxta Ptolem.  
iuxta tabulam Albatenii

10

differentia a Ptolemaeo — 0<sup>d</sup> 0′ 50″ = — 0<sup>h</sup> 20<sup>m</sup>.

15

Si differentiam longitudinis inter Alexandriam et ar-Raqqah sumimus 12° 45′ = 0<sup>h</sup> 51<sup>m</sup> = 0<sup>d</sup> 2′ 7″.5, ut a tabulis geographicis Albatenianis (t. II, nr. 109 ac 150) deducitur, differentia in coniunctione fit — 0<sup>d</sup> 1′ 17″.5 = — 0<sup>h</sup> 31<sup>m</sup>.

**Pag. 29-30**, pro *annis collectis*. Periodos 25 annorum delegit, Ptolemaei exemplum sequens, quia 25 anni vagi (seu 9125 dies) 309 lunationes fere exacte complectuntur; differentia ab illis 9125 diebus demenda nonnisi 0<sup>d</sup> 2′ 47″ 5″ seu 0<sup>d</sup> 1<sup>h</sup> 6<sup>m</sup> 50<sup>s</sup> attingit, qua re per multas periodos 25 annorum vagorum una tantum coniunctio unaque oppositio mensi thōth primi anni periodi erit, taliumque coniunctionum aut oppositionum tempora paululo ab alteris different. — Oppositionum tabula construitur, a diebus coniunctionum dimidiam lunationem seu 14<sup>d</sup> 45′ 55″ demendo, motusque huic lunationi respondentes a motibus coniunctionum.

**Pag. 31.** — [Trium tabellarum quae hac pagina continentur, una, *mensium* scilicet, est necessaria et in *Almagesto* quoque (VI, 3, ed. Halma t. I, p. 383) exhibetur. — *Prima* inutilis; quis enim per quadrantes mensis Aegyptii seu Coptici, i. e. per 7  $\frac{1}{2}$  dies unquam computabit? — *Ultima*, pro annorum intervallis a quolibet temporis momento numeratis, parvae est utilitatis; praeterea ultima eius columna manifeste in codice ab imperito lectore suppleta erat, nam motus latitudinis Lunae supputabatur quasi 108° 47′ 19″  $\frac{1}{2}$  esset intervallo 100 annorum vagorum, loco 108° 48′ 23″  $\frac{1}{2}$  quae e tabulis Albatenianis p. 29–30 eliciuntur. Eam denuo supputavi ut cum Albatenii elementis congrueret. — Primam ultimamque tabellam *spurias* esse suspicor; p. 87 tamen similes exstant (1). Tituli columnarum ultimae significant pro tempore futuro numeros dierum esse subtrahendos, motuum autem addendos. — SCHIAPARELLI.] — Ultima linea primae tabellae pro « mosis » legendum « mensis ». Tabellae prima et secunda eadem sunt quae p. 87, cum duabus parvis discrepantiis: sub  $\frac{1}{4}$  mensis hic 57″, illic 58″ in diebus; sub III mense (ayyār) hic 1″, illic 0″ in anomalia Lunae.

**Pag. 32**, pro *annis singulis*. Ad amussim cum Ptolemaica VI, 3 (ed. Halma t. I, p. 382) congruit; eius supputatio facillima. Excessus 13 lunationem super 365 dies anni vagi est 18<sup>d</sup> 53′ 51″ 43″; ergo si A vocemus dies mensis thōth ac diei sexagesimas respondentes primo anni cuiusdam novilunio (aut plenilunio), anno sequenti primum novilunium (aut plenilunium)

(1) Item in Hispanica versione f. 41,v. et 56,v.

eveniet tempore  $A + 18^d 53' 52''$ . Quod, si lunationem integram seu  $29^d 31' 50''$  superaverit, erit secundum mensis thōth novilunium, aut (30 dies excedente) novilunium mensis sequentis; tunc ad primam coniunctionem aut oppositionem anni reperiendam oportebit de summa lunationem demere ac de motibus columnarum reliquarum motus lunationi respondentes. — In  
5 columnae dierum emendanda sunt:  $40''$  pro  $50''$  sub anno 6,  $39''$  pro  $29''$  sub 11,  $24''$  pro  $34''$  sub 14,  $23''$  pro  $13''$  sub 19.

*Termini eclipsium* (ὅροι ἐκλειπτικοί). — Eos « in pagina mensium syzygiarum » indicavisse al-Battānī affirmat cap. XLII et XLIV (t. I, p. 96 ac 104), et eo quidem loco in versione Hispanica (f. 41,v. et 56,v.) termini occurrunt; sed codex Escorialensis eos praebet  
10 hic sub tabula annorum singulorum et pag. 88. Suos Ptolemaeus in tabula syzygiarum pro annis singulis dedit, eorum supputationem postea docens (VI, 5, ed. Halma t. I, p. 388–96); ob diversam Solis aequationem diversasque diametros angulares luminarium et umbrae necessario *Ptolemaici* ab *Albatenianis* differunt. Cum nullo loco al-Battānī doceat quo modo terminos supputaverit, numeros codicis qui ad *eclipses solares* spectant, manifestissimis mendis affectos,  
15 proxime emendare studueram, numeros deligens e quibus facilius amanuensium errores orti viderentur, et proportionem terminorum Almagesti quantum fieri poterat servans. Correctionum conspectum praebeo, primo numeros codicis hac pagina 32 (f. 172,r.) contentos indicans, deinde numeros codicis pag. 88 (f. 194,v.), tertio numeros receptos, quarto errorum explicationem:

|  |   |          |          |          |                    |
|--|---|----------|----------|----------|--------------------|
|  | { | 154° 44' | 159° 44' | 159° 44' | قط pro قند         |
|  | { | 190 16   | 167 16   | 191 16   | قضا et قصر pro قضا |
|  | { | 0 0      | 0 0      | 0 0      |                    |
|  | { | 20 16    | 20 16    | 20 16    |                    |
|  | { | 348 57   | 345 53   | 348 44   | سمه pro مد et نوح  |
|  | { | 360 0    | 360 0    | 360 0    |                    |

25 Si iustae essent emendationes (1), distantiam Lunae a nodo necessariam ut contactus discorum eveniat al-Battānī statuisset  $20^{\circ} 16'$  in boream,  $11^{\circ} 16'$  in austrum. Ptolemaeus  $20^{\circ} 41'$  et  $11^{\circ} 22'$ . Sed non impossibile est pro  $191^{\circ}$  emendationis meae esse  $190^{\circ}$  codicis servandum, tunc vero  $349^{\circ}$  سبط loco codicis سمه  $345^{\circ}$  (qui error in scriptura maghrebina facilis) et سمح  $348^{\circ}$ ; distantiae a nodo ita fiunt  $20^{\circ} 16'$ ,  $10^{\circ} 26'$ . — Sed nunc puto veros numeros *alios esse quam quos in tabulis imprimendis receperam*.  
30

Ut melius dubitationis causa in emendando appareat, rationem qua Ptolemaeus terminos *eclipsium solarium* constituit exponam. Sit  $\Sigma$  summa semidiametrorum Solis et Lunae in eclipsibus, sive distantia centrorum necessaria ut contactus fiat. Parallaxis Lunae negligi non potest; maximam parallaxim latitudinis, quae omnibus septem Terrae climatibus inter Me-  
35 roēm (cuius maximus dies  $13^h$ ) et Boristhenis ostia (ubi maximus dies  $16^h$ ) contentis contingere possit, Ptolemaeus considerat esse  $58'$  in austrum,  $8'$  in boream; tunc maximas parallaxes lunares longitudinis esse  $15'$  (in Scorpio Piscibusque) et  $30'$  (in Leone ac Geminis). Ergo latitudo apparens Lunae necessaria ad contactum erit summum  $\Sigma + 58'$  pro Luna boreali,  $\Sigma + 8'$  pro australi. Ab his latitudinibus, per tabulas aut per regulam

40 
$$\sin \text{dist. } \varphi \text{ a nodo boreali} = R \frac{\sin \text{datae lat. } \varphi}{\sin \text{maximae lat. } \varphi},$$

(1) Numeros addo Hispanicae versionis f. 41,v., inter parentheses notans discrepantias f. 56,v. Termini eclipsium Solis:  $159^{\circ} 44' - 197^{\circ} 16' (190^{\circ} 57')$ ,

$0^{\circ} - 20^{\circ} 16', 348^{\circ} 21' (348^{\circ} 57') - 360^{\circ}$ . Termini Lunae:  $165^{\circ} 53' (165^{\circ} 13') - 194^{\circ} 47', 0^{\circ} - 14^{\circ} 47', 345^{\circ} 13' - 360^{\circ}$ .

deducuntur distantiae apparentes  $\Delta$  et  $\Delta'$  Lunae a nodo, seu loci coniunctionis *apparentis*. Vera coniunctio sit etiam adhuc futura; parallaxes longitudinis (15' pro Luna australi, 30' pro boreali) addantur distantiiis  $\Delta$  et  $\Delta'$ ; provenient distantiae D et D' seu loci veri *verae* coniunctionis. Coniunctio media adhuc sit futura; quantitas

$$(\alpha) \qquad \text{maxima aequatio } \odot + \frac{\text{maxima aeq. } \odot + \text{maxima aeq. simpl. } \zeta}{12},$$

5

quam Ptolemaeus statuit esse maximam differentiam longitudinis quae inter locum verum verae coniunctionis et medium mediae cadere possit, addatur distantiiis D et D'; exhibunt distantiae maximae Lunae a nodo in *mediis* coniunctionibus, seu *limites eclipsium solarium*.

Ita Ptolemaeus, quem tamen Regiomontanus (1) monet erravisse in D ac D' supputandis; non enim parallaxes longitudinis erant addendae, sed ipsarum duodecima pars, quia tempore quo Luna spatium parallaxis longitudinis percurrit, Sol eius duodecimam conficit. — Al-Battānī, cap. XXX (t. I, p. 58), in eclipsibus statuit maximam semidiametrum angularem Solis 16' 50", maximam Lunae 17' 40"; ergo summa semidiametrorum est 34' 30". Si *parallaxibus Ptolemaicis* usus esset, invenisset

10

$$\begin{array}{rclclcl} \text{latitudinem } \zeta \text{ austr.} & 34' 30'' & + & 58' 0'' & = & 1^\circ 32' 30'' \\ \text{latitudinem } \zeta \text{ boreal.} & 34' 30'' & + & 8' 0'' & = & 0^\circ 42' 30'', \end{array}$$

15

quibus latitudinibus respondent distantiae a nodo 17° 58' 48".6 et 8° 9' 16" (2). Albatenio maxima aequatio Solis est 1° 59' 10", maxima simplex Lunae 5° 1'; ergo (α) est 2° 34' 10".

Unde distantiae provenient:

| iuxta rationem Ptolemaei |     |       |     | iuxta eandem emendatam |     |       |     |
|--------------------------|-----|-------|-----|------------------------|-----|-------|-----|
| 17°                      | 59' | 8°    | 9'  | 17°                    | 59' | 8°    | 9'  |
|                          | 15  |       | 30  |                        | 1   |       | 3   |
| 2                        | 34  | 2     | 34  | 2                      | 34  | 2     | 34  |
| <hr/>                    |     | <hr/> |     | <hr/>                  |     | <hr/> |     |
| 20°                      | 48' | 11°   | 13' | 20°                    | 34' | 10°   | 46' |

20

Sed distantiae utraque ratione supputatae, cum numeris codicis non congruunt. Calculos iterum suscipiam, ponens al-Battānī parvam differentiam in semidiametro Solis repertam neglexisse et quantitate *Ptolemaica* usum esse (15' 40"); summa semidiametrorum tunc 15' 40" + 17' 40" = 33' 20". Quibus addantur parallaxes latitudinis 58' et 8'; provenient latitudines apparentes 1° 31' 20" in boream, 0° 41' 20" in austrum, sicut in *Almagesto*. Ab iis per tabulas nostras logarithmicas deducuntur distantiae apparentes a nodo 17° 44' 45", 7° 55' 45"; per tabulas Albatenii 17° 45' 42", 7° 55' 45". Sed ponamus al-Battānī quantitates recepissee quas Ptolemaeus rudiore supputatione invenerat, 17° 27' et 7° 52'. His latitudinibus addantur parallaxes longitudinis 15' et 30'; utrique summae adiiciatur quantitas (α) iuxta aequationes *Albatenianas* luminarium seu 2° 34' (iuxta aequationes Ptolemaei 3°); prodibunt

25

$$\begin{array}{rclclcl} 17^\circ 27' & + & 0^\circ 15' & + & 2^\circ 34' & = & 20^\circ 16' \\ 7^\circ 52' & + & 0^\circ 30' & + & 2^\circ 34' & = & 10^\circ 56'. \end{array}$$

35

Prior numerus ad amussim cum terminis borealibus codicis congruit; alter cum australibus convenit si 56' pro 56' cod., 4' pro 4' cod., 53' et 57' cod., 349° (ut antea iam pro-

(1) I. de Montereio et G. Purbachii  
*Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem*,  
Basileae 1543, lib. VI, prop. VII, p. 118.

(2) Ita iuxta tabulas logarithmicas et formu-

lam Albatenianam praecedenti pagina memoratam.  
E tabulis Albatenii t. II, p. 78, in quibus interpolatio rudior fit ob intervallum 1° in argumento tabularum, 17° 59' 48" et 8° 9' 18".

posueram) pro  $\text{سمه}$  345° et  $\text{سمح}$  348° cod. restituantur. — Rogo igitur ut hic et pag. 88, *termini eclipsium Solis ita emendentur*:

|                                                                             |                                                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 190 & 56 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{cc} 0^\circ & 0' \\ 20 & 16 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{cc} 349^\circ & 4' \\ 360 & 0 \end{array} \right.$ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Regiomontanus, l. c., affirmat al-Battānī invenisse 20° 12' et 10° 40'; quo modo hos numeros supputaverit nescio. — Ḥabash, f. 122,r. et 133,r. terminos Ptolemaei servavit.

*Termini eclipsium lunarium* certissime restitui potuerunt:

|                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & \dots \\ 194 & 47 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{cc} 355^\circ & 53' \\ 167 & 44 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & 13' \\ 194 & 47 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{سنه false pro قصه, et سح pro سج} \\ \text{قصر false pro قصد, et مد pro مز} \end{array} \right.$ |
| $\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$              | $\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$            | $\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$            |                                                                                                                                 |
| $\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$           | $\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$         | $\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 13 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$         | $\left\{ \begin{array}{l} \text{سح false pro سج} \end{array} \right.$                                                           |

Unde elucet al-Battānī distantiam maximam Lunae a nodo in *mediis* oppositionibus ad contactum cum umbra posuisse 14° 47'. Supputatio facilis. In eclipsibus reperit (t. I, p. 58) maximam semidiametrum Lunae 17' 40", maximam umbrae 46' 0"; earum summa 1° 3' 40", cui latitudini respondet distantia a nodo 12° 16' 23" iuxta tabulas nostras logarithmicas, 12° 16' 25" iuxta tabulas al-Battānī t. II, p. 78. Procul dubio Albatenius rudiores valores 12° 13' recepit, proximum 12° 12' *Almagesti*; quibus addita quantitate (α) seu 2° 34', proveniunt 14° 47'. — Miro modo Regiomontanus, VI, 8, p. 119, ex sua coniectura: « Al-  
« bategni tamen dicit terminum esse 14. grad. 15. minut. ». — Ḥabash, f. 122, r., quantitatem Ptolemaei servat, i. e. 15° 12' a nodo.

Ad pag. 33–54. — Tabulae geographicae.

Memorantur t. I, p. 20, 30, 73, 137 (l. 2), seu cap. VI, XIV, XXXIV, LVI. — Textus

Arabicus, in quo codicis numeros immutatos servavi, est t. III, p. 234–41.

Arabice et Gallice eas iam ediderat ac illustraverat J. Lelewel, *Géographie du moyen âge*, Breslau 1852, t. IV, Épilogue, p. 61–100 (tabulae, cum notis, p. 64–93), iuxta apographum codicis Escorialensis charta pellucida factum. Sed linguae fere ignarus multisque Arabicis subsidiis destitutus, non semper potuit clarus vir bonas emendationes et coniecturas proponere, nec de tabularum loco in historia geographiae recte iudicare. Duae etiam mappae quas ad Albatenii mentem construere studuit plurimis locis emendandae sunt.

Easdem tabulas ego Italice edidi et multis notis praemissaque dissertatione illustravi in meo *Le tabelle geografiche d'al-Battāni*, Torino 1898, seorsum edito ex *Cosmos di* Guido Cora, ser. II, t. XII, p. 161–83. Quae tunc scripseram, aucta et passim etiam emendata, hic atque in notis ad ipsas tabulas praebeo.

Longitudines ac latitudines praecipuarum urbium in omnibus astronomicis operibus Arabum indicantur, et in Tabulis manualibus Theonis Alexandrini. Desunt in *Almagesto*, quia Ptolemaeo, ut ipse II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit, in animo erat Geographiam seorsum edere.

Ex ipsarum tabularum inscriptionibus (t. II, p. 33 ac 37) et ex iis quae t. I, p. 19–20 narrat, patet al-Battānī situs urbium e *Libro Figurae Terrae* (*Kitāb šūrat al-arḍ*) sumpsisse,

quo longitudes et latitudes aut observationibus astronomicis aut itinerariis « modo veritati proximo » (p. 20, l. 4 et 9) deductae erant. Addit etiam p. 20: Has tabulas geographicas condidimus « ad fidem descriptionis (*rasm*) quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; « item media loca provinciarum et regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut Ptolemaeus (2) fecit. Sed hoc libro [*Figurae Terrae*] errores longitudinum et latitudinum reperiuntur ». In fine etiam XIV capitis (t. I, p. 30) monet: « Latitudo loci quae e tabula latitudinum urbium deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo observationibus cognita ». Nec multum fidei longitudinibus illis al-Battānī tribuisse, ex eo quoque elucet quod t. I intervalla inter meridianum ar-Raqqah et meridianos Alexandriae atque Antiochiae aliquanto diversa sumpsit quam quae e tabulis eruuntur. Posuit enim

|                            |                               |                                         |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| t. I, p. 56, l. 26:        | inter ar-Raqqah et Antiochiam | <i>amplius</i> 10 <sup>m</sup> = 2° 30' |
| t. I, p. 57, l. 22–23:     |                               | <i>fere</i> 1/4 horae = 3° 45'          |
| in tabulis nr. 150 et 142: |                               | 73° 15' – 69° 0' = 4° 15'               |

servata scilicet Antiochiae longitudine Ptolemaica. In nostris mappis intervallum 2° 55' circiter.

— Item

|                           |                                |                                    |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| t. I, p. 42:              | inter ar-Raqqah et Alexandriam | <i>circiter</i> 2/3 horae = 10° 0' |
| in tabulis nr. 150 et 109 |                                | 73° 15' – 60° 30' = 12° 45'        |

servata longitudine Ptolemaica Alexandriae. In mappis nostris intervallum 9° 12'.

Latitudes autem urbium Mekkah (nr. 103), Ḥarrān (nr. 152) et Baghdād (nr. 168) etiam t. II, p. 67 adhibuit quales his tabulis geographicis indicantur. Situm ar-Raqqah suis astronomicis observationibus determinavit.

Nunc quid ille « *Liber Figurae Terrae*, qui vocatur *Geographia* » fuerit investigandum est. Collatis sitibus tabularum Albatenii cum iis quos Abū 'l-fidā' (3) iuxta al-Khuwārizmī passim praebet, Lelewel putavit illum esse librum *Figurae Terrae* a Muḥammad ibn Mūsā al-Khuwārizmī iussu khalifae al-Ma'mūn conscriptum (4). Sed melius re perpensa et integro al-Khuwārizmī libro perlecto qui in codice Bibliothecae Argentoratensis nunc exstat, sententiam illam esse abiiciendam statim elucet. Nomina Graeca saepe aliter ab al-Khuwārizmī, aliter ab al-Battānī scribuntur; cfr. prioris *Ghermāniyā*, *Muwesiyah*, *Ġangīs*, *Nighirā*, *Qadabathmūs* cum alterius *Ġehrmāniyā*, *Muwehsiyā*, *Ghangīs*, *Nigīrā*; *Qāṭābathmūs*. Littera γ Graecorum ab al-Khuwārizmī semper ġ gh redditur (5), ab al-Battānī modo ġ gh, modo چ ġ: *Ghāliyā*, *Belghiqī*, *Yāzūghūs*, *Lūghdunisiyā*, *Eghiftos*, *Ghālāṭiyā*, *Faflāghūniyā*, *Ghangīs* (nr. 89), *Ġehrmāniyā*, *Ṭiġitāniyā*, *Frūġiyā*, *Nigīrā*, *Frūġis* (nr. 116). Loca media 56 provinciarum al-Khuwārizmī determinat in longitudine et latitudine; al-Battānī 93 provinciarum (quae sunt *ἐπαρχίαι* seu *χωραι* Ptolemaei), etiam in coordinatis geographicis ab al-Khuwārizmī discrepans. Praeterea, neglectis octo nominibus (nr. 102, 112, 203, 216, 230, 231, 233, 249)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Plato addit: « qui vocatur <i>Geographia</i> ».                                                                                                                                                                                                                           | (non versione Syriaca <i>Geographiae</i> ut saepe dicitur a nostratibus), quibus multas easque saepe optimas emendationes intulerat. Vide quae disserui <i>al-Khuwārizmī e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo</i> , in <i>Memorie della R. Accademia dei Lincei</i> , Classe di scienze morali, ser. V, t. II, 1894-95, p. 3-53. — Cfr. t. I, p. 312, adn. 4. |
| (2) Cfr. t. I, p. 20, adn. 2.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (3) <i>La Géographie d'Aboulféda, texte arabe publié par Reinaud et Mac Guckin de Slane</i> , Paris 1840 (Gallice versa a Reinaud et Guyard, Parisiis 1848–83, 3 tom.); ex opere al-Khuwārizmī, quod plerumque <i>rasm</i> vocat, longitudes et latitudes 92 urbium excerpit. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (4) Innitebantur mappis Ptolemaicis <i>Graecis</i>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (5) <i>Ġangīs</i> quia haec est forma Arabica nominis fluvii.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

quorum lectio nimis incerta, 58 urbes occurrunt in tabulis Albatenianis quae apud al-Khu-  
wārizmī desiderantur. Ex sitibus 172 urbium quarum nomina certa sunt in Albatenii codice, 68  
e *Geographia* Ptolemaei (1) proveniunt, 57 ex al-Khuwārizmī (in longitudinibus additis  
10 gradibus (2), demum 47 ex *alio fonte Arabico* sed mappis Ptolemaicis plus minusve feli-  
citer accommodati (3). Ex urbibus ab al-Khuwārizmī non memoratis haec sunt quarum situs  
cum Ptolemaicis (4) congruunt: 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 114,  
134, 139, 140, 171, 173, 179, 191, 200, 204, 205, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 223,  
224, 225, 232, 272; haec autem quarum longitudes et latitudes ab alio fonte (5) manant:  
137, \*141, \*155, \*157, \*159, \*160, 163, \*165, \*166, \*180, 201, 202, 207, 208, \*209, 211,  
221, 222, \*226, \*228, 229, \*249, 265, \*266.

Igitur auctor *Libri Figurae Terrae* prae manibus *Geographiam* Ptolemaei et opus  
al-Khuwārizmī habuit, quibus non pauca addidit. Ptolemaeum *Syriace* versum (6) aut  
*Arabice* e *Syriaco*, cognovit; Syriacam enim originem redolent *eh* pro *ε* in *Brehṭanīqī*,  
*Ġehrmāniyā*, *Mehtānīsā*, *Muwehsiyā*, *Qehsarensiyā*, *Lehftis*, biblicum *Kūsh* pro Αἰθιοπία  
(nr. 45 et 46) et fortasse *Asdūd* (nr. 213) pro *Azdūd*. Duo vici *Huwwārīn* (nr. 208) et *Ūrim*  
(nr. 204) memorantur, ignoti fere Arabicis geographis at, quia episcoporum sedes, a scripto-  
ribus *Syro-Christianis* non raro celebrati. Nec praetereundum est e *Syriaco* archetypo etiam  
fluxisse geographica VI capitis (vide adn. t. I, p. 166–77) et chronologica t. II, p. 1–3; for-  
tasse etiam ventorum rosam t. II, p. 92. Forte « *Liber Figurae Terrae* qui vocatur *Geogra-*  
*phia* » est recensio Arabica operis Ptolemaei, quam Ḥarrānensis celeberrimus Thābit ibn  
Qurrah (211–288 heg., 826–901 Chr.), Graecae linguae ac Syriacae peritissimus, composuerat.  
Verisimile enim est, IX saeculo Chr., Thābit *Geographiam* Ptolemaei non sine mutationibus  
transtulisse ut novis temporibus melius responderet; inde al-Battānī eas urbes delegisse,  
*Syriae* praesertim et *Mesopotamiae*, quae sibi praecipuae viderentur.

Loco VI capitis antea allato ac in tabularum titulo (t. II, p. 33) provinciae, quarum puncta  
media indicantur, 94 esse dicuntur; totidem enumerantur VIII libro *Geographiae* Ptolemaei.  
At nonnisi 93 postea in tabulis invenimus; quod ex librorum negligentia aut etiam ex aliqua  
auctoris confusione ortum esse potest, cuius causa ipse Ptolemaeus. Hic enim libro VIII, § 3  
conspectus generalis, affirmat Europam 34 aut 35 regiones, Libyam 12, Asiam 49 complecti,  
quarum summa est 95 aut 96; sed § 4 eas esse 87 dicit! Eodem VIII libro, cap. 29, Europae  
34 provincias tribuit, 12 Libyae, 49 Asiae (ergo summa 95); sed postea nomina 46 dumtaxat  
memorat in Asia, qua re summa fit 92. Tamen lib. VIII, cap. 29, § 29, Ptolemaeus ipse sum-  
mam conficit invenitque 94! Nec aliae parvae discrepantiae desunt si haec omnia cum prio-  
ribus septem libris comparentur.

In tabulis quas al-Battānī e *Libro Figurae Terrae* excerpsit, provinciae *Europae* ad

(1) Nr. 94–101, 105–111, 113, 114, 116–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 149, 158 (?), 171, 173, 179, 181, 182, 191, 199, 200, 204, 205 (?), 206 (?), 212–215, 217–220, 223–225, 232, 272, 273.

(2) Nr. 115, 143, 152, 164, 168, 169 (?), 170, 174–177, 183 (?), 184–187, 188 (?), 190, 194–196, 198, 210, 212, 227, 234–248, 250, 252, 254–261, 262 (?), 263, 264, 267–269, 271.

(3) Nr. 103, 104, 129, 131, 137, 138, 146, 147, 148 (?), 150 (ex Albatenii observationibus), 151, 153–157, 159–163, 165–167, 172, 178, 180, 189, 192, 193,

197, 201, 202, 207, 208, 209, 211 (?), 221 (?), 222 (?), 226, 228, 229 (?), 251 (?), 253, 265, 266, 270.

(4) Litteris inclinatis indico nomina Graeca Arabibus fere omnibus ignota.

(5) Stellula \* designo urbes quibus nihil in *Geographia* Ptolemaei respondet.

(6) Versio Syriaca etiam X saec. Christi exstabat, teste *Kitāb al-Fihrist* p. 268. — Prima versio Arabica illa videtur quam, priore IX saec. Chr., in usum suum conscribendam al-Kindī curaverat (*Fihrist* l. c.).



amussim Ptolemaicis respondent, excepta parva differentia in notis ad nr. 15 et 16 indicata; deest *Africae* Μερὸν (quae tamen in conspectu generali IV libri Ptolemaei pro ἐπαρχία ab aliis distincta non habetur), sed Numidia, ut in IV libri conspectu, ab Africa provincia distinguitur, qua re regionum numerus semper est 12. Discrepantiae et errores quoque in provinciis *Asiaticis* occurrunt. Phrygia et Paphlagonia, quae apud Ptolemaeum pertinent altera ad Asiam Propriam altera ad Galatiam, duae peculiares provinciae in tabulis Albatenii fiunt; earumque additio compensat Arabiam Desertam et Mesopotamiam miro modo omissas. Duo errores parvi momenti in nr. 51 et 66; longe maior in nr. 92, quia Ἡμυαριτάρων regio iam nr. 75 continetur, et hoc modo provinciae Asiaticae 47 loco 46 fiunt. — Alia quoque animadvertenda sunt. Provinciae *Europae* ac *Africae*, item *Asiae* usque ad nr. 68, Graecis nominibus immutatis aut summum Arabice versis designantur; at inde a nr. 69 loco Graecorum nomina provinciarum ab Arabibus usurpata ponuntur. Non semper recte, nam Ṭabaristān in extremo Oriente collocatur ad Σηρικὴ repraesentandam (nr. 83), et regionis Farghānah latitudo septem gradibus minuitur ut Paropanisadis respondeat. — In latitudinibus longitudinibusque provinciarum a 21 ad 93 codex minuta omittit; qua de causa nescio. — Situs provinciarum omnium sunt mediae quantitates inter extremas longitudes ac latitudines singulis provinciis a Ptolemaeo assignatas.

Longe maioris ponderis quam provinciarum tabula est urbium series, in quibus Graeca traditio novis Arabum studiis geographicis certat.

In *Africa* urbes paucae memorantur, eaeque, praeter Aegyptias, nominibus ac sitibus omnino Ptolemaicis (1); Aegyptus vero nomina Arabica situsque Khuwārizmicos complectitur, licet ambae Oases, Diospolis Magna et Alexandria originem Graecam redoleant. *Europa*, seu quatuor urbes Roma, Ṭrāqiyah (?), Athenae, Constantinopolis, omnino Ptolemaica, sicut *Asia Minor* (excepta ‘Ammūriyah) et extrema *Asia Orientalis* (Thinae ac Sera). *India*, *Turke-stān*, *Persia* ex al-Khuwārizmī sumptae, 10 gradibus semper ad longitudes adiectis (2); situum Ptolemaicorum nonnisi Herāt (nr. 191) et Nisibis in Herāt (nr. 232) supersunt, a reliquis Persiae urbibus ita multum discrepantes. In *Armenia* et *Caucasicis* regionibus auctor al-Khuwārizmī ducem habet, sed eius coordinatas aliquanto mutat ut situs illos cum Ptolemaicis Asiae Minoris et Khuwārizmicis Persiae aliquo modo componere possit. Sed miro modo, simul cum Dabīl, Ġorzān, Taflis, Bardha‘ah aliisque apparet Madīnat al-Abwāb (nr. 200) seu Albaniae Portae eodem situ quo apud Ptolemaeum memoratur!

In *Syria* potissimum, *Mesopotamia* et *Arabia* arduus auctoris labor apparet Ptolemaei cum al-Khuwārizmī conciliandi. In *Syria* et *Mesopotamia* amplius dimidia pars situum Ptolemaici sunt (3); alii multi Arabicae originis sed Graecis accommodati (4); 11 tantum ex al-Khuwārizmī absque mutationibus (praeter 10° longitudinibus adiectos) sumpti, nempe ar-Ramleh, Āmid, Ḥarrān, Baghdād, Surra man ra’ā, al-Kūfah, al-Baṣrah, Wāsiṭ, Ḥulwān, Beyrūt ac Hīt. Itaque verum monstrum est situs Beyrūt (nr. 227), si cum aliis Syriae urbibus comparetur. — In *Arabia* 17 situs ex al-Khuwārizmī sumpti; sed aṭ-Ṭā’if, al-Ġār, al-Yamāmah locusque non probatus urbis Mekkah aliam originem ostendunt, nec possunt cum Khuwāriz-

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) <i>Madīnat aṭ-Ṭīb</i> (nr. 238) excipienda, Graecae originis quidem sed ex al-Khuwārizmī sumpta, e quo etiam <i>Donqolah</i> (nr. 257) provenit.                         | (3) Nr. 110–114, 119–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 153, 156, 158, 163 (?), 171, 173, 199, 202–205, 207, 211–213, 219, 222 (?), 223–225, 272, 273. |
| (2) Cuius rei infra causam exponam. — Miro modo incrementum longitudinis non acceperunt <i>Tubbat</i> (nr. 186) et <i>al-Mayd</i> (nr. 239); fortasse ex librariorum errore. | (4) Nr. 129, 131, 137, 138, 141, 150, 151, 154, 155, 157, 159–162, 180, 201, 206, 208, 209, 220, 221, 226, 228, 229 (?).                                                  |

micis componi. Mappae Ptolemaicae nonnisi Sāffārā (nr. 97), insula Serapidis (nr. 98) et for-  
tasse nr. 230 superfuerunt.

Satis patet auctorem *Libri Figurae Terrae*, traditionem Graecam omnino respuere non  
ausum, fontes suos non semper feliciter commiscuisse. Cuius rei vestigia certa etiam apud  
5 nonnullos seriores astronomos inveniuntur, qui tabulas geographicas vetustiorum auctorum fere  
exscribunt, incerta ac inutilia interdum servantes sicut in notis ad nr. 234, 235, 238, 239,  
240 ostendi.

Tribus locis, idest Mekkah (nr. 103), ar-Raqqah (nr. 150), Baghdād (nr. 168), additur  
*mumtaḥan* « [situs] probatus, verificatus ». Procul dubio observationibus astronomicis suis  
10 quoad ar-Raqqah; aliorum quoad Baghdād, nam huius urbis coordinatae eadem sunt ac  
Khuwārizmicae, et longitudo ita erat determinata iam ab astronomis khalifae al-Ma'mūn in  
*az-ziġ al-mumtaḥan* « opere astronomico probato » sicut al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 45 te-  
statur. Situs Mekkah ab ipso Albatenio constitutus videtur, sed longitudinem in codice errore  
affectam puto. — Cur autem situm Antiochiae iuxta suas observationes al-Battānī non emen-  
15 daverit nescio.

Restat ut de *meridiano primo* nonnulla dicam. Dissertatione mea *Al-Ḥuwārizmī e il  
suo rifacimento* etc., p. 24-25, ostendi primum meridianum Khuwārizmicum eundem esse ac  
Ptolemaicum *Insularum Fortunatarum*; sed, cum felicissime Arabs 9° vel 10° minuisset  
longitudinem Ptolemaicum Maris Mediterranei et 10° circiter etiam situs ab ortu huius ma-  
20 ris, false seriores Geographos Arabicos putavisse *primum meridianum Khuwārizmicum a  
Ptolemaico differre* et per littora *Africae Occidentalis*, 10° ab ortu Insularum Fortunata-  
rum, transire. — Dicit al-Battānī t. I, p. 19 et 20, longitudes « ab Insulis Habitationis  
« (*al-ġazā'ir al-āmirah*), quae sunt mari Oceani Occidentalis (*ūqiyānus al-gharbī*), » nume-  
rari; sed his tabulis longitudes omnium locorum ex al-Khuwārizmī sumptorum semper 10°  
25 *augmentur* (1). Unde patet iam auctorem *Libri Figurae Terrae* primum meridianum Khuwā-  
rizmicum a Ptolemaico diversum perperam existimavisse, et hoc modo novum eumque falsum  
meridianum Insularum Fortunatarum instituisse, quo irrita facta est optima emendatio ab al-  
Khuwārizmī longitudini Mediterranei illata. Potuit ita quidem auctor *Libri Figurae Terrae*  
satis bene longitudes Khuwārizmicas cum Ptolemaicis conciliare; sed eandem rem assecutus  
30 esset, et longe melius, si, longitudinibus al-Khuwārizmī servatis, Ptolemaicas a Mediterranei  
ortu 10 gradibus fere minuisset.

Cum his tabulis nullo certo ordine urbes memorentur, earum, per regiones distributarum,  
conspectum addere visum est.

|                       |                            |                     |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Europa.               | Auxume 215.                | Leptis magna 106.   |
| Athenae 217.          | Catabathmus magnus 107.    | Madīnat aṭ-Ṭīb 238. |
| Constantinopolis 182. | Carthago 105.              | Nigira 95.          |
| Roma 181.             | Dimyāṭ 177.                | Oasis maior 108.    |
| Ṭrāqiyah (?) 218.     | Diospolis magna 100.       | Oasis minor 101.    |
|                       | Donqolah 257.              | al-Qolzum 252.      |
|                       | al-Faramā 195.             | Qūṣ 251.            |
| Africa.               | al-Fuṣṭāṭ 178.             | Syene 188.          |
| Akhmīm 250.           | Gira metropolis 94.        | Tinnīs 194.         |
| Alexandria 109.       | Iarzitha (? سونا ثليا) 96. |                     |

(1) Cfr. p. 21, adn. 2.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asia Minor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Syria et Palaestina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tadmur (Palmyra) 135.<br>Tell Mannas 207.<br>Tripolis 123.<br>Ūrim 204.<br>Waġh al-ḥaġar 221.<br>Zoghmah 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adhanah 120.<br>‘Ammūriyah 183.<br>‘Ayn Zarbāh 179.<br>Laodicea Phrygia 116.<br>Malaṭyah 143.<br>al-Maṣṣīṣah 121.<br>Rhodus 117.<br>Salamis Cypri (?) 118.<br>Ṭarasūs 119.<br>Trapezus 265.<br>Zibaṭrah 214.                                                                                                                                                                          | ‘Akkā 127.<br>‘Amawās 211.<br>Antiochia 142.<br>Aradus 272.<br>Asdūd 213.<br>‘Asqalān 113.<br>Ba‘labakk 134.<br>Bayt al-Maqdis (Ierusalem) 273.<br>Bayt Ġibrīn 228.<br>Beyrūt 227.<br>Caesarea Panias 110.<br>Damascus 133.<br>Dolūk 140.<br>Fāmiyah 132.<br>Filasṭīn 111.<br>Ġabalah 224.<br>Ġindāros 220.<br>Ġisr Anṭākiyah 180.<br>Ġubayl 202.<br>Ḥaleb (Aleppo) 136.<br>Ḥamāh 130.<br>Ḥimṣ 128.<br>Hīt 271.<br>Ḥuwwārīn 208.<br>‘Irqah (‘Arqah) 124.<br>al-Iskandarūnah 219.<br>Laodicea 122.<br>Ma‘arrat an-Nu‘mān 138.<br>Orthosia 222.<br>Qārā 226.<br>Qinnasrīn 137.<br>Qūros 139.<br>Ra‘bān 141.<br>Rāfiyah 212.<br>ar-Ramleh 115.<br>ar-Rastan 129.<br>ar-Ruṣāfah 201.<br>Rūsis 225.<br>Sabasṭīyah 114.<br>Salamiyyah 131.<br>Sanġah 223.<br>Ṣaydā’ (Sidon) 126.<br>Shayzar 206.<br>Ṣūr (Tyrus) 125. | Mesopotamia.<br>‘Abbādān 268.<br>Āmid 146.<br>al-‘Āqūl 209.<br>Arzan 147.<br>Babel 171.<br>Baghdād 168.<br>Balad 161.<br>Bālis 149.<br>al-Baṣrah 174.<br>Ctesiphon (al-Madā’in) 199.<br>Dārā 159.<br>Ḥarrān 152.<br>Kafar Tūthā 157.<br>al-Kūfah 170.<br>Manbiġ 154.<br>Māridīn 160.<br>al-Mawṣil (Mossul) 162.<br>Mayyāfāriqīn 145.<br>Naṣībīn 158.<br>Ninive 173.<br>Qirqīsiyā’ 151.<br>ar-Raqqah 150.<br>Ra’s al-‘ayn 156.<br>ar-Rohā’ (Edessa) 153.<br>Shimshāt 144.<br>Singār 163.<br>Sumaysāt 148.<br>Sūrā 229.<br>Surra man ra’ā (Sāmarrā) 169.<br>Tell Mawzan 155.<br>Wāsiṭ 176. |
| Armenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bardha‘ah 167.<br>Dabīl 165.<br>Ġorzān 187.<br>Khilāt 164.<br>Madīnat al-abwāb 200.<br>Taflīs 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arabia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ‘Aden 185.<br>Alqīs (Ocelis?) 234.<br>al-Baḥrayn 246.<br>برهور 236.<br>al-Ġār 253.<br>Ġorash 243.<br>Ḥaḍramūt 237.<br>Haġar 254.<br>Mārā 235.<br>Mahrah 244.<br>Mekkah 103.<br>مصره 249.<br>المعلي 240.<br>‘Omān 247.<br>Saba’ 242.<br>Ṣan‘ā’ 184.<br>Sapphara 97.<br>Serapidis insula 98.<br>Tabālah 245.<br>aṭ-Ṭā’if 193.<br>al-Yamāmah 192.<br>Yathrib (Medina) 104.<br>Zafār 241. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persia.<br>Āmul 263.<br>Donbāwend 262.<br>Ġiruft 255.<br>Hamadhān 210.<br>Herāt 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                           |                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Hulwān 198.           | Sāriyah 264.              | Thinae 99.            |
| Kābul 256.            | Sirāf 175.                | Tubbat 186.           |
| Khuwayy 266.          | as-Sirāgān 261.           | aṭ-Ṭurāraband 196.    |
| al-Muḥammadiyyah 259. | Ṭūs 269.                  |                       |
| Nisibis Ariae 232.    |                           | Incertae.             |
| Qaṣr al-milḥ 260.     | India et Asia Orientalis. | بجلازا seu بجلنا 102. |
| Qazwīn 190.           | ad-Daybul 189.            | سقراطاوس 112.         |
| Qumm 197.             | al-Mayd 239.              | ارام 230.             |
| ar-Rayy 172.          | an-Nirūn 248.             | جزيل 203.             |
| ar-Rūyān 258.         | Osrūshanah 267.           | بلد اور 233.          |
| Sarakhs 270.          | Sirās 231.                | دافا مدينة الفرس 216. |

Qua ratione codicis numeros emendaverim ex ipsis notis patet; consulantur quoque *Ad-*  
*denda et Emendanda*. Quae iam Lelewel feliciter coniecerat semper suis locis memoravi;  
illius praeclari viri mendas etiam notare inutile duxi. Ptolemaei *Geographia* usus sum  
iuxta editionem C. Fr. A. Nobbe, ed. stereotypa, Lipsiae 1881 (3 tomi in-18°); Ibn Yūnus  
ad fidem codicis Lugduno-Batavi (p. 133–36) adhibui. Nomina Graeca nunquam apud Ara-  
bicos scriptores vulgata semper stellula \* instruxi.

Versio Hispanica (f. 42,v.), quam hic referre iuvat, 129 urbes ex tabula Albateniana  
excerpsit, tribus aliis Hispaniae urbibus praemissis quae apud al-Battānī desunt. Urbibus addo  
ipsarum numeros ordinis iuxta textum Arabicum; longitudines et latitudines falsas discrepan-  
tesque a codice Escorialensi stellula \* instruo, falsas sed codici Escorialensi communes litteris  
inclinatis seu Italicis indico.

|                        |       |         |                        |     |        |
|------------------------|-------|---------|------------------------|-----|--------|
| Cordoua despanna       | 9° 9' | 38° 20' | 56. Tarçoç             | 68° | 37°    |
| Toledo                 | 8     | 39 20   | 62. ysla de cabroz     | 66  | 35 30  |
| çaragoça despanna      | 11    | 42      | 63. Çorya              | 71  | 36     |
| 16. Dalmathya          | 46    | 42      | 66. Tierra de arabigos | *60 | 29 *31 |
| 17. ysla de ythalia    | 36 40 | 41 40   | 68. Assur              | 80  | 37     |
| 19. ysla de sardenna   | 31 *  | 38 *    | 70. açuç               | 83  | 34     |
| 20. cezilia            | 39 *  | 37 *    | 71. perssia            | 90  | 32     |
| 35. Taniar             | 8     | 32      | 72. azpahen            | 96  | *34    |
| 37. affrica            | 36    | 31      | 74. poblado de carmen  | 99  | 25     |
| 45. cuç desuso degipto | 62    | 36      | 76. Iorgen             | 95  | *48    |
| 46. Cuç la de dentro   | 50    | *42     | 78. Balach             | 116 | 41     |
| 55. arminna la menor   | 71    | 39      | 79. açooth             | 114 | 45     |

17. *Ysla*, quia Arabice *ġazīrah* insulam ac paeninsulam significat.
66. Minuta latit. 31' forte quia translator Hispanus in exemplari suo invenerat hoc loco, ad 0' designan-  
dum, negationem Arabicam لا (sicut ter vel quater etiam in cod. Escur. fit), quam iuxta suum valo-  
rem numeralem accipiendam putavit.
72. Lat. 34° (ergo 34°), in cod. Esc. 37° 37'. Ptolemaeus VI, 5 extremas latitudines 33° ac 39° statuit;
- vera lectio igitur 36° 36', quae p. 35 restituenda.
79. Nomen legit الصغد الصغد pro الصغد.

|                          |        |        |                             |         |         |    |
|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|----|
| 81. Turcos de dentro     | 120°   | *16°   | 127. acre                   | 66° 50' | 33°     |    |
| 82. los turcos de fuera  | *107   | *43    | 128. hemz                   | 69 5    | 34      |    |
| 83. Tabarçathen          | *162   | 45     | 130. hama                   | 69 30   | 35 20   |    |
| 85. fragana              | 116    | 35     | 133. Damascho               | 69      | 33      |    |
| 86. çarazthen            | 108    | 29     | 134. balbach                | 68 20   | 33 15   | 5  |
| 87. Tierras dazinge      | 115    | 29     | 136. halab                  | 71      | *35 50  |    |
| 88. Tierras daçindi      | 110    | 23     | 138. magarat anaomen        | 69 55   | 34      |    |
| 89. India dalle del rio  | 132    | *26    | 139. coriz                  | 70 50   | *34 20  |    |
| 90. India daquen del Ryo | *180   | 22     | 142. Anthiochia             | 69      | 35 30   |    |
| 91. Isla de çarandib     | 124    | 3      | 143. malthya                | 71      | 39      | 10 |
| 92. comedio de he-myar   | 102    | 12 30  | 144. Simxath                | 73 20   | 38 40   |    |
| 93. Tierras daçin        | 177    | 22     | 150. Arraca                 | 73 15   | 36 *47  |    |
| 102. Hara                | 43     | 23 30  | 152. harran                 | 73      | 36 40   |    |
| 103. mecha               | 71     | 21 40  | 153. azuhe                  | 72 *    | *50 *37 |    |
| 109. alexandria degipto  | 60 30  | 30 58  | 156. Raçaalahyn             | 74      | 36 50   | 15 |
| 104. yaçrib de mohomat   | 75     | 25     | 157. cafartota              | 74 35   | 37 5    |    |
| 111. falaztyn            | 66 15  | 32 30  | 159. Dara                   | 75 15   | 37 10   |    |
| 113. azcalen             | 65     | 31 50  | 160. maraditzh              | 75      | 37 15   |    |
| 115. arrambla            | 65 *7  | 31 35  | 162. almauçil               | 78 10   | 36 30   |    |
| 117. ysla de Rodyz       | 58 40  | 36     | 163. çiniar                 | 77 30   | 36      | 20 |
| 118. Çalmaoz             | *46 45 | 35 *50 | 164. hylach                 | 78      | 39 20   |    |
| 119. Tarçoz              | *57 40 | 36 *50 | 167. bardaha                | *104    | 42      |    |
| 120. Edane               | 68 15  | 36 50  | 168. baldach                | 80      | 33 9    |    |
| 121. Almaçeyça           | 67 50  | 36 45  | 169. curramanrae            | 79 45   | 34      |    |
| 122. aladaquia           | 68 30  | 35 5   | 170. Alcufa                 | 79 30   | 31 30   | 25 |
| 123. Tripolo             | 67 30  | 34 20  | 171. babillonia la anti-gua | 79      | 35      |    |
| 124. Tarcha              | 68 30  | 34     | 172. Arryo                  | *96     | *37 30  |    |
| 125. Çor                 | 67     | 33 20  | 173. Niniue                 | 78      | 36 *49  |    |
| 126. Çayde               | *66 20 | 33 30  | 174. Albaçra                | *80 *10 | 31      | 30 |
|                          |        |        | 175. cayraf                 | *109 30 | 29 30   |    |
|                          |        |        | 176. Vaçith                 | *101 30 | *34 30  |    |

87. Nomen legit الزنج *az-Zing* pro الريح *ar-Rukhkhağ*.

102. Nomen incertum videtur حارا legisse.

103. Omittit longitudinem urbis probatam.

109. Minuta latitudinis 58' نح longe meliora quam 18' نح codicis Escurialensis, a me p. 38 haud recte servata.

118. Nomen sicut in cod. Eскур. scriptum est invenit.

124. Nominis corruptela amanuensi Hispano tribuenda videtur.

153. Nomen legit الرها pro الرها; numeri false ab amanuensi quodam collocati pro 72° 50', 37° 0'.

164. Nominis corruptela (pro *hylath*) amanuensi Hispano tribuenda.

169. Minuta long. ut apud al-Khuwārizmī; minus recte cod. Eскур. 10', a me pag. 42 servata.

175. Minuta latit. iustiora quam 29' cod. Eскур., a me pag. 43 servata et ex numero graduum false repetito orientia.

176. Gradus latit. emendationem meam pag. 43 confirmant; cod. Eскур. 30° ل, interpres Hispanus 34° لد, vera lectio 32° لب (= لب).

|    |                          |         |         |                        |         |         |
|----|--------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
|    | 177. Damiatha            | 63° 50′ | 31° 25′ | 225. Roçyz             | 69° 20′ | 35° 40′ |
|    | 178. alfiztath           | 63      | 31      | 227. bayroth           | 69 30   | 33 20   |
|    | 181. Rama [sic!]         | 36 40   | 41 *45  | 235. Tierra del ayman  | *74     | 15 15   |
|    | 182. constantinopla      | 56 40   | 43 10   | 236. çipdat en alyaman | 79      | *33     |
| 5  | 183. amorya              | *53 20  | 39 45   | 237. hadramauth        | *101    | 14 30   |
|    | 184. çanaaha             | 73      | *64 30  | 238. medina datep      | *102    | 4 30    |
|    | 185. aaden               | 74      | 33 38   | 241. Dyffar            | 88      | *35     |
|    | 188. Tierra de los ne-   |         |         | 242. çabaa             | *94     | 17      |
|    | gros                     | 65      | 22 30   | 244. mahra             | 74      | 18 30   |
| 10 | 191. hara                | *104    | 37      | 245. Tabela            | 77      | 19      |
|    | 192. Alyamema            | *72     | 21 30   | 246. albahrayn         | *104 20 | 25 45   |
|    | 193. Altayf              | 74 30   | 21 20   | 247. Aamen             | *90 30  | 19 45   |
|    | 194. Tannyz              | 64      | 31 20   | 248. albayroz          | *110 20 | *28 30  |
|    | 195. Alfarme             | 64 40   | 31 *35  | 250. Ahmym             | 65 30   | 25 30   |
| 15 | 198. haluen              | *101    | 38      | 251. cothz             | *64 30  | 24 30   |
|    | 200. çipdat de las puer- |         |         | 252. Alculzum          | *46 30  | *37 30  |
|    | tas                      | 80      | 47      | 253. Aliar             | *96 30  | 24      |
|    | 201. Arroçaffa           | 72 30   | 35 40   | 254. haiar             | 83 20   | *7 15   |
|    | 210. hamaden             | 60 *4   | *39 0   | 256. quebul            | 110     | 28      |
| 20 | 219. Alexandria de per-  |         |         | 257. diola dal nuba    | 63      | 14 15   |
|    | sia                      | 69 30   | 36 10   | 259. Almuhamadia       | 100     | 31 45   |
|    | 221. vasalhaiar          | 67 *55  | 34 15   | 260. cazhr almahelx    | 91      | 32      |
|    | 222. arçocia             | 67 35   | 34 20   | 261. açabraham         | *63     | *34 *30 |

177. Minuta longit. 50′ ن meliora quam 30′ ل cod. Eскур. a me servata; al-Khuw. 55′.
- 25 183. Numeri, meliores quam cod. Eскур., cum emendationibus meis maxima ex parte congruunt.
188. Eandem lectionem codicis Eскур. سواد « territorium agrique oppidi » pro سوان *Suwān* prae oculis habuit.
200. Versio nominis Arabici.
201. Gradus long. emendationem meam confirmant; minuta nescio an iustiora quam cod. Eскур. 30′ a
- 30 me servata.
219. « De Persia » false ab interprete additum. Minuta long., cum Ptolemaicis congruentia, iustiora 0′ cod. Eскур. quod servavi pag. 48.
221. Latitudo emendationes meas confirmat (sed 15′ pro meis 10′).
235. Nomen *Mārā* sibi ignotum interpres omisit. Minuta latit. 15′ ٥ meliora quam cod. Eскур. 55′ نه
- 35 a me servata.
236. Ignotum nomen interpres omisit.
238. Pag. 50 gradus long. 81° sunt typhothetae lapsus pro 82°.
242. Latit. emendationem meam confirmat.
248. Nomen legit البيروز (cod. Eскур. (النيروز). — Longit. gradus 110° في falsi, sed emendationem a me in
- 40 nota propositam (102° قب = قف) confirmant.
250. Gradus long. iustiora quam cod. Eскур. a me servata; gradus latit. sicut emendavi.
251. Gradus latit. nescio an omnino iusti, sed longe meliores quam cod. Eскур.
253. Gradus longit. falsi ex amanuensis Hispani incuria (96° pro 69°); latit., in cod. Eскур. falsa, nunc potest pag. 52 certissime restitui.
- 45 257. Nomen false دنقلة ديولة pro ديولة lectum.
261. Nomen false السيرجان السبرحان pro السيرجان lectum. — Minuta latit. in cod. Eскур. recte لا (negatio Arabica = 0′; cfr. paulum supra ad nr. 66); interpres ل 30′ legit.

|               |          |          |                 |       |       |
|---------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| 262. denaonth | 135° 30′ | 36° *45′ | 269. Tothz      | *62°  | 34°   |
| 267. çucia    | *81 10   | 36 40    | 273. Iherusalem | 66 30 | 31 50 |
| 268. ahbeden  | *44 55   | 31       |                 |       |       |

262. Gradus latit. emendationem meam confirmant; minuta nescio an meliora quam cod. Eскур. (35′) a me servata.

267. Nomen legit اسروسية pro اسروشنة (cod. Eскур. اسروسية).

269. Latit. 34° لد emendationem meam 37° لز confirmare videtur.

Satis patet numeros versionis Hispanicae crebrioribus corruptelis scatere quam codicis Escurialensis; earum autem maximam partem ex Arabica scriptura oriri. In nr. 109, 169, 175, 177, 183, 201, 219, 221, 235, 242, 248, 250, 251, 253, 262 tamen meliores lectiones

F. 176,r. (= t. III, p. 241–242) sub titulo « *Longitudines et latitudines cognitarum* » ac *probatarum urbium oppidorumque al-Andalus* [i. e. Hispaniae] et *al-Maghrib* [i. e. Mauritaniae] », duae series urbium praebentur, in Hispanica versione omissae, quarum nomina per se ipsa satis ostendunt tabulam *interpolatam* esse (1) a codicis scriptore *Arabico-Occidentali*, qui posteriore XI saeculi Chr. medietate fuisse videtur. Nam (ut etiam f. 184,r. et 185,v., cfr. adn. ad tabulas II, p. 68–71) urbem *Biġāyah* memorat, anno 457 heg. (inc. 12 Dec. 1064) ab an-Nāṣir ibn ‘Alnās conditam loco quo antea pastorum pagus erat, ac sedem dynastiae Ḥammāditarum factam; item *Qal‘at Banī Ḥammād* (2) ultimo vicennio IV saec. heg. (X Chr.) a Ḥammād ibn Yūsuf Bulukkīn conditam, et regni caput usque ad Biġāyah exstructam; sed *Marrākush* sive Marocco omittit, anno 454 heg. (inc. 14 Ian. 1062) vel paulo post a Yūsuf ibn Tāshufīn aedificatam ac serius praecipuam Almoravidarum urbem, et *Tilimsān* (Tlemcen) florentissimum iam XII saeculo oppidum.

Loca memorata ea sunt quae in astrolabiis Hispano-Arabicis et Africanis signari solent. — Ad emendandos numeros prioris seriei, in cod. satis bonos, potissimum iuvat tabulas geographicas Abrāhām bar Ḥiyyā (3) et Aboul Hhassan (4), quos siglis *Abr.* et *Abou.* indico, conferre.

(1) Quod iam Lelewel, l. c., p. 95-97 agnovit, quamquam non omnia ab eo exposita bona sunt.

(2) Erat 12 milliaria Arabica, seu 23 1/2 Km. circiter, ab ortu et borea al-Masīlah (Msila), in rupibus imminentibus fluvio nunc Wād Selmān vocato (in Shott al-Ḥoḍnah influenti); magnas eius ruinas, *Qaṣr al-manār* appellatas, illustravit Blanchet in *Comptes-rendus de l’Acad. des Inscriptions*, 3 Sept. 1897.

(3) Tabula 23 urbium continetur eius opere Hebraico *Sēpher hā-‘ibbūr* (Abraham bar Chyah, *Mathematical and technical chronology of the*

*Hebrews, Nazarites, Mahometans etc. edited by H. Filipowski*, London 1851, p. 120); Gallice versa apud Lelewel, t. I, *Prolégomènes* p. l. — A Latinis Savasorda vocatus; in Hispania priore XII saeculi Chr. medietate scribebat. Cfr. M. Steinschneider, *Die Mathematik bei den Juden*, in *Bibliotheca Mathematica* hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. X, Stockholm 1896, p. 33-42.

(4) Latitudines praebet cap. XXVI, p. 202-204; longitudes cap. LXVI, p. 315-317. Omnia etiam apud Lelewel, *Atlas* p. 6-7.

|    | URBES                 | Longitu-<br>dines | Latitudines | NOTAE                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Atrābulus Barqah      | 41° 40′           | 32° 0′      | <i>Tripolis Africae</i> . — Al-Khuwārizmī 40° 40′, 32° 0′;<br>Ibn Yūnus 40° 40′, 33° 0′; Abou. 48° 30′, 33° 15′.                       |
|    | Qartāḡannah Hispaniae | 33 45             | 52 0        | <i>Cartagena</i> . — Long. mendosa; lat. cum reliquis male<br>conueniens. Ibn Yūnus 27° 0′, 52° 0′.                                    |
|    | Qurṭubah              | 27 0              | 38 38       | <i>Córdoba</i> . — Minuta lat. 30′ restituantur; tunc omnia<br>cum Abr. et Abou. congruent.                                            |
| 10 | Ishbīliyah            | 25 40             | 37 15       | <i>Sevilla</i> . — Ut Abr. et Abou.                                                                                                    |
|    | Ṭulayṭilah            | 28 0              | 40 0        | <i>Toledo</i> . — Ut Abou.; Abr. 28° 15′, 39° 52′.                                                                                     |
|    | Gharnāṭah             | 27 30             | 37 30       | <i>Grenada</i> . — Ut Abr. et Abou.                                                                                                    |
|    | Shantarīn             | 23 40             | 45 15       | <i>Santarem</i> . — Long. ut Abr. et Abou. Gradus lat. 40°<br>emendandi; Abr. 40° 15′, Abou. 40° 0′.                                   |
| 15 | Mālaqah (1)           | 26 22             | 37 0        | <i>Málaga</i> . — Ut Abr.; Abou. 26° 20′, 37° 0′.                                                                                      |
|    | al-Mariyyah (2)       | 28 0              | 36 30       | <i>Almeria</i> . — Ut Abr. et Abou.                                                                                                    |
|    | Mursiyah              | 29 29             | 37 37       | <i>Murcia</i> . — Minuta long. et lat. 30′ restituenda, ut Abr.<br>et Abou. habent.                                                    |
| 20 | Balansiyah            | 30 30             | 37 37       | <i>Valencia</i> . — Abr. 30° 20′, 36° 25′; Abou. 30° 50′, 37° 30′.                                                                     |
|    | Saraqusṭah            | 29 55             | 41 30       | <i>Zaragoza</i> . — Ut Abou.                                                                                                           |
|    | Ṭaṅḡah                | 24 10             | 35 55       | <i>Tanger</i> . — In lat. ١٥ 15′ pro ١٥ 55′ restituendum.<br>Abou. 24° 10′, 35° 10′; latit. apud Arzachel (3) et Ibn<br>Yūnus 35° 15′. |
|    | Fās                   | 25 0              | 33 0        | <i>Fez</i> . — Ut Abr.; Abou. 24° 0′, 33° 0′.                                                                                          |
| 25 | Sabtah                | 25 40             | 35 20       | <i>Ceuta</i> . — Ut Abr. et Abou.                                                                                                      |
|    | Bigāyah               | 36 0              | 36 30       | <i>Bougie</i> . — Abou. 36° 5′, 36° 0′.                                                                                                |
|    | al-Qalʿah             | 36 17             | 36 37       | Seu <i>Qalʿat Banī Ḥammād</i> . — Numeri mendosi; Abou.<br>35° 40′, 34° 0′.                                                            |

Altera urbium series, in qua iterum Saraquṣṭah ac Tudmīr (seu Mursiyah) occurrunt,  
e duobus diversis fontibus manifeste est conflata; quorum alter longitudes praebebat iuxta  
eos qui (ut al-Khuwārizmī, Ibn Yūnus, Arzachel, partimque Ibn Saʿīd) in extrema  
Africa occidentali et Hispania Ptolemaeum potissimum imitabantur; alter longitudes cum  
prioris seriei concordantes.

(1) Nonnulli Arabum scriptores *Māliqah* efferen-  
dum ducunt; at recte *Tāḡ al-ʿarūs*, VII, 73: ومالقة  
بفتح اللام والعامّة تكسرهما قال الصاغاني وهو غلط واكثر  
الاندلسيين يضبطونه بفتحها.  
(2) Yāqūt alique *al-Murriyyah* scribendum  
praecipunt, quod in textum recepi; sed vera lectio  
*al-Mariyyah* « specula ex qua hostes appropin-  
quantes observantur », sicut Dozy statuit (Edrisi,  
*Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte*

*arabe publié avec une traduction, des notes et un*  
*glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje*, Leyde 1866,  
p. 243, adn.).  
(3) Ex Arzachelis (az-Zarqālī) *Canonibus*  
*super tabulas Toletanas*, Latine versis a Gherardo  
Cremonensi. Geographica, iuxta cod. Parisiensem  
7421, edidit Lelewel, Atlas p. 16 (cfr. t. II, Car-  
tes de géographes, p. 78-80).



| URBES                 | Longitu-<br>dines | Latitudines | NOTAE                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salā’                 | 10° 0’            | 27° 0’      | Salé. — Probabiliter omnia ita emendanda: 6° 0’, 34° 0’.                                                                                 |
| Aṣīlā’                | 26 15             | 35 15       | Arzila. — Long. mendosa; fortasse 6° 15’.                                                                                                |
| Māridah               | 8 0               | 41 55       | Mérida. — Ut Arzachel; cfr. Ptolemaei Αὐγοῦστα Ἡμε-<br>ριτα 8° 0’, 39° 30’.                                                              |
| Madīnat Sālim         | 9 30              | 40 15       | Medinaceli.                                                                                                                              |
| Ṭurtūshah             | 32 0              | 37 15       | Tortosa. — In lat. fortasse 40° restituendum; Pto-<br>lemaeus (Δερτώσα) et Ibn Sa’id lat. 40° 0’.                                        |
| Saraqūṣṭah            | 8 30              | 41 30       | Zaragoza.                                                                                                                                |
| Tudmīr                | 10 15             | 37 30       | Murcia.                                                                                                                                  |
| Ghānah (1)            | 10 0              | 17 0        | Numeri mendosi videntur. Ibn Yūnus 15° 30’, 10° 45’;<br>Abou. 18° 0’, 10° 0’; qua re fortasse long. et lat. in-<br>ter se commutandae.   |
| Ġayyān                | 28 0              | 38 0        | Jaen. — Sicut in <i>Libro tabularum Jahen</i> , ignoti au-<br>ctoris, a Gherardo Cremonensi Latine verso (2);<br>Abou. 27° 30’, 38° 30’. |
| al-Ġazīrah al-khaḍrā’ | 26 0              | 36 30       | Algeciras. — Abou. 25° 40’, 36° 0’.                                                                                                      |
| Baṭalyūs              | 25 20             | 39 30       | Badajoz. — Abou. 24° 32’, 39° 30’; in long. pro 25°<br>fortasse 24° emendandum.                                                          |
| Qal’at Rabāḥ          | 9 20              | 39 30       | Calatrava.                                                                                                                               |

Quae ad fontem, ut ita dicam, *Ptolemaicum* in longitudinibus pertinent sunt Salé, Ar-  
zila, Mérida, Medinaceli, Zaragoza, Murcia, Calatrava.

Ad pag. 55-56. — Tabulae sinuum.

Memorantur t. I, p. 10–11 (cap. III) et passim.  
Codicis errores (74 in 180 numeris minutorum et secundarum!) facile emendavi, sinus  
Albatenii cum chordis *Almagesti* (I, 9, ed. Halma; t. I, p. 38–45) iam a Delambre cor-  
rectis (cfr. ed. Halma, notes, p. 2) comparando. Ut certior emendatio fieret adhibui etiam si-  
nuum tabulam pro singulis 15’ arcus ab Aboul Hhassan p. 103–114 supputata; ubicum-  
que dubitatio aliqua oriebatur tabulis nostris logarithmicis calculos iterum suscepi. — Omnia

(1) Urbs et regio Sūdān occidentalis, apud Ara-  
bes olim celeberrima. Urbs aut hodierna *Walātah*  
والطاح, aut illi proxima; regnum, ab Atlantico ad Ni-  
ger porrectum, et circa 300 Chr. conditum, anno 1203-  
1204 a gente Mandingo subactum est. Vide P. C. Me-  
yer, *Erforschungsgeschichte und Staatenbildun-  
gen des Westsudan*, Gotha 1897, p. 59-61 (Ergän-  
zungsheft nr. 121 zu Petermann’s Mitteilungen). —  
Aliqua nominis similitudine decepti, putaverunt non-

nulli Ghānah eandem esse urbem ac Ġennē جني,  
eo loco quo Baulē in dexteram Niger ripam influit.  
(2) Apud Steinschneider, *Intorno ad  
alcuni matematici del medio evo ed alle opere da  
essi composte, lettere a D. B. Boncompagni*, Roma  
1863-67, Lettera II: intorno al libro *Saraceni cu-  
iusdam de eris* ed al libro *Tabule Jahen*, p. 10,  
adn. 3. — De incerto libri auctore v. Suter, *Nach-  
träge und Berichtigungen* p. 170.

optime cum Ptolemaeo congruunt; interdum discrepantiae + 1" ab Aboul Hhassan, apud quem, in sinibus integrorum et dimidiorum graduum (quos tantum examinavi), haec sunt emendanda:

|   |     |           |                         |               |                          |
|---|-----|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------|
|   | sin | 24° 0' =  | 24 <sup>p</sup> 24' 55" | pro editionis | 24 <sup>p</sup> 24' 15"  |
| 5 | sin | 60° 30' = | 52 <sup>p</sup> 12' 46" | »             | 52 <sup>p</sup> 13' 17"  |
|   | sin | 71° 0' =  | 56 <sup>p</sup> 33' 52" | »             | 56 <sup>p</sup> 43' 52". |

Ad pag. 57-58. — Tabulae declinationis Solis.

Memoratae t. I, p. 13, cap. IV.  
Tabulae Ptolemaei I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 59) et Theonis pro obliquitate 23° 51' 20" supputatae; tabulas igitur Albatenii nonnisi per calculos nostris tabulis logarithmicis institutos Schiaparelli emendare potuit, discrepantiis 1" aut 2" neglectis. Logarithmis sufficit pro longitudine 1° declinationem supputare ( $\sin \delta = \sin L \sin \epsilon$ ); reliqui termini deducuntur differentias logarithmicas sinuum pro singulis gradibus perpetuo addendo primo logarithmo; cfr. notes de M. Delambre, apud Halma, t. I, notes p. 5–6.

**Pag. 58, ordines declinationis.** Tabella memoratur in fine adp. G (t. I, p. 150); de iis ordinibus cap. IV, t. I, p. 13, et etiam adnotationes meas t. I, p. 13, adn. 2, et LXXI. In codicis figura perperam voces *ascensus* et *descensus* inter se commutatae, qua re prope ambo latera circuli amanuensis منكوس « invertendum » scripsit; versio Hispanica (f. 43,v.) eosdem praebet errores, et vocem *mankūs* vertit « conuerso ».

**Pag. 58, ascensiones rectae decadum graduum et sinus correspondentes.** Memorantur adp. G, t. I, p. 150. Ascensiones ab initio Arietis numeratae, non ab initio Capricorni ut in tabulis t. II, pag. 61–64 (cfr. adnot. t. I, p. 163–64 et Addenda). In titulo tertiae columnae perperam cod. المنصّفة ..... ازمان « tempora dimidiata » loco المنصّفة ..... اوتار « chordae dimidiatae » seu sinus. — Tabulam ascensionum rectarum ad decades graduum, sed sinibus omissis et pro alia obliquitate, Ptolemaeus quoque II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 103) exhibet.

Ad pag. 59. — Dierum magnitudines pro diversis latitudinibus.

Cfr. cap. VIII et IX, t. I, p. 21–22.  
Tabula a Schiaparelli emendata. Incrementa dierum indicantur gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem conficiunt.

Ad pag. 60. — Tabula umbrarum.

Memoratur cap. X, t. I, p. 22–23  
Sunt cotangentes pro radio 12 partium supputatae; tabulis logarithmicis facile potui codicis mendas sanare. Duae primae umbrae in cod. 687<sup>p</sup> 26' et 663<sup>p</sup> (صحح pro سمج 343<sup>p</sup>) 39'; sed fortasse parvae hae minutorum discrepantiae ab ipso al-Battānī proveniunt, qui minuta illa deduxerit divisione sinuum usque ad secundas tantum radii 60 partium supputatorum.

Ad pag. 61–64. — Ascensiones rectae et aequationes dierum.

Tabulae memorantur cap. XIII, XXIX, XXXIV, XLII, et adp. E (ubi tabularum usus docetur), scilicet t. I, p. 28, 49, 72–73, 95, 148.

Ascensiones rectae ab *initio Capricorni* numerantur; ut ab initio *Arietis* fiant oportet 90° ab ascensionibus tabulae demere. Cfr. t. I, p. 163–64 et Addenda. — Ptolemaeus non-nisi ascensiones rectas decadam graduum in tabulis posuit, sicut antea monui, ad pag. 58.

Aequationum temporis tabula apud Ptolemaeum desideratur; quo modo apud Albatenium aequatio illa intelligenda sit (semper nempe subtractiva) dictum est in adnotationibus t. I, p. 221–22.

5

*Ad pag. 65-66. — Ascensiones obliquae pro singulis climatibus.*

Tabularum mentio cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73.  
Ab initio *Arietis* numerantur, non a Capricorno ut ascensiones rectae. Differunt a *Ptolemaicis* II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 104–108) ad graduum decades quoque supputatis, ob diversam eclipticae obliquitatem diversasque igitur climatum latitudines. — Est quaedam proportio in augmento ascensionum respondentium intervallo quadrantis horae in longitudine diei; quare codicis mendas sanare haud difficile erat. Nonnullis locis in quibus dubitatio exstabat, calculos duxi utens tabulis Albatenianis declinationum, ascensionum rectarum, et formula

$$\sin m = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta.$$

10

15

*Ad pag. 67. — Ascensiones obliquae urbium Mekkah, Baghdād et Ḥarrān.*

« Tempora horaria » (*azmān as-sā’āt*, ὥρικαι χρόνοι) sunt durationes horarum temporarium indicatae gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem efficiunt. — Sequens f. 183,r. codicis vacuum erat.

*Ad pag. 68-71. — Ascensiones obliquae urbis ar-Raqqah.*

Tabulae cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73, memoratae.  
In titulo interpolator Arabico-Africanus addidit f. 184,r.: وهي مطالع بجاية والمرية « et hae sunt « ascensiones [urbium] Bigāyah (Bougie) et Almeria », f. 184,v.–185,r.: وما حاذاها مشرق ومغرب « et eius quod illis e regione respondet [in] Oriente et Occidente »; f. 185,v.: وبجاية والمرية وما حاذاها « et Bigāyah et Almeriae et eius quod illis e regione respondet ». Cfr. quae p. 218 dixi.  
**Pag. 71**, ult. lin., tempora horaria 30° Aquarii ponantur  $\text{لـ} \text{ } 13^{\circ} 34'$  loco  $\text{لـ} \text{ } 13^{\circ} 33'$  codicis et versionis.

20

25

*Ad pag. 72-77. — Medii motus Solis, Lunae, nodi ad calendarium Romanum.*

Tabulae cap. XXVII, XXXIII ac XXXVII, t. I, p. 42, 71, 75 memoratae.  
De columnarum titulis eadem sunt dicenda quae ad similes tabulas p. 19–23 iam exposui. Aera est Dhū ’l-qarnayn vel Seleucidarum, sed iuxta annum fictum a 1 *ādhār* (Martii) anni *praecedentis* incipientem, ne quid incommodi ex intercalatione Iuliana oriatur; cfr. t. I, p. 246. Hunc tabularum Albatenii usum ita memorat Samps Puchares (de quo t. I, p. XXX, adn. 5),

30

loco in *Catal. codd. astrol. Graecorum*, t. I, p. 88 relato: Καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου (1) ἐκεί-  
νου [i. e. Ἀλεξάνδρου τοῦ υἱοῦ Φιλίππου, οὗτος Δουλκαρνάην ὀνομάζεται] τινὲς ἀπὸ τοῦ ῥακρατοῦσι·  
τὸ ὄνομα δὲ τοῦ μηνὸς ἐκείνων Ἀδάρ, διὰ τοῦτο ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ κόσμου εἰς τοῦτον τὸν μῆνα ἀνα-  
καινίζεται ἦτοι λαμβάνει ἀρχήν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πατανῆς [= al-Battānī] τὴν ὁδὸν τῶν ἀστέρων εἰς  
τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ ἔτει (2) τέθεικε, τὴν ἀρχὴν δὲ τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Ἀδάρ ἔθηκε.

De quantitate motus Lunae cfr. t. I, p. 225; de epocha fundamentali v. quae Schiapa-  
relli, t. I, p. 246 dixit.

**Pag. 74.** Codex *subāt* (Februarium) dumtaxat communium annorum indicat; placuit su-  
bāt etiam bisextilium addere, ut p. 21 pro dhū ᾿l-ḥiǧǧah feceram (cfr. adn. p. 204).

**Pag. 75–76.** Cfr. quae de aequalibus tabulis p. 22–23, in adnotationibus p. 204 dixi.

**Pag. 77.** Motus 20 annorum in cod. omissi, forte quia in titulis (excepto motu nodi) in-  
dicati.

*Ad pag. 78–83. — Aequationes Solis et Lunae, latitudo Lunae.*

Tabulae aequationum cap. XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI, XLII (t. I, p. 47, 51, 52, 53–  
54, 72, 75, 93) memorantur; latitudinis cap. XXXVIII ac XLIII (t. I, p. 76 et 97).

Col. II: *Aequatio Solis*. — A tabula Ptolemaei III, 5 (ed. Halma, t. I, p. 201) differt  
ob diversam aequationis maximae quantitatem, de qua t. I, p. 213–14 dixi. Ptolemaeus prae-  
terea tabulae argumentum (anomaliam mediam) intervallo 6 graduum in primo et quarto qua-  
drante, 3 graduum in secundo ac tertio, exhibet; in aequatione secundas omittit. — In tabula  
Albateniana, cuius argumentum per singulos gradus procedit, intervalla in aequatione Solis  
satis sunt regularia ut numeri codicis statim emendari possint; raro mihi opus fuit calculos  
ducere formula  $tg\text{ aequat.} = \frac{e_1 \sin m}{1 + e_1 \cos m}$ , ubi  $e_1$  est epicycli radius aut excentricitas orbitae  
in partibus decimalibus radii orbitae = 1, i. e. Albatenianum  $\frac{e}{60}$ . Cfr. t. I, p. 48 et 219–20.

Col. III–VI: *Inaequalitas motus lunaris longitudinis*. — Nonnulla praemittenda sunt  
ut clarius tabularum constructio et usus intelligantur.

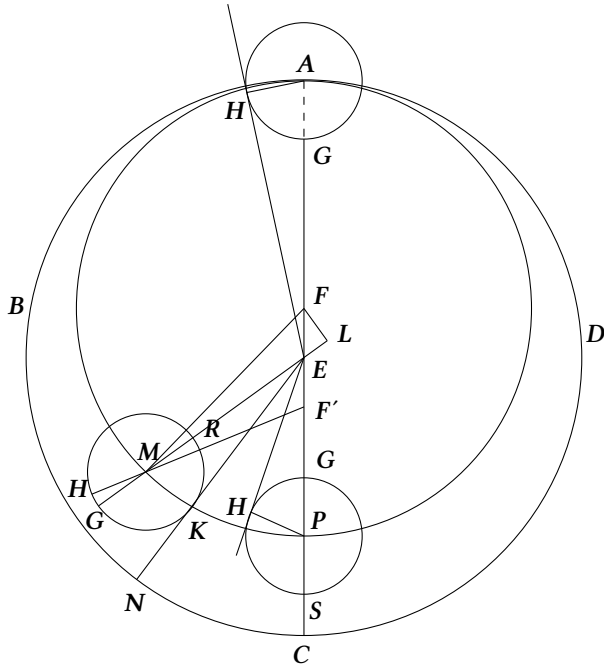
In hypothesi Ptolemaica, quam breviter al-Battānī cap. XXX (t. I, p. 50–54) exponit,  
motus lunares in plano circuli *deflectentis*, seu *obliqui* respectu zodiaci, fiunt. *Nodi*, seu in-  
tersectiones obliqui et parecliptici, circulum pareclipticum motu retrogrado ambiunt 3 minu-  
torum circiter in die.

Luna in circumferentia movetur *epicycli* (3), cuius radius  $5^p\ 15'$  partium est qualium ra-  
dius obliqui  $60^p$ . Si centrum epicycli circumferentiam obliqui percurreret, inaequalitas motus  
Lunae una esset, ut inaequalitas motus Solis. At centrum epicycli lunaris ambit circumferen-  
tiam excentrici (deferentis), qui in uno puncto, scilicet in apogeo A excentrici, circulum obli-  
quum tangit; qua re primae inaequalitati (cuius correctio vocatur *aequatio simplex*) semper  
altera adiungitur quotiescumque centrum epicycli seu Luna ab apogeo excentrici recedat. Ex-  
centricitas est  $10^p\ 19'$  partium qualium radius obliqui  $60^p$ ; itaque radius excentrici  $60^p -$   
 $- 10^p\ 19' = 49^p\ 41'$ . Et quoniam apogaeum excentrici particeps est motus retrogradi obliqui,  
centrum excentrici circellum describit circa centrum Terrae (vel zodiaci, vel parecliptici) cu-  
ius radius est ipsa excentricitas.

(1) Χρόνος apud Byzantinos scriptores *annum* significat.  
(2) Ἔτος est « *annorum periodus* ».

(3) Superne in praecedentia (ab ortu ad occa-  
sum), inferne in consequentia signorum (ab occasu  
ad ortum).

Praeterea apogeum epicycli distinguitur in *verum* (τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον) et *medium* (τὸ μέσον ἀπόγειον). Verum, seu G (in circello cuius centrum M), est epicycli punctum in quod incidit linea recta ex centro Terrae per centrum epicycli ducta; medium (seu H eiusdem cir-



celli), a quo anomalia media numeratur, epicycli punctum in quod cadit linea recta per centrum epicycli ducta ex puncto F' lineae apsidalis excentrici, quod a centro E Terrae tanto distat quanto, in opposita parte, centrum excentrici ab eodem puncto E. Differentia apogeorum veri et medii, seu arcus GH, a Ptolemaeo ἡ πρόσθενσις τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου « adsensus epicycli Lunae » vocatur; maxima (13° 9') in 60° et 120° elongationis Lunae a Sole, nulla in syzygiis (i. e. Luna in apogeo excentrici consistente) et in quadraturis (seu Luna perigeum excentrici occupante). Ob hanc prosneusim *p*, aequatio simplex Lunae non pendet, ut Solis, ab anomalia media *m*, sed ab anomalia correcta *m + p*; qua re, si *r* vocemus ra-

dium epicycli in partibus radii obliqui 60<sup>p</sup> partium, aequatio simplex Lunae supputabitur formula (cfr. t. I, p. 219–20)

$$\text{tang aequat. simplicis} = R \frac{r \sin(m + p)}{60^p R + r \cos(m + p)},$$

quam nos, ponendo  $r_1 = \frac{r}{60}$  (i. e. radium epicycli in partibus decimalibus radii obliqui = 1),

et radium *R*, ad quem functiones trigonometricae referuntur, 1 partis, scribemus

$$\text{tang aequat. simplicis} = \frac{r_1 \sin(m + p)}{1 + r_1 \cos(m + p)}.$$

Nunc *p* supputemus. Angulus AEM seu FEM, quem linea apsidum excentrici cum linea apsidum epicycli efficit, demonstratur semper aequari duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio, nempe 2 (☾ – ☉) esse. Sit ρ distantia variabilis Lunae seu centri epicycli a Terra, *e* excentricitas in partibus quarum 60 radio obliqui tribuuntur; ut ipse al-Battānī capite XXXIX docet, erit

$$\rho = \sqrt{(60^p - e)^2 - \left( \frac{e \sin 2(\text{☾} - \text{☉})}{R} \right)^2} \pm \frac{e \cos 2(\text{☾} - \text{☉})}{R},$$

vel, sumptis *R* et radio obliqui = 1<sup>p</sup>, et excentricitate *e*<sub>1</sub> in eius partibus:

$$\rho = \sqrt{(1 - e_1)^2 - e_1^2 \sin^2 2(\text{☾} - \text{☉})} \pm e_1 \cos 2(\text{☾} - \text{☉}).$$

In figura est ME = ρ, arcus HG = ang. HMG = ang. EMF' = *p*; considerando triangulo MEF' (ducta perpendiculari ex F' ad latus ME) statim deducitur

$$\begin{aligned} \text{tang } p &= \text{tang } EMF' = R \frac{EF' \sin F'EM}{R \times EM - EF' \cos F'EM} = R \frac{EF' \sin FEM}{R \times EM + EF' \cos FEM} \\ \text{tang } p &= R \frac{e \sin 2(\text{☾} - \text{☉})}{R\rho + e \cos 2(\text{☾} - \text{☉})} = R \frac{\left( \frac{e}{\rho} \right) \sin 2(\text{☾} - \text{☉})}{R + \left( \frac{e}{\rho} \right) \cos 2(\text{☾} - \text{☉})} \end{aligned}$$

vel, pro  $e$  sumpto  $e_1$ ,  $R = 1$  facto,  $\rho$  in partibus decimalibus delecto ( $\rho_1$ ):

$$\operatorname{tg} p = \frac{e_1 \sin 2 (\zeta - \odot)}{\rho_1 + \varepsilon_1 \cos 2 (\zeta - \odot)} = \frac{\left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \sin 2 (\zeta - \odot)}{1 + \left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \cos 2 (\zeta - \odot)}.$$

Ergo prosneusis  $p$  est functio duplae elongationis. In IV columna, cuius argumentum du-  
pla elongatio media, reperitur et ab al-Battānī optime *aequatio anomaliae* vocatur (1).

5        *Secunda inaequalitas* ab excentrico epicyclum deferenti provenit, ob accessum centri  
epicycli Lunae ad Terram, dum ab apogeo excentrici recedit duplo motu elongationis Lunae  
a Sole; semper, ut dixi, primae inaequalitati additur extra syzygias i. e. quotiescumque  
centrum epicycli (seu Luna) ab apogeo excentrici divellitur. Quando Luna est in quadraturis  
(διχοτομία) mediis, scilicet perigeum excentrici occupat, distantia  $\rho$  non  $60^p$  sed  $60^p - 2e =$   
10     $= 60^p - 20^p 38' = 39^p 22'$  fit; qua re  $r$  formulae aequationis simplicis tunc ad radium  $39^p 22'$   
refertur, et non  $\frac{5^p 15'}{60^p}$  sed  $\frac{5^p 15'}{39^p 22'}$  vel  $\frac{8^p}{60^p}$  est. Calculis ita ductis, aequatio perigea Lunae in-  
venitur  $7^\circ 40'$ , hoc est excedere aequationem simplicem apogeam ( $5^\circ 1'$ ) quantitate  $2^\circ 39'$ . Haec  
differentia « *secunda inaequalitas* » vocatur, cuius dimidiam partem hodie astronomi Euro-  
paei *evectionem* appellant; in VI columna tabulae exhibetur pro singulis anomaliae aequa-  
15    tae gradibus.

Similiter in distantiiis intermediis (cognita  $\rho$  ex dupla elongatione Lunae a Sole) suppu-  
tatur quanto debeat aequatio simplex (vel apogea) augeri. Portiones pro singulis distantiiis in-  
termediis addendas Ptolemaeus V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 313–15), ut simplicio rem tabu-  
lam conderet, ad maximam differentiam  $2^\circ 39'$  retulit; hoc est in tabula indicavit quota pars,  
20    pro distantiiis respondentibus duplae elongationi datae, sumi debeat ex secunda inaequalitate,  
cum haec in unitatem ( $1^\circ = 60'$ ) conversa sit. Tales *sexagesimae partes proportionales* in  
V columna, cuius argumentum dupla elongatio media, indicantur.

Ergo operationes ad supputandam *aequationem totam* seu *compositam* Lunae hae sunt:  
1°. Ex tabulis mediorum motuum sumantur longitudo Lunae media, longitudo media  
25    Solis, anomalia media Lunae; duplicata differentia longitudinum erit dupla elongatio media.  
2°. Cum dupla elongatione media in tabulam intrando, sumatur ex IV columna cor-  
rectio anomaliae mediae, ex V fractio sexagesima; correctio addatur anomaliae in primo et  
quarto quadrante, subtrahatur in secundo et tertio.  
3°. Cum anomalia aequata seu correcta intrando, sumantur aequatio simplex vel apo-  
30    gea ex III col., et « minima longinquitas » (sive correctio in perigeo afferenda aequationi apo-  
geae) ex VI.

4°. Sit  $c$  correctio e VI col. sumpta,  $f$  fractio sexagesima ex V; correctio aequationis  
simplicis in III col. repertae erit  $\frac{c \times f}{60'}$ . Hoc est de  $c$  pars proportionalis ad minuta  $f$  sumatur.

5°. Aequatio simplex +  $\frac{c \times f}{60'}$  = aequatio centri correcta; quae longitudini mediae  
35    subtrahitur vel additur, prout longitudo minor vel maior 180 gradibus est. Proveniet *longi-  
tudo vera* Lunae quaesita.

(1) Haec prosneusis est dimidia fere pars ter-  
tiae inaequalitatis lunaris a Tychone Brahe in-  
ventae et *variationis* nomine notae; praeter quae

t. I, p. 224 dixi, cfr. I. Bullialdi, *Astronomia  
philolaica*, Parisiis 1645, p. 173.

Tabulae Albatenii nituntur *Ptolemaica* V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 316–17), quae inscribitur κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας « tabella universae inaequalitatis lunaris »; at non sine bonis mutationibus. Argumentum tabulae apud Ptolemaeum per senos gradus in primo et quarto quadrante, per ternos in secundo et tertio, collectum, apud al-Battānī per singulos gradus procedit. — Aequationem III col. (πλάτους καὶ μήκους προσθαφαιρέσεις ἐπικύκλου « prosthaphaereses latitudinis et longitudinis epicycli ») Ptolemaeus absque secundis et rudiore modo supputavit (1), qua re apud eum errores saepe 1' (semel 1' 9") attingunt, ut e tabella apud Delambre, *Hist. de l'astron. ancienne*, t. II, p. 176 apparet (2). Longe melius al-Battānī, qui secundas etiam supputavit. Ut codicis mendas sanarem, logarithmis septem decimalium et formula  $\operatorname{tg} aeq. = \frac{e \sin m}{1 + \cos m}$  (ubi  $e = \frac{5^p 15'}{60^p}$ ) pro numeris multiplis 6 denuo calculos institui; reliqua, praeter paucos casus in quibus logarithmos adhibui, facili interpolatione probavi. Pag. 79 tres errores emendare oportet:

|     |     |    |     |     |      |     |         |         |       |        |    |     |       |    |
|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|---------|---------|-------|--------|----|-----|-------|----|
| sub | 35° | 2' | 40" | 52" | نب   | pro | codicis | 12"     | يب    | exacte | 2° | 40' | 52".6 |    |
| »   | 36° | 2' | 44" | 57" | مد ن | »   | »       | 45' 17" | مه يز |        | 2° | 44' | 59.5  |    |
| »   | 37° | 2' | 49" | 2"  | ب    | »   | »       | 42"     | مب    |        | 2° | 49' | 4"    | 15 |

Saepe secundae etiam apud al-Battānī cum numeris per logarithmos repertis ad amussim congruunt; interdum discrepantiae 1", 2", 3" occurrunt, perraro maiores (5° 0' 57" pro 5° 1' 9" sub 96°; 4° 53' 30" pro 4° 53' 19" sub 108°; 4° 52' 10" pro 4° 52' 3" sub 109°; 4° 44' 6" pro 4° 44' 17" sub 114°).

In IV col. (ἐκκέντρον προσθαφαιρέσεις ἀπογείου « prosthaphaereses apogei excentrici ») al-Battānī numeros Ptolemaicos omnes recepit (tantum sub 108 Ptol. 13° 3', Alb. 13° 2'), et reliquos interpolatione deduxit. « Cette colonne n'est juste qu'à une ou deux minutes près, ce qui est suffisant », affirmat Delambre (apud Halma, notes, I, 36). — Cod. in his tabulis Lunae الحصة *al-hiṣṣah* semper pro الحاصة *al-hāṣṣah* exhibet; sed الحاصة restituere non dubitavi, ut al-Battānī in reliquis tabulis et in capitibus habet. Error ab amanuensi provenit, qui usum quorundam scriptorum *Arabo-Africanorum* secutus est. Ex hoc usu Arabum occidentalium, per versiones Gherardi Cremonensis et *Tabulas Alphonsinas*, apud multos nostrates XVII saeculi etiam voces *Argumentum verum*, *Argumentum medium*, *Aequatio argumenti* pro anomalia vera, anomalia media, aequatione anomaliae (Lunae) irrepserunt; cfr. definitiones apud I. B. Riccioli, *Almagestum Novum*, Bononiae 1651, t. I, p. 259.

In V col. (διάφορα ἐξηκοστῶν « differentiae partium sexagesimarum ») secundas omittit, quas Ptolemaeus habet.

In VI col. (ἐπικύκλου διάφορα « differentiae epicycli ») est quantitas qua aequatio perigea apogeam excedit. Al-Battānī numeros Ptolemaei recepit (3); reliquos interpolavit. De Ptolemaicis ita Delambre, *Astr. ancienne* II, 200 iudicat: « J'en ai calculé quelques exemples qui m'ont prouvé que les quantités (équat. périgée-équat. apogée) ou différences de

(1) Eadem aequationis simplicis tabula (κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης) etiam IV, 9 (ed. Halma, t. I, p. 273).

(2) In hac Delambrii tabella haec emendatur: sub 78, 84, 114 aequationes sunt 4° 48' 18"

(Del. 8'), 4° 55' 43" (Del. 39"), 4° 44' 17" (Del. 23").

(3) Interdum ± 1' discrepantiae, quam manifeste Albatenus ipse voluit; maxima quantitas 2° 40' pro Ptolemaei 2° 39'.

« l'épicycle ne sont quelquefois exactes qu'à 2' près. Plus souvent l'erreur est de 1' ou moins encore ».

Col. VII: *Latitudo Lunae*. — Tabula Ptolemaei quoque est cum tabula inaequalitatum lunarium collecta, qua re apud eum argumentum (motus latitudinis) non per singulos sed per senos aut ternos gradus procedit. Ptolemaeus praeterea secunda omittit; argumentum autem a *limite boreali* (βόρειον πέρας) numerat, non a nodo ascendenti, qua re in argumento 0° Ptol. = 90° Albatenii (cfr. t. I, p. 250–51). — Tabulam suam al-Battānī formula  $\sin \text{lat.} = \frac{\sin \text{argum. lat.} \times \sin \text{maximae latit.}}{R}$  supputavit; eandem tabulis logarithmicis Schiaparelli probavit.

Ad pag. 84–87. — Syzygiae mediae ad annos mensesque Romanos.

Tabulae t. I, p. 92, cap. XLII memoratae. Antea, p. 29–32, syzygias medias ad annos vagos seu Aegyptios exhibuerat, nunc ad annos Romanos seu Iulianos aerae Dhū 'l-qarnayn constituit. Sed non est obliviscendum quod antea p. 222–23 et t. I, p. 246 dixi, in tabulis suis al-Battānī *ficto anno* Romano uti, cuius initium 1 ādhār (Martii) anni *chronologici iam incepti*; ergo menses a Septembri ad Februarium absolutum pertinent in tabulis ad anteriorem annum, sicut ex hoc conspectu patebit:

|  |            | in tabulis | in communi<br>computatione | anni Christi |
|--|------------|------------|----------------------------|--------------|
|  | September  | 1190       | init. 1191                 | 879          |
|  | October    | 1190       | 1191                       | 879          |
|  | November   | 1190       | 1191                       | 879          |
|  | December   | 1190       | 1191                       | 879          |
|  | Ianuarius  | 1190       | 1191                       | init. 880    |
|  | Februarius | 1190       | 1191                       | 880          |
|  | Martius    | 1191       |                            | 880          |
|  | Aprilis    | 1191       |                            | 880          |
|  | Maius      | 1191       |                            | 880          |
|  | Iunius     | 1191       |                            | 880          |
|  | Iulius     | 1191       |                            | 880          |
|  | Augustus   | 1191       |                            | 880          |
|  | September  | 1191       | init. 1192                 | 880          |

Unde elucet cur t. I, p. 92 praecipiat currentem annum non supputandum esse nisi Februario iam elapso, et cur in tabula annorum singulorum t. II, p. 86, bisextiles faciat qui per 4 exacte possint dividi, quod in communi chronologia pro annis Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum (1) falsum est.

(1) Cum a 1 Sept. aut a 1 Oct. anni huius aerae ordiantur, bisextiles sunt qui, per 4 divisi, residuum 3 relinquunt.



Cum tabulis p. 29–32 optime concordant. Dies 1 thōth 1012, iuxta annos vagos, cadit in diem 1 ādhār 1011 (seu 1 Martii 700 Chr.), iuxta annos Romanos tabularum Albatenii p. 84–87; tunc primum medium novilunium ita eruitur:

| e tabulis p. 29–32 |                     |                 |     |     | e tabulis p. 84–87 |                       |                 |     |     |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|--------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|
| 990                | annis vagis ab aera | 22 <sup>d</sup> | 6'  | 23" | 999                | annis Romanis ab aera | 7 <sup>d</sup>  | 22' | 9"  |
| 22                 | annis vagis         | 2               | 19  | 18  | 12                 | annis Romanis         | 17              | 3   | 31  |
| 1012               | annis vagis ab aera | 24 <sup>d</sup> | 25' | 41" | 1011               | annis Romanis ab aera | 24 <sup>d</sup> | 25' | 40" |

At parvae discrepantiae inveniuntur ab elementis *tabularum mediorum motuum*. Ex his enim elicitur:

pro 1 *ādhār* 1191 (= 1 Martii 880 Chr.):

$$\begin{array}{rcllcl} \text{long. media } \odot & 342^\circ 48' 50'' & \text{seu} & 360^\circ & - & 17^\circ 11' 10'' \\ \text{long. media } \mathbb{C} & & & & & 165 \quad 40 \quad 17 \\ \text{elongatio media } \mathbb{C} - \odot & & & & & \hline & & & & & 182^\circ 51' 27'' = 658287''. \end{array}$$

Motus medius synodicus diurnus Lunae apud Ptolemaeum et al-Battānī est  $12^{\circ} 11' 26''.67 =$

= 43886".67; ergo  $\frac{658287''}{43886''.67} = 14^d 59' 58''.9$  sunt intervallum temporis inter 1 ādhār 1191 et novilunium seu coniunctionem mediam anteriorem. Hoc intervallum de lunatione integra dematur:

$$\begin{array}{r} 29^d \quad 31' \quad 50'' \\ 14 \quad 59 \quad 59 \\ \hline 14^d \quad 31' \quad 51'' \end{array}$$

quod est temporis momentum mensis ādhār in quod prima media coniunctio ficti anni 1191  
cadet. — Tabula Albatenii p. 84:  $14^d\ 31'\ 49''$ ; differentia  $-2'' = -48^s$ .

*Pro 1 ādhār 1215 (= 1 Martii 904 Chr.):*

|                     |                                                 |          |   |                         |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------------------------|
| long. media $\odot$ | 343° 2' 14"                                     | seu 360° | — | 16° 57' 46"             |                                    |
| long. media $\zeta$ |                                                 |          |   | 109 58 57               | 25                                 |
|                     | media elongatio $\zeta - \odot$                 |          |   | 126° 56' 43"            | = 457003".                         |
|                     | $\frac{457003''}{43886''.67} = 10^d 24' 47''.7$ |          |   | 29 <sup>d</sup> 31' 50" |                                    |
|                     |                                                 |          |   | 10 24 48                |                                    |
|                     |                                                 |          |   | 19 <sup>d</sup> 7' 2"   |                                    |
|                     | Albatenius p. 84:                               |          |   | 19 7 0                  | ; diff. — 2" = — 48 <sup>s</sup> . |

*Pro 1 ādhār 1239 (= 1 Martii 928 Chr.):*

|                                                |                                 |     |                 |     |             |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| long. media $\odot$                            | 343° 15' 38"                    | seu | 360°            | —   | 16° 44' 22" |                                                   |
| long. media $\zeta$                            |                                 |     |                 |     | 54          | 17 36                                             |
|                                                | media elongatio $\zeta - \odot$ |     |                 |     | 71°         | 1' 58" = 255718".                                 |
| $\frac{255718''}{43886''.67} = 5^d 49' 36''.4$ |                                 |     | 29 <sup>d</sup> | 31' | 50"         |                                                   |
|                                                |                                 |     | 5               | 49  | 36          |                                                   |
|                                                |                                 |     | 23 <sup>d</sup> | 42' | 14"         |                                                   |
| Albatenius p. 84:                              |                                 |     | 23              | 42  | 11          | ; diff. — 3" = — 1 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> . |

Item numeri *reliquarum columnarum* pro annis collectis discrepant ab iis qui tabulis  
mediorum motuum deducuntur. Nam (1)

pro 1191 ādhār 14<sup>d</sup> 31′ 49″ = 14<sup>d</sup> 12<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> 36<sup>s</sup>:

|    |              | Long. media ☉ | Anom. media ☾  | Motus latit. ☾ |
|----|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 5  | 1191 ab aera | 342° 48′ 50″  | 108° 20′ 0″.   | 176° 23′ 0″    |
|    | 14 diebus    | 13 47 56      | 182 54 35      | 0 44 29        |
|    | 12 horis     | 0 29 34       | 6 31 57        | 0 1 35         |
|    | 43.5 minutis | 0 1 47        | 0 23 40.7      | 0 0 5.6        |
|    |              | 357° 8′ 7″    | 298° 10′ 12.7″ | 177° 9′ 9.6″   |
| 10 |              |               |                | + 357 8 7      |
|    | al-Battānī   | 357° 7′ 39″   | 298° 3′ 41″    | 174° 17′ 16.6″ |
|    | differentia  | — 28″         | — 6′ 32″       | 174 17 21      |
|    |              |               |                | + 4″           |

Pro 1215 ādhār 19<sup>d</sup> 7′ 0″ = 19<sup>d</sup> 2<sup>h</sup> 48<sup>m</sup>:

|    |              |            |             |              |
|----|--------------|------------|-------------|--------------|
| 15 | 1211 ab aera | 343° 0′ 0″ | 148° 1′ 59″ | 203° 11′ 23″ |
|    | 4 annis      | 0 2 14     | 7 56 23     | 77 21 41     |
|    | 19 diebus    | 18 43 38   | 248 14 5    | 1 0 23       |
|    | 2 horis      | 0 4 56     | 1 5 19      | 0 0 16       |
|    | 48 minutis   | 0 1 58     | 0 26 7.7    | 0 0 6        |
| 20 |              | 1° 52′ 46″ | 45° 43′ 54″ | 281° 33′ 49″ |
|    |              |            |             | + 1 52 46    |
|    | al-Battānī   | 1° 52′ 17″ | 45° 37′ 24″ | 283° 26′ 35″ |
|    | differentia  | — 29″      | — 6′ 30″    | 283 26 38    |
|    |              |            |             | + 3″         |

Pro 1239 ādhār 23<sup>d</sup> 42′ 11″ = 23<sup>d</sup> 16<sup>h</sup> 52<sup>m</sup> 24<sup>s</sup>:

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | 1231 ab aera | 343° 11′ 10″ | 187° 43′ 58″ | 229° 59′ 47″ |
|    | 8 annis      | 0 4 28       | 15 52 48     | 154 43 21    |
|    | 23 diebus    | 22 40 11     | 300 29 41    | 1 13 5       |
|    | 16 horis     | 0 39 25      | 8 42 36      | 0 2 7        |
| 30 | 52.5 minutis | 0 2 9        | 0 28 34.6    | 0 0 6.8      |
|    |              | 6° 37′ 23″   | 153° 17′ 38″ | 25° 58′ 27″  |
|    |              |              |              | + 6 37 23    |
|    | al-Battānī   | 6° 36′ 55″   | 153° 11′ 7″  | 32° 35′ 50″  |
| 35 | differentia  | — 28″        | — 6′ 31″     | 32 35 56     |
|    |              |              |              | + 6″         |

Harum omnium discrepantiarum causam recte non intelligo.

(1) Tabulae mediorum motuum non praebent motum latitudinis Lunae sed motum nodi retrogradum; cui si motus longitudinis addatur, exhibit motus

latitudinis (ἢ κατὰ πλάτος κίνησις). Manifeste autem in coniunctionibus longitudo Lunae a longitudine Solis non differt.

**Pag. 84–85**, pro *annis collectis*. Data prima numerorum linea, reliqui numeri inveniuntur semper addendo  $4^d\ 35'\ 11''$  in columna dierum, et motus medios huic temporis intervallo respondentes in columnis reliquis; at si dierum summa lunationem integram ( $29^d\ 31'\ 50''$ ) excedit, novilunium repertum erit novilunium secundum mensis adhār aut primum mensis sequentis, qua re de summa erit lunatio integra demenda ac de motibus reliquarum columnarum motus lunationi respondentes.

**Pag. 86**, pro *annis singulis*. Sit A temporis momentum quo primum novilunium adhār contigit anno quocumque; anno sequenti novilunium adhār erit  $A + 18^d\ 53'\ 52''$  si annus sequens communis fuerit, aut  $A - 1^d + 18^d\ 53'\ 52''$  si annus sequens bisextilis; ut semper, quando summa spatium lunationis ( $29^d\ 31'\ 50''$ ) excedit debent lunatio motusque ei respondentes demi. — [Pro anno 11 codex praebet  $28^d\ 9'\ 39''$ ,  $358^\circ\ 32'\ 6''$ ,  $271^\circ\ 4'\ 19''$ ,  $211^\circ\ 11'\ 43''$ ; pro anno 22 codex  $26^d\ 19'\ 18''$ ,  $357^\circ\ 4'\ 18''$ ,  $182^\circ\ 8'\ 39''$ ,  $62^\circ\ 23'\ 27''$ . Hos numeros ex tabula p. 32 ineptus interpolator sumpsit, quid discriminis inter tabulam pro annis vagis et tabulam pro annis Iulianis intercederet non intelligens. Nam, ob bisextiles, dies integri secundae columnae in tabula annorum Romanorum quarto quoque anno diem amittunt respectu tabulae annorum Aegyptiorum; hoc est initium mensis quod primo anno in ambabus tabulis unum idemque erat, quarto quoque anno differentiam diei exhibet, post octo annos duorum dierum, post duodecim annos trium etc. Potest igitur fieri ut novilunium thōth tabulae Aegyptiae in mensem adhār tabulae Romanae non cadat, sed in mensem subāt (Februarium). Quod undecimo tabularum anno evenit. In tabulis Aegyptiis, adiecta quantitate  $18^d\ 53'\ 52''$  ad  $11^d\ 47'\ 37''$ , pro novilunio thōth  $30^d\ 41'\ 29''$  exeunt, manifeste dies thōth excedentia; dempta igitur lunatione novilunium relinquitur thōth  $1^d\ 9'\ 39''$  ( $29''$  est typothetae menda). Sed in calendario Romano hoc novilunium ad subāt (Februarium) pertinet; nam ad  $9^d\ 47'\ 37''$  tabulae Romanae addenda sunt, ob sequentem bisextilem,  $17^d\ 53'\ 52''$ , unde adhār  $28^d\ 41'\ 29''$  oritur, a quo nihil detrahendum. — Similiter anno 22 res se habet. Hae differentiae semper frequentiores fierent si tabulae ultra 24 annos producerentur; post 120 annos thōth e mense adhār seu Martio (cum quo ab initio communia primum diem et novilunium habebat) omnino exiret, qua re Lunae mensis adhār fierent omnes a Lunis thōth diversae. Haec non animadvertens, interpolator tabulam Romanam ad fidem Aegyptiae et Ptolemaei emendandam falso putaverat (1), licet dies integros secundae columnae quales ob bisextiles oriebantur servavisset. — SCHIAPARELLI.]

In secundis dierum anno 6 respondentium pro  $40''$ , ut impressum est, restituatur  $50''$ . — Secundae in III columna nonnihilo ( $2''$  circiter) discrepant a secundis p. 32; al-Battānī hanc columnam ex novo supputasse apparet, motu diurno elongationis perpaulo diverso fortasse sumpto.

**Pag. 87**, pro *mensibus* etc. Cfr. quae p. 206 de similibus tribus tabulis (p. 31) exposita sunt. In tertia tabella, quae multis mendis in cod. scatet (praesertim quod ultimam columnam attinet) hi lapsus emendandi sunt, ut me Schiaparelli monet:

- 2° numero ultimae columnae l.  $52''$  pro  $54''$  (cod. و 6'')
- 5° numero IV col. l.  $184^\circ\ 189'$  ققط pro  $189^\circ\ 184'$  (cod. ح 18'!)
- 6° numero ultimae col. l.  $275^\circ\ 48'\ 22''$  pro  $306^\circ\ 28'\ 36''$  (cod.  $275^\circ\ 4'\ 10''$ )
- 7° numero ultimae col. l.  $321^\circ\ 45'\ 17''$  pro  $23^\circ\ 5'\ 45''$  (cod.  $291^\circ\ 0'\ 40''$ !).

(1) Versio Hispanica f. 56, r. hoc interpolatum exemplar sequitur.

Ad pag. 88-91. — Tabulae ad eclipses supputandas.

**Pag. 88**, tabella *inaequalium motuum*. Memoratur cap. XLII, t. I, p. 94; apud Ptolemaeum desideratur. — De minori tabella in dextera parte paginae, cuius mentio t. I, p. 94 et 150 occurrit, vide quae Schiaparelli t. I, p. 273, adn. a, exposuit.

**Termini eclipsium** Solis emendentur sicut p. 209 docui, nempe: 159° 44' — 190° 56', 0° 0' — 20° 16', 349° 4' — 360°.

**Pag. 89**, tabula *correctionis*. Memorata cap. XXXIX, XLI, XLIII, XLIV (t. I, p. 80, 83, 87, 88, 97, 101, 106, 110–11). Est κανόνιον διορθώσεως Ptolemaei VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430), qua tamen nonnisi διαφορών ἑξήκοστά « sexagesimae partes differentiarum » exhibentur. Columnas omnes praebet Theon, *Tabulae manuales*, t. I, p. 146. Sub numero 18, pro 1' 22" restituendum 1' 42". — « Portiones longinquitatum Lunae » sunt partes proportionales ex variatione diametri Lunae (aut Solis) inter apogeam distantiam ac perigeam sumendae, ut cognoscatur diametrus respondens anomaliae aequatae Lunae cum qua in tabulam intrandum. Praeterea t. I, p. 80, anomalia Solis tamquam argumento sumpta, portiones ad statuendam variationem parallaxis Solis inserviunt. — Duae reliquae columnae, a codicis scriptore perperam in unam conflatae, correctionem parallaxi Lunari latitudinis et longitudinis afferendam ob epicyclum et ob excentricum docent; argumentum columnae epicycli est anomalia aequata Lunae, excentrici est dupla elongatio media. — Omnes columnae in *Tabulis Alphonsinis* occurrunt, p. 116, r. editionis t. I, p. xxxvi, adn. 7, commemoratae; titulus ibi est: « Tabula aequationis diversitatis aspectus [i. e. parallaxis] sive tabula *Attacium* ». Restituendum « *attacium* » i. e. *at-taqwīm*, quo nomine al-Battānī etiam hanc correctionem designat (1).

**Pag. 89**, *digiti eclipsati*. Tres columnae ad eorum computationem inservientes memorantur cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 111–12); occurrunt apud Ptolemaeum VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430) ac Theonem II, 95. In tertia columna, l. 3, Ptolemaeus  $2\frac{1}{15}$  (=  $2^{dig} 4'$ ), Theon  $2\frac{1}{5}$ ; l. 9, perperam in edit. Halma,  $9^{dig} 10'$  ( $\zeta''$ ) pro  $9^{dig} 1\frac{1}{2}$  ( $\zeta''$ ).

**Pag. 89**, *inclinationes partium eclipsatarum* respectu eclipticae, quatuor ultimis columnis indicatae. Earum mentio cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 112); tabulae etiam apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma t. I, p. 449), qui secundas etiam praebet, ac Theonem I, 146 et II, 95 (ἡλίου καὶ σελήνης προσνεύσεις), quorum ope facile fuit parvas codicis mendas sanare. — Delambre, *Astr. ancienne*, t. II, p. 238: « Ptolémée passe ensuite (2) à une recherche moins importante et négligée depuis par les modernes; c'est celle de la direction « de la partie éclipsée soit par rapport à l'écliptique, soit par rapport aux différens points de « l'horizon (3). Cette direction change à chaque instant, il se borne à la déterminer pour les « points les plus importants, comme le commencement, la fin, le milieu, l'immersion et l'é- « mersion. Il fait passer un grand cercle par les deux centres et prolonge cet arc jusqu'à « l'écliptique et jusqu'à l'horizon. Le problème est donc purement trigonométrique. Il y né- « glige l'inclinaison de l'orbite ». Luculentam expositionem harum directionum, iuxta Theo-

(1) Steinschneider, *Zur Gesch. der Uebersetzungen aus dem Indischen*, in *Zeit. d. deutsch. morgenl. Ges.*, XXIV, 1870, p. 384, perperam *attacium* ex *at-tasyīr* (quod directionem seu profectionem astrologicam significat) corruptum putat!

(2) *Almag.* VI, 11 et 12 (Halma, I, 442-453).  
(3) Directiones in horizonte vel azimuth indicantur figura Albatenii t. II, p. 92.

nis Commentarium, praebet alio loco Delambre II, p. 597-605. — Numeri manifeste duabus formulis supputantur (cfr. figuram t. I, p. 102 et 112):

$$\sin \text{inclin.} = R \frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius } \odot + \text{radius } \zeta}, \text{ in eclipsibus Solis;}$$
$$\sin \text{inclin.} = R \frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius umbrae} \pm \text{radius } \zeta}, \text{ in eclipsibus Lunae.}$$

Tabulae argumentum sunt digiti eclipsati.

**Pag. 90, eclipses Lunae.** Memorantur tabulae cap. XLIII, t. I, p. 101. Similes praebet Ptolemaeus VI, 7 (ed. Halma, t. I, p. 428–29); sed tanquam argumentum tabulae sumit distantiam veram Lunae a limite boreali, cum intervallo 30' in maxima longinquitate a Terra, 34' in minima; numeri omnes discrepant. Apud Theonem II, 90, argumentum est latitudo vera Lunae, ut in tabulis Albatenii; cum quibus etiam commune habet nomen « *morae* » (μονή) pro « *dimidiae morae* » (ἡμίσου μονῆς) in tertiis columnis (cfr. t. I, p. 275). Sed Theon secundas omittit et rudiore calculo quam Albatenii utitur.

**Pag. 91, eclipses Solis.** Tabularum argumentum est latitudo apparens Lunae (seu latitudo vera ± parallaxis), sicut in tabula simili Theonis II, 90. A Ptolemaeo VI, 7 (ed. Halma, I, p. 426–27) distantia apparens a limite boreali sumitur, cum intervallo 30' minutorum; numeri reliqui ab Albatenianis discrepant.

Ad pag. 92. — Azimuth ascensionum et occasuum signorum in climatibus.

Haec figura memoratur XLIII capite, t. I, p. 101–102.  
Similis ὀριζόντων καταγραφή exstat apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma, t. I, p. 450–51), sed aliis numeris ob diversam obliquitatem eclipticae. Indicantur amplitudines ortivae et occiduae initii singulorum signorum, quae formula  $\sin \text{amplit.} = R \frac{\sin \delta}{\cos \varphi}$  deducuntur (t. I, p. 21). Figura inservit ad inclinationem partis eclipsatae supputandam respectu horizontis; cfr. antea p. 231. Numeri a sinistra parte radii « *azimuth meridiei* » indicant climata, numeri a dextera latitudines climatum; fortasse al-Battānī latitudines omnes cum minutis scripserat, qua re dextera pars ita restituenda: [16° 39'], 24° 5', 30° 40', [36° 22'], 41° 15', 45° 22', [48° 53'].

Circuli in 16 partes aequales dividuntur, respondententes praecipuis ventis nostrae, quam vocamus, *rosae*. Duodecim radiis, intra circulum minimum, Ptolemaeus (aut interpolator quidam) adscribit ventorum nomina ad illas directiones spirantium; reliquos quatuor radios vocat « ortum hiemalem » χειμερινή ἀνατολή (SSE), « ortum aestivum » θερινή ἀνατολή (NNE), « occasum aestivum » θερινή δύσις (NNW), « occasum hiemalem » χειμερινή δύσις (SSW). Hae quatuor nomina in Albatenii figura (1) ad quatuor angulos paginae collocata sunt, adiectis Graecis nominibus adeo corruptis ut perdifficile sit eorum restitutio; eandemque collocationem invenio in *Almagesto Arabico* Bibliothecae Nationalis Parisiensis nr. 2482, f. 128, v., in quo nomina sunt: « ortus hiemalis » *al-mashriq ash-shatawī*, « occasus hiemalis » *al-maghrib ash-shatawī*, « ortus aestivus » *al-mashriq aṣ ṣayfī*, « occasus aestivus » *al-maghrib aṣ ṣayfī* (2). *Almagestum Arabicum* eiusdem Bibliothecae nr. 2483, f. 191, v. circulos praebet

(1) Arabice pluralia sunt: *Ortus hiemales, occasus hiemales* etc.

(2) Ad latera dexterum et sinistrum paginae:

« occasus aequatoris » *maghrib al-istiwā'*, « ortus aequatoris » *mashriq al-istiwā'*, sicut in figura Albatenii supplevi.

sine numeris et nominibus. — Intra circulum minimum autem, pro quatuor illis Ptolemaei (?) notis, al-Battānī alia Graeca ventorum nomina scribit, valde, ut reliqua, corrupta; quod iam in *Almagestis Arabicis* evenisse verisimile est (1).

Ad Graeca restituenda oportet ante oculos conspectum ventorum habere, quem Schiaparelli humanissime e Salmasii *Exercitationibus Plinianis in Solinum* et Ideleri *Metheorologia Graeca et Romana* excerptis. Sunt venti quorum directio certissime aut satis certe constat; referuntur ad rosam normalem duodecim ventorum quae a Ptolemaeo et maxima scriptorum parte post Aristotelem adhibita est.

|    |     |                                 |                                                                                             |
|----|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1.  | N                               | ἀπαρκτίας, γαυρίς, μελανοβορέας, ὀρνιθίας (?), Septentrio.                                  |
|    | 2.  | N <sup>1</sup> / <sub>3</sub> E | μέσης, βορέας, καννίας, Aquilo.                                                             |
|    | 3.  | E <sup>1</sup> / <sub>3</sub> N | καικίας, θηβάνας ( <i>ortus aestivus</i> ).                                                 |
|    | 4.  | E                               | ἀπηλιώτης, ἑλλησποντίας, καρνάβας, βερεκυνθίας, ποταμεύς, συριάνας, Solanus, Subsolanus.    |
| 15 | 5.  | E <sup>1</sup> / <sub>3</sub> S | εὔρος, ὀρνιθίας (?), Vulturinus ( <i>ortus hiemalis</i> ).                                  |
|    | 6.  | S <sup>1</sup> / <sub>3</sub> E | φοινικίας, εὐρόνοτος, ὀρθρόνοτος, κάρβας.                                                   |
|    | 7.  | S                               | νότος, Auster, Altanus.                                                                     |
|    | 8.  | S <sup>1</sup> / <sub>3</sub> W | λιβόνοτος, λευκόνοτος, λιβοφοίνιξ.                                                          |
| 20 | 9.  | W <sup>1</sup> / <sub>3</sub> S | λίψ, Africus ( <i>occasus hiemalis</i> ).                                                   |
|    | 10. | W                               | ζέφυρος, Favonius, Subvesperus.                                                             |
|    | 11. | W <sup>1</sup> / <sub>3</sub> N | ιάπυξ, ἀργέστης, ὀλυμπίας, σκίρων, σκιλλεῖνος, Atabulus, Corus ( <i>occasus aestivus</i> ). |
|    | 12. | N <sup>1</sup> / <sub>3</sub> W | θρασκίας, κερκίας, στρυμονίας, Gallicus.                                                    |

[Vix credere possum Ptolemaeum in hac figura nomina ventorum scripsisse (2). Directiones ortuum et occasuum hiemalium ac aestivorum in figura *Almagesti* cum meridiano angulos 22° <sup>1</sup>/<sub>2</sub> graduum tantum efficiunt, quod nullo modo veritati respondet; quo modo eo 22° <sup>1</sup>/<sub>2</sub> spatio inter puncta illa et lineam meridiei et boreae intercepto collocabuntur venti quales Boreas et Thrascias, Euronotus et Libonotus, quocumque climate multo viciniore meridiano quam puncta ortuum occasuumque aestivorum et hiemalium? In figura directiones ventorum omnium falsae; falsissimae directiones ortus et occasus solstitialium. Puto nomina a manu Graeca *seriore* esse apposita, praeter fortasse quatuor ventorum cardinalium quorum directiones in diagrammate iustae sunt; sed manifeste ea Albatenius in suo *Almagesti* exemplari iam invenerat.

Ptolemaeus, vel potius interpolator, nonnisi 12 ventos collocat; duodecim enim continentur rosa normali veterum, per aequalia intervalla 30 graduum distributi. Sed quoniam figura *Almagesti* 16 habet radios, quatuor directiones superfluae insignitae sunt nominibus ortus aestivi, ortus hiemalis, occasus aestivi, occasus hiemalis qui venti non sunt (3). Hoc modo dire-

(1) Nomina omnia intra circulum minimum, adeo iam a librariis vitiata ut legi non possent, omittunt ambo *codices* nuper memorati et *versio Gherardi Cremonensis* ex Arabico (Venetiis 1515 impressa). — In *Almagesti recensione* a Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī facta, cod. Laur. orient. 156, f. 73, v., ventorum nomina et inscriptiones ad quatuor folii angulos exstant quidem, sed, ob atramentum fere deletum, interdum vix legi possunt.

(2) Cfr. etiam Delambre, *Astron. ancienne*, II, p. 239: « Cette carte, au reste, est peut-être une « addition des copistes, car Ptolémée n'en parle pas; « il nous dit lui-même qu'on ne calcule ces directions que grossièrement ».

(3) Si venti essent, absurdum oriretur eos esse collaterales vento meridiei et vento septentrionis. — Graece θερινή ἀνατολή, χειμερινή ἀνατολή, θερινή δύσις, χειμερινή δύσις.

ctiones omnes nomen aliquod receperunt, sed anguli quos octo venti secundarii cum quatuor cardinalibus faciunt falsi evaserunt; nam in 12 ventorum rosa ita delineata, intervalla contigua punctis S et N sunt 45 graduum, reliqua 22° 1/2. — Rosa 16 ventorum omnibus Graecis Romanisque scriptoribus est ignota. — SCHIAPARELLI.]

His omnibus bene perpensis, non difficile fuit corruptelas codicis Escorialensis in nominibus Graecis circuli interioris hoc modo sanare:

5

| Azimuth<br>in<br>figura. | Azimuthum<br>directiones. | Nomina<br>in Almagesto. | Nomina<br>in<br>codice. | Probabiles restitutiones.         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0°                       | S                         | νότος                   | نوطس                    | νότος نوطس                        |
| 22 1/2                   | SSE                       | ortus hiemalis          | بورونوطس                | εὐρόνοτος (= φοινικίας) اورونوطس  |
| 45                       | SE                        | εὐρόνοτος               | هوعس                    | φοινικίας فونقيس                  |
| 67 1/2                   | ESE                       | εὖρος                   | صدوس                    | εὖρος اوروس                       |
| 90                       | E                         | ἀπηλιώτης               | افلطس                   | ἀπηλιώτης افليوطس                 |
| 112 1/2                  | ENE                       | καικίας                 | سعاس                    | θηβάνας (= καικίας) ثيانس         |
| 135                      | NE                        | βορέας                  | بورياس                  | βορέας بورياس                     |
| 157 1/2                  | NNE                       | ortus aestivus          | نطس...افر               | ἀπαρκτίας (= ὀρνιθίας) افرقطيس    |
| 180                      | N                         | ἀπαρκτίας               | بعداس                   | ὀρνιθίας ارثياس                   |
| 202 1/2                  | NNW                       | occasus aestivus        | افريقس                  | κερκίας (= θρασκίας) قركيس        |
| 225                      | NW                        | θρασκίας                | برقسلس                  | θρασκίας ثرسقيس                   |
| 247 1/2                  | WNW                       | ιάπυξ                   | اناقونس                 | ιάπυξ يافوقس                      |
| 270                      | W                         | ζέφυρος                 | رهمرس                   | ζέφυρος زهفرس                     |
| 292 1/2                  | WSW                       | λίψ                     | لعوس                    | λίψ (ex genit. λιβός) ليوس        |
| 315                      | SW                        | λιβόνοτος               | ليونطس                  | λιβόνοτος ليونطس                  |
| 337 1/2                  | SSW                       | occasus hiemalis        | بونطس                   | λευκόνοτος (= λιβόνοτος). لوفونطس |

10

15

20

Ex hoc conspectu patet in *Graeco* Almagesti exemplari, unde versio *Arabica* Albatenio nota fluxit, ad quatuor radios redundantes librarium (pro *ortibus* et *occasibus* nostrae redactionis Graecae) aliis nominibus Graecis ventos propinquos repetivisse. Versio Arabica autem e Syriaco facta videtur ob nomen zephyri Arabice *zehfiros* scriptum; cfr. p. 210–11.

25

[Quatuor nomina autem ad quatuor angulos paginae non paucum corrupta. In figura *Almagesti* directiones ortuum et occasuum collaterales sunt septentrioni et meridiei, nam cum meridiano angulum 22 1/2 graduum efficiunt. Venti cum his directionibus convenientes sunt: *Ortui hiemali* εὐρόνοτος, qui in rosa Graeca est collateralis vento meridiei a parte orientis; codicis اورى نطس est igitur اورونوطس *ewrūnoṭos*. — Collateralis fere vento septentrionis a parte orientis est ὀρνιθίας, cuius nomen probabiliter apud *ortum aestivum*; tunc pro ارينثفوس codicis erit ornīthiyas legendum. — *Occasui aestivo* ad amussim ἀργέστης respondet; igitur ارقطوس codicis videtur ارغشتوس *arghesṭūs* emendandum. — Apud *occasum hiemalem* cod.

30

35

باطرغرا praebet, cum quo nullum Graecum nomen ventorum componi potest; fortasse κάρβας, sed directio non quadrat. — SCHIAPARELLI.]

In uno foliorum codicis Arabici miscellanei (1), quem cum aliis multis ex Arabia meridionali advectis apud Dr. Eugenium Griffini (cui maximas gratias ago) Mediolani Insu-  
brum nuperrime inspexi, hanc ipsam ventorum figuram cum iisdem numeris Albatenii (hic  
illic calami lapsibus affectis) delineavit amanuensis, nomina intra minimum circulum omittens,  
sed ad quatuor angulos folii inscriptiones Albatenianas servans:

المغارب الشتوية فاطرها      المشارق الشتوية لورفطس  
المغارب الصيفية ارفطوس      المشارق الصيفية ارقطيقس

Titulus figurae in hoc codice Griffini: سمت مطالع اوائل البروج ومغاربها من دوائر افاق الاقاليم السبعة « azi-  
« muth ortuum occasuumque initiorum signorum in horizontibus septem climatum ».

Sequens folium 197, r. tabulam astrologicam spuriam exhibet, quam vide prope finem huius tomi.

Ad pag. 93-94. — Parallaxes solares et lunares altitudinis.

De his tabulis cap. XXXIX, t. I, p. 79 et 80.

*Parallaxes Solis.* Ut ipse auctor monet, ex *Almagesto* V, 18 (ed. Halma t. I, p. 359) sumptae (2); sed, ob distantiam Solis aliter receptam, al-Battānī iubet numeris tabulae semper ipsorum decimamoctavam partem addere; cfr. t. I, p. 257–58, et p. xxxviii, adn. 3. Argumentum est distantia zenithalis vera (seu geocentrica)  $z$ ; parallaxes supputantur formula  
$$\text{tg parall. altitudinis} = \frac{\sin \pi \sin z}{1 - \sin \pi \cos z}, \quad \text{ubi} \quad \sin \pi = \frac{\text{radius Terrae}}{\text{distantia a Terra}}.$$
 Ptolemaeus cal-  
culos instituit quasi *sinus* parallaxis pro *tangente* colligeretur; quod in angulis tam parvis errorem sensibilem non gignit. Praeterea variationes distantiae Solis negliguntur.

*Parallaxes Lunae.* Ex *Almagesto* l. c. sumptae; sed in tertio ac quarto termino al-Battānī rudiores numeros Ptolemaei aliquantum emendavit. Argumentum columnarum quatuor ter-  
minos praebentium est *distantia zenithalis vera Lunae*.

Variationes distantiae a Terra, parvi momenti in Sole, nequeunt in Luna negligi ad pa-  
rallaxim altitudinis supputandam. Ptolemaeus (3) quatuor praecipuas distantias seu quatuor terminos ita delegit: Statuit distantiam apogeam centri epicycli sive Lunae esse  $59^p$  si radius Terrae 1 partis sumatur, perigeam  $38^p 43'$ ; et quoniam hac ratione radius epicycli  $5^p 10'$  cen-  
setur, I terminum constituit  $59^p + 5^p 10' = 64^p 10'$  (i. e. Luna apogeum simul excentrici et  
epicycli occupante), II terminum  $59^p - 5^p 10' = 53^p 50'$  (i. e. Luna apogeum excentrici at pe-  
rigeum epicycli occupante), III terminum  $38^p 43' + 5^p 10' = 43^p 53'$  (Luna in perigeo excen-  
trici at apogeo epicycli exstante), IV terminum  $38^p 43' - 5^p 10' = 33^p 33'$  (Luna in perigeo  
simul excentrici et epicycli collocata). His quatuor distantiiis a Terra parallaxes (pro  $90^\circ$  di-  
stantiae verae zenithalis) erunt (4):

(1) Nota « Jemen C nr. 86 » insignitus; praeter fragmenta varia complectitur Hermetis librum *latitudinis clavis stellarum*, librum sapienti Persici *Ġāmāsp* (? cod. حاماس) Arabice a Muḥammad ibn Abī Bakr al-Fārisī conscripto, Commentarium Aḥmad ibn Yūsuf Ibn ad-Dāyah in *Cen-tiloquium* Pseudoptolemaei.

(2) In edit. Halma perperam minuta, secundae, tertiae pro gradibus, minutis, secundis.

(3) *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 348–57); usus tabularum explicatur V, 19 (Halma I, p. 360–61).

(4) In numeris apud Delambre, *Astron. ancienne*, II, p. 218, mendae typographicae non desunt.

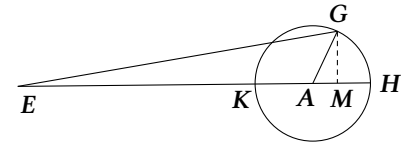


|      |                                                                 |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| I.   | $\sin \text{ parall.} = \frac{1}{64^p 10'} = \sin 53' 34''.7;$  | Ptolemaeus | $53' 34''$  |
| II.  | $\sin \text{ parall.} = \frac{1}{53^p 50'} = \sin 63' 51''.8;$  | »          | $63' 51''$  |
| III. | $\sin \text{ parall.} = \frac{1}{43^p 53'} = \sin 78' 20''.7;$  | »          | $79' 0''$   |
| IV.  | $\sin \text{ parall.} = \frac{1}{33^p 33'} = \sin 102' 28''.9;$ | »          | $104' 0''.$ |

Ex his parallaxibus horizontalibus  $\pi$ , pro quoque termino parallaxes altitudinis respondentes distantiae zenithalis verae  $z$  deducuntur formula antea in Sole memorata. 5

Tabula praebet *parallaxes* primi termini (col. III) ac tertii (col. V), nec non *differentiam* inter secundum et primum (col. IV), inter quartum et tertium (col. VI), pro quoque secundo gradu distantiae verae zenithalis Lunae.

Tres reliquae columnae ad supputandas parallaxes in distantiis intermediis a Terra inserviunt; idque per partes sexagesimas proportionales. — Ponit Ptolemaeus variationes parallaxium proxime esse proportionales ad variationes distantiae a Terra; has autem distantias considerat variare ob Lunae motum anomalisticum in circumferentia epicycli et ob motum centri epicycli in circumferentia excentrici. Centro epicycli occupante apogeeum A excentrici, anomalia vera seu Lunae elongatio ab apogeo vero H epicycli sit  $HG = 60^\circ$ ; tunc (1), formula qua distantia Lunae a Terra in syzygiis supputatur (cfr. t. I, p. 253–54), invenitur EG esse  $62^p 48'$  partium quarum EH (primus terminus)  $65^p 15'$ , EK (secundus terminus)  $54^p 45'$ , 10



KH (differentia inter secundum et primum terminum)  $10^p 30'$  sunt. Ergo distantia EG a primo termino quantitate  $- 2^p 27'$  differt; et si differentia tota KH tamquam unitas ( $1^p = 60'$ ) sumatur, illa  $2^p 27'$  fiet  $60' \frac{2^p 27'}{10^p 30'} = 14'$ . Hinc elucet, in

distantia apogea centri epicycli et Luna anomalam veram  $60^\circ$  habente, addendas esse primo termino (distantiae zenithalis datae respondenti) 14 sexagesimas differentiae inter primum et secundum terminum eiusdem distantiae zenithalis. — Modo simili operandum erit cum centrum epicycli teneat perigeum excentrici (2), id est cum Lunae distantia a Terra sit inter tertium et quartum terminum. — Haec omnia, pro quoque secundo gradu *anomaliae verae* supputata, Ptolemaeus in VII col. (centro epicycli apogeeum excentrici occupante) et VIII (centro epicycli in perigeo excentrici collocato) scripsit. Sed argumentum ambarum columnarum est *dimidia pars* anomaliae verae, non anomalia integra; qua re sub  $30^\circ$ , non sub  $60^\circ$ , illa  $14'$  reperientur. Ita Ptolemaeus fecit quia etiam argumentum columnae IX dimidiaverat, ut in tabulam non cum dupla elongatione sed cum simplici ingredi opus esset. 25

Hae correctiones sufficiunt cum centrum epicycli teneat apogeeum aut perigeum excentrici. In reliquis punctis nova correctio afferenda, ob diversam distantiam centri epicycli a Terra. Dupla elongatio media Lunae a Sole sit 60 graduum, hoc est centrum epicycli sumatur absolvisse  $30^\circ$  excentrici ab apogeo excentrici; ex formula qua distantiae geocentricae extra syzygias supputantur (t. I, p. 255–56) colligitur tunc distantiam Lunae a centro Terrae esse  $54^p 3'$  partium quarum distantia apogea est  $60^p$ , perigea  $39^p 22'$ , earumque differentia  $20^p 38'$ . 30

|                                                                                                                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) In sequentibus calculis omnia referuntur ad distantias Lunae a <i>centro</i> (non, ut antea, a superficie) Terrae; cfr. t. I, p. 77. | (2) Tunc in formula ad computandam distantiam (t. I, p. 254) pro $60^p$ ponetur $39^p 22'$ . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Apogea igitur distantiam datam excedet  $5^p\ 57'$ , quae, si differentia tota  $20^p\ 38'$  tanquam unitas ( $1^p = 60'$ ) sumatur, fiet  $60' \frac{5^p\ 57'}{20^p\ 38'} = 17'\ 18''$ . Haec in IX columna sub  $30^\circ$  scripta leguntur, et ad corrigendam parallaxim per anteriores columnas repertam inserviunt. Argumentum IX columnae est igitur *simplex elongatio media* Lunae a Sole.

Hinc tabularum usus liquet. Cum distantia zenithali vera Lunae in tabulam intra, et sume parallaxim primi atque tertii termini (col. III ac V) cum differentiis contiguas (col. IV et VI). Anomaliam aequatam Lunae cognosce, aut, si  $180^\circ$  excedit, eius supplementum ad  $360^\circ$ ; cum dimidia eius parte in tabulam introitu facto, sume sexagesimas VII et VIII columnae. Differentiam ex IV sumptam multiplica in sexagesimas VII, et differentiam VI columnae in sexagesimas VIII; has partes proportionales adde parallaxibus III et V columnae. Exibunt duae parallaxes quarum differentiam supputa. Postea mediam elongationem Lunae a Sole aut a puncto diametraliter opposito cognosce, et cum ea in tabulam intrans sexagesimas IX columnae sume, in quas differentiam parallaxium antea compertam multiplica; productum adde minori duarum parallaxium; summa erit parallaxis quaesita.

Ad pag. 95–101. — Parallaxes lunares longitudinis et latitudinis.

Tabulae cap. XL et XLIV (t. I, p. 84, 105, 110) memoratae; earum usus cap. XXXIX (t. I, p. 82–84) docetur.

Ut auctor ipse t. I, p. 82, monet, ex Theonis *Tabulis Manualibus* (ed. Halma t. II, p. 98–111) sumptae, nec ad exactiores supputationes semper bene inservientes; cfr. etiam adnot. t. I, p. 262 et addenda eiusdem tomi, p. LXXV. In titulis latitudines climatum Theonis (pro obliquitate eclipticae  $23^\circ\ 51'\ 20''$  supputatas) mutavit, sicut nova obliquitas  $23^\circ\ 35'$  exposcebat.

Locis quibus in versione *culm[inationem]* scripsi nihil est in codice praeter lineam rectam, totam paginam pertranseuntem; ad alteram eius extremitatem خط الزوال « linea meridiei », ad alteram خط نصف النهار « linea meridiani » adnotatum est. Malui *culminationem* vertere, Schiaparelli suadente, nam iis locis de transitu primi puncti Cancrī, primi Leonis etc. per meridianum agitur. — Ut melius quam e solis titulis *austr.* et *bor.* appareret quales parallaxes latitudinis negativae, quales positivae essent, positivis signum + praeposui. Parallaxes longitudinis quando sint additivae, quando subtractivae elucet e praeceptis t. I, p. 84 et 262–63 (1).

Numeros codicis mendosos facile erat sanare, nam in singulis climatibus semper bis repetuntur eadem parallaxes; collatio cum Theone certiores etiam emendationes faciebat. Tabulae Theonianae non paucis typoscaphae lapsibus in editione Halma scatent, pluribus in eiusdem versione Gallica.

In titulis tabularum numeros latitudinum climatum servaveram sicut in codice inveneram; sed iniuria, nam haec emendanda sunt:

- Pag. 95:  $16^\circ\ 39'$  ل ط pro  $16^\circ\ 32'$  ل ب cod. (praecise  $16^\circ\ 38'\ 48''$ )
- » 96:  $24^\circ\ 5'$  ه pro  $24^\circ$  cod. (omisso  $\text{⌚} 0'$ ; praecise  $24^\circ\ 4'\ 47''$ )
- » 101:  $48^\circ\ 53'$  ن ج pro  $48^\circ\ 13'$  م ج cod. (praecise  $48^\circ\ 52'\ 46''$ ).

Duae priores mendae etiam in tabulis p. 65 occurrebant in codice, quas in versione correxi. Pag. 97, ad II horam Cancrī post culminationem, parall. long.  $22'$  restituatur pro  $21'$ .

(1) Parallaxes longitudinis, *hora culminationis* dati signi, positivae sunt a Cancro ad Capricornum,

negativae a Capricorno ad Cancrum, nullae in Cancro et Capricorno.

Ad pag. 102-106. — Motus medii planetarum ad calendarium Romanum.

Annus Romanus hic est annus *fictus* a 1 ādhār (Martii) anni chronologici iam incepti computatus, de quo antea p. 227 dixi. Cur medius anomaliae motus in planetis superioribus, medius longitudinis in inferioribus omissus sit, iam p. 204 exposui. — Motus omnes harum tabularum aliquantulo a Ptolemaicis (1) discrepant longis temporis intervallis; cfr. t. I, p. 239 et 242. 5

De titulis columnarum p. 102, eadem repetenda quae p. 203–04 memoravi. — P. 103, minuta motus anomaliae Mercurii, annis singulis a 10 ad 17, rudiori modo supputata, 1' et 2' a iustis discrepant. — P. 104, ad mensem subāt librarius ubique 0 scripserat; numeros restitui, et subāt bisextilium (quamquam supervacaneus est, cfr. t. II, p. 223, ad II, 74) addidi. — P. 105, horarum, et 106, dierum, necessario cum p. 28 et 27 congruunt. 10

Ad pag. 108-137. — Aequationes planetarum.

Tabulae memoratae XXXI et XLV cap. (t. I, p. 64 et 113-14).  
Innituntur Ptolemaicis XI, 11 (ed. Halma t. II, p. 300–09), quibus titulus: ἔκθεσις κανόνων τῆς κατὰ μῆκος τῶν ἐ' πλανωμένων διευκρινήσεως « expositio tabularum correctionis » quinque planetarum in longitudine ». Ptolemaeus argumentum per senos gradus in primo ultimoque quadrante disposuerat, per ternos in secundo ac tertio; al-Battānī per singulos gradus semper (2), quantitates Ptolemaicas recipiens, reliquas interpolans. Columnarum titulos aptius quam Ptolemaeus delegit. Peroportune demum in unam fudit duas columnas Ptolemaei quae μήκους προσθαφαίρεσις « prosthaphaeresis (3) longitudinis » et διάφορα προσθέσεως (aut δ. ἀφαίρεσεως) « differentiae additionis » (aut « diff. subtractionis ») inscriptae sunt; ergo III columna Albatenii (aequatio anomaliae et centri) est summa *algebraica* columnarum III et IV Ptolemaei, ut infra ostendam. — Albatenii IV est Ptolemaei VIII; reliquae, id est V, VI et VII eundem numerum apud utrumque habent. 15 20

Habash f. 42,r.–44,v., 46,r.–48,v., 50,r.–52,v., 54,r.–56,v., 58,r.–60,v., tabulas aequationum eodem quo al-Battānī modo conditas praebet. 25

Duo codicis lapsus etiam emendandi: in III columna p. 116, ult. l., et p. 117, l. 1<sup>a</sup>, 5° 15' ½ legatur pro 5° 14' ¼ (4).

Motus longitudinis *planetarum superiorum* et *Veneris* ita in systemate Ptolemaei explicantur. Unicuique horum quatuor planetarum circulus *excentricus* (ὁ ἔκκεντρος) respectu centri Terrae vel eclipticae est, in cuius peripheria centrum *epicycli* movetur; plerumque ab Arabibus eorumque asseclis e nostratibus *deferens* (*al-hāmil*) vocatur (5). Centrum epicycli secundum successionem signorum (ab occasu ad ortum) circumferentiam deferentis ambit, sed motu inaequali tam respectu centri M deferentis quam centri E Terrae; motu aequabili autem circa punctum E', a centro M deferentis tanto distans quanto in opposita parte centrum E Terrae. Fictus hic circulus, eiusdem diametri cuius deferens, a Ptolemaeo ἔκκεντρος τῆς ὁμαλῆς κινήσεως (seu παρόδου) « excentricus motus aequabilis », ab Arabibus *al-mu'addil li 'l-masīr* « aequans motum », a nostratibus *aequans* vocatur; merus circulus, non sphaera seu orbis consideratur. 30 35

(1) Tabulae Ptolemaei praeterea ad aliam aeram et ad annos vagos (sine intercalatione Iuliana) referuntur.

(2) Ita iam Theon, ed. Halma, II, p. 134-93.

(3) I. e. quantitas modo addenda, modo demenda; *aequatio* Arabum et nostratum.

(4) In *Almagesti* ed. Halma, aequatio anomaliae Veneris respondens 174 gradibus perperam 14° 41' pro 14° 47' scribitur.

(5) Apud Ptolemaeum interdum ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον ἔκκεντρος vel ὁ ἔκκεντρος κύκλος ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον.

Centrum epicycli *Veneris* ambitum deferentis conficit anno sidereo Solis; *trium superiorum* aliis temporis intervallis. *Venus* igitur semper est in media cum Sole coniunctione. — *Superiores* uno anno sidereo circumferentiam epicycli absolvunt (1), et quotannis semel (in apogeo vero epicycli consistentes) Soli coniunguntur coniunctione media, semel (in perigeo vero epicycli) media oppositione opponuntur. *Venus* autem medio motu epicyclum conficit 583 diebus, 22 horis, 15 minutis, seu 19 mensibus circiter solaribus.

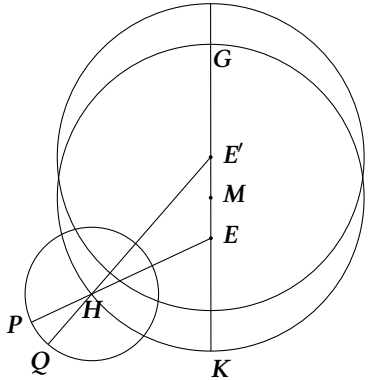
Linea KG absidum excentrici constantem directionem servat respectu stellarum fixarum; in *Venere* et *Marte* coincidit cum linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum eclipticae; in *Iove* 20° ab occasu huius lineae deflectit; in *Saturno* 50° ab ortu. Apogea excentricorum *Saturni*, *Iovis*, *Martis* semper in boream ab ecliptica vergunt, perigea semper in austrum; at apogaeum et perigeum *Veneris* omnes vices subeunt, modo borealem, modo australem latitudinem sortientia, nonnunquam vero in eclipticae plano consistentia. — Eadem linea KG circa centrum E Terrae motu praecessionis seu fixarum movetur, secum puncta E' ac M ferens.

In quatuor his planetis excentricitas est EM, cuius duplum EE'. Apogaeum epicycli *verum* est quodcumque in exteriori semicircumferentia epicycli punctum in quod cadit linea recta ex centro E Terrae per centrum H epicycli producta; apogaeum epicycli *medium* punctum in quod cadit linea recta ex aequantis centro E' per centrum epicycli ducta. Medium et verum concurrunt quotiescumque centrum epicycli est in apogeo G aut perigeo K excentrici.

In tribus superioribus linea ex centro epicycli ad planetam ducta, in coniunctionibus et oppositionibus mediis cum Sole coincidit cum linea medii motus Solis; extra coniunctiones et oppositiones illi est parallela. In inferioribus linea medii motus in excentrico est parallela lineae medii motus Solis.

Circuli antea memorati in diversis ab eclipticae planis iacent; sed quoniam eorum inclinationes sensibilibiter non mutant longitudes planetarum, ad explicandos motus longitudinis Ptolemaeus circulos omnes in eodem plano quo ecliptica descriptos esse ponit (2), sicut et in Luna fecerat.

Sit ABD ecliptica, GHK deferens, H centrum epicycli dato temporis momento, G apogaeum excentrici (cuius longitudo in ecliptica A). Iuxta suum motum medium circa centrum E' aequantis, centrum epicycli in ecliptica longitudinem Z tenebit; sed iuxta motum verum, sicut e centro E Terrae cernitur, longitudinem X numerabit. Arcus ZX, differentia inter locum medium et verum, a Ptolemaeo ἡ ζῶδιακὴ ἀνωμαλία « inaequalitas zodiacalis », ab Alba-



(1) Planetae omnes in superiore medietate epicycli ad successionem signorum (ab occasu ad ortum) moventur, contra in inferiore. *Trium superiorum* motus in epicyclo adaequat excessum medii motus longitudinis Solis super ipsorum medios motus centri epicycli.

(2) *Almag.* IX, 6 (ed. Halma, t. II, p. 160). — Alibi, supputationem latitudinum planetarum docens (XIII, 4, ed. Halma, t. II, p. 386, 388, 393-94, 397, 400),

demonstrat maximam differentiam additivam aut subtractivam longitudinibus ob *inclinationem* epicycli contingentem esse 2' in Venere, 3' in Mercurio, 1' in Saturno, 1' in Iove, nullam in Marte (calculis exactius ductis, Delambre, in notis ad *Almagestum* ed. Halma, invenit 1' 40", 6' 55", 0' 17", 0' 15", 1' 31"); maximam autem ex *reflexione* epicycli exorientem 1' in Venere, 6' in Mercurio (Halma, II, p. 406, 407; Delambre in notis 1' 0", 7' 29").

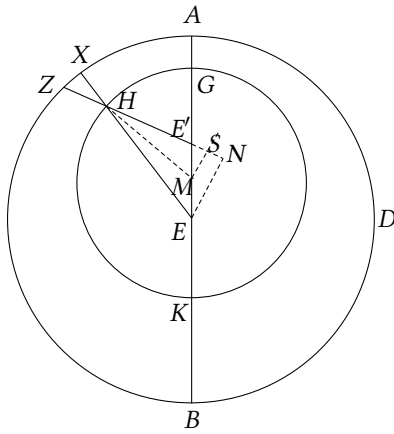
tenio Arabibusque « *aequatio anomaliae et centri* » (1) vocatur, unde nomen *aequationis centri* quo hodierni etiam astronomi utuntur. Hanc aequationem metitur angulus XHZ = E'HE. Ductis perpendicularibus EN et MS ad lineam rectam ZHE' productam, statim apparet

$$\sin \text{aequat. centri} = \sin E'HE = R \frac{NE}{HE}.$$

Sit  $m$  quod Arabes et nostrates aevi medii *centrum* (*al-markaz*) vocant, sive arcus eclipticae AZ inter longitudinem apogei excentrici et medium locum planetae interceptus; eum metitur angulus AE'Z in centro aequantis. Sit  $e$  excentricitas, seu EM = ME'; tunc

$$NE = E'E \frac{\sin NE'E}{R} = 2e \frac{\sin m}{R}.$$

Restat ut  $HE = \sqrt{HN^2 + NE^2} = \sqrt{(HS + SN)^2 + NE^2}$  cognoscamus.



$$HS = \sqrt{HM^2 - MS^2}, \text{ ubi } HM = \text{radius deferentis} = \rho.$$

$$MS = E'M \frac{\sin ME'S}{R} = e \frac{\sin m}{R},$$

$$\text{ergo } HS = \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2}.$$

$$\text{Praeterea } SN = E'N - E'S$$

$$E'N = E'E \frac{\sin NE'E'}{R} = E'E \frac{\cos NE'E}{R} = 2e \frac{\cos m}{R}$$

$$E'S = E'M \frac{\sin E'MS}{R} = E'M \frac{\cos NE'E}{R} = e \frac{\cos m}{R}.$$

$$\text{Ergo } \overline{HE}^2 = \left\{ \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2} + \frac{2e \cos m}{R} - \frac{e \cos m}{R} \right\}^2 + \left(\frac{2e \sin m}{R}\right)^2$$

$$HE = \sqrt{\left\{ \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2} + \frac{e \cos m}{R} \right\}^2 + \left(\frac{2e \sin m}{R}\right)^2},$$

quae est *distantia geocentrica centri epicycli*. Unde demum:

$$\sin \text{aequat. centri} = \frac{2e \sin m}{\text{dist. centri epicycli a Terrae centro}}.$$

Qua formula, constructionibus geometricis Ptolemaei deducta, procul dubio al-Battānī aliique multi (ac ipse Regiomontanus) tabulam aequationis centri condiderunt aut probaverunt.

Tangentibus adhibitis, regula longe simplicior reperitur:

$$\text{tang aequat. centri} = \text{tang } E'HE = R \frac{NE}{HN} = \frac{2e \sin m}{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2} + \frac{e \cos m}{R}};$$

$R$  autem ac  $\rho$  unius partis sumptis, ac  $e$  ad  $\rho = 1$  relata:

$$\text{tang aequat. centri} = \frac{2e_1 \sin m}{\sqrt{1 - (e_1 \sin m)^2} + e_1 \cos m}.$$

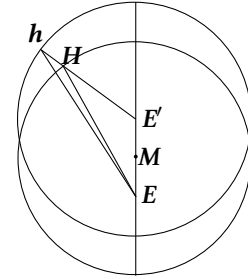
(1) *Ta'dīl al-ḥāṣṣah wa 'l-markaz*; eius quantitas enim est etiam differentia inter epicycli apogeu verum et medium, qua uti oportet ad ano-

maliam mediam in veram convertendam. Quid *centrum* sit infra statim dicam.

Hac aequatione tam discrepantia cognoscitur ex inaequali centri epicycli motu exoriens, quam differentia inter *anomaliam mediam* (seu arcum epicycli ab apogeo epicycli medio computatum) et *veram*  $\psi$  (arcum epicycli ab apogeo vero epicycli numeratum). — Talis aequatio in III columna Albatenii exhibetur. — Ptolemaeus vero hanc inaequalitatem in ecliptica  
 5 exorientem ex centri epicycli motu in deferente (quam « *zodiacalem inaequalitatem* », ἡ ζωδιακὴ ἀνωμαλία, vocat) non solum in constructionibus geometricis, sed etiam in tabulis semper in duas partes distinguit; quarum altera (προσθαφαίρεσις μήκους « *prosthaphaeresis longitudinis* ») est aequatio ita simpliciter (κατὰ τὸ ἀπλοῦν) supputata ac si centrum epicycli circumferentiam aequantis perambulet, non deferentis; qua re,  $2e_1$  vocata excentricitate aequantis in par-  
 10 tibus decimalibus radii aequantis, radioque ipso aequantis unius partis sumpto, III columnam Ptolemaei nos supputare possumus formula

$$\text{tang prosthaphaeresis longitudinis} = \frac{2e_1 \sin m}{1 + 2e_1 \cos m},$$

sicut in hypothesi excentrici Lunae operandum diximus. Sed quoniam centrum epicycli in circumferentia deferentis, non aequantis, veraciter movetur, distantia centri epicycli a centro aequantis bis tantum in tota circumferentia deferentis erit 1 (aut  $60^p$  iuxta veterum usum);  
 15 pro reliquis omnibus locis igitur prosthaphaeresis longitudinis corrigi debet. Quaerit ergo Ptolemaeus quanto crescat in perigeo, quanto decrescat in apogeo; has correctiones prosthaphaeresibus longitudinis afferendas in IV columna suarum tabularum (διάφορα προσθέσεως aut διάφορα ἀφαιρέσεως) constituit. Res e sequenti diagrammate clarior apparebit. Prosthaphaeresim  
 20 longitudinis, seu III columnam, Ptolemaeus supputat ac si centrum epicycli in puncto  $h$  aequantis esset, non in puncto  $H$  deferentis; loco igitur verae anomaliae zodiacalis (seu aequationis centri)  $EHE'$  considerat angulum  $EhE'$  (prosthaphaeresim longitudinis). Error inde proveniens est angulus  $hEH$ , modo prosthaphaeresi addendus, modo demendus; in IV columna Ptolemaei  
 25 exhibetur. — Summa algebraica columnarum III et IV aequationem centri conficit. Sed Ptolemaeus ipse XI, 10 (ed. Halma t. II, p. 295) haec monet: « Hic vero, utpote in Syntaxi, oportebat talem distinctionem « inaequalitatis zodiacalis ante oculos facere, ideoque in duabus columnis collocare; sed in eius usu etiam una columna, ex summa al-  
 30 « gebrica illarum duarum collecta, sufficiet » (ἐνθάδε μὲν οὖν, ὡς ἐν συντάξει, προσῆκον ἦν τὴν τοιαύτην διάκρισιν τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας ὑπ' ὅψιν ποιήσασθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἐν δυοῖ σελίδιοις ἐκθέσθαι, ἐπὶ μέντοι τῆς χρείας αὐτῆς ἀπαρκέσει καὶ ἐν σελίδιον ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων προσθαφαιρέσεως ἐπισυνηγμένον).



Alteram correctionem nunc longitudini inferre oportet ob varium planetae situm in circumferentia *epicycli*.  
 35

Sit planeta in T; quaeritur arcus XY seu angulus XEY. Perpendiculari Tt ducta:

$$\sin XEY = R \frac{Tt}{ET} = R \frac{Tt}{\text{dist. geocentr. planetae}}$$

$$Tt = \frac{TH \times \sin XHT}{R} = \frac{r \sin \psi}{R},$$

ubi  $r$  est radius epicycli notus, in partibus qualium 60 radium deferentis et aequantis conficiunt.

40 Distantia autem planetae a centro Terrae est

$$ET = \sqrt{(EH + Ht)^2 + Tt^2};$$

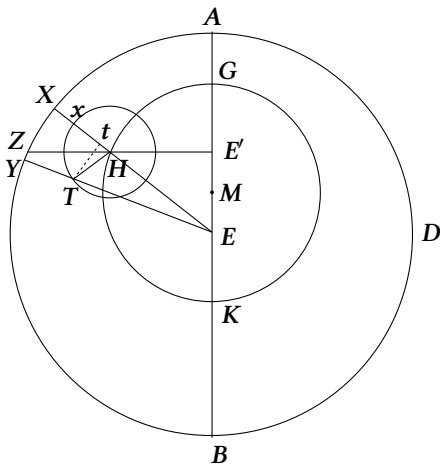
sed EH = distantia geocentrica centri epicycli, antea reperta,

$$Ht = \frac{TH \times \sin HTt}{R} = \frac{r \cos \psi}{R},$$

$$\text{ergo} \quad ET = \sqrt{\left(\text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

$$\text{Demum} \quad \sin \text{aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{distantia geocentrica planetae}}.$$

Haec *aequatio anomaliae* (ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις) est differentia inter verum locum centri epicycli et verum locum planetae in ecliptica, seu est arcus eclipticae contentus linea veri loci centri epicycli et linea veri loci planetae. — Tangentibus adhibitis, formula fit:



$$\text{tang aequat. anomaliae} = \text{tang } XEY = R \frac{Tt}{Et}$$

$$Et = EH + Ht = \text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}$$

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + \frac{r \cos \psi}{B}},$$

vel,  $R = 1$  facto ut etiam radio deferentis, et  $r$  in partibus decimalibus radii deferentis sumpto:

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r_1 \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + r_1 \cos \psi}.$$

E constructionibus factis colligitur:

- 1.° Aequationem centri nullam fieri, centro epicycli apogaeum aut perigaeum excentrici (deferentis) occupante; maximam in binis punctis mediis. Locis deferentis diametraliter oppositis aequalem esse, sicut et locis utrimque ab apogaeo aut a perigaeo deferentis aequedistantibus.

- 2.° Aequationem centri esse centro medio subducendam in priore semicirculo AYB  
(in quo longitudo X veri centri praecedit longitudinem Z centri medii), addendam in posteriore. —  
Contrario modo eandem aequationem centri esse anomaliae mediae addendam et subducendam.

- 3.° Aequationem anomaliae nullam esse cum, centro epicycli apogaeum aut perigaeum excentrici (deferentis) obtinente, planeta apogaeum aut perigaeum epicycli occupet; tunc enim epicycli apogaeum et perigaeum vera cum mediis coincidunt. Maximam quando centrum epicycli in perigeo excentrici sit, planeta autem in eo epicycli puncto quod designatur linea tangente ex centro mundi ad circumferentiam epicycli ducta.

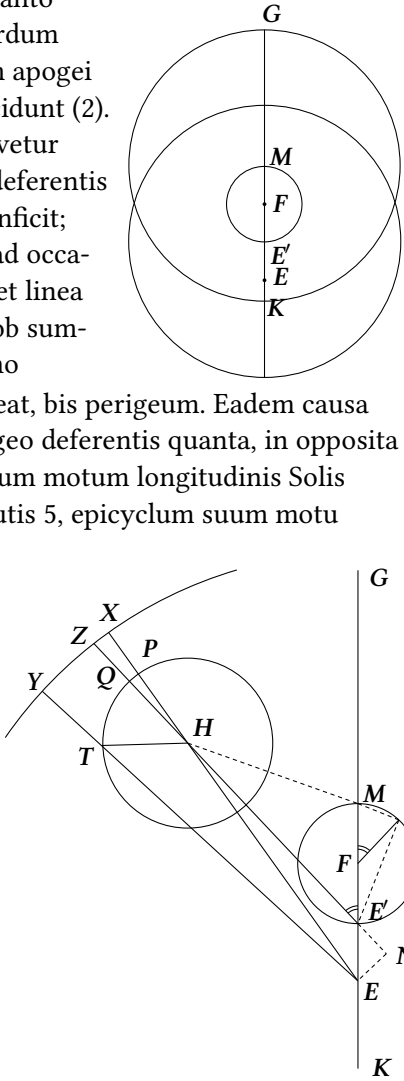
- 4.° Aequationem anomaliae in priore semicirculo epicycli addendam esse longitudini veri centri, in posteriore demendam.

Una columna sufficeret ad aequationem anomaliae exhibendam si centrum epicycli eandem semper distantiam a centro Terrae servaret. Quod cum non fiat, ad aequandos motus absque nimio tabularum numero oportebit variationes aequationibus contingentibus ob diversas distantias indicare per minuta proportionalia. Quoniam variatio a perigeo ad apogeeum in his quinque planetis adeo est magna, ut minuta proportionalia, si simpliciter constituentur sicut in Luna factum est, errores sensibiles gignant, Ptolemaeus, quem al-Battānī sequitur, in VI columna aequationem anomaliae pro media distantia centri epicycli a Terra posuit; in V quantitatem a sexta demendam ut aequatio pro maxima epicycli distantia exeat; in VII excessum aequationis pro minima distantia super aequationem pro media; in VIII demum minuta pro-

portionalia ad aequationes eruendas in distantii intermediis. Haec minuta proportionalia sup-  
putata sunt pro maximis aequationibus, nempe iis quae contingunt in tangente a centro Terrae  
ad circumferentiam epicycli ducta; correctiones enim aequationum ceteris epicycli punctis  
contingentium eandem proportionem sensibilter servant (cfr. *Almag.* XI, 10, ed. Halma t. II,  
p. 296–99). — Ergo, iis comparatis quae de tabulis lunaribus diximus (p. 225), praecepta  
Albatenii t. I, p. 113–114, facile intelligentur.

Perplexior res est in *Mercurio*; in quo centrum M deferentis (1) non obtinet medium locum  
inter centrum E' aequantis et centrum E Terrae, sed circellum (ab Arabibus *al-mudîr* « re-  
volventem » vocatum) ambit, cuius centrum F ab M et ab E' tanto  
distat quanto centrum aequantis a centro Terrae. Qua re interdum  
centrum deferentis in centrum aequantis cadit; tunc punctum apogei  
deferentis perigeum aequantis obtinet, amboque circuli coincidunt (2).  
Linea absidum aequantis circa E ad motum praecessionis movetur  
sicut in reliquis planetis. Centrum epicycli circumferentiam deferentis  
secundum successionem signorum uno anno sidereo Solis conficit;  
eodemque tempore, contra successionem signorum (ab ortu ad occa-  
sum) centrum deferentis circellum revolventem perambulat, et linea  
absidum deferentis integrum circulum describit; unde fit ut, ob sum-  
mam horum aequalium sed contrariorum motuum, bis in anno  
sidereo centrum epicycli apogeu excentrici (deferentis) teneat, bis perigeum. Eadem causa  
semper tanta est distantia angularis apogei aequantis ab apogeo deferentis quanta, in opposita  
parte, a centro epicycli. — Medius motus centri epicycli medium motum longitudinis Solis  
adaequat; Mercurius autem diebus circiter 115, horis 21, minutis 5, epicyclum suum motu  
medio absoluit. — Minima epicycli distantia a Terra tum  
contingit cum centrum epicycli ex alterutra parte ab apogeo  
aequantis 120° circuli gradibus absit; non vero cum peri-  
geum fixum aequantis aut perigeum mobile deferentis te-  
neat. Idque ob aequales sed contrarios motus centri epicycli  
et centri deferentis. — Linea absidum aequantis est in  
linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum  
eclipticae; apogeu et perigeum modo borealia, modo au-  
stralia, modo in eclipticae plano consistunt.

Nunc Mercurii aequationes supputemus. Sit GK linea  
absidum aequantis; dato temporis momento centrum M  
deferentis motu suo retrogrado ad punctum I pervenisse  
ponatur. Ob ea quae antea dixi, centrum epicycli tunc in H  
erit, ita ut angulus GE'H (seu centrum medium *m*) aequetur  
angulo GFI. Erit X longitudo apogei veri P epicycli,



(1) In *Hypothesibus* ed. Halma p. 48, l. 10, cen-  
tra aequantis et deferentis Mercurii intra eclipticae  
vel Terrae centrum et limitem *australem* (νότιον  
πέρας) collocantur; sed forte error est illius parum  
bonae editionis pro *boreali*.

(2) Excentrici (deferentis) radio 60<sup>p</sup> sumpto,  
distantia puncti E ab E', sicut E' ab F, in *Alma-*

*gesto* 3<sup>p</sup> statuitur; qua re excentricitas deferentis  
intra 3<sup>p</sup> et 9<sup>p</sup> variat. In serioribus *Hypothesibus*,  
p. 48, distantia E ab E' 3<sup>p</sup> servata, radius FE' cir-  
celli 2<sup>p</sup> 50' sumitur, ita ut excentricitas intra 3<sup>p</sup> et  
8<sup>p</sup> 40' variet. Hinc fractiones apud Tannery, *Re-*  
*cherches sur l'hist. de l'astr. ancienne*, p. 251,  
l. 4-8, intelliguntur.



Z (in linea recta ZHE') longitudo apogei medii Q epicycli; ergo, planeta in T (cuius longitudo vera Y) existente, QT anomalia media, PT anomalia vera.

E tabulis mediorum motuum colliguntur  $m$  et arcus QT; nota est quoque excentricitas  $e = EE' = E'F = FI$ . — In triangulo isosceli IFE' est

$$IE' : E'F = \sin IFE' : \sin FIE'$$
$$IE' : e = \sin(180^\circ - m) : \sin\left(\frac{m}{2}\right),$$
$$unde \quad IE' = \frac{e \sin(180^\circ - m)}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)} = \frac{e \sin m}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)};$$
$$et \text{ quia} \quad \sin m = \sin 2\left(\frac{m}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{m}{2}\right) \cos\left(\frac{m}{2}\right),$$
$$\text{erit demum} \quad IE' = 2e \cos\left(\frac{m}{2}\right).$$

5

In triangulo E'IH est angulus  $IE'H = m + \frac{m}{2}$ , radius autem deferentis IH =  $60^p$ ;

10

$$\text{ergo} \quad E'H = \frac{IE' \times \cos IE'H}{R} + \sqrt{\overline{IH}^2 - \left(\frac{IE' \times \sin IE'H}{R}\right)^2}$$
$$E'H = \frac{2e}{R} \cos\left(\frac{m}{2}\right) \cos\left(m + \frac{m}{2}\right) + \sqrt{60^2 - \left[\frac{2e}{R} \cos\left(\frac{m}{2}\right) \sin\left(m + \frac{m}{2}\right)\right]^2}$$

quae est distantia centri epicycli a centro aequantis. Eam  $\Delta$  vocemus.

Nunc ad rectam HE', quantum necesse est productam, perpendicularis EN ducatur. In triangulo rectangulo E'NE:

15

$$NE = E'E \frac{\sin NE'E}{R} = \frac{e \sin m}{R}, \quad E'N = E'E \frac{\sin E'EN}{R} = \frac{e \cos m}{R};$$

ergo in triangulo HNE:

$$\text{distantia geocentrica centri epicycli} = HE = \sqrt{(E'H + E'N)^2 + \overline{NE}^2}$$
$$= \sqrt{\left(\Delta + \frac{e \cos m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2}.$$

20

Et in eodem triangulo HNE:

$$\sin \text{aequat. centri} = \sin E'HE = R \frac{NE}{HE} = \frac{e \sin m}{\text{dist. geocentr. centri epicycli}}.$$

Supputatio autem *aequationis anomaliae* (seu anguli HEY = arcus XY) eodem modo quo in reliquis planetis fit. *Tabulae Mercurii* sicut in reliquis planetis docui institutae sunt.

Tabularum omnium elementa, tam in sexagesimis radii deferentis  $60^p$  sumpti quam in decimalibus eiusdem radii  $1^p$  facti, haec sunt:

25

|          | Excentricitas aequantis (1)  | Radius epicycli in distantia media. |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| Saturno  | $6^p \ 50' = 0.113888 \dots$ | $6^p \ 30' = 0.108333 \dots$        |
| Iovi     | $5^p \ 30' = 0.091666 \dots$ | $11^p \ 30' = 0.191666 \dots$       |
| Marti    | $12^p \ 0' = 0.2$            | $39^p \ 30' = 0.658333 \dots$       |
| Veneri   | $2^p \ 30' = 0.041666 \dots$ | $43^p \ 10' = 0.719444 \dots$       |
| Mercurio | $3^p \ 0' = 0.05$            | $22^p \ 30' = 0.375$                |

30

(1) Quae Veneri et Superioribus est duplum excentricitatis deferentis.

Eadem in *Canopi inscriptione*, anno 10 Antonini (seu annos fere sex post Almagestum) condita, quae radices vel fundamenta (ἀρχαί) caelestium motuum praebet, et ad calcem Hypothesium plerumque adiungitur (ed. Halma p. 57–58); in *Hypothesibus* autem, inscriptione illa serioribus, radius epicycli Mercurii  $22^p\ 15' = 0.3708333 \dots$ , excentricitas aequantis Saturni  $6^p\ 40' = 0.11111 \dots$  statuuntur (1).

Ad pag. 138-139. — Stationes planetarum.

De his tabulis cfr. cap. XLVI (t. I, p. 114) et adp. spuriam D (t. I, p. 147).  
A *Ptolemaicis* XII, 7 (ed. Halma t. II, p. 354–55) propterea in minutis discrepant, quod Ptolemaeus non *centrum verum* sed *medium* (τὸ περιδικὸν μῆκος) tanquam tabularum argumentum sumpsit. Sed congruunt cum Theonis t. III, p. 11–15, quo collato facile fuit numeros codicis probare (2). Animadvertendum etiam est summam stationum semper  $360^\circ$  esse; nam, ut e sequentibus patebit, si  $180^\circ - \psi$  est anomalia aequata priorem stationem seu initium regressus efficiens,  $180^\circ + \psi$  erit anomalia aequata alteram stationem seu finem regressus gignens.  
Breviter doctrinam Ptolemaicam stationum (στηριγμοί) et regressuum (προηγῆσεις) planetarum exponam (*Almag.* XII, 1–7, ed. Halma t. II, p. 312–355), ut ratio tabularum supputandarum cognoscatur.  
E centro Terrae linea recta ad situm planetae in circumferentia epicycli ducatur; protrahaturque ita ut epicyclum secet. Quotiescumque ratio dimidia rectae epicyclo contentae ad partem rectae exteriorem maior est ratione velocitatis epicycli (in circumferentia deferentis) ad velocitatem planetae (in circumferentia epicycli) planeta *retrogradus* est; quotiescumque vero hae rationes aequantur, planeta est *stationarius*.  
Vidimus (p. 238) centrum epicycli aequabili motu moveri circa punctum quoddam diversum a centro Terra et a centro deferentis. Elongatio media centri epicycli a longitudine apogei, sive centrum medium (p. 240), sit  $m$ ; quaeritur quantum motu vero respectu centri Terrae moveatur epicyclus dum motu medio parvum angulum  $a$  perambulat. Supputentur aequationes centri respondentes quantitibus  $m + a$  et  $m$ ; aequationum differentia subtrahatur aut addatur, pro opportunitate, arcui  $a$ ; exibit arcus motu vero ab epicycli centro confectus, seu *velocitas vera epicycli* tunc temporis. Qua cognita, tempus  $t$  respondens medio motui  $a$  e tabulis eruatur; facile tunc erit medium motum anomaliae (seu planetae in epicyclo) correspondentem deducere, cui addendum aut subtrahendum erit quod subtractum aut additum est arcui  $a$  (3); exibit *velocitas vera planetae* in epicyclo.  
Nunc quantum, in initio regressus aut initio progressus, planeta ab apogeo vero epicycli distat cognoscere oportet. Ex centro E Terrae, linea recta epicyclum secans duobus punctis T et K hac ratione ducatur, ut  $\frac{TK}{2}$  (seu LT) sit ad TE sicut velocitas epicycli ad velocitatem planetae; erit igitur T punctum epicycli in quo planeta stationarius cernitur et incipit regredi. Ducatur HL, necessario perpendicularis ad TK.

(1) Apud Tannery, *Recherches*, p. 251, qui Hypotheses sequitur, emendentur radius epicycli Veneris (false 0.71777...), Martis (false 0.65333...), et excentricitas aequantis Iovis (false 0.09666...).

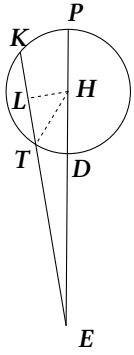
(2) Sed apud Theonem perperam I statio Iovis sub  $42^\circ$  et  $54^\circ$  argumenti est  $124^\circ\ 21'$  et  $128^\circ\ 46'$

loco  $124^\circ\ 28'$  et  $128^\circ\ 43'$  ut recte al-Battānī habet. Praeterea, Schiaparelli monente, falsa erant minuta stationum Martis sub  $90^\circ$  apud Theonem et codicem Escorialensem ( $25'$  et  $35'$  loco iustum  $22'$  et  $38'$ ).

(3) I. e. addendum quod antea subtractum erat etc.

Ob constructiones factas nota est ratio LT ad TE, ergo et 2LT (seu KT) ad TE, et KE ad TE. — Recta HD nota est, quia radius epicycli; HE, quia distantia centri epicycli a centro Terrae, supputanda regulis alibi a me expositis; fiunt igitur notae PE ac DE. Sed est (1)  $PE \times DE = KE \times TE$ ; vidimus autem rationem KE ad TE notam esse; qua re etiam singulae KE, TE innotescunt, unde quoque KT, eius dimidia pars LT, et LE.

5



Angulus LHT notus ex regula  $\sin LHT = R \frac{LT}{HT}$ ,

angulus HEL notus ex regula  $\cos HEL = R \frac{LE}{HE}$ ;

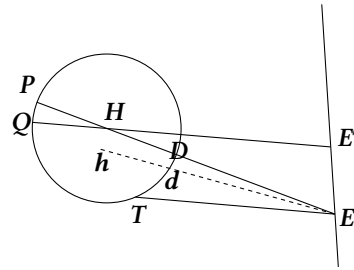
noti igitur ang. LHE =  $90^\circ - HEL$ , ang. THD = LHE — LHT, et arcus TD quaesitus ut innotesceret epicycli punctum in quo planeta esset stationarius regressumque inciperet si *centrum epicycli non moveretur*. — Ad cognoscendam alteram stationem et initium progressus sufficit in dextera parte epicycli omnia repetere quae in sinistra exposui; patebit quoque, *situ epicycli non mutato*, initium regressus et initium progressus aequaliter ab apogeo vero epicycli distare.

10

Quaeritur nunc *verus* epicycli arcus quem planeta ab initio ad medium retrogradationis perambulat.

15

Sit E centrum Terrae, E' aequantis, H epicycli; ergo P apogaeum epicycli verum, D perigaeum epicycli verum, Q apogaeum epicycli medium. Sit T planeta in eo epicycli puncto in quo regredi incipit. Arcus TD iam e praecedentibus notus; eum tamen planeta in dimidia parte regressus praecise non absoluit, nam, accedente planeta in epicyclo ad perigaeum verum D, centrum epicycli ab apogeo deferentis amplius elongatur. Hoc est, in medio verae retrogradationis centrum epicycli



20

in  $h$ , perigaeum verum epicycli in  $d$  erit; ergo verus retrogradationis arcus Td, qui prope innotescet cum noto angulo DET subtrahatur angulus quem linea veri motus epicycli describit tempore dimidia retrogradationis suppositae TD. Medius motus epicycli hoc temporis spatium directe e tabulis elicitur; sitque  $n$ . Accipiantur aequationes centri respondentes centro medio  $m$ , antea memorato, et quantitati  $m + n$ ; aequationes repertae suis mediis centrīs addantur aut subducantur, pro opportunitate; exhibunt centra vera, quorum differentia erit arcus ab epicyclo motu vero absolutus tempore dimidia retrogradationis TD. Arcus ille dematur de noto angulo DET; prope relinquetur verus arcus retrogradationis quaesitus, cuius duplum erit fere verus arcus a planeta contra successionem signorum descriptus tempore totius regressus. Solutio quidem adproximata, sed sufficiens.

25

Inde constructio tabularum patet. Via nunc descripta, Ptolemaeus priorem et alteram stationem quaerit pro maxima, media, minima distantia centri epicycli a centro Terrae. Sit I differentia inter maximam et mediam distantiam epicycli, II differentia inter distantiam centri epicycli in quodam dato deferentis puncto et distantiam mediam, III differentia inter stationem pro epicyclo apogaeum deferentis occupante et stationem pro epicyclo in media distantia; ponit tunc

35

statio pro dato epicycli situ in deferente = statio pro media distantia  $\pm \frac{II \times III}{I}$ .

40

(1) Si ex puncto extra circulum ducantur duae secantes, rectangulum contentum altera secante ipsiusque portione exteriori aequabitur rectangulo con-

tento altera secante ipsiusque portione exteriori (collarium prop. 36<sup>ae</sup> libri III Euclidis).

Similiter procedens quoque in iis epicycli sitibus qui inter mediam et minimam distantiam centri epicycli a Terra sunt, stationes ad senos gradus elongationis *mediae* (1) epicycli ab apogeo deferentis constituit. Quo in faciendo ponit stationes illas crescere aut decrescere proportionaliter ad decrementum aut incrementum distantiae geocentricae epicycli respectu distantiae mediae; quod, licet verum non sit, insensibilem tamen errorem gignit. — Binae columnae in tabulis singulis planetis assignatae exhibent anomalias veras seu aequatas (αἱ τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀποχὰι ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων) priorem alteramque stationem gignentes.

Ad pag. 140-141. — Latitudines planetarum.

De his tabulis agit auctor cap. XLVII (t. I, p. 115–116); sumptae ex *Almagesto* XIII, 5 (ed. Halma, t. II, p. 412–13). In edit. Halma obliquitas Mercurii sub 30° vel 330° perperam 45' loco 55' est; de minutis autem maximae latitudinis australis Saturni (ed. Halma 3° 4') videas t. I, p. 116, adn. 8. — In ultima columna pag. 141 *gradus* et *minuta* scripsi, codice Escorialensi fretus; sed *minuta* et *secundae* sunt.

De inscriptione ad dexterum latus pag. 140, egi t. I, p. 282.  
Doctrinam latitudinum planetarum, summopere perplexam, Ptolemaeus XIII, 1-6 (ed. Halma t. II, p. 367–416) perobscure exponit; eandem nunc breviter docere conabor, ut tabularum constructio pateat.

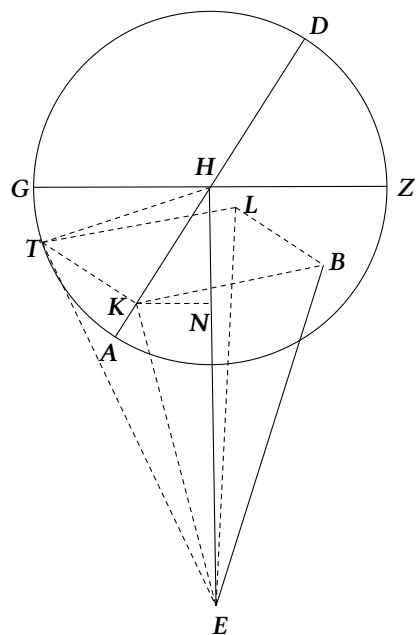
A *tribus superioribus planetis* ordiamur, quorum latitudo ex duabus partibus constat: inclinatione plani deferentis respectu plani eclipticae, et inclinatione plani epicycli ad planum deferentis (2). Immutabilis prior; variabilis altera, nam epicycli apogeu(m) (et perigeu(m)) verum quemdam circellum (κυκλίσκος) perpendicularem ad planum deferentis, in cuius circumferentia centrum suum habet, hac lege describit: quod semicircumferentiam circelli absolvit dum epicycli centrum ab altero nodorum (seu ab altero intersectionis locorum deferentis et plani eclipticae) ad alterum pervenit; unde consequitur apogeu(m) verum (et perigeu(m)) inaequali motu circellum perambulare, et revolutiones motu aequabili non circa proprium circelli centrum absolvere sed circa aliud punctum circumferentiae deferentis quod a circelli centro eadem ratione distet qua centrum deferentis a centro Terrae (3). Centro epicycli in nodis exstante, linea apogei perigeique epicycli cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit; extra nodos apogea epicycli semper inter planum deferentis planumque eclipticae consistunt, perigea ultra planum deferentis. Hinc elucet maximam latitudinem contingere planetis superioribus in perigeo vero epicycli.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EB communis horum planorum sectio, EH eiusdem plani perpendicularis et plani deferentis sectio, DHA sectio plani perpendicularis et plani epicycli, E centrum Terrae et eclipticae, H centrum epicycli ZDGA. Planum epicycli ita collocetur ut omnes rectae in epicycli superficie ad diametrum DA perpendiculariter ductae sint parallelae ad planum eclipticae (4). Sit A apogeu(m) verum epicycli, T locus planetae in

(1) *Verae* in tabulis Theonis et al-Battānī.  
(2) Numerantur in circulo maximo perpendiculari ad planum eclipticae per cuius polos transit; *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 375–76).  
(3) *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): τὰς μέντοι πρὸς ὁμαλὴν κίνησιν περιφορὰς οὐ περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἔχουσιν ἀποτελουμένας, περὶ τι δὲ ἕτερον τὸ ποιήσων τὴν αὐτὴν ἐκκεντρότητα πρὸς τὸν κυκλίσκον τῇ

κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον.  
(4) Ita faciendum, nam in Ptolemaicis latitudinum planetarum superiorum hypothesibus diametri quae ad angulos rectos secant diametros apogeorum ac perigeorum epicyclorum necessario semper sunt ad planum eclipticae parallelae; cfr. *Almag.*, I. c. (ed. Halma, t. II, p. 372).

epicyclo dato temporis momento; erit arcus AT anomalia vera seu aequata  $\psi$ . Recta TK ducatur perpendicularis ad DA (ergo parallela ad planum eclipticae); TL et KB demittantur perpendiculares ad planum eclipticae; quadrilaterum TKBL manifeste rectangulum erit. Rectis BL, ET, EL descriptis, angulus TEL erit *latitudo* supputanda. Demum KN perpendicularis ad EH, et rectae TH, EK ducantur.



In triangulo HKT, rectangulo in K, cognoscuntur angulus THK (anomalía vera,  $\psi$ ) et latus HT (radius epicycli,  $r$ ); notae igitur fiunt

$$KT = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad KH = \frac{r \cos \psi}{R}.$$

In triangulo HKN, rectangulo in N, notus est angulus KHN seu epicycli inclinatio ad deferentem (*i*); ergo

$$\begin{aligned} KN &= KH \frac{\sin i}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}, \\ HN &= KH \frac{\cos i}{R} = \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}. \end{aligned}$$

Et quia situs centri epicycli in deferente datus censetur, nota erit, per formulam pag. 240,

$$NE = EH \mp HN = \text{dist. geocentr. epicycli} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}.$$

In triangulo rectangulo KNE sunt

$$KE = \sqrt{NE^2 + KN^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}$$

$$\sin KEN = R \frac{KN}{KE} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}}.$$

Unde colliguntur

BEK = KEN + BEH = KEN + inclinatio deferentis ad eclipticam,  
et, quia triangulum KBE ob factas constructiones est rectangulum in B,

$$KB = KE \frac{\sin BEK}{R}, \quad EB = KE \frac{\cos BEK}{R}.$$

In triangulo LBE, rectangulo in B, est  $EL = \sqrt{EB^2 + BL^2}$ , ubi etiam BL nota, quia aequalis opposito lateri KT (quadrilateri rectanguli TKBL) antea supputato; ob constructiones

factas angulus ELT rectus est, ergo  $ET = \sqrt{EL^2 + LT^2}$ , et innotescet

$$\sin \text{latit.} = \sin TEL = R \frac{LT}{ET} = R \frac{KB}{ET}.$$

Hac via, quam supputationi trigonometricae accommodavi, Ptolemaeus pro senis ac ternis anomaliae verae gradibus deduxit latitudines maximas planetarum *superiorum*, quae fiunt in limite boreali deferentis (col. I cuiuscumque horum planetarum) et in australi (col. II eorundem). Ad latitudines in locis intermediis deferentis supputandas adhibuit partes proportionales, de quibus infra dicendum erit (1).

(1) *Limes borealis*, τὸ βόρειον πέρας, est punctum deferentis maxime in septentriones declinans,

90° gradibus igitur ab utroque nodo in boream distans; *limes australis*, τὸ νότιον πέρας, punctum de-

Ut calculus simplicior et ad nostras tabulas logarithmicas aptior fiat, ita operandum est:

$$(1) \quad \text{tang } KEN = R \frac{KN}{NE} = R \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2 \text{ dist. epic. } \mp r \cos \psi \cos i}$$

$$BEK = KEN + BEH = KEN + \text{inclinat. deferentis}$$

$$KE = R \frac{KN}{\sin KEN} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R \sin KEN}$$

$$EB = KE \frac{\cos BEK}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i \cos BEK}{R^2 \sin KEN}$$

$$\text{tang } BEL = R \frac{BL}{EB}, \quad \text{sed} \quad BL = KT = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad \text{ergo (1)}$$

$$(2) \quad \text{tang } BEL = R \frac{r \sin \psi R^2 \sin KEN}{R r \cos \psi \sin i \cos BEK} = R \frac{\text{tang } \psi \sin KEN}{\sin i \cos BEK}.$$

$$\text{Cognitis} \quad LT = KB = EB \frac{\sin BEK}{\cos BEK} = \frac{EB \text{ tang } BEK}{R}$$

$$\text{et} \quad EL = R \frac{EB}{\cos BEL}, \quad \text{statim innotescet}$$

$$(3) \quad \text{tang latit.} = \text{tang } TEL = R \frac{LT}{EL} = \frac{\cos BEL \text{ tang } BEK}{R}.$$

Tribus formulis 1, 2, 3 igitur *latitudines planetarum superiorum* computantur.

Ad *planetas inferiores* (Venerem et Mercurium) nunc pergamus. Tres inaequalitates in latitudine sortiuntur, quas singillatim enumerabo:

I<sup>a</sup> inaequalitas est deferentis ad planum eclipticae inclinatio (ἔγκλισις τοῦ ἐκκέντρου, apud nonnullos nostratum *deviatio*); eaque non ut in superioribus fixa, sed variabilis ad verum centri epicycli cursum (2). Nulla enim, centro epicycli alterutrum nodum (seu communem planorum deferentis et eclipticae sectionem) occupante, crescit postea gradatim cum epicyclus a nodis recedat, Venerem semper in boream ferens, Mercurium semper in austrum; maximam attingit quantitatem (10' ad boream in Venere, 45' ad austrum in Mercurio) in apogeo aut perigeo deferentis. Quoniam epicyclus in anno sidereo circumferentiam deferentis conficit, patet ex dictis apogeeum deferentis dimidio anno esse boreale, dimidio anno australe.

II<sup>a</sup> inaequalitas (ἔγκλισις τοῦ ἐπικύκλου « inclinatio epicycli », Arabum *mayl falak at-tadwīr*, nostratum *inclinatio* vel *declinatio*) est inclinatio illius diametri epicycli, quae apogeeum ac perigeum verum epicycli coniungit, ad planum deferentis. Apogeeum et perigeum epicycli circellum quidem describunt perpendicularem ad planum deferentis, sicut in superioribus planetis vidimus; sed hac differentia quod inclinatio Veneri et Mercurio maxima fit in nodis, nulla in apogeo aut perigeo deferentis, nam in apogeo et perigeo deferentis diametrus illa epicycli in plano deferentis iacet. In apogeo deferentis verum apogeeum epicycli Veneris ad boream deferentis incipit vergere, perigeum ad austrum; res contraria Mercurio contingit. In perigeo deferentis apogeeum verum epicycli Veneris ad austrum, perigeum ad boream deferentis vergere

ferentis oppositum. In Marte limes borealis est quoque apogeeum deferentis, limes australis perigeum; non ita vero in Saturno et Iove. Saturni limes borealis 50° ab apogeo deferentis in occasum versus distat; Iovis 20° ab apogeo in ortum; quod iam pag. 239, l. 8-10, vidimus.

(1) Quia  $R \frac{\sin \psi}{\cos \psi} = \text{tang } \psi$ .

(2) *Almag.* XIII, 1 (ed. Halma t. II, p. 370):

Ὅστε καὶ ἐκ τούτου συνάγεσθαι διότι αἱ μὲν τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις κινούμεναι καὶ αὐταὶ συναποκαθίστανται ταῖς περιόδοις τῶν ἐπικύκλων.

incipit; Mercurio res contraria evenit. — Situs nodi ascendentis Veneris non idem est ac Mercurii; Venus enim a nodo ascendente recedens est a parte apogei deferentis, Mercurius a parte perigei (1).

III<sup>a</sup> inaequalitas (λόξωσις « obliquitas », Arabum *inḥirāf*, *warāb*, *iltiwā'*, nostratum *obliquatio* vel *reflexio*) est inclinatio variabilis illius diametri epicycli quae puncta mediarum distantiarum coniungit, id est illius diametri quae ad angulos rectos diametrum per apogeeum et perigeum verum epicycli ductam secat. Talis diametri extremitates (90° — 270°) circellos quoque describunt, sed perpendiculares ad planum eclipticae et habentes centra in diametris ad planum eclipticae parallelis. Haec centra eadem qua cetera velocitate moventur (ἰσοταχῶς τοῖς ἄλλοις). Haec obliquitas, ut secunda superiorum planetarum inclinatio, maxima est in apogeo aut perigeo deferentis; nulla in nodis in quibus diametrus illa cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit. In apogeo deferentis, extremitas orientalis huius diametri epicycli Veneris est ad boream, in perigeo ad austrum; res contraria Mercurio contingit.

E rebus nuper expositis satis colligitur omnia quae Veneri ad boream vergenti contingant, eadem et iisdem legibus Mercurio declinanti in austrum evenire.

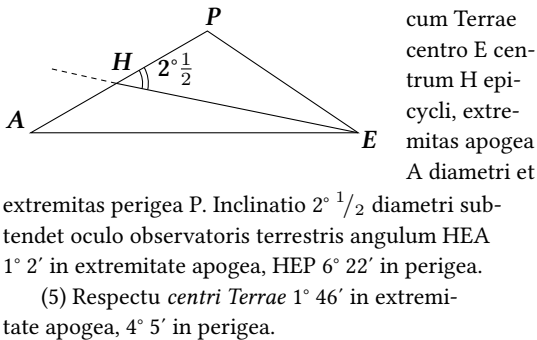
In planetis superioribus vidimus latitudinem partim ex deferentis inclinatione, partim ex epicycli constare; ambas vero ita esse commixtas ut seorsum nunquam existant. Tres contra inaequalitates maximae Veneris et Mercurii singillatim facile possunt observationibus capi et numeris supputari; planetae enim inferiores perigeum aut apogeeum epicycli tunc occupant cum centrum epicycli in apogeeum aut perigeum deferentis incidit (2), qua re utroque loco ab ecliptica pariter in boream aut austrum declinantes apparent; praeterea cum epicycli inclinatio maxima, nulla tunc obliquitas epicycli.

Tabularum constructio pro inferioribus planetis haec est. Maxima inclinatio diametri apogei–perigei epicycli, quam vidimus fieri cum epicycli centrum alterutrum deferentis nodum teneat, observationibus (3) comperta est 2° 1/2 Veneri (4), 6° 1/4 Mercurio (5). Centro epicycli semper in nodis constituto, quaeritur singulis aliis circumferentiae punctis quanta sit haec maxima *inclinatio*, e centro Terrae visa.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EH amborum communis sectio, H epicycli centrum in alterutro nodo consistens, AD plani perpendicularis et plani epicycli sectio. Sit E centrum Terrae eclipticaeque; erit EH distantia geocentrica epicycli tempore inclinationis maximae. Circa H epicyclo DGAZ orthogonaliter ad planum illud perpendiculare descripto, diametrus GZ perpendicularis ad AD demittatur. Rectae omnes in superficie epicycli perpendiculariter ad AD ductae manifeste erunt parallelae ad eclipticae planum; recta autem GZ in ipsa superficie eclipticae iacebit. — Cognoscuntur EH, AH (*r*, epicycli radius), arcus AT seu angulus THA ( $\psi$ , anomalia vera planetae T).

(1) Haec vult *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): καὶ ἔτι καὶ ἐπὶ τούτων ἡ τῆς ὁμοίας ἀφέσεως ἀρχὴ τε καὶ ἀποκατάστασις, ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ προσθετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου συνίσταται, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικόν « praeterea talis cursus initium et restitutio « Veneri ex nodo semicirculi additivi fiunt, Mercurio « ex nodo subtractivi ».

(2) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 376).  
(3) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 377-78).  
(4) Haec est quantitas in *centro epicycli*; alia est inclinatio e *Terra* visa. Lineis rectis iungantur



Ducatur TK perpendicularis ad AH; item KL, TN perpendiculares ad planum eclipticae; exoritur quadrilaterum TKLN rectangulum. Ductis EN, ET, erit TEN angulus supputandus inclinationis puncti T epicycli. Demonstratio Ptolemaei XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 383–86) geometrica ac numeralis ita ad amussim trigonometricè redditur: In triangulo rectangulo THK

$$TK = \frac{TH \times \sin THK}{R} = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad KH = \frac{TH \times \cos THK}{R} = \frac{r \cos \psi}{R};$$

nota igitur LN = TK.

In triangulo rectangulo KHL, angulus KHL notus, quia maxima inclinatio  $i$  diametri apogei-perigei ad deferentem; ergo

$$KL = TN = \frac{KH \times \sin KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}$$

$$LH = \frac{KH \times \cos KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2};$$

itaque nota

$$EL = HE \mp LH = \text{dist. epicycli} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}$$

$$EN = \sqrt{EL^2 + LN^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

$$ET = \sqrt{EN^2 + TN^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}.$$

Notus igitur angulus inclinationis quaesitus:  $\sin TEN = R \frac{TN}{ET}$ . Ita, pro senis ac ternis anomaliae verae  $\psi$  gradibus, supputat Ptolemaeus priorem columnam planetarum inferiorum, quae maximam inclinationem diametri apogei-perigei epicycli (in nodis deferentis contingentem) exhibet, qualis e Terrae centro cernitur.

Simplicior calculus si tangentibus utamur:

$$(1) \quad \text{tang } LEN = R \frac{LN}{EL} = R \frac{TK}{EL} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}}$$

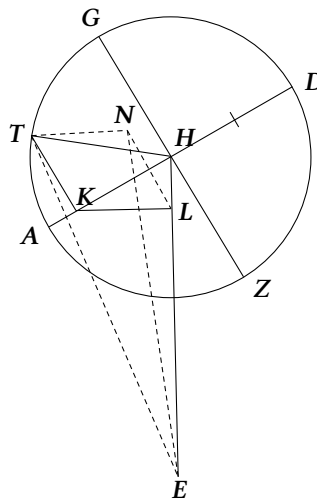
$$EN = R \frac{LN}{\sin LEN} = \frac{r \sin \psi}{\sin LEN}$$

$$\text{tang } TEN = R \frac{TN}{EN} = R \frac{KL}{EN} = R \frac{\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}}{\frac{r \sin \psi}{\sin LEN}} = R \frac{r \cos \psi \sin i \sin LEN}{R^2 r \sin \psi}$$

et, quoniam  $R \frac{\cos \psi}{\sin \psi} = \cotg \psi$ ,

$$(2) \quad \text{tang } TEN = \frac{\cotg \psi \sin i \sin LEN}{R^2}.$$

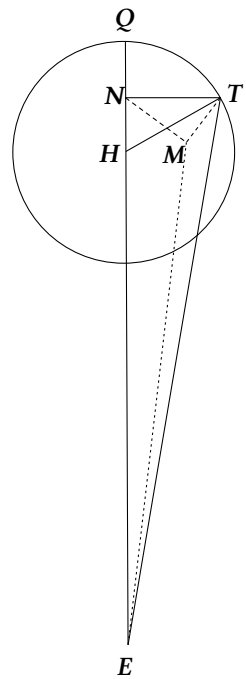
Duabus igitur formulis (1) et (2) supputatio logarithmica ducitur.





Nunc ad *maximas obliquitates* diametri mediarum distantiarum pergamus, contingentes in apogeo et in perigeo deferentis. Observationibus et calculis comperit Ptolemaeus (1) maximam Veneris obliquitatem in apogeo deferentis  $2^\circ 27'$ , in perigeo  $2^\circ 34'$ ; maximam Mercurii  $2^\circ 17'$  in apogeo,  $2^\circ 46'$  in perigeo (2). Unde colligitur in media distantia geocentrica epicycli obliquitatem  $2^\circ \frac{1}{2}$  proxime utrique planetae contingere; maximae enim discrepantiae ab hac quantitate media sunt  $-3'$  et  $+4'$  Veneri,  $-13'$  et  $+16'$  Mercurio. Tales variationes Veneris, adeo parvae ut instrumentis capi nequeant, omnino negligi possunt; itaque tabula pro media epicycli obliquitate  $2^\circ \frac{1}{2}$  condita sufficiet ad omnes distantias geocentricas epicycli Veneris. At variatio Mercurio contingens est  $\frac{1}{4}$  gradus circiter, seu  $\frac{1}{10}$  illorum  $2^\circ \frac{1}{2}$ ; qua re tabula, pro media distantia geocentrica instituta, emendatione quadam egebit pro reliquis distantibus epicycli Mercurii.

Demonstrat Ptolemaeus XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 401–03) in quacumque distantia geocentrica centri epicycli maximam obliquitatem accidere binis punctis contactus, seu punctis quibus circumferentia epicycli tangitur a lineis tangentibus e centro Terrae productis. Angulus in centro Terrae ab alterutra tangente et a recta per centra Terrae et epicycli ducta contentus, est digressio vel elongatio maxima planetae a medio loco Solis, ἡ μέγιστη [τῆς τοῦ ἡλίου μέσης παρόδου] ἀπόστασις seu διάστασις:  $46^\circ$  circiter Veneri,  $22^\circ$  circiter Mercurio. His posit, haud difficile esset pro singulis epicycli punctis obliquitatem exacte supputare sicut e centro Terrae conspicitur, neglecta, utpote pro hoc instituto insensibili, inclinatione deferentis ad eclipticam. Constructionibus nempe ad similes casus alibi adhibitis, ita *potuisset* Ptolemaeus supputationem ducere:



Sit T situs planetae in epicyclo, Q epicycli apogaeum verum; erit arcus QH seu angulus QHT anomalia vera  $\psi$ , quae nota censetur. Recta HT nota, quia semidiametrus  $r$  epicycli. Demittatur TN perpendicularis ad QH; item TM perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae et ad NM quae in hoc plano iacet. Notae erunt

$$NT = \frac{r \sin \psi}{R} \quad NH = \frac{r \cos \psi}{R},$$

nota igitur tota  $NE = NH +$  distantia geocentrica centri epicycli.

$$ET = \sqrt{NE^2 + NT^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

Angulus TNM notus, quia maxima obliquitatis  $o$  plani epicycli ad deferentis ( $3^\circ \frac{1}{2}$  Veneri,  $7^\circ$  Mercurio, ut adn. 2 huius pag. dixi), ergo

$$MT = \frac{NT \sin TNM}{R} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R^2}.$$

Quoniam MT est perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae, necessario perpendicularis et ad EM erit, centrum E Terrae iungentem puncto M plani deferentis; angulus igitur TME rectus, et

$$\sin \text{obliq.} = \sin TEM = R \frac{MT}{ET} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}}.$$

Simplicior calculus per tangentes. Differentiam longitudinis inter centrum epicycli et planeta consideremus, quae est angulus in plano *eclipticae* (vel deferentis) contentus recta EN et

(1) *Almag.* XIII, 3 (Halma, II, 376) ac potissimum XIII, 4 (Halma II, 407–10).

(2) Sunt obliquitates e centro Terrae visae; in centro epicycli  $3^\circ \frac{1}{2}$  Veneri,  $7^\circ$  Mercurio.

*projectione* rectae TE per planetam ipsum transeuntis; consideremus scilicet angulum NEM, trianguli in N rectanguli et habentis cathetum  $NM = \text{projectioni } NT' = \frac{r \sin \psi \cos o}{R^2}$ . Erit

$$(1) \quad \text{tang } NEM = R \frac{NM}{NE} = R \frac{\frac{r \sin \psi \cos o}{R^2}}{\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}} = \frac{r \sin \psi \cos o}{R \times \text{dist. epic.} \pm r \cos \psi}.$$

$$\text{tang } TEM = \text{tang obliquitatis} = R \frac{MT}{EM}.$$

5 Quoniam in triangulo NME, rectangulo in N, est  $EM = R \frac{NM}{\sin NEM}$ , erit

$$\text{tang } TEM = R \frac{MT}{R \frac{NM}{\sin NEM}} = \frac{MT}{NM} \sin NEM.$$

Sed in triangulo rectangulo NMT est  $MT : NM = \sin o : \cos o$ ; ergo

$$(2) \quad \text{tang obliq.} = \text{tang } TEM = \frac{\sin o}{\cos o} \sin NEM = \frac{\text{tang } o \sin NEM}{R}.$$

Formulae (1) et (2) ad calculum logarithmicum sufficiunt.

10 Sed Ptolemaeus, ne nimium susciperet laborem, directam supputationem omisit aliamque viam ingressus est. Absque demonstratione statuit XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 410) maximas digressiones (1) ad maximas obliquitates epicycli eandem habere rationem quam alia quaequam digressio seu elongatio ad obliquitatem puncti correspondentis epicycli. Ut res clarius eluceat, sit E centrum Terrae, H centrum epicycli, EH communis sectio planorum eclipticae et epicycli.

15 Ducantur ED tangens ad epicyclum, et quaecumque secans EFN; ex punctis F, D, N demittantur FI, DK, NM perpendiculares ad planum eclipticae; demum in eclipticae plano rectae EK, EIM describantur (2). Anguli DEK, NEM, FEI, sunt obliquitates (e centro Terrae visae) punctorum D, N, F epicycli, quorum digressiones a Sole erunt anguli DEG, NEG, FEG. Ptolemaeus statuit

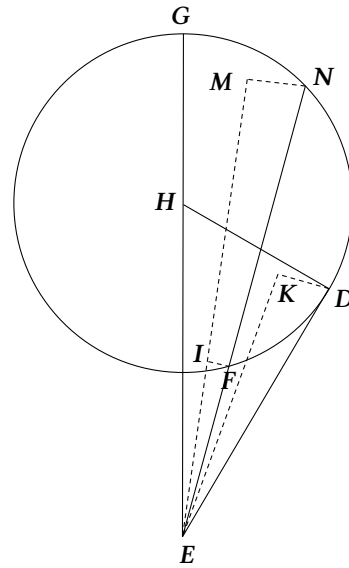
$$DEG : DEK = NEG : NEM = FEG : FEI$$

seu

$$\text{maxima digressio} : \text{maxima obliquitas} = NEG : NEM; \text{ etc.}$$

25 Quod non exacte sed proxime verum est (3). Digressiones illae manifeste idem sunt quod in theoria aequationum planetarum Ptolemaeus ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις, al-Battānī « aequationem anomaliae » vocaverunt; qua re tabulam obliquitatis facile condidit, ex correspondentibus aequationibus (in tabulis aequatio-

30 num Veneris et Mercurii positis) sumens partem proportionalem ad  $\frac{46^\circ}{2^\circ 30'}$  pro Venere, ad  $\frac{22^\circ}{2^\circ 30'}$  pro Mercurio.



(1) Quas hoc capite μήκους προσθαφαίρεσεις vel κατὰ μήκος προσθαφαίρεσεις appellat, nomen haud omnino recte e theoria aequationum planetarum sumens; cfr. paulum infra.

(2) Recta est linea EIM, quod puncta omnia

E, I, M in communi sectione sunt plani eclipticae planique ad angulos rectos eclipticam secantis.

(3) Cfr. J. de Monte Regio et G. Purbachii *Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem*, Basileae 1543, p. 259–60 (lib. XIII, prop. 19).

Ratione exposita qua binae columnae *superiorum et inferiorum* planetarum a Ptolemaeo supputatae sunt, ad explicandam columnam *partium proportionalium* pergamus, quae omnibus planetis est communis, ac t. II, p. 141 reperitur. Praecedentes columnae conditae sunt pro centro epicycli aut in punctis maximarum latitudinum aut in nodis deferentis posito. Oportet columnas illas etiam ad puncta deferentis intermedia aptare. Supputatio directa nimis longus est labor et permultas tabulas requirit; ad praecedentes igitur columnas pro quolibet alio situ centri epicycli aptandas Ptolemaeus adhibuit partes proportionales. Eas tamen directe non supputavit; at considerans XIII, 4 (ed. Halma, II, p. 411) inclinationes obliquitatesque eadem proxime ratione crescere aut decrescere qua latitudines Lunae, ex tabulis universas has latitudines lunares, exacte iam supputatas, accepit et in 12 multiplicavit ut sexagesimae partes fierent; nam maxima Lunae latitudo est 5°, unde  $5^\circ \times 12 = 60^\circ$ . Facillime ita ultima columna prodiit.

Tabularum usum satis explicat al-Battānī cap. XLVII (t. I, p. 115–16), cum quo potest *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414–16) comparari. Longitudini verae Saturni 50° addendi, Iovis 20° demendi propterea sunt, quod linea absidum (seu apogei et perigei) deferentis in Saturno 50° elongatur ab ortu lineae maximae inclinationis plani deferentis ad planum eclipticae, in Iove 20° ab occasu. In reliquis planetis ambae lineae coincidunt. — Obliquitati Mercurii modo est addenda modo demenda ipsius decima pars, quod columna obliquitatis ad mediam distantiam geocentricam centri epicycli condita est; variationes autem in distantia apogea aut perigea contingentes  $\frac{1}{10}$  circiter sunt maximae obliquitatis  $2^\circ \frac{1}{2}$  distantiae mediae, sicut p. 252 dixi. — In supputanda inclinatione, longitudini verae Veneris 90° adduntur, Mercurii 270°, quod inclinatio maxima in nodis fit, seu 90° et 270° elongationis ab apogeo deferentis. — T. I, p. 116, iubet auctor Veneri  $\frac{1}{6}$ , Mercurio  $\frac{8}{4}$  accipi partium sexagesimarum quas ex ultima columna sumpsimus cum iterum in tabulam cum longitudine intravimus. Id faciendum ne parva deferentis ad eclipticam inclinatio negligatur, quam vidimus  $\frac{1^\circ}{10}$  Veneri, 45' seu  $\frac{3^\circ}{4}$  Mercurio esse.

Quae Delambre, *Histoire de l'astron. ancienne*, t. II, p. 406, de tabulis latitudinum Ptolemaicis iudicat, vix recta sunt; calculos enim non ad astronomi Graeci mentem duxit. In gravi autem errore versatur cum scribit: « Ainsi pour l'obliquation de Mercure, il avertit « qu'ayant trouvé dans sa Table des erreurs — 13' et + 16', il avait corrigé sa Table à « raison de  $\frac{1}{4}$  de degré, pour se rapprocher des observations. Cependant ses nombres cadrent « avec les miens; il n'a donc point exécuté ce changement qu'il annonce ». Manifeste non intellexit locum ed. Halma, t. II, p. 410, quo Ptolemaeus monet columnam illam supputatam esse ad mediam distantiam geocentricam epicycli Mercurii, emendatione igitur proportionali ad  $\frac{1}{4}$  gradus egere pro distantiiis apogei et perigei; cfr. paulum supra et p. 252.

Aliam, eamque longe simpliciolem omnibusque planetis communem, doctrinam latitudinum occurrere in *Hypothesibus* existimat Alwin Haebler, *Die Lehren des Claudius Ptolemaeus von den Bewegungen der Planeten*, in *Zeitschr. für Mathematik und Physik*, 45. Bd., 1900, hist.-litter. Abteilung, p. 171, 192, 198 (1). Sed iniuria. In *Hypothesibus* enim

(1) Dissertatio tota pag. 161-198 periodici occupat. Primo considerationes generaliores de Graeca astronomia (p. 161-176) exhibet, acriter sed iure Halma arguens ob editiones versionesque librorum

astronomicorum quas post *Almagestum* dedit (p. 167-171). Doctrinam Ptolemaicam motuum Solis, Lunae, planetarum in longitudine summam p. 176-191 adumbrat; monet postea Delambrii disquisitiones

(ed. Halma, p. 48–56), quae sunt Almagesto seriores, summatim pro singulis planetis sphaeras Ptolemaeus recenset quibus eorum motus omnes repraesentantur. Circulum pareclipticum (ὁ ὁμόκεντρος τῷ ζῳδιακῷ κύκλος) in zodiaci plano ab occasu ad ortum se eodem quo stellae fixae motu revolventem, circulum obliquum (ὁ ἐγκεκλιμένος κύκλος, ὁ λοξός), deferentem (ὁ ἔκκεντρος, Mercurio mobilem, reliquis fixum), centrum aequantis (περὶ ὃ κινεῖται ἰσοταχῶς) describit, sicut ego p. 238–39 ac 243 exposui; duabus parvis discrepantiis in Mercurio exceptis, quas p. 243, adn. 1 et 2, memoravi. Peculiaritates autem epicyclorum pro singulis planetis ita enarrat: *Circellus* (κυκλίσκος) in epicycli sphaera, cui concentricus sit, censeatur, in obliqui plano iacens; recta e centro aequantis per circelli centrum producta semper teneat bina circelli puncta quae apogeeum et perigeeum [epicycli] vocabimus; huius circelli magnitudo non determinatur. *Circellus alter* sit, priori concentricus et in eodem obliqui plano, ita se aequabiliter revolvens circa centrum suum ut, ab apogeeo [epicycli] incipiens, ab ortu ad occasum (ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ « in eandem partem in quam revolutio mundi ») moveatur eodem motu quo centrum epicycli [circumferentiam aequantis] ambit; huius etiam circelli magnitudo non memoratur. *Tertius* demum *circellus*, secundo primoque concentricus sed ad eorum planum inclinatus censeatur, cuius circumferentiam planeta [motu suo anomalistico] aequabiliter ab occasu ad ortum (ἐπὶ τὰ ἐναντία τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ) ambiat; inclinatio et radius huius tertii circelli pro singulis planetis indicantur. — Manifestum est tertium hunc circellum esse verum epicyclum; duos priores autem, sicut circulum pareclipticum, inutiles esse ad mathematicam rationem, et solummodo ad philosophicam caelestium sphaerarum inservire. Manifestum etiam tota hac *Hypothesium* expositione nonnisi generalem adumbrationem motuum planetarum contineri, *nihil* vero eius quod ad supputandas *latitudines* inserviat.

Monendum est elementa *Hypothesium* non raro ab *Almagesti* differre:

|                                     |           | Saturno | Iovi   | Marti  | Veneri | Mercurio |
|-------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|
| Inclinatio epicycli ad excentricum  | { Almag.  | 4° 30'  | 2° 30' | 2° 15' | 2° 30' | 6° 15'   |
|                                     | { Hypoth. | 2 30    | 1 30   | 1 50   | 3 30   | 6 30     |
| Inclinatio excentrici ad eclipticam | { Almag.  | 2 30    | 1 30   | 1 0    | 0 10   | 0 45     |
|                                     | { Hypoth. | 2 30    | 1 30   | 1 50   | 0 10   | 0 10     |

In *Inscriptione Canopi* quantitates Almagesti occurrunt, praeter inclinationes excentricorum Saturni (2°26') et Iovis (1°24').

Ad pag. 142–143. — Apparitiones et occultationes planetarum.

Tabulae memoratae t. I, p. 117–18, cap. XLVIII, quo et ipsarum usus docetur.  
De his apparitionibus et occultationibus respectu Solis exorientibus, φάσεις καὶ κρίψεις πρὸς τὸν ἥλιον γινόμεναι, agit Ptolemaeus XIII, 7–10 (ed. Halma, t. II, p. 416–31), qui tabulas ab Albatenianis necessario diversas praebet XIII, 10 (Halma, II, 430–31).  
Pauca praemittenda sunt, quae Ptolemaeus et al-Battānī exponere negligunt; a Barhebraeo, *Astron.* p. 78–79 text., 66–68 vers., luculenter enarrata. *Superiores planetae*, quia Sole tardiores, veluti stellae fixae apparitionem semper habent matutinam, occul-

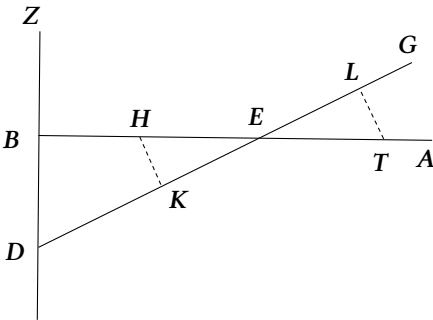
minime ad latitudines planetarum explicandas sufficere (p. 192), et Almagesti de hac re doctrinam breviter exponit, omnibus omissis quae ad mathe-

maticam supputationem inserviunt (p. 192–198). — P. 191 numeri excentricitatum deferentis Mercurii et Veneris erroribus affecti sunt.

tationem semper vespertinam; orientales, seu matutini, seu Solem praecedentes, evadunt a coniunctione cum Sole (quae fit superioribus planetis apogeeum epicycli occupantibus) ad oppositionem (in epicycli perigeo), hoc est in sinistro epicycli semicirculo; occidentales, seu vespertini, seu Solem subsequentes, ab oppositione ad coniunctionem, hoc est in dextero epicycli semicirculo. — *Inferiores planetae*, Sole velociores, duplicem habent apparitionem et duplicem occultationem, matutinam scilicet et vespertinam. Orientales evadunt a coniunctione cum Sole in perigeo epicycli ad alteram coniunctionem in apogeo, hoc est in dextero epicycli semicirculo; occidentales a coniunctione apogea ad perigeam, idest in epicycli semicirculo sinistro. Post coniunctionem enim in epicycli perigeo, quo retrogradi sunt, Solem in ortu antecedunt; quare mane in ortu apparent, usque quo Sol ab iis quantitate semidiametri epicycli (1) elongatus sit. Tunc incipiunt Soli appropinquare, et mane in oriente occultantur. Iterum coniunguntur Soli cum apogeeum epicycli attingunt; directo semper cursu ab apogeo et Sole discedentes, vespere in occidente cernuntur, usque quo a Sole quantitate semidiametri epicycli elongati sint. Soli tunc appropinquant, et vespere in occidente occultantur usque ad novam coniunctionem perigeam.

Tabulae pro data terrestri latitudine exhibent planetarum elongationes apparentes a Sole vero, tempore apparitionis et occultationis (αἱ φαινόμεναι τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις), cum planetae in initio singulorum signorum zodiaci ponantur.

Elongationes, quae ad apparitiones et occultationes requiruntur, tribus causis variant: diversis planetarum magnitudinibus, diversis inclinationibus horizontis ad eclipticam, variatione latitudinum planetarum. Ptolemaeus arcum delegit qui variationem nonnisi ob diversas planetarum magnitudines patiretur; estque arcus circuli maximi per horizontis polos transeuntis (scilicet circuli verticalis), interceptus inter horizontem et Solis centrum eo tempore quo planeta in horizonte apparet aut occultatur. Hic arcus ab Arabibus nostratibusque *arcus visionis* appellatur. — Compluribus observationibus, Chaldaeorum potissimum, fretus, statuit XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419) generaliter (ὥς ἐπίπαν) in initio Cancri (2) Saturnum apparere 14° zodiaci elongatum a Sole vero, Iovem 12° 3/4, Martem 14° 1/2, Venerem vespere 5° 2/3, Mercurium vespere 11° 2/8. Factae sunt hae observationes in climate Phoeniciae, cuius longissimus dies 14<sup>h</sup> 1/4 horas aequinoctiales complectitur. Sit nunc BA horizon, DEG ecliptica, ZBD arcus



circuli altitudinis seu verticalis qui per centrum D Solis transit; item E punctum quo planeta latitudine carens, H aut T punctum quo planeta latitudine praeditus oritur. Ducantur HK, TL perpendiculares (3). Ob parvitatem horum arcuum omnium, pro iis possunt ipsorum *chordae* sumi, a quibus sensibilibiter (πρὸς αἴσθησιν) non differunt. De planetarum latitudinibus agens, demonstraverat Ptolemaeus Saturnum ac Iovem fere in ecliptica esse cum in initio Cancri oriantur, Martem vero latitudinem borealem fere 0°12' sortiri. Ergo sit E situs Saturni et Iovis orientium, H situs Martis orientis (eiusque latitudo

(1) Id est Veneri 43<sup>p</sup> 1/2 partium qualium semidiametrus deferentis est 60; Mercurio 22<sup>p</sup> 1/2. Fractione neglecta, hinc intelliguntur numeri anomaliae verae quos al-Battānī t. I, p. 117, l. 12-19 adducit; Veneri scilicet 180° ± 43°, Mercurio 90° + 22° et 270° — 22°.

(2) Expediebat has observationes facere, Sole prope solstitium aestivum existente, quia tunc aer quam maxime tenuis est ac purus in nostris climatibus.

(3) Ad eclipticam, non ad horizontem sicut in figuris ed. Halma.

borealis HK proxime); quantitas lineae vel arcus visionis BD pro quoque planeta invariabilis, ut diximus; arcus DE eclipticae erit elongatio (observationibus antea memoratis comperta) Saturni aut Iovis a Sole vero D, arcus DK elongatio nota Martis. Angulus BED horizontis et eclipticae (1) cognoscitur praeceptis II, 11 (ed. Halma, t. I, p. 120–22), quae pro puncto E eclipticae ita trigonometrice redduntur:

$$\sin \text{ang.} = R \frac{\sin \text{altit. gradus culminantis}}{\sin \text{arcus eclipticae inter } E \text{ et gradum culmin.}}.$$

Pro Phoeniciae climate et ad initium E Cancri, hunc angulum BED supputat « esse 103 talium » [partium], qualium duo anguli recti 360 sunt, rationem igitur rectarum circa angulos rectos » [consistentium] ut 94 ad 75 proxime, et hypotenusas 120° earundem [partium]; » (2) quibus

verbis vult  $BED = \frac{103^\circ}{2} = 51^\circ \frac{1}{2}$ , unde, triangulis figurae pro rectilineis habitis,

$$HK : KE = 94 : 75, \quad DE : DB = 120 : 94,$$

sive, ut nostra utar trigonometria,

$$\frac{KE}{HK} = \frac{\cotg BED}{R} = \frac{75}{94}, \quad \frac{DB}{DE} = \frac{\sin BED}{R} = \frac{94}{120}.$$

Tunc manifeste pro Saturno et Iove in initio E Cancri collocatis:

$$\text{arcus visionis} = BD = DE \frac{94}{120},$$

ubi DE notus (14° et 12° 45') ex observationibus antea memoratis. Pro Marte in H consistenti eadem inservit formula; sed tunc DK, non DE, ex observationibus illis cognoscitur, qua re

$$DE = DK + KE = DK + HK \frac{75}{94} = 14^\circ 30' + 0^\circ 12' \frac{75}{94} = 14^\circ 40'.$$

Similiter et in inferiores planetas operans, arcum visionis BD invenit 11° Saturno, 10° Iovi,

11° 1/2 Marti, 5° Veneri, 10° Mercurio; quae quantitates invariabiles sunt.

Elongationes a Sole vero in apparitionibus et occultationibus facile nunc est supputare, quolibet eclipticae puncto in E constituto. Angulus BED elicitur formula antea memorata; latitudo HK vel TL planetae nota; arcus DE, cum Ptolemaeo triangulis illis tanquam

proxime rectilineis habitis, erit  $DE = R \frac{BD}{\sin BED}$ . Postea

$$KE = \frac{HK \cotg BED}{R}, \text{ vel } EL = \frac{TL \cotg BED}{R},$$

unde quantitates quaesitae

$$DK = DE - KE, \quad \text{vel} \quad DL = DE + EL.$$

Verae regulae, quales e consideratione triangulorum sphaericorum eliciuntur, erant quidem:

$$\sin DE = R \frac{\sin BD}{\sin BED}, \quad \sin KE = \frac{\text{tang } HK \cotg BED}{R},$$
$$\sin EL = \frac{\text{tang } TL \cotg BED}{R};$$

sed in parvis his triangulis differentia prorsus negligenda.

(1) Est angulus contentus horizonte et portione eclipticae supra horizontem exstante; aequalis in puncto eclipticae orienti et in puncto eclipticae diametraliter opposito tunc occidenti. Haud opportune igitur saepe *angulus orientis* aut *orientalis* vocatur.

(2) Τὴν ὑπὸ BEΔ γωνίαν εὐρίσκομεν τοιούτων ργ, οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, καὶ τὸν λόγον διὰ τούτου τῶν περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὸν τῶν ἡδὲ πρὸς τὰ οε ἔγγιστα, τοιούτων δὲ καὶ τὰς ὑποτείνουσας ρκ (ed. Halma, t. II, p. 419).

Ad nostram igitur scribendi rationem aptata, haec est regula *Ptolemaica*:

$$\text{elongatio a } \odot = R \frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED} \mp \frac{\text{latit. planetae} \times \cotg BED}{R};$$

ubi angulus BED intelligitur ad planetae situm effectus, si planeta latitudine caruerit; ad punctum eclipticae simul cum planeta ascendens, si planeta latitudinem habuerit.

Hac ratione Ptolemaeus XIII, 9 (ed. Halma, t. II, p. 427–28) dicit tabulas construxisse, quibus, longitudine [vera] planetarum in initiis signorum constituta, elongationes apparentes planetarum a Sole vero exhibentur necessariae ad apparitiones et occultationes (τὰς φαινομένας τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις ὥς αὐτῶν τῶν ἀστέρων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων ὑποκειμένων, ὑπετάξαμεν, I. c., Halma, II, 428), seu arcus eclipticae inter initium signi a planeta tunc apparenti aut occidenti occupatum et Solem verum. Si planeta extra signorum initia fuerit, tabulae interpolandae erunt, sicut etiam al-Battānī t. I, p. 118, l. 18–25, docet. — Tabula *Ptolemaica* (1) est ad Phoeniciae clima, seu ad latitudinem circiter 33° condita; ab *Albateniana* his causis discrepare debet: 1° ob diversam eclipticae obliquitatem, unde anguli BED diversi fiunt; — 2° ob diversam latitudinem terrestrem ad quam tabulae referuntur; — 3° ob longum temporis intervallum, quo longitudes nodorum planetarum auctae sunt motu praecessionis, ita ut dato eclipticae loco latitudo planetae mutata sit.

Quanam ratione latitudines planetarum in tabulis his conficiendis supputaverint, nec Ptolemaeus nec al-Battānī docent; frustra ego permultum temporis et laboris in tabularum constructionem enucleandam impendi. Nec rem attentaverunt (aut fortasse attentatam dereliquerunt) Purbachius, Regiomontanus, Maginus, Riccioli alique ab XV ad XVII saec. astronomi, et Delambre atque recentiores qui historiam astronomiae narraverunt. Impossibile igitur fuit numeros codicis certissime emendare.

Quae frustra expertus sum longius ac inutile hic est referre; nonnullas considerationes tamen addere iuvat.

*Species apparitionis* aut *occultationis* colligitur ex anomalia aequata, i. e. ex arcu epicycli quem planeta ab apogeo vero epicycli peregit. Superiores enim planetae paulo post apogeeum epicycli prope sunt apparitionem matutinam, paulo ante prope occultationem vespertinam. Planetae inferiores paulo post apogeeum epicycli appropinquant apparitioni vespertinae, paulo ante apogeeum occultationi matutinae; paulo ante perigeum vespertinae occultationi, paulo post perigeum epicycli matutinae apparitioni. Quantitates anomaliae proxime necessarias ad apparitiones et occultationes Theon ac al-Battānī (t. I, p. 117) paulo aliter quam Ḥabash (f. 67,v.—68,r.) constituunt:

|               | Saturno  |         | Iovi     |         | Marti    |         |
|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|               | apparit. | occult. | apparit. | occult. | apparit. | occult. |
| al-Battānī. . | 20°      | 340°    | 20°      | 340°    | 20°      | 340°    |
| Ḥabash . . .  | 20       | 340     | 14       | 346     | 28       | 332     |

|               | Veneri      |        |              |        | Mercurio    |        |              |        |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|               | apparitioni |        | occultationi |        | apparitioni |        | occultationi |        |
|               | vespert.    | matut. | vespert.     | matut. | vespert.    | matut. | vespert.     | matut. |
| al-Battānī. . | 20°         | 200°   | 160°         | 340°   | 20°         | 200°   | 160°         | 340°   |
| Ḥabash . . .  | 24          | 184    | 176          | 336    | 51          | 204    | 156          | 309    |

(1) In edit. Halma aliquot mendis scatet; consulenda igitur editio a Heiberg curata.

Nescio quo modo hi numeri supputati (παχυμέστερον « rudissime » ut Theon I, 63 dicit); discrepantiae nullius momenti prorsus in calculo latitudinum.

Anguli BED, eclipticae et horizontis, aequales fiunt ad eclipticae puncta pariter ab uno aequinoctiorum dissita; item angulus ad punctum eclipticae oriens aequatur angulo ad oppositum punctum quod simul occidit. Ergo, si planetae semper in plano eclipticae iacerent, scilicet latitudine destituti essent,

1° apparitionum (aut occultationum) arcus essent aequales in punctis pariter ab uno aequinoctiorum elongatis;

2° apparitionis arcus puncti  $x$  aequarentur arcubus occultationis puncti  $x + 180^\circ$ ;

3° in punctis solstitialibus ( $90^\circ$  et  $270^\circ$ ), quae pariter ab aequinoctiis distant et diametraliter inter se opposita sunt, arcus apparitionum aequarentur arcubus occultationum;

4° arcus apparitionum aut occultationum planetarum omnium pro dato eclipticae puncto essent proportionales ad arcus visionis ipsorum planetarum; nam, in formula pro planetis in ecliptica iacentibus, ad idem eclipticae punctum solus arcus visionis variaret.

Nunc planetarum superiorum tabulas inspiciamus.

In Saturno apud Ptolemaeum aequales sunt numeri apparitionum (aut occultationum) respondentis signis pariter ab alterutro aequinoctio remotis; discrepantes numeri pro signis diametraliter oppositis (solstitiis exceptis); discrepantes etiam apparitiones ab occultationibus punctorum oppositorum; demum maximae minimaeque quantitates in aequinoctiis occurrunt.

Inde patet Saturno esse latitudines *aequales* proxime in longitudinibus a  $0^\circ$  aut  $180^\circ$  aequae distantibus, *maximas* circa aequinoctia, prope solstitia *nullas*; hoc est Saturni nodos prope solstitia ( $90^\circ$  et  $270^\circ$ ) incidere, sicut etiam e doctrina latitudinum Ptolemaica elucet (1). — Sed in tabula al-Battānī arcus apparitionis haud multum differt ab arcu occultationis in initiis Cancrī et Capricornī, nec multum (infra  $1^\circ$  semper) discrepant inter se arcus apparitionum (aut occultationum) locis ab uno aequinoctiorum aequae distantibus; unde colligitur latitudines Saturni *nullas* esse punctis nonnihilo a solstitiis remotis, *maximas* locis nonnihilo ab aequinoctiis dissitis. Re vera Albatenio longitudo apogei Saturni pro 1191 Dhū 'l-qarnayn est  $244^\circ 28'$ ; ergo

$$\text{longitudo limitis borealis} = 244^\circ 28' - 50^\circ 0' = 194^\circ 28'$$

$$\text{longitudo nodi ascendentis} = 194^\circ 28' - 90^\circ 0' = 104^\circ 28'.$$

Nodi scilicet in media puncta Cancrī et Capricornī cadunt.

In Iove apud Ptolemaeum omnia quae in Saturno occurrunt; *nullae* latitudines igitur paulo a solstitialibus punctis longe, *maximae* circa aequinoctia, *aequales* locis ab alterutro aequinoctio pariter remotis. Re vera apud Ptolemaeum long. limitis borealis Iovis = long.

apogei +  $20^\circ = 152^\circ 9' + 20^\circ = 172^\circ 9'$ ; cadunt igitur nodi  $8^\circ$  ante initium Cancrī et Capricornī. — Nec aliter apud al-Battānī, iuxta quem:

$$\text{limes borealis Iovis} = 164^\circ 28' + 20^\circ 0' = 184^\circ 28',$$

ita ut nodi  $4^\circ \frac{1}{2}$  post initia Cancrī et Capricornī incidant.

In Marte, apud Ptolemaeum, quae de Saturno et Iove diximus non occurrunt; sed arcus apparitionum haud multum differunt ab arcubus occultationum punctorum diametraliter

(1) Longitudo limitis borealis Saturni aequatur longitudini apogei detractis  $50^\circ$ , ut p. 239, l. 8-9, dixi; ergo, iuxta Ptolemaeum,  $224^\circ 10' - 50^\circ 0' = 174^\circ 10'$ .

Qua re nodus ascendens  $174^\circ 10' - 90^\circ = 84^\circ 10'$ , seu haud longe ab initio Cancrī; descendens  $264^\circ 10'$ , sex fere gradibus ante initium Capricornī.



oppositorum. Unde liquet nodos quidem esse a punctis solstitialibus remotos (1), sed latitudines planetae temporibus apparitionum et occultationum non esse magnas. — Apud al-Battānī, si numeris impressis parvae emendationes inferantur, haec colliguntur:

1.° arcum apparitionis initii dati signi aequari arcui occultationis signi de diametro oppositi;

2.° aequales esse arcus apparitionum (aut occultationum) pro punctis pariter ab alterutro aequinoctio remotis.

Iuxta al-Battānī, anno 1191 Dhū 'l-qarnayn, long. limitis borealis Martis = long. apogei = 126° 58'; nodi igitur 36° 58' et 216° 58', seu longe a punctis aequinoctialibus et solstitialibus dissitis. Maximae autem latitudines Martis in duabus oppositis plagis Caeli contingunt, nec eadem quantitate; nam latitudo borealis maxima est 4° 21', australis 7° 7'. Ergo proprietates tabularum Martis nuper memoratae nonnisi ex hoc possunt ortae censi, quod al-Battānī latitudinem Martis *neglexerit*. Quod mirum non esse e sequentibus patebit: Ad Theonis exemplum, putat al-Battānī apparitiones (aut occultationes) Martis tunc esse exspectandas cum anomalia aequata circiter 20° (aut 340°) fuerit. Huic anomaliae respondent in tabulis t. II, p. 140, latitudines Martis 0° 11' in boream, 0° 5' in austrum; harum latitudinum sexagesimis sumptis iuxta Albatenii praecepta (t. I, p. 115–116), quantitates iis minores eliciuntur, sicut ad initium Arietis — 0° 3', Tauri — 0° 0' 37", Geminorum + 0° 4' 17", Cancrī + 0° 8' 45", Librae + 0° 6' 36", Capricorni — 0° 3' 58", Aquarii — 0° 4' 47", Piscium — 0° 4' 35" etc. Tabulae apparitionum ad  $\varphi = 36^\circ 0'$  conditae, ubi maximus angulus BED est 77° 35' (in Librae initio), minimus 30° 25' (in initio Arietis). Cum igitur perpaulae sint latitudines Martis pro instituto nostro sumendae, magni autem anguli eclipticae ac horizontis, differentia longitudinum planetae et puncti eclipticae cum planeta ascendentis adeo fiet parva ut, absque sensibili errore, possint anguli BED (quorum sinu et cotangente uti debemus) ad longitudinem planetae ipsam supputari. Praeterea terminus  $\mp$  lat. plan.  $\times$  cotg BED Marti plerumque insensibilis fit; maxima enim cotangens adhibenda apud al-Battānī est, radio 1 partis sumpto, 1.73. Maximae quantitates illius termini sunt

altitudo gradus culminantis = (90° – φ) ± δ = 54° ± δ

$$\sin BED = R \frac{\sin \text{altit. gradus culm.}}{\sin \text{arcus eclipt. inter } E \text{ et gradum culm.}}.$$

Ergo pro 0° longitudinis (initio Arietis):

5

asc. obl. 0° = 0°

grad. culm. = 270°

alt. gr. culm. = 54° – 23° 35' = 30° 25'

$\sin 30^\circ 25'$

$BED = 30^\circ 25'$

δ = 23° 35'

9.704 3947

Pro 120° (initio Leonis):

10

asc. obl. 120° = 106° 37'

grad. culm. = 18° 2'

alt. gr. culm. = 54° + 7° 7' = 61° 7'

$\sin 61^\circ 7'$

$\sin (E - \text{gr. culm.}) = \sin 101^\circ 58'$

$BED = 63^\circ 30' 57''$

δ = 7° 7'

9.942 3083

9.990 4580

9.951 8503

Pro 150° (initio Virginis):

15

asc. obl. 150° = 143° 35'

grad. culm. = 55° 36'

alt. gr. culm. = 54° + 19° 21' = 73° 21'

$\sin 73^\circ 21'$

$\sin (E - \text{gr. culm.}) = \sin 94^\circ 4'$

$BED = 73^\circ 50' 26''$

δ = 19° 21'

9.981 3986

9.998 9052

9.982 4934

Supputandi postea      arcus appar. =  $R \frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED}$  ,      ubi arcus visionis est 11° 30' =  
= 41400".

|    |               |                      |                      |                      |
|----|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |               | 0° (Arietis)         | 120° (Leonis)        | 150° (Virginis)      |
| 20 | arc. visionis | 4.617 0003           | 4.617 0003           | 4.617 0003           |
|    | $\sin BED$    | 9.704 3947           | 9.951 8503           | 9.982 4934           |
|    |               | 4.912 6056           | 4.665 1500           | 4.634 5069           |
|    |               | 81772" = 22° 42' 52" | 46254" = 12° 50' 54" | 43103" = 11° 58' 23" |

|    |                |        |        |         |
|----|----------------|--------|--------|---------|
|    | Ergo:          | Arieti | Leoni  | Virgini |
| 25 | al-Battānī     | 29° 0' | 16° 7' | 15° 8'  |
|    | mea supputatio | 22 43  | 12 51  | 11 58   |
|    | differentia    | 6° 17' | 3° 16' | 3° 10'  |

Tantae sunt hae discrepantiae ut nullo modo eas explicare possim. Alias multas experientias quas institueram hic referre inutile puto.

30      Utrum al-Battānī has tabulas (quibus *ne nimium confidatur monet*) ipse condiderit an ab aliis Arabicis astronomis iam supputatas acceperit, incertum erat. Cum codex Escorialensis vocalibus destitutus sit, locus t. III, p. 178, l. 4–7: وقد وضعت لها اقدار الرؤية بدرج البروج في كل اقليم على ما رصد من ظهورها في كل برج. ورسم ذلك في رؤس البروج وان كان ذلك ليس على الحقيقة من قبل ما يعرض من اختلاف عروضها ولذلك اقتصرنا على اثبات هذه الاقدار في اقليم واحد .....  
35      duplicem modum quo vox وضعت signis vocalium instrui potest. Nam, si وضعت legatur, sensus fit:  
« iis (i. e. planetis) constitutae sunt quantitates apparitionis, in signorum gradibus, pro omni  
« climate, iuxta id apparitionum eorum quod observatum est in singulis signis; idque in initiis  
« signorum descriptum est, licet non sit ad veritatem ob variationem in eorum (planetarum)  
« latitudinibus exorientem. Qua re satis habuimus has quantitates ad unum tantum clima no-  
40      « tare .... ». Si وضعت legatur, ita erit vertendum: « iis constitui (vel: constitueram) quan-

« titates apparitionis.... », ut t. I. p. 118, l. 14 sqq.; usus promiscuus primae personae singularis et primae pluralis in verbo apud al-Battānī et Arabes res est haud rara. Plato ita locum transtulit: « Quantitatem vero visus per gradus signorum omnibus planetis in unoquoque cli-  
« mate fore scriptam secundum eorum apparitionis in unoquoque climate considerationem ad-  
« discas, quod licet prorsus veritati non concordat, eo quod latitudinum diversitas ibi contigit,  
« in signorum tamen initiis scripsimus. Ideoque huius quantitates uni soli climati commen-  
« davimus ». — Priorem interpretationem (*constitutae sunt*) videbimus p. 266 veram esse, quia al-Battānī tabulam suam iam ab aliis supputatam acceperit.

Certum est Albatenii numeros, amanuensium mendis exceptis, ad amussim tabulae Ḥabash pro IV climate seu  $\varphi = 36^\circ$  institutae concordare; qui Ḥabash, f. 73,r.–76,v., apparitiones et occultationes primo pro urbe Baghdād « usque ad latitudinem  $34^\circ 0'$  » exhibet, postea pro singulis septem climatibus (1). — Auctores *Tabularum Alphonsinarum* eandem quam Albatenii tabulam receperunt, nec fontem memorantes, nec eam tantum ad datum clima datumque tempus inservire monentes. — Sequenti igitur conspectu exhibebo pro quantitativis proxime a Schiaparelli restitutis et p. 142–43 huius tomi impressis, varias lectiones co-  
dicis Escorialensis, versionis Hispanicae (f. 83,v.), operis Ḥabash, Tabularum Alphonsinarum (2). — Theone postea et *Almagesto* Latino (ex Arabico) collatis, poterimus genuinas quantitates depromere.

Saturnus.

| SIGNA<br><br>ZODIACI | APPARITIONES           |                     |         |                        | OCCULTATIONES          |                     |        |                        |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|
|                      | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Ḥabash  | Tabulae<br>Alphonsinae | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Ḥabash | Tabulae<br>Alphonsinae |
| Aries                | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — 47'  | — —                    |
| Taurus               | — —                    | — —                 | ك 24° — | كو 26° —               | — ل30'                 | — ز 7'              | — ن50' | — ز 7'                 |
| Gemini               | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Cancer               | — ل38'                 | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Leo                  | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — ح43' | — —                    |
| Virgo                | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Libra                | — —                    | ح13° —              | — د14'  | — ه15'                 | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Scorpius             | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Sagittarius          | — —                    | — —                 | — يو16' | 14° مر47'              | — —                    | — ه15'              | — د14' | — —                    |
| Capricornus          | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — لو36'                | — لو36'             | — ل37' | — لو36'                |
| Aquarius             | — —                    | — لو36'             | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |
| Pisces               | — —                    | — مر47'             | — —     | ك 25° —                | — —                    | — —                 | — —    | — —                    |

(1) De ratione tabulas supputandi nihil dicit.

(2) Hac editione utor: *Divi Alphonsi Romanorum et Hispaniarum Regis astronomicae tabulae in propriam integritatem restitutae.... Qua in*

*re Paschasius Hamellius Mathematicus insignis idemque Regius professor, sedulam operam suam praestitit.* Parisiis 1545. — Tabulae sunt p. 86 Veneri, p. 87 Mercurio, p. 88-90 superioribus planetis.

Iupiter.

| SIGNA   |             | APPARITIONES           |                     |         |                        | OCCULTATIONES          |                     |               |                        |
|---------|-------------|------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| ZODIACI |             | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash  | Tabulae<br>Alphonsinae | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash        | Tabulae<br>Alphonsinae |
| 5       | Aries       | — —                    | — —                 | — 17'ير | — 33'ج                 | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Taurus      | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — 18'ح                 | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Gemini      | — —                    | — —                 | — 14'يد | — 15'يه                | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Cancer      | — —                    | — —                 | — 44'مد | — —                    | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Leo         | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
| 10      | Virgo       | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Libra       | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — 30'ل              | — —           | — —                    |
|         | Scorpius    | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Sagittarius | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — 37'ر        | — —                    |
|         | Capricornus | — —                    | — —                 | — 41'ما | — 44'مد                | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
| 15      | Aquarius    | — —                    | — —                 | — 14'يد | — 14'يد                | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Pisces      | — 21°ك                 | — 51'تا             | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — 1'ا         | — —                    |
| Mars.   |             |                        |                     |         |                        |                        |                     |               |                        |
| 20      | Aries       | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — 7'ر                  | — 2'ب               | — 12'يب 15°يه | — 12'                  |
|         | Taurus      | — با                   | — —                 | — 11'يا | — 11'                  | — —                    | — —                 | — 16°ير       | — —                    |
|         | Gemini      | — د                    | — —                 | — 14'يد | — 14'                  | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Cancer      | — ه                    | — —                 | — 15'يه | — 15'                  | — —                    | — —                 | — —           | — 14'يد                |
|         | Leo         | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — 14'يد       | — 14'                  |
|         | Virgo       | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — —                 | — 11'يا       | — 11'                  |
|         | Libra       | — —                    | — —                 | — 12'يب | — 12'                  | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
| 25      | Scorpius    | — —                    | — —                 | — —     | — —                    | — —                    | — 11'يا             | — 11'يا       | — 11'                  |
|         | Sagittarius | — —                    | — —                 | — 7'ر   | — 7'                   | — —                    | — —                 | — 14'يد       | — 14'                  |
|         | Capricornus | — —                    | — 55°ه 38'ح         | — 15'يه | — 15'                  | — 55°ه                 | — 55'               | — —           | — —                    |
|         | Aquarius    | — —                    | — 54'د              | — 17'ير | — 14'يد                | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |
|         | Pisces      | — 22°كب                | — 51'تا             | — 11'يا | — 11'                  | — —                    | — —                 | — —           | — —                    |

Apparitiones Veneris.

| SIGNA       | ORTUS VESPERTINUS      |                     |               |                        | OCCASUS MATUTINUS      |                     |           |                        |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| ZODIACI     | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash        | Tabulae<br>Alphonsinae | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash    | Tabulae<br>Alphonsinae |
| Aries       | — —                    | — —                 | — 41' ما      | — 31' لا               | — —                    | — —                 | — —       | — —                    |
| Taurus      | — —                    | — —                 | — —           | — 12° يب               | — —                    | — —                 | — —       | — 29' كط               |
| Gemini      | — 8° ح                 | — 8° ح              | — 39' لط 8° ح | — 39' لط               | — —                    | — —                 | — —       | — 28' ح                |
| Cancer      | — —                    | — 58' فح            | — 38' لح      | — 38' لح               | — —                    | — —                 | — 17' ير  | — 58' فح               |
| Leo         | — —                    | — —                 | — 15' به      | — —                    | — —                    | — 59' نط            | — 19' يط  | — 59' نط 8° ح          |
| Virgo       | — 53' فح               | — 53' فح            | — 53' فح      | — 53' فح               | — —                    | — —                 | — 47' مر  | — —                    |
| Libra       | — —                    | — 57' نز            | — 57' نز      | — 57' نز               | — 9' ط                 | — 9' ط              | — 9' ط    | — 9' ط                 |
| Scorpius    | — 7° ر                 | — 7° ر              | — 11' يا 7° ر | — 11' يا 7° ر          | — —                    | — —                 | — —       | — —                    |
| Sagittarius | — —                    | — 56' نو            | — 16' يو      | — 56' نو               | — 27' كز 12° يب        | — 24' كد 12° يب     | — 27' 12° | — 77' 12°              |
| Capricornus | — —                    | — 58' فح            | — 18' ح       | — 18' ح                | — —                    | — 58' فح            | — 18' ح   | — 18' ح                |
| Aquarius    | — —                    | — —                 | — —           | — —                    | — —                    | — —                 | — —       | — —                    |
| Pisces      | — —                    | — 23' ح 15° به      | — 15° به      | — 20' ك 15° به         | — —                    | — —                 | — —       | — —                    |

Occultationes Veneris.

|             | ORTUS MATUTINUS |               |               |               | OCCASUS VESPERTINUS |               |               |               |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                 |               |               |               |                     |               |               |               |
| Aries       | — —             | — —           | — —           | — —           | — —                 | — 2° ب        | — 2° ب        | — 2° ب        |
| Taurus      | — —             | — —           | — —           | — —           | — 30' ل 3° ج        | — 30' 3°      | — 30' 3°      | — 30' 3°      |
| Gemini      | — —             | — 54' د       | — 14' يد      | — 14' يد      | — —                 | — —           | — —           | — —           |
| Cancer      | — —             | — —           | — 45' مه      | — 12' يب      | — —                 | — —           | — —           | — —           |
| Leo         | — —             | — 45' مه      | — 17' ير      | — 45' مه      | — —                 | — —           | — —           | — 11° يا      |
| Virgo       | — —             | — —           | — 26' كو      | — 40' م       | — —                 | — —           | — —           | — —           |
| Libra       | — —             | — —           | — 13' ح       | — —           | — —                 | — —           | — —           | — —           |
| Scorpius    | — —             | — —           | — 1' ا        | — —           | — —                 | — —           | — —           | — —           |
| Sagittarius | — 7° ر          | — 7° ر        | — 7° ر        | — 7° ر        | — —                 | — 52' نب 5° ه | — 5° ه        | — 5° ه        |
| Capricornus | — 7° ر          | — 38' ل 2° ب  | — 36' لو 2° ب | — 18' ح 2° ب  | — 7° ر              | — 38' ل 2° ب  | — 2° ب        | — 2° ب        |
| Aquarius    | — 8° ح          | — 36' لو 1° ا | — 25' ك 1° ا  | — 36' لو 1° ا | — 52' نب 1° ا       | — 54' د 1° ا  | — 12' يب 1° ا | — 14' يد 1° ا |
| Pisces      | — 7° ر          | — 48' ح 2° ب  | — 2° ب        | — 45' مه 2° ب | — 31' لا 1° ا       | — 31' 1°      | — 31' 2° ب    | — 31' 1°      |

Apparitiones Mercurii.

| SIGNA   |             | ORTUS VESPERTINUS      |                     |              |                        | OCCASUS MATUTINUS      |                     |          |                        |
|---------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| ZODIACI |             | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash       | Tabulae<br>Alphonsinae | Codex<br>Escorialensis | Versio<br>Hispanica | Habash   | Tabulae<br>Alphonsinae |
| 5       | Aries       | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — —                    | — —                 | — —      | — 24' ك                |
|         | Taurus      | — —                    | ك20° —              | — —          | — —                    | — 38' ح                | — 18' ح             | — 18' ح  | — 13' ح                |
|         | Gemini      | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — —                    | — 37' ل             | — 37' ل  | — 37' ل                |
|         | Cancer      | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — —                    | — —                 | — 39' ط  | — —                    |
|         | Leo         | — 13' ح                | — 13'               | — 13'        | — 53' ح                | — —                    | — —                 | — 13' ح  | — —                    |
| 10      | Virgo       | — —                    | — —                 | 18' ح 11° يا | — —                    | — —                    | — —                 | — —      | — —                    |
|         | Libra       | — —                    | — —                 | — 18' ح      | — —                    | — —                    | — 50' ن             | — —      | — 50' ن                |
|         | Scorpius    | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — —                    | — —                 | — —      | — —                    |
|         | Sagittarius | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — —                    | — —                 | — 14' يد | — —                    |
|         | Capricornus | — —                    | — —                 | — —          | — 19' ط                | — —                    | — —                 | — 39' ط  | — 19' ط                |
| 15      | Aquarius    | 13° ح                  | ك20° —              | ك20° 55' هـ  | 20° 15' هـ             | — —                    | — —                 | — 8' ح   | — —                    |
|         | Pisces      | — —                    | — —                 | — —          | — —                    | — 14' يد               | — —                 | — 14' يد | — 14' يد               |

Occultationes Mercurii.

|    |             | ORTUS MATUTINUS |          |          |               | OCCASUS VESPERTINUS |             |          |         |
|----|-------------|-----------------|----------|----------|---------------|---------------------|-------------|----------|---------|
| 20 | Aries       | — —             | — —      | — —      | — —           | 9° ط 14' يد         | 9° ط 12' يب | 12° 9'   | 12° 9'  |
|    | Taurus      | — —             | — —      | ك24° —   | ك32° لب 24° ك | — —                 | — 52' نب    | — 52'    | — 13° ح |
|    | Gemini      | — —             | — —      | — —      | — —           | — —                 | — —         | — —      | — —     |
|    | Cancer      | — —             | — —      | — —      | — —           | — —                 | — —         | — —      | — —     |
|    | Leo         | — —             | — —      | — —      | — 88'!        | — —                 | — —         | — —      | — 25' ك |
| 25 | Virgo       | — —             | — —      | — —      | — —           | — —                 | — —         | — —      | — 37' ل |
|    | Libra       | 29° كط 14' يد   | — 29' كط | 14° 29'  | — 29'         | — —                 | — —         | — 18' ح  | — —     |
|    | Scorpius    | 10° ي 12' يب    | 12° 10'  | 12° 10'  | 12° 10'       | — —                 | — —         | — —      | — —     |
|    | Sagittarius | — —             | — —      | — 12° يب | 12° 16' يو    | — 17° ير            | 17° —       | 17° —    | 17° —   |
|    | Capricornus | — —             | — 56' نو | — 16' يو | — 15' هـ      | — —                 | — —         | — 14° يد | — —     |
|    | Aquarius    | — —             | — —      | — —      | — —           | — —                 | — —         | — —      | — —     |
|    | Pisces      | — —             | — —      | — —      | — —           | — 47' مر            | — 47'       | — 47'    | — 47'   |

Satis apparet has omnes discrepantias non ex diversis supputationibus ortas esse, sed ex Arabicis exemplaribus unius et eiusdem archetypi. In Tabulis ipsis Alphonsinis impressis hi lapsus tantum ab Europaeis amanuensibus vel typothetis proveniunt: minuta 77' (pro 27') in apparitione Veneris ad occasum matutinum pro initio Sagittarii; minuta 32' (pro 23') ac 88' (pro 8') in occultatione Mercurii ad ortum matutinum pro initiis Tauri et Librae. Minuta 31' pro 0' in apparitione Veneris ad ortum vespertinum in initio Arietis, ex eo probabiliter orta sunt, quod codex aliquis Arabicus eo loco cyphrum (0) indicavisset negatione Arabica لا « non » (sicut perraro etiam in codice Escorialensi), quam interpretes Latinus iuxta valorem numeralem litterarum recepit.

Mirum summopere quod posterius animadverti, Latina versione *Almagesti*, a Gherardo Cremonensi ex Arabico facta et Venetiis anno 1515 typis expressa (curante P. Liechtenstein), f. 152,r. non tabulam textus Graeci exhiberi, sed *aliam* Albatenianae, Ḥabashi et Alphonsinae quadrantem. Quis eam posuerit loco verae Ptolemaicae, scribe aliquis Graecus an interpretes Arabicus (al-Ḥāǧǧāǧ) an Gherardus an editor, nescio; perutilis ad veras lectiones eruendas ut infra patebit.

Quae antecedunt typis iam exprimenda curaveram, cum Theonis *Canones* iterum perlegi a quibus nullum auxilium in hanc rem exspectandum erat; nec paucum stupui quantitates Albatenii apud eum inveniens. Nam t. III, p. 30–31, eandem tabulam quam Ptolemaeus in *Almagesto Graeco* praebet, inscriptam φάσεων ἀποστάσεις πρὸς τὸν ἀκριβῆ ἥλιον « elongationes phasium a Sole vero », cuius nulla mentio in praeceptis de canonum usu t. I, p. 61–66; sed eodem t. III, p. 16–29, pro singulis septem climatibus quorum longissimi dies a 13<sup>h</sup> ad 16<sup>h</sup> per intervalla dimidiae horae variant, apparitiones et occultationes planetarum (1) exhibet numeris *qui nullo modo* possunt cum *Ptolemaicis componi!* Has tabulas singulis climatibus accommodatas memorat Theon in praeceptis t. I, p. 63, unde certissime elucet easdem complecti « distantias phasium (i. e. apparitionum et occultationum) a Sole in ecliptica metitas » (αἱ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τῶν φάσεων ἀποστάσεις), planeta semper in initiis signorum collocato. Omnes columnae IV climatis, cuius longissimus dies 14<sup>h</sup> 1/2 et latitudo 36°, *Albatenianis* etc. congruunt; qua re, licet unica editio Halma crebris scateat mendis, auxilio Graecarum lectionum cum reliquis collatarum possumus fere ubique errores codicis Escorialensis certissime emendare.

De ratione et elementis quibus hae tabulae climatum constructae sunt Theon nihil narrat; res igitur nobis ut antea obscurissima. Diversa obliquitas eclipticae a Theone recepta (23° 51') permodicam differentiam immittit angulis BED eclipticae et horizontum (2), quae nullius momenti est in tabularum constructione. At longitudes apogeorum a Theone sumptae (3) minime conveniunt tabulis ipsis, quibus contra quadrant apogea Albatenii ut p. 259 vidimus; qua re de tabularum origine in summa perplexitate versamur.

(1) In *superioribus* φάσεις ἑφάς ἀνατολῆς « apparitiones ortus matutini » et φάσεις ἑσπερίας δύσεως « apparitiones occasus vespertini » inscriptae; in *inferioribus* planetis φάσεις ἑσπερίας ἀνατολῆς, φ. ἑφάς κρύψεως, φ. ἑφάς ἀνατολῆς, φ. ἑσπερίας κρύψεως. Tituli pagg. 23–25 false a Halma collocati; pertinent enim ad p. 25, 23, 24 (loco 23, 24, 25).

(2) Calculis ductis ad Theonis tabulas ascensionum obliquarum et rectarum, exeunt pro φ = 36° anguli 30° 9' in initio Arietis, 31° 49' Tauri, 50° 1' Can-

cri, 63° 36' Leonis, 74° 4' Virginis (Albat. 30° 25', 32° 26', 50° 5', 63° 31', 73° 50') etc.

(3) Occurrunt in titulis tabularum aequationum planetarum, ubi ἐπιλήψεις « prehensiones, retentiones » vocantur: Saturno 110° 30', Iovi 38° 30', Marti 353° 0', Veneri 292° 30', Mercurio 67° 30'. Hoc est 113° 40' (Iovi 113° 39') *minus* quam longitudes apogeorum Ptolemaei! Unde sumptas Theon non dicit. Apogeeum (ἐπίληψις) Solis est 65° 30' ut in *Almagesto*.

Variae lectiones *Almagesti* ed. Liechtenstein (1).

| SIGNA   |             | SATURNUS    |             | IUPITER    |              | MARS        |             |            |              |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| ZODIACI |             | Apparitio   | Occultatio  | Apparitio  | Occultatio   | Apparitio   | Occultatio  |            |              |
| 5       | Aries       | — —         | — —         | — (33′)    | — —          | — —         | — (12′)     |            |              |
|         | Taurus      | — —         | — (7′)      | — —        | — —          | — 11′       | (16°) —     |            |              |
|         | Gemini      | — —         | — (8′)      | — (14′)    | — —          | — (14′)     | (17°) —     |            |              |
|         | Cancer      | — —         | — —         | — 44′      | — —          | — (15′)     | — —         |            |              |
|         | Leo         | — —         | — —         | — —        | — —          | — —         | — (14′)     |            |              |
| 10      | Virgo       | — —         | — —         | — —        | — —          | — —         | — 11′       |            |              |
|         | Libra       | — (15′)     | — —         | — —        | — —          | — (12′)     | — —         |            |              |
|         | Scorpius    | — —         | — —         | — —        | — —          | — —         | — 11′       |            |              |
|         | Sagittarius | — —         | — 54′       | — —        | — —          | — 7′        | — (14′)     |            |              |
|         | Capricornus | — —         | — (36′)     | — —        | — —          | — (15′)     | — —         |            |              |
| 15      | Aquarius    | — —         | — —         | — (14′)    | — —          | — (14′)     | — —         |            |              |
|         | Pisces      | — —         | — —         | — 21′      | — —          | — 11′       | — —         |            |              |
|         |             |             |             |            |              |             |             |            |              |
| SIGNA   |             | VENUS       |             |            | MERCURIUS    |             |             |            |              |
| ZODIACI |             | Apparitio   |             | Occultatio |              | Apparitio   |             | Occultatio |              |
|         |             | ortus vesp. | occas. mat. | ortus mat. | occas. vesp. | ortus vesp. | occas. mat. | ortus mat  | occas. vesp. |
| 20      | Aries       | — (31′)     | — —         | — —        | 2° —         | — —         | — —         | — —        | 12° 9′       |
|         | Taurus      | — —         | — (29′)     | — —        | 3° 30′       | — —         | — 18′       | ♄ 24°—     | — —          |
|         | Gemini      | — 39′       | — —         | — (4′)     | — —          | — —         | — 37′       | — —        | — —          |
|         | Cancer      | — (38′)     | — 18′       | — (12′)    | — —          | — —         | — —         | — —        | — —          |
|         | Leo         | — —         | — 19′       | — 45       | (11°) —      | — (53′)     | — —         | — —        | — —          |
| 25      | Virgo       | — 53′       | — —         | — (40′)    | — —          | — —         | — —         | — —        | — (56′)      |
|         | Libra       | — 57′       | — 9′        | — —        | — —          | — —         | — 50′       | — 29′      | — —          |
|         | Scorpius    | 7° (51′)    | — —         | — —        | — —          | — —         | — —         | 12° 10′    | — —          |
|         | Sagittarius | — 56′       | 12° 27′     | 7° —       | 5° —         | — —         | — —         | — ♃ 16′    | 17° —        |
|         | Capricornus | — 58′       | — (18′)     | 2° —       | 2° —         | — (19′)     | — (19′)     | — (16′)    | — —          |
| 30      | Aquarius    | — —         | — —         | 1° 36′     | (3°) (24′)   | 20° (15′)   | — —         | — —        | — —          |
|         | Pisces      | 15° —       | — —         | 2° —       | — 31′        | — (18′)     | — (14′)     | — —        | — 47′        |

(1) Numeri intra parentheses falsi; qui Italicis sive inclinatis litteris (simul cum typis Arabicis) impressi sunt, incerti; reliqui iusti.



Variae lectiones Theonis (1).

| SIGNA       | SATURNUS  |            | IUPITER   |            | MARS      |            |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|             | Apparitio | Occultatio | Apparitio | Occultatio | Apparitio | Occultatio |
| ZODIACI     |           |            |           |            |           |            |
| Aries       | — κα 21′  | — —        | (14°) 53′ | — —        | — —       | — 52′      |
| Taurus      | — —       | — 7′       | — —       | — —        | — 11′     | — —        |
| Gemini      | — —       | — ϑ 9′     | — 54′     | — —        | — —       | — —        |
| Cancer      | — —       | — —        | — 44′     | — —        | — —       | — 55′      |
| Leo         | — —       | — —        | — —       | — —        | — —       | (27°) —    |
| Virgo       | — —       | — —        | — —       | — —        | — —       | — (20′)    |
| Libra       | — 54′     | — —        | — —       | — —        | — 42′     | — —        |
| Scorpius    | — —       | — —        | — —       | — —        | — —       | — (20′)    |
| Sagittarius | — —       | — 54′      | — —       | — —        | — 7′      | — —        |
| Capricornus | — —       | — 56′      | — —       | — —        | — 55′     | — 55′      |
| Aquarius    | — —       | — —        | — —       | — —        | — 54′     | — —        |
| Pisces      | — —       | — —        | — 21′     | — λα 31′   | — 11′     | — —        |

| SIGNA       | VENUS       |             |              |              | MERCURIUS   |             |            |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|             | Apparitio   |             | Occultatio   |              | Apparitio   |             | Occultatio |              |
| ZODIACI     | ortus vesp. | occas. mat. | ortus mat.   | occas. vesp. | ortus vesp. | occas. mat. | ortus mat. | occas. vesp. |
| Aries       | — 41′       | — —         | — —          | 2° κ 20′     | — —         | — —         | — —        | 12° 9′       |
| Taurus      | — —         | — —         | — —          | 3° 30′       | — —         | — 18′       | (21°) —    | — 52′        |
| Gemini      | — 39′       | — —         | — 54′        | — —          | — —         | — 37′       | — —        | — —          |
| Cancer      | — 18′       | — 18′       | — 44′        | — —          | — —         | — —         | — —        | — —          |
| Leo         | — α 1′      | — 19′       | — 45′        | — —          | (32°) —     | — 59′       | — —        | — —          |
| Virgo       | — 53′       | — —         | (26°) ιε 15′ | — —          | — —         | — —         | — —        | — —          |
| Libra       | — 57′       | — 9′        | — —          | — —          | — 18′       | — 50′       | — 29′      | — 18′        |
| Scorpius    | 7° 11′      | — —         | — —          | — —          | — —         | — —         | 12° 10′    | — —          |
| Sagittarius | — 56′       | 12° 27′     | 7° —         | 5° —         | — —         | — —         | — ις 16′   | 17° —        |
| Capricornus | — 58′       | — 58′       | 2° —         | 2° —         | — —         | — —         | — 56       | — —          |
| Aquarius    | — νζ 57′    | — (9′)      | 1° 36′       | 1° 54′       | 20° 55′     | — —         | — —        | — —          |
| Pisces      | (11°) —     | — —         | 2° —         | (4°) 31′     | — λε 35′    | — —         | — —        | — 47′        |

(1) Numeri intra parentheses falsi; qui Italicis seu inclinatis litteris expressi sunt (simul cum Graecis typis) incerti; reliqui recipiendi.

Ergo ad tabulam al-Battānī omni ex parte emendandam recipiantur lectiones omnes Theonis omnesque *Almagesti* ed. Liechtenstein, quae nec incertae nec falsae in conspectibus p. 267 et 268 apparent; praeterea gradus occasus vespertini Veneris 2° restituantur.

Restat ut moneamus collocationem quaternarum columnarum Veneris et Mercurii (p. 143) sub binis titulis generalioribus « apparitionis » et « occultationis », quam e codice Escorialensi recepi, vix esse probandam; bini enim ortus sub *apparitione*, bini occasus sub *occultatione* collocandi erant. Parvam mendam non habet versio Hispanica, quia quaternas planetarum inferiorum columnas titulo generaliore « parescimiento de Venus (Mercurio) et so ascondimiento » instruit.

Ad pag. 144–177. — Catalogus fixarum pro anno 1191 Dhū 'l-qarnayn.

Memoratus cap. LI (t. I, p. 124–26); Arabice editus t. III, p. 245–74. — Eius epocha 1 ādhār 1191 Dhū 'l-qarnayn, seu 1 Martii 888 Chr. (1).

Ptolemaeus VII, 5 et VIII, 1 (ed. Halma, t. II, p. 32–83) stellas 1025 recenset (2), quarum 360 e constellationibus borealibus, 349 e zodiaco, 316 ex australibus. De eius fontibus non est hic disserere; monendum tamen puto haud rectam nunc sententiam scriptorum XIX saeculi haberi, catalogum Ptolemaei nonnisi catalogum esse Hipparchi, longitudinibus auctis quantitate 2° 40' ob praecessionem eo temporis intervallo a Ptolemaeo receptam. Nam Fr. Boll, *Die Sternkataloge des Hipparch und des Ptolemaios* (Bibliotheca Mathematica hrsg. von G. Eneström, 3. Folge, 2. Band, 1901, p. 185–95) ex novis Graecis fontibus ostendit Hipparchum 850 stellas tantum descripsisse, iisque Ptolemaeum 175 adiecisse; quibus notitiis motus, rem amplius perpendit A. A. Björnbo, *Hat Menelaos aus Alexandria einen Fixsternkatalog verfasst?* (Bibl. Mathem., 3. F., 2. Bd., 1901, p. 196–212), p. 206 affirmans Ptolemaeum additiones suas stellarum ad catalogum Hipparchi hausisse e scriptoribus diversarum aetatum absque opportunis reductionibus, ita ut, quadam ex parte, longitudines catalogi Almagesti ad nullam certam epocham referri possint.

Björnbo tamen in gravi errore versatur cum ex Arabum, et potissimum Albatenii (3), testimonio concludere vult Arabes cognovisse aliquam stellarum descriptionem a Menelao confectam; immo affirmat p. 207: « dass Al-Battānī in der That entweder ein astronomisches « Werk von Menelaos, oder wenigstens Nachrichten, die wir nicht kennen, über ein solches « besass ». Argumenta quibus innititur facile nunc refelluntur ope versionis et mearum adnotationum t. I. Primo al-Battānī minime dicit se 11° 50' longitudinibus Ptolemaei addidisse (Björnbo, p. 205); nam, ut t. III, p. 188, adn. 3 et t. I, p. 124, adn. 9 monui, « undecim gradus et dimidiam ac tertiam » Platonis, seu النصف والثلاث codicis Escorialensis, parvus sunt error amanuensium loco النصف والثلاث « et dimidium tertiae » i. e. 10'; falsa scriptio eo facilius orta quod

(1) Praeter aṣ-Ṣūfī testimonium et ea quae t. I, p. 293–94 exposui, catalogus ipse certissime ostendit annum 299 heg., ad quem nonnulli de vita Albatenii testes Arabici (ex unico primo fonte haurientes) dicunt al-Battānī stellas fixas in opere suo constituisse, false scriptum esse pro 267 heg. (v. t. I, p. VIII, adn. 11). Annus 1191 est epocha fundamentalis ad quam radices etiam mediorum motuum referuntur ab auctore; catalogi reductio ad annum 299 heg. (inc. 28 āb 1222 Dhū 'l-qarnayn, seu 28 Aug. 911 Chr.) non solum nihil utilitatis attulisset, sed incom-

modam valde discordantiam ab aliis tabulis interdum genuisset.

(2) Plerumque 1022 dicuntur, quia tres stellas Comae (ὁ πλόκαμος) seorsim numerat. Fiunt 1028 si tres repetitae computentur, iure a Ptolemaeo in summis conficiendis omissae; nam XXIX Herculis = IX Bootis, XXI Tauri = XI Aurigae, I Piscium = XLII Aquarii.

(3) De quo p. 203–07 agit; Albatenium e vers. Platonis et editione mea textus Arabici cognovit. — Falsam eius sententiam accepit Boll, l. c., p. 195.

perpaulo antea 11° 50' memorabantur. Quo modo autem hanc quantitatem 11° 10' Ptolemaeo addendam al-Battānī delegerit, exposui t. I, p. 293–94. Tertio dicit Björnbo Albatenium observationes Menelaicas Reguli (α Leonis) et Sirii (α Canis maioris) cognovisse, in *Almagesto* non memoratas; sed in hoc ambigua versione Platonis deceptus est: « In una illarum observationum per quas Ptolemaeus operatus est, fuit observatio Menelai, qua usus est anno 842 a Nabuchodonosor rege, dixitque stellam septentrionalem, quae inter duos scorpionis oculos ponitur, velut per Lunam cum sphaera circulorum experimentatus est, illo anno in 2 graduum, et 22 minutorum scorpii existere, ac secundum quod *ipse in libro suo scripserat*, cor Leonis illo eodem anno in 2 gradibus, et sexta Leonis scelere, Leumia (1) vero in 17 gradu Geminorum *esse debuerat* ». Textus Arabicus, t. III, p. 187, l. 15–20, ita ad verbum transtulendus: « Una ex observationibus stellarum qua Ptolemaeus usus est, fuit observatio quam Menelaus narravit, ex anno 845 dicti regis Nabonassar; et narravit stellam borealem ex iis quae sunt inter duos oculos Scorpii fuisse eo anno, cum eam sphaera armillari metitus esset per Lunam, in 5° 55' Scorpii. Et *necesse erat, iuxta id quod descripsit* (2) *in libro suo*, ut esset Cor Leonis eo anno memorato in 2° 1/6 Leonis, ac esset Sirius in 17° Geminorum ». Subiectum illius « descripsit in libro suo » Ptolemaeus est, ut t. I, p. 124, l. 23 recepi, non Menelaus; collatis igitur longitudinibus catalogi *Almagesti* cum eo quod de praecessione inter se et Menelaum Ptolemaeus « in libro suo » narrat, al-Battānī *coniecit* eo anno 845 Nabonassar Regulum 2° 10' Leonis, Sirium 17° Geminorum occupavisse (3). — Sed his omnibus considerationibus etiam omissis, quicumque tabulas Albatenii et adnotatiunculas meas inspexerit videbit Arabicum astronomum nullum catalogum stellarum Graecum praeter Ptolemaei adhibuisse; qua re non inutilem fore ad *editionem criticam* huius *Almagesti* partis *tandem constituendam*.

Lacuna codicis Escorialensis ad fidem versionis Hispanicae impleta, catalogus al-Battānī 533 stellas complectitur, seu 149 constellationum borealium, 198 zodiacalium, 186 australium; quam ratione delectae sint haud certe constat, sed cfr. t. I, p. 297–98. — Emendationes numeris Ptolemaicis nonnisi in prima stella Pegasi, sexta Leonis, prima Scorpii et undecima Capricorni illatae videntur; valde incertum an discrepantiae in notis ad nonam, decimam, duodecimam Sagittarii memoratae sint emendationes auctoris censendae. De discrepantiis in prima Cygni, prima ac tertia Librae, sextadecima Sagittarii, vide quae locis suis monui.

Magnitudines 7<sup>ae</sup> Herculis, 1<sup>ae</sup> Cassiopeae, 4<sup>ae</sup> Persei, consulto mutatae ab auctore videntur; 3<sup>ae</sup> Cassiopeae, 1<sup>ae</sup> et 8<sup>ae</sup> Ophiuchi, 9<sup>ae</sup> et 12<sup>ae</sup> Sagittarii optime emendatae; sed possunt hae apparentes emendationes esse errores felices amanuensium. — In stellis describendis versionem Arabicam mediocrem *Almagesti* secutus est, ex qua manant mendae ad secundam stellam Pegasi, tertiam Andromedae, octavam Tauri, vigesimam quintam Centauri indicatae.

Quo modo crebras codicis Escorialensis mendas in numeris sanare potuerim, satis ostendunt adnotatiunculae singulis catalogi paginis appositae, ac supplementum p. 278 sqq. editum. Aliquot considerationes generales nunc sufficient. Ubicumque codex cum Ptolemaeo congruit, lectio pro bona est habenda; primo igitur editionem catalogi Ptolemaici adhibui a Bailly curatam, quam criticam fere appellare possumus (4); innititur duobus codicibus Graecis iam a

(1) Legendum: « et sexta Leonis; Scelere Leumia... » i. e. *ash-shi'ra al-yamāniyyah* (Sirius).

(2) Aut « descriptum est », si, voci رسم vocabulis appositis, *rusima* loco *rasama* legatur.

(3) Monendum ergo t. I, p. 294, l. 1 et 18, erat,

nonnisi Albatenii ex *Almagesto coniectura* Menelaicam esse longitudinem α Leonis.

(4) *The catalogues of Ptolemy, Ulugh Beigh, Tycho Brahé, Halley, Hevelius, deduced from the best Authorities. With various notes and corre-*

Halma collatis, versione Latina ex Arabico anno 1515 Venetiis edita, versione Latina ex Graeco a Georgio Trapezuntio facta et anno 1528 cura Lucae Gaurici impressa, demum textu Graeco qui anno 1538 Basileae opera Grynaei prodiit (1).

Maximi momenti erat quoque catalogus Ptolemaicus admirabili diligentia ad annum 1276 Seleucidarum (inc. 1 Octobris 964 Chr.) reductus ab aṣ-Ṣūfī; cuius collatio quantum profuerit ad veras Albatenii lectiones restituendas, ex adnotatiunculis meis elucet.

In textu Arabico edendo errores codicis servatos volui. In *versione* autem, ad corruptelas numerorum sanandas, hanc rationem secutus sum: Numeros cum Graecis editionum Baily et Halma congruentes servavi; ubi discrepantiae occurrebant,

1° concordantibus inter se Baily, versione Latina a Liechtenstein edita, et aṣ-Ṣūfī, horum lectiones recepi;

2° concordantibus, quod non raro evenit, Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī cum al-Battānī, contra Baily aut Halma, lectiones codicis servavi, utpote Arabicae traditioni Almagesti respondentes ac interdum Graecis meliores;

3° codicis numeros tunc etiam haud mutandos censui, cum solus Liechtenstein aut solus aṣ-Ṣūfī codici Escorialensi quadraret; quod sane raro evenit;

4° discordantibus fontibus omnibus a codice Escorialensi, sed partim etiam inter se discrepantibus, numeros duorum congruentium (ut Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī, multo rarius Graeci et Liechtenstein, rarissime Graeci et aṣ-Ṣūfī) recepi; alioquin numeros codicis, litteris *Italicis* seu inclinatis impressos, mutare ausus non sum. Quod summopere rarum fuit.

Iam abhinc longo tempore Catalogus impressus erat, cum altera pars *Almagesti* a Heiberg editi prodiit (2), qua stellae fixae p. 38–169 recensentur. Catalogus huius editionis nititur quatuor iisque bonae notae codicibus, quorum unus iam a Halma adhibitus est; optimas lectiones plerumque praebet, qua re, nisi Heiberg reliqua omnia auxilia neglexisset, critice editus appellari posset ac textui Baily substitui. Varias lectiones editionis Heibergianae in supplemento infra posito (p. 278 seqq.) refero.

Item, post tabulas omnes iam typis expressas, accepi plagulas photographicas *versionis Hispanicae* catalogi Albatenii. Crebrioribus quam codex Escorialensis mendis scatet, plerumque ob litterarum Arabicarum confusionem. Hispanus enim interpret saepe ف 100 et ب 80, : 50 et 10 inter se commutavit; et, quoniam exemplar litteris maghrebiniis seu Arabico-occidentibus exaratum in promptu habuit, saepe ج 7 pro ن 50, د 4 vel ه 5 pro ط 9, ط 9 pro ك 20 legit. Praeterea negationem لا, interdum in exemplari suo inventam ad cyphrum (0) designandum, iuxta valorem numeralem litterarum recepit, et 31 loco 0 scripsit. Tribus aut quatuor tantum locis Hispanica translatio meliores lectiones praebet, procul dubio recipiendas; sed felicissime lacunam implet quam, ob folium in codice Escorialensi deperditum, hoc ipso t. II, p. 172 indicaveram.

ctions and a preface to each catalogue. To which is added the synonym of each Star, in the Catalogues of Flamsteed or Lacaille, as far as the same can be ascertained. By Francis Baily, Esq. — Efficit tomum XIII operis: Memoirs of the R Astronomical Society, London 1843, 48 et 248 pp. in-1°; pag. 1-18 praefationis complectuntur « Preface to « Ptolemy's Catalogue », pag. 1-77 autem textus catalogum Ptolemaei Graece, sed numeros caracte-

ribus nostris impressos et fractiones in minuta conversas.

(1) Baily, p. 6 praef. monet ex 1028 stellis catalogi Ptolemaei, 780 circiter discrepantias longit. aut latit. in fontibus exhibere.

(2) Claudii Ptolemaei *Opera quae exstant omnia*. Volumen I: *Syntaxis mathematica* edidit J. L. Heiberg; pars I, libros I–VI continens, pars II, libros VII–XIII continens. Lipsiae 1898–1903.

Haud parva difficultas erat in *magnitudinibus* recte statuendis. Facillimae, in libris Arabicis manu exaratis, confusiones inter ب 2 et د 4, inter > (aut >) 3 et د 4, inter د 4 et ه 5. Praeterea, in distinguendis stellis magnis et parvis eiusdem magnitudinis maxima est in Graecis exemplaribus incertitudo. In Graeca Grynaei editione verba μείζων « maior », ἐλάσσων « minor », in margine impressa sunt, sed adeo negligenter collocata ut saepe non possit dignosci ad qualem duarum subsequentium stellarum distinctio illa pertineat. Creberrimae autem discrepantiae inter Latinam editionem a Liechtenstein editam (1) et Latinam Georgii Trapezuntii. Ob tantam rei incertitudinem Halma et Bailly vocabula illa omiserunt. Auxilium igitur mihi soli Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī praebebant; aṣ-Ṣūfī potissimum, qui, descriptiones stellarum generales praemittens catalogis singularum constellationum, accuratissime magnitudines in Almagesti exemplaribus indicatas recenset (2). Versio *Hispanica* illa « magna » et « parva » omittit; sed Heiberg, sigla μ<sup>ε</sup> et ε<sup>λ</sup> suorum codicum recipiens, optimi adiumenti mihi fuit in supplemento adnotatiuncularum infra posito conficiendo.

In stellis definiendis versio Arabica Almagesti qua al-Battānī est usus redderat Graecum ἐν (τῷ) particula Arabica في, ἐπὶ (τοῦ, rarius ὑπὲρ τόν) particula على, ἐπάνω (τοῦ) particula فوق; duas priores verti *in*, ultimam *supra*.

In margine notas posui quibus, post Iohannis Bayer *Uranometriam* (1603), astronomi stellas designant; qua in re facienda Bailly optimum ducem habui. Iuvat eius verba (p. 16 praefationis) referre: « I have also, in the last column, referred to the corresponding « observations of the same stars, by Flamsteed and Lacaille, as far as I have been « able to identify them. This had been previously done by Bode (3) and Delambre (4); « but, on examining their references, I have had frequent occasion to differ from them in « opinion. It may perhaps be sometimes difficult to decide as to the precise star that was « intended to have been observated. .... Bayer’s characters are such as I have retained « in Flamsteed’s catalogue, published in my « Account » of his Life (5), and which in some

(1) E. B. Knobel, *On Al-Sūfī’s Star Magnitudes* (Monthly Notices of the R. Astron. Society, t. XLV, 1885), p. 419 monet has magnitudinum subdivisiones indicari « in the Liechtenstein Latin *Almagest*, translated from the Arabic by Gerard of Cremona, by « em » (presumably for μείζων) and « el » (ἐλάσσων). In the British Museum Arabic *Almagest* of A D. 1218, by the Arabic letters mim م and lām ل. (These two last examples suggest that « the original Arabian scribe, who translated from « the Greek, had no idea of the meaning or the application of the words μείζων and ἐλάσσων, and « therefore appended the initials of the Greek words « in Arabic letters). In the Bodleian Library Arabic « *Almagest* and the several mss. of Al-Sūfī and Ulugh Beigh, these subdivisions are expressed by the « letters Kāf and Sād, being the initials of the words « كبير (large) and صغير (small) ».

(2) Omnium conspectum praebet Schjellerup, p. 5-23 editionis aṣ-Ṣūfī. — Caelum denuo perlustrans statuit aṣ-Ṣūfī interdum magnitudines a Ptolemaeo indicatas emendandas esse; emenda

tiones solas in catalogis singularum constellationum notavit. Varias lectiones harum emendatarum magnitudinum collegit e duobus aliis codicibus Knobel, dissertatione nuper memorata et p. 417-25 illius tomi complectente; sed eas inutiles esse iure monuit Schjellerup, *On Al-Sūfī and Ptolemy’s Catalogues*, ibid. p. 465-66.

(3) Claudius Ptolemäus, *Astronom zu Alexandrien im zweyten Jahrhundert, Beobachtung und Beschreybung der Gestirne, und der Bewegung der himmlischen Sphäre*. Berlin und Stettin, 1795, 1 vol. octavo.

(4) Delambre, *Hist. de l’Astron. Ancienne*, vol. II.

(5) *An account of the Rev. John Flamsteed, the first Astronomer Royal; compiled from his own manuscripts, and other authentic documents, never before published: to which is added his British Catalogue of Stars corrected and enlarged. By Francis Bailly, Esq.* London 1835, 1 vol. quarto. — Supplement, London 1837.

« case differ from those adopted by Flamsteed himself. On a revision of the stars in the  
« southern hemisphere, since the printing of *this* catalogue, there are a few on which I have  
« seen reason to alter my opinion as to their identity,.....: but wherever this has occurred  
« I have made the requisite correction in the list of Errata ». Cfr. notam meam 1 pag. 175.

5 — Schjellerup, p. 5–23 edit. aṣ-Ṣūfī, stellarum nomina hodierna quoque praebuit, nihil  
de ratione quam in hoc faciendo secutus est dicens. Discrepant interdum, praesertim in con-  
stellationibus australibus, a notis apud Baily occurrentibus; quod duabus fit causis. Primo quia  
fortasse Schjellerup hic illic Bayeri litteras aliter esse accipiendas quam apud Baily censuit;  
secundo quod litteras necessario statuit ad mentem aṣ-Ṣūfī, qui, in descriptionibus genera-  
10 libus ante singulos constellationum catalogos collocatis, Almagestum recte interpretari voluit,  
eius stellas rursus in caelo quaerendo et accuratissime determinando (1).

Numeros stellarum pro singulis constellationibus, qui in sinistro margine paginarum le-  
guntur, ipse adieci commoditatis causa, quamquam desunt in codice Escorialensi et in versione  
Hispanica.

15 His compendiis usus sum in adnotatiunculis conscribendis:

Arg. = Argelander, i. e. magnitudines stellarum nostris temporibus ab Argelander in sua  
*Uranometria nova* definitae; sumptae e conspectu quem Schjellerup, p. 5–23  
edit. aṣ-Ṣūfī, praebuit.

B. = Baily, seu numeri ab eo recepti.

20 H. = Halma, seu numeri in *textu Graeco* Almagesti a Halma edito; in *versione Gallica*  
mendae aliquot occurrunt, praesertim ob confusionem inter  $\zeta^1/6$  et  $\zeta^1/2$ , inter  
 $\gamma''^1/3$  et  $\gamma''^2/3$ . Nonnullas varias lectiones, manifeste mendosas et ad comparationem  
cum Albatenio inutiles, neglexi.

L. = Liechtenstein, seu numeri versionis Almagesti ex Arabico in Latinum factae a Ghe-  
25 rardo Cremonensi, et typis expressae a P. Liechtenstein (2).

Pt. = Lectiones in Almagesti Baily, Halma et Liechtenstein congruentes.

Pts. = Magnitudines stellarum iuxta Almagesti exemplaria ab aṣ-Ṣūfī adhibita; cfr. p. 272.

S. = aṣ-Ṣūfī.

Duo alia scribendi compendia addantur, quibus in sequentibus utar:

30 Hg. = Heiberg, seu numeri Almagesti ab eo editi.

Vh. = Versio Hispanica.

Ut comparatio commodius fieret, in adnotatiunculis *longitudines ex Almagesto et aṣ-Ṣūfī*  
sumptas semper *ad Albatenii aetatem reductas* exhibui, scilicet 11° 10' additis Ptole-  
maeo, 1° 32' demptis aṣ-Ṣūfī (3).

35 Codicis Escorialensis *lacuna* ita nunc explenda ad fidem versionis Hispanicae f. 90,v.–91,r.

(1) Cfr. Schjellerup p. 4: « Le description  
« des étoiles fixes donnée par Sūfī est fondée, il  
« est vrai, sur celle de Ptolémée, mais n'en est  
« point une simple traduction. Toutes les étoiles en  
« ont été cherchées et recherchées au ciel dans leur  
« propre position, comme l'indique le Catalogue de  
« Ptolémée, et chacune a réellement été soumise à  
« un examen attentif ».

(2) *Almagestum* Cl. Ptolemei *Pheludiensis*

*Alexandrini Astronomorum principis: Opus in-  
gens ac nobile omnes Celorum motus continens.  
Felicibus Astris eat in lucem: Ductu Petri Liech-  
tenstein Coloniensis Germani. Anno Virginei Par-  
tus .1515. Die .10. Ja. Venetiis.*

(3) Ptolemaeus et aṣ-Ṣūfī in Catalogo longitu-  
dines non ab Arietis initio, ut al-Battānī, sed a sin-  
gulorum signorum initiis numerant; i. e. signum,  
gradus signi, minuta indicant.

|    | Stellarum descriptio.                                                                        | Longitudo. | Latitudo. | Plaga Caeli. | Magnitudo. |                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|
|    | Navis.                                                                                       |            |           |              |            |                           |
| 1  | Anterior duarum stellarum quae sunt in extremitate (« cabo ») navis.                         | 111° 30′   | 42° 30′   | a            | 5          | e Navis.                  |
| 2  | Stella posterior earum.                                                                      | 115 30     | 43 20     | a            | 3          | ι                         |
| 3  | Stella borealis duarum [contigua- rum] in puppi navis.                                       | 110 0      | 45 0      | a            | 4          | ξ                         |
| 4  | Stella lucida in medio puppis.                                                               | 107 30     | 47 15     | a            | 4          | κ                         |
| 5  | Stella quae est in extremitate (« ca- bo ») puppis.                                          | 115 10     | 49 50     | a            | 4          | χ                         |
| 6  | Borealis earum quae sunt in tabu- latu (« lecho ») puppis.                                   | 117 10     | 55 30     | a            | 5          | f (Lac. 664)              |
| 7  | Lucida stellarum quae sunt in tabu- latu puppis.                                             | 122 20     | 58 20     | a            | 2          | δ (Lac. 729)              |
| 8  | Australis duarum stellarum quae sunt in parte anteriore (« en la delantrera ») puppis.       | 105 30     | 58 40     | a            | 3          | λ (Lac. 627)              |
| 9  | Stella anterior duarum obscurarum quae sunt sub lucida.                                      | 119 20     | 60 0      | a            | 5          | ω <sup>1</sup> (Lac. 704) |
| 10 | Stella posterior earum.                                                                      | 122 10     | 59 20     | a            | 5          | ω <sup>2</sup> (Lac. 746) |
| 11 | Borealis trium stellarum [quae sunt in scutulis, in eo fere in quod reclinatur malus navis]. | 136 50     | 51 30     | a            | 4          | p <sup>1</sup> (Lac. 781) |
| 12 | Stella media earum.                                                                          | 137 20     | 55 40     | a            | 4 [magna]  | p <sup>2</sup> (Lac. 792) |
| 13 | Stella australis earum.                                                                      | 135 10     | 57 10     | a            | 4 [magna]  | p <sup>2</sup> (Lac. 776) |
| 14 | Borealis duarum quae sunt in me- dio [mali].                                                 | 130 30     | 49 0      | a            | 3          | σ <sup>2</sup>            |

- Navis seu Argus:
1. Long. H. 114° 10′ (false legit ιγ pro ι γ′). — Lat. L. 42° 40′. — Magnitudo Vh. 4 ♫ pro 5 ♠ quod reliqui omnes habent (Arg. 5 magna).

4. Magnitudo Pts., Hg., H., B. 3; L. 4; S. 4 magna; Arg. 4 parva.

5. Long. Vh. 114° 50′ ن قيد pro 115° 10′ ن قيه; correxi ut reliqui omnes habent.

6. Long. falsa; S. 110° 40′; L., B., H., Hg. 111° 20′. — Lat. ut omnes, praeter B. qui, ut videtur ex mera con- iectura, 56° 30′ habet.

7. Magnitudo Vh. 3 ♢ pro 2 ب quod est apud reliquos omnes.

8. Long. ut S.; sed reliqui 105° 10′. — Nomen Graece ó νοτιώτερος αὐτῶν [id est τῶν ἐν τῇ τρόπῃ τῆς πρύμνης] « australior earum quae sunt in carina puppis », sicut etiam L. et S; sed Arabicus interpres, quem al-Battānī secutus est, vocī τρόπις sensum « principii », quem metaphorice tantum habet, tribuit.

11. Magnitudo Hg. 4 magna; reliqui 4.

12. Lat. Vh. 20′ pro 40′, quod reliqui omnes habent. — Magnitudo ad fidem Hg. et L.; Pts. et S. 4.

13. Magnitudo ad fidem Hg. et L.; Pts. et S. 4.

14. Magnitudo ut Pts., B., H., Hg.; sed L. et S. 4.

|    | Stellarum descriptio.                                                 | Longitudo. | Latitudo. | Plaga Caeli. | Magnitudo. |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 15 | Quae est sub tertia stella circuli sequentis.                         | 115° 20′   | 54° 30′   | a            | 2          | ε (Lac. 830) |
| 16 | Stella quae est in (1) tabulatu (« sobre el lecho »).                 | 148 40     | 51 15     | a            | 2 [parva]  | Lac. 864     |
| 17 | Stella quae est in pectore gubernaculi.                               | 112 20     | 63 0      | a            | 4          | i (Lac. 655) |
| 18 | Stella lucida quae est sub tabulatu, sequens antea memoratam.         | 131 10     | 63 50     | a            | 2          | ζ (Lac. 737) |
| 19 | Lucida quae est in pectore navis ab austro [stellae] antea memoratae. | 139 40     | 69 40     | a            | 3          | η (Lac. 721) |
| 20 | Stella posterior trium anteriorum.                                    | 146 40     | 65 40     | a            | 3          | q (Lac. 786) |
| 21 | Stella media earum.                                                   | 152 30     | 65 50     | a            | 3          | θ (Lac. 796) |
| 22 | Stella anterior harum trium memoratarum.                              | 157 10     | 67 20     | a            | 3          | v (Lac. 849) |
| 23 | Anterior duarum stellarum eam sequentium.                             | 162 10     | 62 50     | a            | 3          | b (Lac. 851) |
| 24 | Posterior earum.                                                      | 169 10     | 62 15     | a            | 3          | c (Lac. 868) |
| 25 | Anterior duarum quae sunt in gubernaculo anteriore.                   | 75 10      | 65 50     | a            | 4 [magna]  | Lac. 471     |

15. Long. falsa; L. 116° 20′ (ex errore unius signi); S. et B. 146° 20′; H. et Hg. 145° 20′. — Gradus lat. Vh. 44° ٤٤ pro 54° ٥٤ reliquorum omnium.
16. Long. Vh. 178° 10′ قحح ى pro 148° 40′ قح م B., H., Hg., S.; ex errore signi zodiaci L. 118° 40′. — Minuta lat. Vh. 55′ ٥٥ pro 15′ ١٥ reliquorum. — Magnitudinem restitui ad fidem Pts., Hg., L.; S. 3; Vh. 4 د pro 2 ب. — Nomen Graece ὁ ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ καταστρώματος « quae est in sectione tabulatus » = L. et S.
17. Long. L. false 122° 50′; Vh. gradus 152° قنب pro 112° قيب. — Magnitudo Vh. 3 چ pro 4 د reliquorum (S. 4 magna). — Nomen Graece ὁ μεταξὺ τῶν πηδαλίων ἐν τῇ τρόπῃ « quae est inter gubernacula in carina » = L. et S.
18. Gradus lat: Vh. 43° صحح pro 63° صح (iuxta scripturam maghrebinam).
19. Magnitudo Pts., L., B., Hg. 2; S. 4. — Nomen Graece ὁ τούτου πρὸς νότον ἐπὶ τῆς κάτω τρόπεως λαμπρός « lucida ad austrum huius, in carina inferiore » = L. et S.
20. Long. B., H., Hg., L. 146° 20′; S. 145° 40′. — Lat. minuta Vh. 20′ pro 40′ reliquorum. — Nomen Vh. « la estrella çaguera de las tres delanteras », sed falsum; Graece τῶν ἐπομένων τούτῳ τριῶν ὁ προηγούμενος « trium hanc sequentium antecedens » = L. et S.
21. Long. minuta Vh. 20′ pro 30′ B., H., Hg., S.; perperam L. 35′. — Lat. ut B., H., Hg. et L.; S. 30′.
22. Lat. L. 65° 50′ false. — Magnitudo ut S.; sed B., H., Hg., L., Pts. 2. — Nomen Vh. falsum: « la estrella delantera destas tres sobredichas »; Graece ὁ ἐπόμενος τῶν τριῶν « sequens trium earum » = L. et S.
23. Long. gradus Vh. 166° قسو pro 162° قصب reliquorum omnium. — Lat. minuta Vh. 7′ ٧ pro 50′ ٥٠ reliquorum.
24. Lat. ut H., Hg. et S.; B. et L. 65° 15′. — Magnitudo ut B., H., Hg. et L.; Pts. 2; S. 4 magna.
25. Long. L. 73° 10′. — Magnitudo restituta ut Hg., L., Pts.

(1) Pro meo « in », hic, ut nr. 19 Navis et 11 Hydrae, Vh. sobre « supra »; ita enim solet Arabicum

فوق reddere (cfr. p. 272, l. 14-16). Particulam فوق « supra » vertit dessuso.



|                          | Stellarum descriptio.                                                                                         | Longitudo. | Latitudo. | Plaga Caeli. | Magnitudo. |                |    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|----|
| 26                       | Stella posterior earum.                                                                                       | 91° 20′    | 65° 40′   | a            | 3 [magna]  | g (Lac. 557)   |    |
| 27                       | Stella anterior duarum quae sunt in extremitate (« cabo ») gubernaculi, et vocatur <i>Suhayl</i> (« çuhen »). | 88 20      | 75 0      | a            | 1          | α (Lac. 519)   | 5  |
| 28                       | Stella posterior earum.                                                                                       | 100 10     | 71 45     | a            | 3          | h (Lac. 579)   |    |
| Hydra (« la culuebra »). |                                                                                                               |            |           |              |            |                |    |
| 1                        | Australis ex quinque quae sunt in eius capite.                                                                | 115 10     | 15 0      | a            | 4          | σ              |    |
| 2                        | Postrema ex quinque quae sunt in eius capite.                                                                 | 119 0      | 12 0      | a            | 4          | ζ              | 10 |
| 3                        | Media trium quae sunt in plicatura colli eius.                                                                | 130 0      | 15 20     | a            | 4          | τ <sup>2</sup> |    |
| 4                        | Stella obscura quae est ab austro duarum contiguarum.                                                         | 130 20     | 19 45     | a            | 6          | A (Fl. 28)     | 15 |
| 5                        | Stella lucida duarum contiguarum.                                                                             | 131 10     | 20 30     | a            | 2          | α              |    |
| 6                        | Stella anterior quae est post eam in linea in qua sunt tres.                                                  | 149 10     | 24 40     | a            | 3          | μ              |    |
| 7                        | Stella borealis duarum quae sunt contiguae.                                                                   | 140 2      | 60 0      | a            | 4          |                | 20 |
| 8                        | Borealis duarum quae sunt in basi sellae.                                                                     | 162 40     | 25 45     | a            | 4 [magna]  | β Crateris     |    |

26. Long. gradus Vh. 41° ما pro 91° ضا reliquorum. — Lat. minuta 5′ ه pro 40′ م reliquorum. — Magnitudo Vh. 4 د pro 3 چ; Hg. et L. 3 magna; Pts. 3; S. 3 parva.

27. Long. gradus Vh. 18° ع pro 88° ح reliquorum (S. minuta 10′). — Lat. L. 69° 0′. — Nomen Graecum κάνωβος (Canopus).

28. Long. Vh. 105° قه pro 100° ق reliquorum. — Lat. L. 61° 50′. — Magnitudo Vh. 4 false; Pts. et L. 3; Hg. 3 magna; S. 3 parva.

Hydra:

1. Lat. gradus Vh. 45° مه pro 15° ه (ه) reliquorum.

2. Long. gradus Vh. 115° قيه pro 119° قيط B., H. et S.; L. et Hg. 118° 40′. — Lat. ut L. et S.; B., H. et Hg. 12° 15′.

3. Long. L. 129° 30′.

5. Baily p. 69: « The actual position of this star would indicate that the longitude ought to be 23° 0, « (κγ instead of κγ′) [ergo 133° 50′ Albatenio], but none of the copies have this reading ».

6. Long. Vh. 140° 9′ false. — Lat. minuta Vh. 20′ pro 40′ reliquorum. — Magnitudo Vh. 4 pro 3 reliquorum (Pts. et S. 3 parva).

7. Nomen et numeri mendis scatent; quid sit nescio.

8. Lat. minuta Vh. 15′ يه (ه) pro 45′ مه reliquorum. — Magnitudo ut Hg., L., Pts. — In stella definienda textus Arabicus, quem ante oculos interpret Hispanus habuit, pro الكاس « crateris » videtur الكرسي « sellae » praeuisse. Graece τῶν μετὰ τὴν βάσιν τοῦ κρατῆρος δύο ὁ βόρειος « duarum, post basim Crateris, borealis » = L. et S.

|    | Stellarum descriptio.                                          | Longitudo. | Latitudo. | Plaga<br>Caeli. | Magnitudo. |                |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 9  | Posterior trium stellarum quae sunt<br>in triangulo.           | 177° 20′   | 31° 20′   | a               | 3          | β Hydrae       |
| 10 | Stella quae est post Corvum prope<br>caudam Hydrae.            | 191 10     | 13 40     | a               | 4 [magna]  | γ              |
| 11 | Stella quae est in (1) extremitate<br>caudae Hydrae.           | 204 40     | 17 40     | a               | 4 [magna]  | π              |
|    | Ex stellis quae sunt extra figuram:                            |            |           |                 |            |                |
| 12 | Stella quae est ab austro capitis Hy-<br>drae.                 | 113 40     | 23 15     | a               | 3          | Fl. 1 Crateris |
| 13 | Quae sequitur stellam in eius collo<br>positam, ab ea dissita. | 142 10     | 16 0      | a               | 3          |                |
|    | Crater (« el uaso »).                                          |            |           |                 |            |                |
| 1  | Stella quae est in basi Crateris, con-<br>iuncta Hydrae.       | 157 30     | 23 0      | a               | 4          | α              |
| 2  | Australis duarum quae sunt in medio<br>Crateris.               | 163 40     | 19 30     | a               | 4          | β              |
| 3  | Australis quae est in circulo oris<br>Crateris.                | 168 10     | 18 30     | a               | 4 [magna]  | ζ (Fl. 27)     |

20 9. Long. gradus Vh. 174° قعد pro 177° قعر. — Lat. L. 31° 40′. — Magnitudo Vh. 4.

10. Magnitudo ad fidem Hg. et Pts.; L. 4.

11. Long. gradus Vh. 244° pro 204° reliquorum. — Magnitudo ad fidem Hg. et Pts.; L. 4. — Baily p. 69:  
« The description of this star would indicate it to be 49 *Hydrae* π, but the position does not accord  
« either in longitude or latitude ».

25 12. Long. gradus Vh. 153° قبيح pro 113° قبيح.

13. Long. gradus Vh. 1052! — Lat. gradus Vh. 56° نور pro 16° يو (B., H., S. 16° 0′; L. 26° 0′; Hg. ex unius  
codicis auctoritate, 16° 20′). — Baily p. 69: « This star cannot now be identified, as there is no star  
« of any considerable magnitude that will accord with the description. The only one that approa-  
« ches there to is 2 *Sextantis*, and if we supposed the latitude to be 10° 10′ instead of 16° 0′ (iṣ mista-  
30 « ken for iṣ’) this ordinate would nearly correspond: but the longitude would still be discordant  
« nearly 13° ». Schjellerup: Fl. 15 *Sextantis*.

Crater:

3. Long. L. 191° 10′. Magnitudo ut Hg. et Pts.; L. 4. — Sequuntur stellae Crateris quae etiam in codice Escu  
rialensi supersunt.

(1) V. pag. 275, adn. 1.

|

Restat ut *supplementum adnotatiuncularum* ad pag. 144-77 edam, quo illas variarum lectionum *versionis Hispanicae* et *Almagesti Heibergiani* praebeam e quibus aliquid utilitatis capi possit.

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ursa minor:</b>                                                                                                              |    |
| 1. Nomen Vh. recte: « La estrella que es sobrel cabo de la cola de la ossa menor ».                                             | 5  |
| 2. Long. Vh. ut cod.                                                                                                            |    |
| 3. Nomen Vh. ut cod. (« enel lado segundo »). — Pag. 144, adn., minuta long. apud B., H., Hg. 40', non 30, (ut impressum) sunt. |    |
| 4. Nomen Vh. ut cod.; gradus long. recte 127°.                                                                                  |    |
| <b>Ursa maior:</b>                                                                                                              |    |
| 1. Numeri Vh. sicut recepi.                                                                                                     | 10 |
| 7. Minuta long. Vh. ut cod.; Hg. 20'.                                                                                           |    |
| 9. Lat. Vh. ut recepi.                                                                                                          |    |
| 11. Vh. « la estrella meridional... » ut cod.                                                                                   |    |
| 12 et 13. Numeri Vh. ut recepi.                                                                                                 | 15 |
| 19. Lat. Vh. ut recepi; minuta etiam Hg. 50'.                                                                                   |    |
| 20. Lat. Vh. ut cod.; Hg. 23° 0'. Error Albatenii etiam in cod. Graeco quem Hg. vocat B.                                        |    |
| <b>Draco:</b>                                                                                                                   |    |
| 1. Minuta long. Vh. ut recepi.                                                                                                  |    |
| 4. Lat. Vh. ut recepi.                                                                                                          | 20 |
| 8. Long. Vh. ut recepi.                                                                                                         |    |
| <b>Cephaeus:</b>                                                                                                                |    |
| 4. Vh. ut cod.: « La mediana de las tres estrellas que son sobrel so coron ».                                                   |    |
| <b>Bootes:</b>                                                                                                                  |    |
| 4. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es deyus [sic] so siniestro ombro ». — Minuta lat. 30', ut cod., H., Hg.                | 25 |
| 5. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en so diestro muslo. et en la cinta ».                                               |    |
| 8. Long. Vh. ut recepi.                                                                                                         |    |
| 10. Nomen Vh. recte: « La meridional destas tres estrellas sobredichas ».                                                       |    |
| <b>Corona borealis:</b>                                                                                                         |    |
| 1 et 2. Magnitudines ut etiam Hg.                                                                                               | 30 |
| <b>Hercules:</b>                                                                                                                |    |
| 5, 6 et 7. Magnitudines ut Hg.                                                                                                  |    |
| 8. Long. Hg. <i>false</i> 225° 50'. — Lat. Hg. ut recepi. — Magnitudo Hg. 3.                                                    |    |
| 9. Gradus long. Vh. ut recepi.                                                                                                  |    |
| 10. Magnitudo Hg. ut recepi.                                                                                                    | 35 |
| 11. Lat. Hg. 60° 15', sed quatuor codd. apud eum 64° 0'. — Magnitudo ut Hg.                                                     |    |
| <b>Lyra:</b>                                                                                                                    |    |
| 1. Nomen Vh.: « La estrella luziente a quien dizen el buytre cayente ».                                                         |    |
| 2 et 3. Magnitudines ut Hg.                                                                                                     |    |
| 4. Nomen Vh. recte: « La meridional de las dos estrellas las delanteras que son enesta figura ».                                | 40 |
| 5. Nomen Vh. recte: « La meridional de las dos estrellas çagueras que son enesta figura ». Magnitudo ut Hg.                     |    |
| 6. Nomen Vh. recte: « La primera estrella septentrional de las dos estrellas delanteras las sobredichas ».                      |    |
| 7. Nomen Vh. recte: « La estrella septentrional de las dos estrellas çagueras las sobredichas ».                                |    |
| <b>Cygnus:</b>                                                                                                                  |    |
| 1. Long. Vh. 283° 20'. — Lat. ut etiam duo codd. apud Hg.; Hg. 49° 0'.                                                          | 45 |
| 2. Magnitudo Vh. 3 ut cod.; Hg. 4 magna.                                                                                        |    |
| 4. Nomen Vh.: « La estrella luziente que es en la cola de la gallina a quien dizen <i>arridfi</i> » i. e. <i>ar-ridf</i> .      |    |
| 6. Magnitudo ut Hg.                                                                                                             |    |
| 8. Nomen Vh. ut cod. (« en cabo de la ala »).                                                                                   |    |
| 9. Magnitudo ut Hg.                                                                                                             | 50 |
| 10. Long. Vh. 335° 20'. — Magnitudo ut Hg.                                                                                      |    |

Cassiopea:

- 1. Magnitudo Hg. 4 magna.
- 2. Long. Vh. ut recepi.
- 3. Magnitudo Hg. 4.
- 6. Magnitudo ut Hg.

Perseus:

- 1. Magnitudo Vh. 3.
- 2 et 3. Magnitudines Vh. ut cod.
- 5. Magnitudo Hg. 4 magna.
- 6. Nomen Vh.: « La estrella que es en su cabeça a quien dizen la cabeça del gol » i. e. *ra's al-ghül*.
- 8. Long. ut etiam Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3 magna.

Auriga:

- 2. Nomen Vh.: « La estrella que es en so siniestro ombro. a quien dizen *alayoch* » i. e. *al-'ayyūq*.
- 5. Magnitudo ut Hg.

Ophiuchus:

- 1. Lat. ut etiam Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3.
- 2. Magnitudo Hg. 4 magna, Vh. 3.
- 4. Magnitudo Hg. 3.
- 6. Long. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3.
- 7. Plaga Vh. borealis, Hg. australis
- 8. Magnitudo Hg. 3.

Serpens:

- 1. Long. ut Hg.; Vh. 255° 30'.
- 4. Lat. Vh. ut recepi.
- 6. Magnitudo Hg. 3.
- 7. Magnitudo Hg. 4.

Sagitta:

- 2. Lat. ut Vh. et Hg.

Aquila:

- 1. Long. Vh. ut recepi.

Delphinus:

- 3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella meridional la aunadida que es en la linna del espinazo ».
- 4. Minuta long. ut Vh.; Hg. 20'.
- 5. Minuta lat. ut Hg.; Vh. 5'.

Equuleus:

- 4. Minuta long. Vh. 30' ج. — Lat. Vh. ut recepi.

Pegasus:

- 2. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en su costado en somo dell espalda ».
- 8. Long. gradus Vh. 337° سطر. — Magnitudo ut Hg.
- 9, 10 et 11. Magnitudo ut Hg.

Andromeda:

- 3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella delantrera de las tres que son en su cabeça ». — Long. gradus Vh. 354° سندر.

Triangulum:

- 1 et 2. Long. Vh. ut recepi.

Aries:

- 6. Minuta long. Vh. ut cod.; Hg. 50'.
- 7 et 8. Lat. Vh. ut recepi.
- 11. Minuta lat. ut Vh.; Hg. 30'.
- 13. Magnitudo ut Hg.
- 14. Long. ut Vh.; Hg. 50'. — Lat. ut Vh.; Hg. 30'. — Magnitudo Hg. 3 magna.

Taurus:

- 4. Long. Vh. ut recepi.
- 5. Minuta lat. Vh. 7' ج, meam emendationem confirmantia.

8. Nomen Vh. ut cod.: « La que es sobre so oio so’ so cuerno el meridional a quien dizen aldebaran ».
9. Nomen Vh. recte: « La que es entre la estrella sobredicha et entrell oio meridional ».
10. Long. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3 parva.
13. Lat. ut Vh.; Hg. 0° 15’.
15. Lat. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Vh. ut recepi. 5
16. Lat. Vh. ut recepi. — Magnitudo Vh. 3. — Iuxta Baily est 19 Flamsteed.
17. Long. Vh. ut recepi; Hg. 43° 40’. — Magnitudo Vh. 3; sed B., H., Hg., S. 5, iuxta quos emendanda. —  
Baily: 23 Fl.
18. Lat. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Vh. 3. — Baily: 27 Fl. (?).
19. Magnitudo Vh. 3. 10
- Gemini:
1. Minuta lat. Hg. 30’.
4. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo ut Hg.
- 5, 6, 7. Long. Vh. ut recepi; in 7 minuta Hg. 25’.
8. Long. minuta Vh. 7’ ʾ (pro 50’ ʾ); Hg. 50’. — Lat. ut Vh. et Hg. 15
9. Long. minuta Vh. 7’ ʾ (pro 50’ ʾ); Hg. 50’. Nihil ergo mutandum.
10. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Hg. 3.
- Cancer:
1. Minuta lat. Vh. ut cod. et L.; Hg. 20’.
2. Nomen Vh. ut cod. fere: « La septentrional de las dos que son entre la estrella nublosa. las que son  
« enel quadrante ».
4. Magnitudo Hg. 4.
6. Plaga Vh. ut cod. borealis. — Magnitudo Hg. 4 magna; Vh. 4.
7. Magnitudo Vh. ut recepi.
8. Idem error Vh., quae postea stellam nr. 7 repetit. 25
- Leo:
2. Long. minuta Vh. ut recepi.
3. et 4. In Vh. nr. 4 praecedit nr. 3. Magnitudo nr. 4 Vh. ut recepi.
6. Nomen Vh.: « Cor de Leo a quien dizen el Real », quod emendationem meam confirmare videtur. Sidus  
ab Arabibus *Qalb al-asad* « cor Leonis » vocatur; tamen in stellarum catalogis a Ptolemaico deri-  
vatis etiam *al-malakī* « Regia » occurrit ut aṣ-Ṣūfī p. 35, 152, 157; *Libro de la ochaua espera et*  
*de sus XLVIII figuras* (Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso X, t. I) p. 69: « la  
« ochena [estrella] es en el coraçon. et dizenle *el real* », ac p. 134: « et dizenle otrossi *al-meliqui*.  
« que quier dezir *real* »; Barhebraeus, *Astron. Syriaca* p. 116 text., 101 vers.: « lucida illa quae  
« est in eius corde, primae magnitudinis, *regia* (*malkāyā*) vocatur ». Gherardus Cremonensis,  
in *Almagesto* ex Arabico vertendo, pro الملك videtur الملك legisse; nam editio Veneta 1515, f. 83 habet:  
« Quae est super cor et dicitur *rex* ». — Arabes igitur loco βασιλίσκος « regulus » legerant βασιλικός  
« regius », ut etiam apparet ex hoc *Tetrabibli* (lib. I, cap. 9) loco in versione Ḥunayn ibn Ishāq,  
a Thābit emendata, cod. Laurent. f. 202, r.: فما الكوكب النير الذي في قلب الاسد الذي يسمى باسلقوس  
.... وتفسيره الملكى « stella autem lucida quae est in corde Leonis et *bāsiliqūs*, cuius interpretatio est  
« *al-malakī* [= regia], vocatur.... ». Plato Tiburtinus vertit: « stella vero lucida in corde leonis  
« posita, quam vocant *regiam*.... »; translatio ex *Hispanico* (Venetiis 1519, f. 12, v.): « et lucens quae  
est in corde leonis: quae dicta est etiam *regalis*.... », cui commentarius Haly Heben Rodan [‘Alī  
ibn Riḍwān] addit: « Hoc est cor leonis cui sapientes antiqui nomen posuerunt regale: eo quod est  
« magis circa cōdiacum ceteris stellis magnis fixis et eam propter hoc in prima magnitudine ordi-  
« naverunt: quamquam in secunda magnitudine sit pro certo »!
7. Magnitudo Hg. 6.
8. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.
9. Lat. Vh. ut recepi.
11. Lat. Hg. 3° 12’.
12. Lat. minuta Vh. 7’ ʾ, quod meam emendationem confirmat.
13. Minuta lat. Vh. ut cod.; Hg. 10’.
16. Magnitudo Vh. 5; Hg. ἀμαυρός « obscura », sed monens tres codices superscribere λαμπρός « lucida ».
- 17 et 18. Magnitudo Vh. 5.

Virgo:

1. Long. ut Vh. et Hg.
2. Minuta lat. Vh. ut recepi.
4. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.
- 5

9. Nomen Vh. ut cod.: « La septentrional que es son el cabo del diestro pie ».

10. Deest in Vh. — Long. ut Hg. — Lat. Hg. 7° 10' ex unius codicis auctoritate.

11. Long. Vh. ut recepi. — Minuta lat. Hg. 10'. — Magnitudo Hg. 3 magna.

12. Long. et plaga Vh. ut recepi.

13. Plaga deest Vh. — Long. Vh. 188° 10'.

Libra:

3. Long. Vh. ut recepi. — Lat. Vh. et Hg. 8° 50'.
5. Nomen Vh. ut cod.: « La que sigue a esta estrella sobredicha ».

Scorpius:

1. Minuta long. Vh. 30'.
- 5

5. Long. Vh. ut recepi.

9. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella doblada septentrional. et es en la tercera sortija ».

Sagittarius:

7. Minuta lat. ut Vh; Hg. 30'. — Plaga Vh. borealis. — Magnitudo Hg. 4.
9. Minuta long. Vh. 30'. — Magnitudo Vh. 2; Hg. 3.
- 20

10. Magnitudo Vh. 3; Hg. 4 magna.

12. Magnitudo Vh. 3; Hg. 2 parva.

15. Long. Vh. 247° 30'; Hg. 275° 0' ut B. et H. (274° in notis meis p. 163 est lapsus typothetae).

16. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella septentrional de las quatro que son en rayz de su cola a quien di-

25

« zen rouiello del ballestrero ».

— Long. Vh. ut cod. (274° 0'); secunda linea meae notae p. 163 ita emendanda: « Long. cod. est quae, iuxta B., Hg. et H., ad nr. 15 pertineret, si in long. 275° رعه pro 274° رء restituarentur ».

Ultimae duae lineae eiusdem notae deleantur.

Capricornus:

1. Nomen Vh. (« la delanterera... ») ut cod.
4. Lat. Vh. ut recepi.
- 30

11. Long. Vh. ut cod. (309°); Hg. 306°.

12-14. Eadem in Vh. confusio nominum quae in cod.

18. Omnia iu Vh. ut in cod.

Aquarius:

1. Lat. Vh. ut recepi.
- 35

3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que sigue a las tres . . ».

8. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en so diestro muslo ».

9. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella septentrional de las tres que son en cabo de su cola ».

12. Plaga Vh. borealis.

15. Lat. ut Vh. et Hg.

40

16. Error lat. etiam Vh.

18. Lat. ut Vh. et Hg.

21. Omnia quae de cod. dixi etiam in Vh. — Magnitudo Hg., B., H. 4.

22. Minuta long. Hg. 20'.

23. Long. et lat. Vh. et Hg. ut recepi.

45

24 et 25. Omissae in Vh.

26. Plaga Vh. borealis.

27. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.

28 et 29. Magnitudo ut Hg.
- Pisces:
- 50

1. Magnitudo Hg. 4.

2. Long. et magn. Vh. ut recepi.

5 Lat. Vh. 7° 32'.

6. Long. Vh. 317° 10' pro 337° 10' (سبلر سبیز = سبر). — Magnitudo Vh. ut recepi.

7. Omissa Vh.
- 36
- AB01-PDF0730

94

9. Nomen Vh.: « La delantera de las que son en su cola do es el filo el que es entre ambos los peçes ».
10. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Vh. 4 د (pro 6 و).
12. Long. ut Vh. et Hg.
13. Lat. ut Vh; Hg. 0° 10'.
14. Nomen Vh. tantum: « La septentrional de las dos estrellas ». — Plaga Vh. ut recepi. 5
- 15 et 16. Plaga Vh. ut recepi.
18. Lat. ut Vh.; Hg. 1° 40'. — Plaga Vh. borealis; Hg. australis.
23. Lat. ut Vh.; Hg. 13° 15'. — Magnitudo Vh. ut recepi.
25. Magnitudo Vh. ut recepi.
28. Iure Vh. anteposit huic stellae inscriptionem: « De la estrellas que son fuera de la figura de piscis » 10  
(*Almag. οἱ περὶ αὐτοὺς ἀμόρφωτοι*). — Nomen Vh.: « La estrella que es cerca de piscis a quien dizen  
« el cuadrado »; *Almag. τοῦ ὑπὸ τὸν ἡγούμενον ἰχθὺν τετραπλεύρου τῶν βορείων β ὁ ἡγούμενος*.  
**Cetus:**
1. Magnitudo Vh. ut recepi.
5. Long. ut Vh.; Hg. 22° 20'. 15
9. Lat. ut Vh.; Hg. 15° 40'.
10. Long. Vh. 357° (سنڀ) 30' (ل pro ى).
- 11 et 12. Magnitudo ut Hg.
13. Magnitudo Hg. 3.
- Orion:** 20
- 2 Pro « *supra* humerum dexterum » lege « *in* humero dextero ».
- 4 et 5. Omissae in Vh.
10. Nomen Vh. nonnisi: « La estrella nouena la que es a parte de meridie de las que son enel cuerpo ». — Magnitudo ut Vh. et Hg.
12. Minuta lat. Vh. ut recepi. 25
13. Magnitudo ut Vh. et Hg.
15. Minuta long. Vh. ut recepi. — Lat. Vh. ut recepi; Hg. minuta 20'.
16. Long. ut Vh. et Hg. — Minuta lat. ut Vh. et Hg.
18. Long. ut Vh. et Hg.
19. Magnitudo Hg. 4 magna. 30
21. Magnitudo ut Hg.
- Eridanus:**
1. Lat. Vh. ut recepi. — Magnitudo ut Hg.
2. Long. ut Vh. et Hg.
3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que sigue a las quatro que son en la linna ». — Lat. ut Vh. et Hg. 35
7. Lat. ut Vh. et Hg.
9. Nomen Vh.: « La estrella septentrional la que es en la partida delantera de las quatro que uienen en par »; pro *الجوزا في* cod., legit *في الجوزا* interpretes.
11. Nomen Vh.: « La çaguera de las dos estrellas que son una cerca de otra »; *Almag. τῶν ἐφεξῆς μετὰ τὴν καμπὴν δύο ὁ ἐπόμενος*. 40
12. Minuta lat. ut Vh. et Hg.
13. Gradus lat. Vh. 43° (مخ); Hg. 50° 20'.
- Lepus:**
1. False etiam Vh.: « ... en su costado ». — Minuta long. Vh. 50', ut Hg., L. et S.
3. Eadem confusio in Vh. 45
6. Long. Vh ut recepi.
7. Long. Hg. 66° 0'.
- Canis maior:**
1. Long. Vh. ut recepi.
3. Nomen Vh.: « La estrella que es en su boca a quien dizen alabor » i. e. *ash-shi'rà al-'abūr* (aliud Sirii nomen). 50
5. Magnitudo ut Hg.
7. Gradus long. Vh. ut recepi.
8. Magnitudo Vh. 3; Hg. 3 parva.

Canis minor:

1. Nomen Vh.: « La estrella que es en so pescueço a quien dizen almarzan » i. e. *al-mirzam*.
2. Nomen Vh.: La estrella luziente que es en su goliella a quien dizen algumayza » i. e. *al-ghumaysā'* (aliud illius stellae nomen). — Minuta long. ut Vh. et Hg.

Crater:

2. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Hg. 4 parva.
3. Long. ut Vh. et Hg. — Lat. Vh. 11° 30' ut cod. et Hg. (ex unius codicis auctoritate). — Magnitudo Vh. ut recepi.

Corvus:

1. Long. gradus Vh. 174° (قعد).
2. Gradus long. Vh. 178°.
4. Minuta long. Vh. 7' ; meam emendationem confirmantia.

Centaurus:

- 1-4. Magnitudines ut Hg.
4. Nomen Vh. recte: « ... et es la que finco [البقي] de las quatro sobredichas ».
6. Long. Vh. ut recepi.
- 10 et 13. Magnitudo ut Hg.
15. Lat. Hg. 33° 0' false.
17. Long. Vh. ut recepi.
- 22 (perperam 20 in notis p. 174). Etiam Vh.: « ... a quien dizen pie del cauallo ». — Long. Hg. 229° 30'.  
In nota p. 174 pro 9° 30' bis 19° 30' emendetur; item 14° 10' pro 4° 10'.
25. Etiam Vh.: « la sesena .. »; p. 174 in nota legendum ὀπισθόποδα. — Magnitudo Hg. 4.
26. Magnitudo Hg. 2.

Lupus:

1. Nomen ut Vh. et Hg.
4. Latitudo Hg. 11° 50'. — Magnitudo ut Hg.
6. Magnitudo ut Hg.

Ara:

2. Long. ut Hg.
- 4 Lat. Hg. 34° 15'.
5. Nomen Vh.: « La primera meridional la que es en su fondon ». — Long. ut Hg. — Lat. gradus Vh. 24° ٤٠ (pro 25° ٤٠).

Corona australis:

1. In nomine Hg. falsam lectionem ἐκτός sequitur.
5. Long. Hg. 268° 0'.
- 7 et 8. Lat. ut Hg.

Piscis australis:

1. Idem error in Vh.
3. In notis p. 176 est 3 error pro 4.
5. Magnitudo ut Hg. (4 magna).
8. Magnitudo Vh. ut recepi.
9. Lat. Vh. ut recepi.
14. Long. Vh. ut recepi.
15. Lat. Hg. 21° 10'. — Magnitudo Vh. ut recepi.

**Excursus de rubro aliquot stellarum colore.** — In Graecis *Almagesti* exemplaribus sex stellae ὑπόκιρρος dicuntur, qua voce, plerumque « subrufa » versa, color inter flavum et rubrum designatur, vel etiam quem Germani *hellgelb* appellant. Hae stellae sunt:

|                     |                      |                           |
|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Arcturus (α Bootis) | Pollux (β Geminorum) | Betelgeuze (α Orionis)    |
| Aldebaran (α Tauri) | Antares (α Scorpii)  | Sirius (α Canis maioris). |

Sed in *traditione Arabica* discrepantiae non desunt; ut e sequenti conspectu patebit, com-  
plectente Latinam versionem (ex Arabica al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf ibn Maṭar) Gherardi Cre-



monensis a P. Liechtenstein editam, Almagesti recensionem Arabicam Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī, textum Albatenii, catalogum Arabicum aṣ-Ṣūfī (qui in stellis definiendis plerumque versionem al-Ḥaǧǧāǧ sequitur), catalogum Persicum Ulugh Beg (1). Praeterea, ad α Scorpii et α Orionis, addere possum versionem Arabicam a versione al-Ḥaǧǧāǧ *diversam* (in codice Musaei Britannici nr. 390), ad fidem E. B. Knobel (2).

5

Arcturus, α Bootis:

Ptolemaeus: ὁ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὁ καλούμενος ἄρκτουρος ὑπόκιρρος.  
Liechtenstein: « quae est inter duas coxas: et est ea quae dicitur ascimech aremeah:  
« et nominatur audiens » (3).

Naṣīr ad-dīn f. 79,r.: الراحم السماك الذي بين الفخذين ويسمى السماك الراح « quae est inter duo femora, et vo-  
« catur as-simāk ar-rāmiḥ ».

10

al-Battānī II, 147: « as-simāk ar-rāmiḥ, quae est inter duo femora daemonis, extra figuram ».  
aṣ-Ṣūfī p. 69: « l'étoile qui se trouve entre les cuisses, nommée al-simāk al-rāmiḥ ».

Ulugh Beg p. 22-23: سماك الراح — آنك در میان دو نخف صورت است « quae est inter duo femora  
« figurae. Simāk ar-rāmiḥ [vocata] ».

15

Aldebaran, α Tauri:

Ptolemaeus: ὁ λαμπρὸς τῶν ὑάδων ἐπὶ τοῦ νοτίου ὀφθαλμοῦ ὑπόκιρρος.  
Liechtenstein: « lucida quae trahit ad aerem clara valde et ex forma aldebaran quinta:  
« et est ut cerea » (4).

Naṣīr ad-dīn f. 83,v.: النير الذي يضرب الى الخوصي وهو العين الجنوبية ويسمى الدبران « lucida quae ten-  
« dit ad الخوصي, et est oculus australis, et vocatur ad-dabarān ».

20

al-Battānī II, 156: « Aldebaran, quae est in oculo et sub cornu australi ».  
aṣ-Ṣūfī p. 138: « la brillante qui tire sur le rouge يضرب الى الخوصي (rougeâtre), et qui ap-  
« partient à la figure du dāl, dans l'oeil méridional, nommée al-dabarān ».

Ulugh Beg p. 62-63: آن روشن ويزرك که بسرخي ميزند از صورت دال که بر چشم جنوبيست — عين الثور  
« lucida illa ac magna quae tendit ad rubedinem, ex figura [litterae] dāl, et est in oculo  
« australi. — Oculus Tauri [vocata] ».

25

(1) Editum ac Latine versum t. I, p. 1-151 operis *Syntagma dissertationum quas olim auctor doctissimus Thomas Hyde S. T. P. separatim edidit. Accesserunt nonnulla ejusdem opuscula hactenus inedita ..... Omnia diligenter recognita a Gregorio Sharpe LL. D. Oxonii 1767* (2 voll. in-4°). Iuxta hanc editionem Catalogum dedit Bailly paginis 79-125, omisso textu Persico. — Prior editio inscribitur: *Tabulae longitudinis et latitudinis Stellarum fixarum ex observatione Ulugh Beighi; ex tribus invicem collatis Mss. Persicis iampri- mum luce ac Latio donavit et commentariis illustravit Th. Hyde. Accesserunt Mohammedis Tizini Tabulae declinationum et réctarum ascensionum. Oxonii 1665*. Sed posterior illa editio praeferenda; facta enim est ad exemplar prioris ipsa Hyde manu emendatum.

(2) *Note on the Descriptions of two Stars in Ptolemy's Catalogue* (Monthly Notices of the R. Astron. Society, vol. XLV, 1885, p. 145-51), p. 147-48.

Textus Arabicos denuo retulit ipse Knobel, *Note on an obscure arabic word in ms. of Ptolemy, Al-Sufi and other derivative arabic mss.* (Actes du onzième Congrès international des Orientalistes [Paris 1897]. Troisième section, Paris 1899, p. 35-37). — Altera Arabica versio, quam iuxta codicem Bibliothecae Bodleianae Knobel adducit, est Almagesti recensio a Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī facta.

(3) « *Et nominatur audiens* », nisi inepta amanuensium glossa est, videtur ex Graeco ὑπόκιρρος (per compendium scripto indeque false ὑπακούος vel ὑπακούων lecto) orta.

(4) Hyades quinque omnes saepe ab Arabibus *ad-dabarān* vocantur. — « *Et est ut cerea* » procul dubio glossa ex alia Almagesti versione Arabica sumpta, et a Gherardo in exemplari suo inventa. Cfr. quae de voce ὑπόκιρρος in Almagesto Arabico Musaei Britannici dicam. — Ex quali autem corruptela vocis الخوصي orta sit versio « *ad aerem* », in Polluce quoque occurrens, non intelligo.

Pollux, β Geminorum:

Ptolemaeus: ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἐπομένου διδύμου ὑπόκιρρος.  
Liechtenstein: « quae trahit ad aerem: et est ea quae est super caput geminorum: et  
« est cerea » (1).

- 5
- Naṣīr ad-dīn f. 84,r.: التوأم التالي وهو على رأس الخوصى الذي يضرب الى الخوصى « quae tendit ad الخوصى, et est  
« in capite Gemini sequentis ».
- al-Battānī II, 157: « quae est in capite Gemini posterioris ».
- aṣ-Šūfī p. 147: « celle qui tire sur le rouge et qui est dans la tête du jumeau postérieur ».
- Uluḡ Beg p. 68-69: رأس التوأم المؤخر — راس التوأم تالى است « quae ad rubedi-  
10 « nem tendit, et est in capite Gemini sequentis. — Caput Gemini posterioris [vocata] ».

Antares, α Scorpii:

Ptolemaeus: ὁ μέσος αὐτῶν καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος ἀντάρης.  
Liechtenstein: « media earum, quae tendit ad rapinam (2): quae dicitur cor scorpionis ».

Versio Musaei Britannici: الكوكب الاوسط منها وهو قاب العقرب وهو شمعي ويسمى بالرومي انطرس  
15 « stella media ex iis, estque Cor Scorpii et cerea [colore]; vocatur Graece Antares ».  
Naṣīr ad-dīn fol. 85,v.: (cod. انطرس) الوسط منها الذي يضرب الى الخوصى وهو قلب العقرب ويقال له انطريس (انطرس)  
« media ex iis, quae tendit ad الخوصى, et est Cor Scorpii; vocatur  
« [etiam] Ἄνταρες, et in exemplari quodam khilqat al-mirrikh [i. e. Natura Martis] ».  
al-Battānī II, 161: « Cor Scorpii, earum media, rubra ».  
20 aṣ-Šūfī p. 174: « leur mitoyenne qui tire sur le rouge (يضرب الى الخوصى), nommée le coeur  
« du Scorpion ».  
Uluḡ Beg p. 86-87: قلب العقرب — اوسط همان سه كه بزرگ و سرخ است « media trium, quae ma-  
« gna est ac rubra. — Cor Scorpii [vocata] ».

Betelgeuze, α Orionis:

Ptolemaeus: ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου λαμπρὸς ὑπόκιρρος.  
Liechtenstein: « lucida quae est super humerum dextrum: et ipsa tendit ad rapinam (4)  
« < quia appropinquat ad terram in humero Orionis > » (5).

(1) « *Et est cerea* », glossa ut in Aldebaran.  
(2) Vix potest « rapinam » ex « rubedinem » corruptum censi, nam etiam in Betelgeuze occurrit, ubi, Knobel teste, lectio editionis confirmatur tribus codicibus. Forte Gherardus in exemplari suo Arabico pro الخوصى invenerat الحرس *al-ḥirṣ* « aviditatem, cupiditatem ». — Parum verisimile duco quod dicit Knobel p. 150: « It is not an im-  
« probable suggestion that Gerard of Cremona found  
« in his MS. the same untranslatable word which  
« I have found in the MSS. quoted [i. e. الخوصى cum  
« varr. lect.]; and one case being the principal star  
« of *Scorpio*, ‘ the accursed constellation and the ba-  
« leful source of war and discord ’, and the other,  
« the principal star of *Orion* who was held tho  
« ‘ portend tempests and misfortune ’, he translated  
« it by the word ‘ rapine ’, having the *astrological*  
« significance of these constellations and of these  
« particular star ».

(3) Cod. خلمه المرح. Manifeste interpretatio nominis Ἀντάρης; v. Glossarium s. v.  
(4) Cfr. adn. 2.  
(5) Iure monet Knobel, p. 145, q2 edit. Liechtenstein *quia* legendum esse, non *quae* ut apud Bailly [aut *quum* ut apud Schiaparelli, *Rubra Canicula*, p. 7]. Praeterea (p. 146) verba intra signa < > esse *additionem* seriore alicuius lectoris; nam desunt in omnibus tribus codicibus versio-  
nis Gherardi (anni 1300 fere unus, 1387 circiter al-  
ter, saec. XV tertius) quos ipse contulerit. De hac  
additione scribit p. 150: « And, as has been sugge-  
« sted to me by Dr. Garnett, Liechtenstein’s addition  
« of ‘ quia appropinquat ad terram in humero Orio-  
« nis ’, was a continuation of the astrological idea  
« erroneously started by the mistranslation by Ge-  
« rard of Cremona of الخوصى, or one of the words  
« given above » (cfr. supra meam adn. 2).

Versio Musaei Britannici: الكوكب المضيء الشمعي الذي على المنكب اليمين « stella fulgens, [colore] « cerea, quae est in humero dextero ».

Naṣīr ad-dīn f. 88.v.: النير الذي على المنكب اليمين وهو يضرب الى الخوصى « lucida quae est in humero dextero, ac tendit ad الخوصى ».

al-Battānī II, 168: « lucida quae est in humero dextero, et appellatur *mankib al-ġawzā* ».

aṣ-Ṣūfī p. 209: « la brillante qui est sur l'épaule droite et qui tire sur le rouge (يضرب الى الخوصى) ».

Ulugh Beg p. 112-13: كوكب زوشن كه بر منكب ايمن است وبا مرخی ميزند — منكب الجوزا — يد الجوزا اليمنى « stella lucida, quae est in humero dextero et ad rubedinem tendit. — Humerus Orionis [vocata] ».

*Sirius*, α Canis maioris:

Ptolemaeus: ὁ ἐν τῷ στόματι λαμπρότατος καλούμενος κύων καὶ ὑπόκιρρος.

Liechtenstein: « quae est in ore in ultimitate luminis: et dicitur canis et est asehere « aliemeni alahabor ».

Naṣīr ad-dīn f. 89,v.: الذي في الفم وهو في غاية الضياء ويقال له الكلب ويضرب الى الخوصى وهو الشعرى اليمانية « quae est in ore, in maximo [gradu] splendoris, vocatur Canis, tendit ad الخوصى والعبر « et est *ash-shi'ra al-yamāniyyah* et *al-'abūr* ».

al-Battānī II, 171: « lucida quae est in ore Canis et vocatur *ash-shi'ra al-yamāniyyah* » (Vh *al-'abūr*; v. pag. 282).

aṣ-Ṣūfī p. 221: « l'étoile qui est sur la bouche, très-brillante (هو في غاية الضياء), nommée le « Chien ou *al-schira al-jamanija* ou *al-abūr* ».

Ulugh Beg p. 122-23: أنك بر دهن است واو در غایت روشنی است واورا کاب وشعرا عبور خوانند — الشعرى اليمانية « quae est in ore, in maximo [gradu] splendoris, quam Canem et *shi'ra 'abūr* vocant. — *Ash-shi'ra al-yamāniyyah* ».

Pauca dicenda de voce الخوصى, colorem designante ad quem tendunt stellae iuxta versionem Almagesti ab al-Ḥaġġāġ factam et eos qui hanc versionem potissimum sequuntur (aṣ-Ṣūfī, Naṣīr ad-dīn); quam Ulugh Beg Persice سُرخی « rubedinem » vertit, et Gherardus Cremonensis (mendosis fretus lectionibus) bis « aerem », bis « rapinam » Latine reddidit. Vox multifarie in codicibus corrupta: الخوصى, الحوصى, الحوض, الحرض; at frequentior et probabilior lectio quam Schjellerup et ego recepimus. Eam lexica Arabica omnino ignorant, nec Knobelio (*Note on an obscure arabic word* etc.) viros doctos de eius sensu publice interroganti aliquis respondit. Schjellerup « rouge » vertit ex mera coniectura, quam postea exposuit perbrevis scripto suo *On Al-Sūfī and Ptolemy's Catalogues*, Monthly Notices of the R. Astron. Society, vol. XLV, 1885, p. 465–66; sed parva nota addita huic scripto p. 466, satis ostendit Knobel eam vanam esse ac respuendam. Si in tanta rei perplexitate novam coniecturam proponere licet, non impossibile puto الخوصى (*al-khūṣī*) pro nomine relativo seu derivato a خوص (*khūṣ*) « palmae dactyliferae rami » habendum esse; tunc designaret colorem horum ramorum, in inferiore potissimum parte prope truncum, cūm exsiccari incipiunt, flavum nempe ad rubedinem vergentem (ac saepe rubrum fere), quod optime cum Graeco ὑπόκιρρος convenit. Talia nomina relativa, a plantis aut ab aliis rebus derivata, non infrequentia sunt ad colores designandos, ut شَمْعِيّ, سِنَجَائِيّ, سَمَاوِيّ, زَيْتُونِيّ, زَعْفَرَانِيّ, دَرِيّ, بَنْفَسَجِيّ, أَرْجَوَانِيّ, (in altera Almagesti versione occurrens), وَرْدِيّ, لَا زَوْرْدِيّ, قَرْمَزِيّ, فَسْتَقِيّ etc., quorum nonnulla *lexicis* desunt, sed a Dozy et a Fleischer in Supplementis suis collecta sunt. — Altera Almagesti versio, in nr. 390 Musaei Britannici asservata, ὑπόκιρρος vertit شَمْعِيّ (*shama'ī*). « [colore] cereus » i. e. ut cera nondum purgata, cuius color flavus.

E nuper dictis patet *quatuor tantum stellas* epitheto ὑπόκλιρρος designari in Almagesti traditione *Arabica*, i. e. versione al-Ḥaǧǧāǧ (Latinaque Gherardi Cremonensis), versione altera nr. 390 Musaei Britannici, catalogo aṣ-Ṣūfī, catalogo Persico Ulugh Beg; illudque epitheton *shama* ʿ « ceream » verti in nr. 390 Musaei Britannici, « ad rubedinem (*surkhī*) vergentem »  
 5 ab Ulugh Beg, « ad الحمصی tendentem » a reliquis. Quatuor has stellas esse *Aldebaran*, *Pollucem*, *Antarem*, *Betelgeuze*. — Solus Naṣīr ad-dīn iis et *Sirium* addit. — *Arcturus* rubris stellis adnumeratur a solo aṣ-Ṣūfī; non tamen in catalogo p. 69, sed in sua descriptione generali constellationis Bootis (p. 65), qua Ptolemaeum ad fidem suarum observationum illustrat ac emendat (1). In Almagesti exemplaribus e quibus Arabicae versiones fluxerunt, epitheton ὑπόκλιρρος Arcturo quidem non defuisse videtur, sed ita corruptum ut ab Arabibus false  
 10 explicatum esset; cfr. p. 284, adn. 3, ac infra quae de Barhebraeo dicam.

Al-Battānī solum *Antarem* vocat « rubrum » (*aḥmar*); *Aldebarano* (ut in notis p. 156, nr. 8 Tauri monui) ὑπόκίρρος false lectum ac interpretatum in versione Almagesti invenit; reliquis stellis nihil habet, aut saltem nihil habebat archetypus operis Albateniani ex quo codex 15 Escorialensis et versio Hispanica (2) manant.

Veterem traditionem Arabicam sequitur etiam Sulaymān ibn Aḥmad al-Fishtālī, in dissertatione de quadrante murali mense shaʿbān 1188 heg. (Octobri 1774 Chr.) absoluta, et *bughyat dhawī ʿr-raghabāt fī sharḥ ʿawīṣ risālat al-Māridīnī fī ʿr-rubʿ al-muḡayyab min al-mīqāt* inscripta (3); cuius prope finem, p. 91–111, constellationes breviter describit ac 20 stellas quae in astrolabiis indicantur (4). *Pollucem*, in astrolabiis neglectum, omittit; de colore *Algol* (p. 99), *Sirii* (p. 101–02), *α Hydrae* (p. 104) nihil habet; « rubras » (*aḥmar*) vocat *Be-telgeuze* (p. 105), *Arcturum* (p. 110), *Aldebaran* (p. 98), et *Antarem* (p. 111) de quo ita scribit: « Narrat al-Birūnī in [libro] *at-tafhīm*, Cor Scorpii stellam esse coloris rubri turbiduli, « quam astronomi Naturam Martis (*ṭabīʿat al-Mirrikh*) vocent » قال البيروني في التفهيم قلب العقرب

[illegible]

(1) Item non in catalogo, sed in descriptionibus  
generalibus ex observatione sua *rubras* (*aḥmar*)  
dicit Algol seu  $\beta$  Persei (p. 87) et  $\alpha$  Hydrae (p. 233).

(2) Quae, ob spatii ut videtur defectum, ne *Antari* quidem adiectivum « rubrum » adiicit.

(3) Impresa in margine Muḥammad ibn  
'Alī al-Aghzāwī, *Ithāf al-mubāshir li naẓm*  
*Ibn 'Āshir*, Fez 1317 heg.

(4) Stellarum ascensiones rectas et declinationes indicat, quales [pro urbe Kahira] et anno 1090 heg. (inc. 11 Febr. 1679 Chr.) constituerat [Ridwān

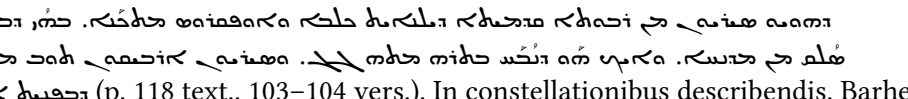
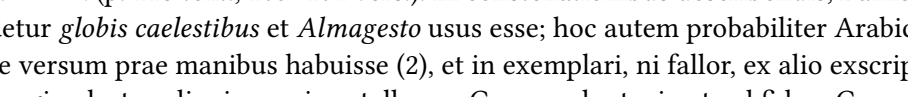
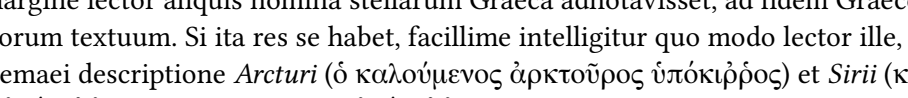
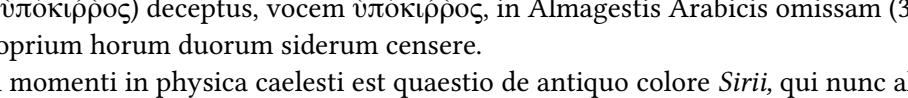
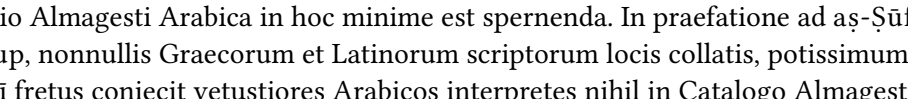
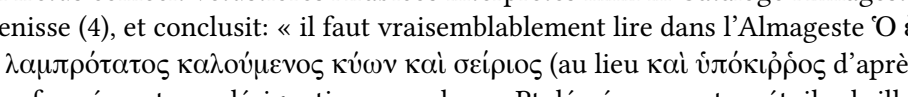
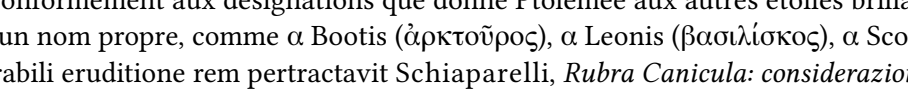
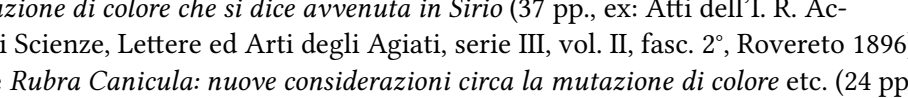
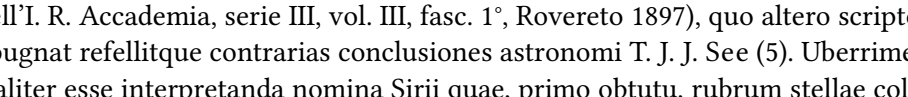
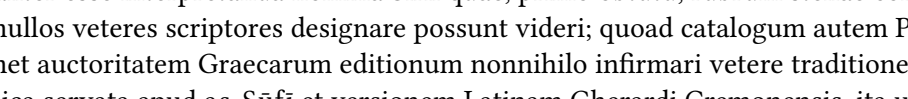
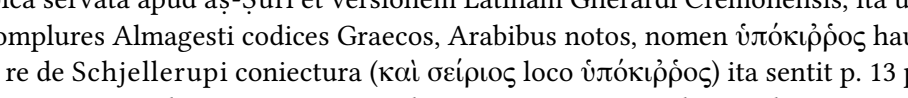
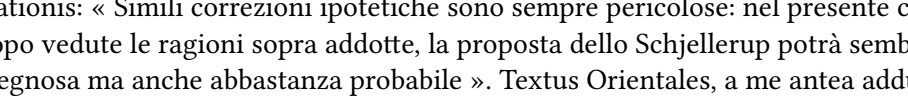
Efendī ibn ‘Abd Allāh in libro] *al-ġawharah al-lāmi‘ah wa ’n-natīġah al-ġāmi‘ah*.

(5) Cfr. p. 288, adn. 2, et J. Horowitz, *Spuren griechischer Mimen im Orient*, Berlin 1905, p. 59.

(6) Epitheton in edit. et vers. Nau non Betel-géuzi sed stellae Rigel ( $\alpha$  Orionis) datum videtur; sed parva transpositio sufficit ad veritatem restituendam.

(7) Versio Nau emendanda.

(8) Verum Sirii nomen Syriace est *kalbā d-gab-bārā* ܟܠܒܐ ܕܓܒܒܪܐ « Canis Orionis ».

« ἀραβικός) quoque vocatur (1), quia in regione Arabiae occidit »                            

Magni momenti in physica caelesti est quaestio de antiquo colore *Sirii*, qui nunc albus est. Traditio Almagesti Arabica in hoc minime est spernenda. In praefatione ad aṣ-Ṣūfī, p. 25, Schjellerup, nonnullis Graecorum et Latinorum scriptorum locis collatis, potissimum silentio aṣ-Ṣūfī fretus coniecit vetustiores Arabicos interpretes nihil in Catalogo Almagesti de *Sirii* colore invenisse (4), et conclusit: « il faut vraisemblablement lire dans l’Almageste ‘Ο ἐν τῷ « στόματι λαμπρότατος καλούμενος κύων καὶ σείριος (au lieu καὶ ὑπόκιρρος d’après Halma [et Hei- « berg]), conformément aux désignations que donne Ptolémée aux autres étoiles brillantes qui « portent un nom propre, comme α Bootis (ἀρκτοῦρος), α Leonis (βασιλίσκος), α Scorpii (ἀντάρης), etc. ».

Admirabili eruditione rem pertractavit Schiaparelli, *Rubra Canicula: considerazioni sulla mutazione di colore che si dice avvenuta in Sirio* (37 pp., ex: Atti dell'I. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati, serie III, vol. II, fasc. 2°, Rovereto 1896), iterumque *Rubra Canicula: nuove considerazioni circa la mutazione di colore* etc. (24 pp.; ex: Atti dell'I. R. Accademia, serie III, vol. III, fasc. 1°, Rovereto 1897), quo altero scripto valide oppugnat refellitque contrarias conclusiones astronomi T. J. J. See (5). Uberrime demonstrat aliter esse interpretanda nomina Sirii quae, primo obtutu, rubrum stellae colorem apud nonnullos veteres scriptores designare possunt videri; quoad catalogum autem Ptolemaei, monet auctoritatem Graecarum editionum nonnihilo infirmari vetere traditione Almagesti Arabica servata apud aṣ-Ṣūfī et versionem Latinam Gherardi Cremonensis, ita ut certum fiat complures Almagesti codices Graecos, Arabibus notos, nomen ὑπόκίρρος haud tribuisse Sirio. Qua re de Schjellerupi coniectura (καὶ σείριος loco ὑπόκίρρος) ita sentit p. 13 prioris dissertationis: « Simili correzioni ipotetiche sono sempre pericolose: nel presente caso tuttavia, dopo vedute le ragioni sopra addotte, la proposta dello Schjellerup potrà sembrare non « solo ingegnosa ma anche abbastanza probabile ». Textus Orientales, a me antea adducti, quae de vetustiore traditione Arabica Schjellerup et Schiaparelli dixerunt optime confirmant. —

(1) Videtur Graeca translatio nominis Arabici *ash-shi'ra al-yamāniyyah* i. e. Sirius Yemeniticus (seu ex al-Yemen, Arabia Felici).

(2) Nau, p. vii praefationis in vers.: « notre  
« auteur n'a pas utilisé directement le texte grec,  
« car les mots grecs qu'il cite dans son texte sont,  
« la plupart du temps, trop déformés, pour que nous  
« puissions admettre qu'il les a transcrits lui-même ».  
— *Almagesti multa saepe ad verbum refert.*

(3) *Sirio* certe omissam, *Arcturo* forte male intellectam ut supra monui, p. 284, adn. 3.

(4) Sed in errore versatur cum affirmat: « Al-

« Battani .... ne rapporte, dans son ouvrage: De  
« numero stellarum, que cinq étoiles rougeâtres, tan-  
« dis que l'Almageste grec nous en présente six ».  
Procul dubio in mente habuit locum t. I, p. 126, l. 5,  
quo, sicut iam in Almagesto, quinque stellae *nebu-*  
*losae* in Caelo esse dicuntur (Plato: « et quinque  
« nubilosae, quae nubibus assimilantur »); *nebulosas*  
*cum subrufis confudit.*

(5) *History of the colour of Sirius* (Astronomy and Astrophysics, vol. XI, Northfield 1892, p. 269-74 et 372-86).

Praeterea duos locos ex *Tetrabiblo* laudat Schiaparelli, p. 10–12 prioris dissertationis, qui etiam indicare videntur Ptolemaeum rubrum colorem Sirio non tribuisse. Prior locus talis est naturae ut comparatio multorum codicum utilis sit ad omnem dubitationem dirimendam; est nonum caput (septimum in Francofurtensi editione Latina) libri I, de fortitudinibus inerrantium siderum agens, quo colores aliquot stellarum memorantur. Iuxta ambas Graecas editiones, Norimbergensem anni 1535 ac Basileensem anni 1553, necnon iuxta Hephaestionem Thebanum qui, circa 380 post Chr. n., hoc Tetrabibli caput exscripsit in sua astrologia (περὶ καταρχῶν), voce ὑπόκιρρος designantur *Aldebaran*, *Antares*, *Arcturus*, nihil vero de Sirii colore dicitur. Nec aliter in Tetrabiblo *Arabice* verso a Ḥunayn ibn Ishāq et emendato a Thābit ibn Qurrah, cod. Laurent. Orient. 352, tres illae solummodo rubrae dicuntur: f. 203,v.:  
فازاج النير منها الذي يميل لونه الى الحمرة الناصعة وهو الدبران « et complexio lucidae ex iis [in capite « Tauri] cuius color ad puram rubedinem vergit, et est *Aldebaran* » (1); f. 201,r.:  
واما الثلاثة التي في فيها الذي (التي الاوسط منها نير ولونه مائل الى الحمرة الناصعة ويقال له قاب العقرب « media trium quae « in eius ore sunt, lucida, cuius color ad puram rubedinem vergens, quae *Cor Scorpii* vocatur » (2); f. 199,r.:  
الراح (cod. الشمال السماك ويسمى الحمرة لونه الى الحمرة ويسمى الكوكب النير الذي يميل لونه الى الحمرة ويسمى السماك (الشمال) « stella autem lucida, cuius color ad rubedinem vergit, quae vocatur *as-Simāk ar-rāmiḥ* » (3).

Ad pag. 178-186. — Status praecipuarum fixarum anno 1211 Dhū ’l-qarnayn.

Memoratae t. I, p. 126, cap. LI; textus Arabicus t. III, p. 275-79.  
In titulis singularum paginarum codex semper annum 1251 اربا habet, loco 1211 اربا; idem-que error iam LI cap. in codice occurrebat (4). Recte versio Hispanica (f. 92,r.—93,v.): « Los logares de las estrellas fixas enell anno de mill. et .CC. et .XI. de los annos de alexandre al logar do son las horas de so dia mayor .XIII. horas et .XXVIII. menudos » (5). Additio versionis Hispanicae (« eo loco quo longissimus dies 14<sup>h</sup> 28<sup>m</sup> complectitur ») opportuna; nam quinque ultimae columnae pro una latitudine terrestri valent, ut auctor monuerat t. I, p. 126.  
Epocha tabulae huius est 1 ādhār 1211 Dhū ’l-qarnayn censenda, seu 1 Martii 900 Chr., nam tabularum epochae ad initium ficti referuntur anni, de quo t. II, p. 227. Codicis annus 1251 (cuius 1 ādhār est 1 Martii 930 Chr.) ex hoc ipso improbabilis apparet quod al-Battānī anno 317 heg. = 13 Febr. 929 — 1 Febr. 930, mortuum scimus. Nec debent quae Ibn al-Qiftī narrat (vide t. I, p. viii) negligi, partem observationum in opere astronomico memoratarum anni 267 heg. esse, partem anni 287; nam procul dubio Ibn al-Qiftī, vel eius fons potius, epochas duorum catalogorum fixarum in mente habuit, et annus 267 heg. incipit 11 āb 1191,

(1) Plato Tiburtinus, Tetrabiblum ad fidem huius textus Arabici Ḥunayn ibn Ishāq vertens, haec ita reddit: « at stellarum in tauri vertice lucidiorisque clarae rubedinis similitudinem gerit, et dicitur aldebaran ». — Versio Latina, ex Hispanica, ad eundem textum Arabicum facta et commentario ‘Alī ibn Riḍwān iuncta (ed. Venetiis 1519, f. 12, v.): « et de his quae sunt in capite tauri complexio lucentis quae in eis est: cuius color tendit versus vermillionum [sic] finum, quae est aldebaran ».  
(2) Plato: « Trium etiam quae in eius ore sunt media quae lucidissima est: et parum huius rubedinis vocaturque cor scorpionis ». — Versio

ex Hispanica (f. 13,r.): « ..... habens colorem tendentem ad vermillion finum ».  
(3) Plato: « Stella quidem lucida colorem rubeum obtinens quae dicitur azimech ariamech ». — Versio ex Hispanica (f. 13,v.): « Et lucens cuius color tendit ad vermillion quae dicta azimeth co-lanza » (interpres Hispanus ar-rāmiḥ « hastatus » recte verterat « con lanza », quod Latinus translator Arabicum nomen censuit!).  
(4) Quo loco Plato, aut eius editor, false numerum 1191 antea pluries memoratum repetit.  
(5) I. e. pro latitudine 36° 0’ urbis ar-Raqqah, sicut e tabula t. II, p. 59 ac titulis t. II, p. 68 et 71, statim colligitur.

seu 11 Augusti 880 Chr., quinque menses et aliquot dies post epocham prioris catalogi, annus autem 287 heg. = 6 kānūn II 1211 — 24 kānūn I 1212 (seu 6 Ianuarii 900 — 24 Dec. 900 Chr.) epocham alterius, de quo nunc agimus, indicare videtur. — Tabularum inspectio has coniecturas confirmat, ac epocham 1 ādhār 1211 Dhū 'l-qarnayn certissime statuit.

Commodi causa addidi in sinistro margine *numerationem* stellarum, quae in cod. et versione Hispanica deest. — *Magnitudines*, in dextero margine indicatae, desunt in Hispanica versione; in cod. Escorialensi nonnisi ad priores 44 stellas adnotantur in margine tabulae. Iis quae p. 183, adn. 1, monui, haec sunt addenda. Ut e textu Arabico t. III, p. 275–79 apparet, catalogus hic in codice quatuor paginis contentus est, quibus semper titulus praepositus: f. 237, v., priores 24 stellas complectenti, « Status stellarum fixarum *primae magnitudinis* anno ..... », quamquam nr. 16–24 secundae sunt magnitudinis; f. 238, r., stellas 25–44 complectenti partim ad secundum partim ad tertium magnitudinis ordinem pertinentes, « Status ..... fixarum *secundae magnitudinis* ..... »; f. 238, v. et 239, r., quibus stellae saepius magnitudinis secundae, semel primae, raro tertiae, perraro quartae continentur, « Status ..... fixarum *tertiaae magnitudinis* ..... ». Nulla igitur ratio magnitudinum in stellis enumerandis; tituli autem minime veritati respondentes et vix dubie interpolati, qua re eos in versione omittendos censui. Magnitudines ad fidem catalogi pro anno 1191 Dhū 'l-qarnayn restitui; unde colligitur hic sexdecim stellas magnitudinis primae (1) recenseri, quadraginta secundae (2), octo tertiae (3), quatuor quartae (4), quatuor nebulosas (5), duas obscuras (6), unam incertae magnitudinis (nr. 73). Caelum stelliferum *Ptolemaicum* 15 primae, 45 secundae, 208 tertiae, 474 quartae, 5 nebulosas, 9 obscuras enumerat.

Nomina *Caput Apollinis* et *Caput Herculis*, quibus stellae nr. 38 et 39 designantur (7), nec in altero Catalogo nec in *Almagesto* nec apud Arabicos astronomos adhuc editos occurrunt; Arabibus tamen haud ignota, nam a Ptolemaeo in *Tetrabiblo* I, 9 (= I, 7 vers. Francofurtensis) usurpantur: τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλωνος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἐπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως, καλεῖται δὲ καὶ Ἡρακλέους « duarum lucidarum in capitibus, ea quae in anteriore est capite [effectum habet si- « milem] Mercurio, et Apollinis [caput] quoque vocatur; quae in posteriore [effectum similem] « Marti, et Herculis [caput] quoque vocatur ». Versio *Tetrabibli Arabica*, f. 203, r.–202, v. واما الكوكبان النيران اللذان في الرأسين فان قوة احدهما وهو المتقدم مثل قوة كوكب عطارد ويقال لهذا الكوكب افالن واما الكوكب المتاخر منهما فزاجه شبيه بمزاج المريخ ويقال لهذا الكوكب تلاوس (ابرقلاوس leg. (leg. quod ita redditur in versione Latina ex *Hispanica* (ed. 1519, f. 12, v.): « et duarum stellarum magnarum quae sunt « in duobus capitibus, virtus anterioris, scilicet earum, est talis ut illa mercurii, et haec stellae « vocantur [leg.: haec stella vocatur] in graeco *affalon* [*afālon*]: haec est pes gemini (8). « Et alia stella (9) harum duarum habet complexionem similem illi martis et dicitur in graeco « *hercides* [leg. hercules]: hoc est manus gemini (10) ». Plato, in hoc *Tetrabibli* loco vertendo,

(1) Nr. 1-15, 70; sed. nr. 9 false primae magnitudinis dicitur, nam est quintae ut iam ad alterum catalogum (p. 163, nr. 13) notavi.  
(2) Nr. 16-26, 28, 29, 31, 32, 34-36, 38, 39, 42, 45-47, 55-69, 71.  
(3) Nr. 27, 33, 37, 43, 44, 48, 50, 51.  
(4) Nr. 40, 72, 74, 75.  
(5) Nr. 30, 41, 49, 54.  
(6) Nr. 52, 53.  
(7) Pro iis versio Hispanica habet: « la que es « en la cabeza de Geminis el delanterero » (nr. 38),

et « la que es en la otra cabeça » (nr. 39). Interpres Hispanus videtur nominibus sibi obscurioribus textus Arabici alia sibi magis nota subrogasse in hoc catalogo; qua re nr. 13 vocat *Alabor* (*al-'abūr*), nr. 14 *Lagumeyza* (*al-ghumaysā*). Falsas lectiones alibi sequitur ut infra dicam.  
(8) « Haec est pes gemini » glossa interpretis Hispani; deest in textu Arab. et in versione Platonis.  
(9) Legit الآخر « alia » pro المتاخر « sequens, posterior ».  
(10) Glossa ut supra.

scribit *auellar* (aut potius *anellar*, legens انال pro افان) et *abracaleus* (ابرقلاوس pro ابرقلاوس *iraqlāwus*). — Haec nomina etiam ex Teucris scriptis Arabice versis Arabes cognoscebant; sed in Teucris fragmentis Graecis apud Fr. Boll, *Sphaera, neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder*, Leipzig 1903, p. 17, 43–44, 128, ita permutata  
 5 ut Apollon Geminum posteriorem, Hercules anteriorem designet. Ad astrologicam traditionem, non ad astronomicam veram, pertinent; iam apud Varronem (cfr. Boll, p. 122–26, 128).

Sex numerorum columnis haec quantitates exhibentur:

- I. Declinatio  $\delta$  stellae.
- II. Altitudo meridiana  $h$  stellae.
- 10 III. Arcus semidiurnus  $P$  stellae, pro latitudine boreali  $36^\circ$  urbis ar-Raqqah.
- IV. Longitudo  $A$  puncti eclipticae eodem tempore quo stella culminantis, pro lat.  $36^\circ$ .
- V. Longitudo  $B$  puncti eclipticae eodem tempore orientis quo stella, pro lat.  $36^\circ$ .
- VI. Longitudo  $C$  puncti eclipticae eodem tempore occidentis quo stella, pro lat.  $36^\circ$ .

Quo modo haec quantitates supputentur al-Battānī suis locis t. I docuit. Formulae ad  
 15 computum *logarithmicum* commodiores omnibus libris de astronomia sphaerica pro quatuor prioribus quantitatibus exponuntur. Sit  $\lambda$  longitudo stellae,  $\beta$  eiusdem latitudo,  $\alpha$  eius ascensio recta,  $m$  differentia ascensionalis,  $\varphi$  latitudo datae urbis,  $\varepsilon$  obliquitas eclipticae; quantitate auxiliaria ficta  $N$  deinde ita sumpta ut sit  $\tan N = \frac{\tan \beta}{\sin \lambda}$ , habebimus:

$$\tan \alpha = \frac{\tan \lambda \cos (N + \varepsilon)}{\cos N}$$

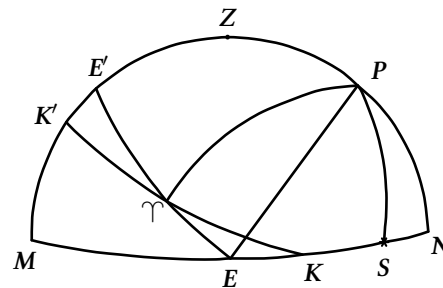
$$\begin{aligned} \text{(col. I)} \quad \tan \delta &= \sin \alpha \tan (N + \varepsilon) \\ \text{(col. II)} \quad h &= \text{complem. } \varphi \pm \delta = 54^\circ \pm \delta \end{aligned}$$

$$\sin m = \tan \delta \tan \varphi$$

$$\text{(col. III)} \quad P = 90^\circ \pm m$$

$$\text{(col. IV)} \quad \tan A = \frac{\tan \alpha}{\cos \varepsilon}.$$

Ad reliquas duas columnas supputandas hae formulae inserviunt quas mihi Schiapparelli proposuit. Sit MZN meridianus, MEN horizon orientalis, P polus borealis, EE' aequator caelestis, E punctum orientis, KK' ecliptica,  $\Upsilon$  punctum aequinoctii vernalis, S stella oriens; quaeritur punctum K eclipticae simul cum stella oriens, scilicet arcus  $\Upsilon K$ , qui e consideratione trianguli  $\Upsilon EK$  elicatur, cuius nota sunt latus  $\Upsilon E$   
 30 binique anguli ei adiacentes. Nam, ductis arcibus  $\Upsilon P$ , EP, SP circulorum maximorum, mensura arcus  $\Upsilon E$  erit angulus  $\Upsilon PE = \Upsilon PS - EPS = \alpha - m = \omega$ , pro stellis quarum declinatio borealis (1). Angulus ad  $\Upsilon = \varepsilon = 23^\circ 35'$ ; angulus ad E = arcus E' PN =  $90^\circ + \varphi = 90^\circ$   
 35 +  $36^\circ$ ; ergo si vocemus  $B$  arcum quaesitum  $\Upsilon K$ ,  $c$  arcum EK (amplitudinem ortivam puncti K), adhibitis po-  
 stea *analogiis* quas *Neperianas* dicunt inveniemus



$$\begin{aligned} \tan \frac{1}{2}(B + c) &= \tan \frac{1}{2} \omega \frac{\cos \frac{1}{2} (90^\circ + \varphi - \varepsilon)}{\cos \frac{1}{2} (90^\circ + \varphi + \varepsilon)} = \tan \frac{1}{2} \omega \frac{\cos 51^\circ 12'.5}{\cos 74^\circ 47'.5} \\ \tan \frac{1}{2}(B - c) &= \tan \frac{1}{2} \omega \frac{\sin \frac{1}{2} (90^\circ + \varphi - \varepsilon)}{\sin \frac{1}{2} (90^\circ + \varphi + \varepsilon)} = \tan \frac{1}{2} \omega \frac{\sin 51^\circ 12'.5}{\sin 74^\circ 47'.5}; \end{aligned}$$

(1) Si declinatio est *australis* sumendum  $\omega = \alpha + m$ .



unde  $x = \frac{1}{2}(B + c), \quad y = \frac{1}{2}(B - c), \quad B = x + y, \quad c = x - y.$

Manifeste pro singulis stellis sola quantitas  $\omega$  variat.

Si quaeritur  $C$ , seu punctum eclipticae cum quo stella *occidit*, fit  $\omega = \alpha + m$  pro stellis *borealem* declinationem habentibus et  $\omega = \alpha - m$  pro stellis *australis* declinationis; in for-  
mulis autem factor fractionarius fit divisor illius tang  $\frac{1}{2} \omega$ .

Improbum laborem mendas innumeras codicis quantum fieri poterat multis tentaminibus  
sanandi Schiaparelli suscepit, cuius observationes generales hic referre iuvat.

[Miro modo persaepe *codex*, in tribus ultimis columnis potissimum, numeros minutorum  
in cyphrum (0) exeuntes praebet. Stellis nr. 15–75 consideratis, minuta earum trium colum-  
narum in *codice* sexagies quinquies in 0, centies in reliquis novem figuras desinunt; minuta  
culminationis stellarum Ursarum (nr. 17–24) sexies in 0, bis in reliquis figuras. Quod ex ama-  
nuensium negligentia in unitatibus scribendis ortum videtur, cum nulla causa sit cur numeri  
trigonometrica supputatione ex aliis deducti tam saepe in 0 desinant.

Alii multi, iique crassissimi errores occurrunt. Si nulla inesset huic tabulae menda, longitu-  
dines stellarum ex eius numeris erutae semper una eademque quantitate differrent a longitu-  
dinibus Catalogi pro 1191 Dhū 'l-qarnayn, scilicet quantitate praecessionis dato temporis  
intervallo. Sed quot incredibiles prorsus discrepantiae occurrant pauca exempla ostendent; de-  
ductis triginta stellarum longitudinibus ex numeris columnarum I (declinationis) et IV (culmi-  
nationis) quales in *codice* exstant, hae differentiae a longitudinibus Catalogi 1191 reperiuntur:

|                                    |   |       |                                 |   |       |
|------------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|-------|
| nr. 1. $\alpha$ Bootis             | + | 74'.5 | nr. 29. Caput daemonis          | – | 23'.5 |
| 2. $\alpha$ Lyrae                  | + | 17.2  | 30. Capulus ensis               | – | 60.3  |
| 3. $\alpha$ Aurigae                | + | 9.4   | 32. $\alpha$ Aquilae            | + | 16.5  |
| 4. $\alpha$ Tauri                  | + | 11.8  | 34. Ala Pegasi                  | + | 32.6  |
| 5. $\alpha$ Leonis                 | + | 17.2  | 37. Init. colli Serp.           | + | 34.0  |
| 7. $\alpha$ Piscis austr.          | + | 97.2  | 38. Caput Gem. ant.             | + | 18.0  |
| 10. $\alpha$ Orionis               | + | 86.8  | 39. Caput Gem. post.            | – | 58.3  |
| 11. $\beta$ Orionis                | + | 222.5 | 41. Nebulosa Cancri             | + | 20.4  |
| 12. $\vartheta$ Eridani            | + | 96.7  | 45. Librae lanx austr.          | + | 8.7   |
| 13. Sirius                         | + | 26.0  | 47. Cor ScorpII                 | – | 143.8 |
| 14. Procyon                        | + | 17.0  | 51. Cuspis Sagittae             | + | 46.3  |
| 22. Ursa mai. 1 <sup>a</sup> caud. | + | 70.8  | 55. Hum. sin. Orion.            | + | 17.0  |
| 23. Ursa mai. 2 <sup>a</sup> caud. | + | 217.0 | 56. Zonae Orion. 1 <sup>a</sup> | + | 18.9  |
| 26. Cauda Cygni                    | – | 38.2  | 57. Zonae Orion. 2 <sup>a</sup> | + | 19.4  |
| 28. Latus Persei                   | – | 30.6  | 58. Zonae Orion. 3 <sup>a</sup> | + | 21.3  |

Tamen ex his ipsis triginta stellis, decem discrepantiam circiter + 18' a Catalogo pro 1191  
exhibent:

|                       |   |       |                                 |   |        |
|-----------------------|---|-------|---------------------------------|---|--------|
| nr. 2. $\alpha$ Lyrae | + | 17'.2 | nr. 55. Hum. sin. Orionis       | + | 17'.0  |
| 5. $\alpha$ Leonis    | + | 17.2  | 56. Zonae Orion. 1 <sup>a</sup> | + | 18.9   |
| 14. Procyon           | + | 17.0  | 57. Zonae Orion. 2 <sup>a</sup> | + | 19.4   |
| 32. $\alpha$ Aquilae  | + | 16.5  | 58. Zonae Orion. 3 <sup>a</sup> | + | 21.3   |
| 38. Cap. Gem. ant.    | + | 18.0  |                                 |   |        |
| 41. Nebul. Cancri     | + | 20.4  |                                 |   |        |
|                       |   |       | Medium                          | + | 18'.29 |

Juxta praecessionem Albatenianam unius gradus in 66 annis solaribus, hoc incrementum 18'.29 respondet annis 20.12, qui sunt temporis intervallum inter epochas duorum Catalogorum seu inter 1191 et 1211 Dhū 'l-qarnayn. Licet igitur magnas reliquarum stellarum discrepantias tanquam ex erroribus scribarum ortas censere.

Sex quantitatū quas haec tabula praebet, duae (III et IV) possunt pro fundamentalibus haberi, nam ex iis, cum latitudine terrestri 36° et obliquitate eclipticae 23° 35' compositis, reliquae omnes deducuntur. Sufficit III sola ad I et II determinandas, a quibus ipsa determinatur; per III et IV supputantur V et VI. Cum igitur diversis rationibus diversisque hypothesibus instituissem calculos quibus quantitates illae ab invicem deducuntur, plerumque potui numeros mendosos agnoscere et sanare. Perpaucae sunt stellae quae errore non afficiantur; nonnullae tribus et quatuor vitiantur. Labore perfecto haec inveni:

a) Emendationibus factis (1), quantitates III, IV, V, VI plerumque inter se conveniunt; nam ex datis III et IV semper aut exacte aut proxime datae V et VI eruuntur. Parvae discordantiae interdum occurrunt, potissimum cum minuta in cyphrum (0) desinant, quod antea dixi arbitrio amanuensium tribuendum.

b) Quantitates I, II, III sibi invicem plerumque quadrant, proxime saltem. Interdum tamen (semel circiter in quinis stellis) I et II inter se congruunt, sed a III aliquot minutis discrepant; nec potest error quantitati III (arctui semidiurno) tribui, cum haec, licet ab I et II discrepet, optime semper quadret quantitatibus V et VI. Tunc igitur discrimen habetur intrinsicum: I et II sibi conveniunt, sibi etiam III, IV, V, VI; at I, II discordant a III. Ut consensus generalis fieret, oporteret I, II (sibi fere semper quadrantes) mutare modo prorsus arbitrario, non simplici permutatione similium litterarum Arabicarum.

c) Quantitates fundamentales III, IV pendent a stellae situ in longitudine et latitudine; putaveram igitur eas omnes calculo erui posse ex sitibus Catalogi Albateniani reductis ad aliquam epocharum 1191, 1211, 1251 etc. Dhū 'l-qarnayn. Frustra multum laboris mei impendi; nonnisi enim pro dimidia circiter parte stellarum quantitas IV aut exacte aut satis proxime elicitur e sitibus Catalogi reductis ad annum 1211 Dhū 'l-qarnayn. In reliquis stellis discrepantia saepe notabilis exstat, cuius causam ignoro. — Quantitas III autem semper ab ea discordat quae ex Catalogo ad unicam quamlibet epocham reducto eruitur; et a Catalogo etiam semper I, II discrepant, sive quantitati III quadrent sive non. — Ergo tabula haec innititur duobus saltem ordinibus elementorum diversae originis.

d) Fortasse anno 1211 al-Battānī instrumentis observavit declinationes harum stellarum, quantitatibusque ita captis columnas I, II, III tabulae supputavit. Cum autem ascensiones rectas (2) non haberet, ad IV computandam necessarias, columnam IV fortasse deducere voluit a sitibus Catalogi reductis ad annum 1211; quod si ita esset, partim res antea expositae intelligerentur, sicut et delectus epochae 1211 pro 1191 (3). Sed cur hoc pro dimidia tantum parte stellarum fecerit, undeque pro altera dimidia parte numeros sumpserit nescio: sicut etiam causam discrepantiarum interdum inter III et I, II occurrentium (quas sub b memoravi) non intelligo.

Nec omnino potest suspicio auferri illam *seriorem ac imperitam manum*, cuius vestigia alibi reperimus, numeros in archetypo huius tabulae depravatos aut omissos emendare aut

(1) Ad numeros qui facili similium litterarum corruptela poterant vitii censi.

(2) Deficientibus tunc temporis horologiis nostris, non poterant directa observatione capi.

(3) Hac etiam causa poterat seriorem epocham malle, quod huius tabulae quantitates, cum inaequalem variationem progressu temporis patiantur, post paucos annos ad computos caelestes non inserviunt.

supplere voluisse auxilio elementorum aliorum librorum. Certum est hanc tabulam totam haud parva negligentia conditam esse. Errores supputationis certissime occurrunt, ut ad nr. 30, 34, 36, 40, 43, 47, 59, 67, 68, 70 adnotatum est. Numeri omnes stellae nr. 73 optime sibi quadrant; stella tamen nec in Catalogo nec in Caelo existit. Nonnullae falsum nomen habent, nr. 16, 43, 44, 70. Ex octo stellis Ursarum, duae (nr. 17, 18) declinationem maiorem 90° habent, quae tamen altitudini meridianae quadrat (1); et in his octo stellis gradus culminationis fere omnes mendis crassis scatent, quae emendari nequeunt cum comparatio columnarum III, V, VI necessario desit. Addantur quae de inepto ordine et delectu stellarum p. 290 dictum est. — SCHIAPARELLI.]

Versio Hispanica huius tabulae (cfr. p. 289 et 290, adn. 7) ad genuinum textum restituendum non inservit, cum omnibus fere mendis quibus codex Escorialensis scateat, iisque alias addat ex corruptela scripturae Arabicae ortas. Pauca notatu digna recensebo:

- nr. 7. — *P* 63° 50' ut receptum; *B* 307° 45', cuius minuta (45' مه pro 15' ه = ه) emendationem confirmant.
- nr. 10. — *B* 89° 45' ut receptum.
- nr. 16. — Nomen ut cod.: *el pie de cantoryz* (sic).
- nr. 17. — Minuta *h* 57' ۛ loco 17' ۛ codicis (ambo numeri incerti).
- nr. 18. — Minuta *A* 14' pro 24' codicis (ambo incerti).
- nr. 21. — *A* 168° 15' ۛ قصح pro 178° 35' ۛ قصح (incerti).
- nr. 22. — Gradus *A* 178° pro codicis 168° (incerti).
- nr. 24. — Minuta *A* 20'.
- nr. 25. — *P* 116° 38', optime coniecturam Schiaparelli confirmans.
- nr. 32. — Nomen falsum: *el buytre cayente* (« vultur cadens » id est α Lyrae).
- nr. 33. — Nomen falsum: *la que es en la cabeça de cantoriz* (sic) « quae est in capite Centauri ».
- nr. 36. — Minuta *A* 18' ut receptum.
- nr. 37. — Nomen falsum: *el oio de la sierpe* « oculus serpentis »; interpres legit عين « oculum » pro عنق « collo », confusio in scriptura maghrebina facilior quam in Arabica-orientali (naskhī).
- nr. 38 et 39. — De nominibus vide p. 290, adn. 7. — In nr. 38 minuta *P* 57' ut receptum.
- nr. 40. — Gradus *B* recte 39° (in adnot. p. 182, nr. 40, pro 59' et 39' lege 59° et 39°).
- nr. 43. — Nomen ut cod.: *la cabeça del podiente*.
- nr. 44. — Nomen ut cod.: *Alhadip*.
- nr. 46. — Minuta *h* recte 17'.
- nr. 49. — Gradus *P* recte 58°.
- nr. 50. — Minuta *h* 14' ut receptum.
- nr. 52. — Nomen falsum: *la que es en la boca del ballestrero* « quae est in ore Sagittarii ».
- nr. 53. — Nomen contractum: *la una de las dos tenebrosas*. — Minuta *A* recte 14'.
- nr. 54. — Gradus *B* recte 84°.
- nr. 56. — Minuta *P* recte 11'.
- nr. 58. — Minuta *C* recte 33'.
- nr. 64. — Nomen ut cod.: *la que es en son su pecho de la naue*.
- nr. 65. — Gradus *A* recte 122°.
- nr. 69. — Gradus δ 56°.
- nr. 71. — Recte minuta *B* 30'; gradus *C* non leguntur.

(1) Sed forte amanuensium mendae.

Ad pag. 187. — Mediorum motuum incrementa ad revolutiones annorum  
supputandas.

Tabula memorata t. I, p. 129 (cap. LIII) et 148 (adp. E); non disiungenda a tabella sini-  
strae partis p. 188 huius II tomi.

« Annorum integrorum » (*sinūn tām mah*) nomine non annos Romanos seu Iulianos ca-  
lendarii designat, sed annos *tropicos* qui, iuxta Albatenii observationes, 365<sup>d</sup> 5<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 24<sup>s</sup> com-  
plectuntur. Nomen « Romanorum » inepta interpolatio mihi videtur.

Tabella p. 188 indicat angulum quem Sol motu diurno circa Terram absolvit anno tropico  
praeter 365 revolutiones diurnas integras, i. e. sphaerae revolutionem illis 5<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 24<sup>s</sup> quibus an-  
nus tropicus 365 dies integros excedit. Haec 5<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 24<sup>s</sup> in gradus (« tempora ascensionum »)  
conversa efficiunt 86° 36' quae sub anno 1 scripta reperiuntur. Tabella igitur ad supputandam  
quantitatem motus diurni pro quocumque annorum tropicorum numero inservit.

Quid revolutiones annorum sint t. I, p. 304–05 exposui; tabularum usus satis auctor t. I,  
p. 148, declarat.

Ultimi quinque Iovis numeri in codice et versione Hispanica (Vh.) falsi; amanuensis enim,  
post iustam quantitatem 212° 33' scriptam, rursus 182° 11' posuit (in 142° 15' corruptum) et  
sequentes, duos ultimos numeros 334° 0' et 4° 22' omittens quia tabula non continebantur, sicut  
e sequenti conspectu patebit:

|    | Numeri codicis et Vh.               | Numeri emendati |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 20 | 182° 51' (نَا pro يا 11')           | 182° 11'        |
|    | 212 33                              | 212 33          |
|    | 142 15 (قَب يا pro قَب يا 182° 11') | 242 55          |
|    | 217 33 (رِب pro رِب 212°; Vh. 214°) | 273 17          |
|    | 242 55 (Vh. 15' seu يه pro نه)      | 303 38          |
| 25 | 273 17 (Vh. 40' seu م pro ر = يز)   | 334 0           |
|    | 63 38 (صَح pro سَح 303°)            | 4 22            |

Ad pag. 188. — Altitudines et directiones horarum.

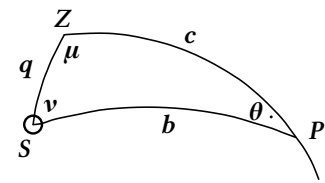
De tabella quae sinistram partem occupat egi in adnot. ad paginam precedentem; restat  
ut de duabus tabellis partis dexteræ dicam, quae t. I, p. 138, cap. LVI (et cfr. I, 135, adn. 1)  
memorantur.

Ridicule inscriptio communis ambarum tabellarum ita in cod. depravata: جداول ساعات تحاويل  
هذه السنين « Tabulae horarum revolutionum horum annorum »; deest versioni Hispanicae, quae  
nonnisi inferiorem tabellam exhibet.

Inserviunt ambae ad binas extremitates linearum horariorum delineandas in sciotherico  
horizontali, scilicet ad supputandum punctum M punctumque L cuiusque horae *temporalis*  
iuxta figuram t. I, p. 137; quae puncta determinantur longitudine umbrae gnomonis et azimuth  
umbrae tunc temporis cum singulae horae *temporales* I, II, III ..... XII in diebus solstitii hie-  
malis aut solstitii aestivi incipiunt. Primo igitur oportet pro utroque solstitio arcum semidiur-  
num Solis, cuius sexta pars horam temporalem conficit, supputare, et angulos horarios respon-  
dentes singulis horis (ab ortu ad occasum Solis) elicere.

[Quovis temporis momento longitudo umbrae aequatur longitudini gnomonis multiplicatae in tangentem distantiae zenithalis Solis; azimuth vel directio umbrae, scilicet angulus hac umbra et meridiano interceptus, idem est quod azimuth Solis. Tabellae hae Albatenii exhibent complementa distantiae zenithalis et azimuth Solis ad 90°, ergo *altitudinem* Solis et *amplitudinem ortivam* vel *occiduam*. Problema hoc est: Datis angulo horario Solis (una, duobus, tribus ..... horis temporalibus), distantia zenith a polo (54° 0' pro ar-Raqqah), atque Solis di-

5



(in S). Tempore solstitii *aestivi* est  $b = 66^\circ 25'$ ,  $c = 54^\circ 0'$  pro ar-Raqqah; analogiae Neperianae praebent

10

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\mu + \nu) &= \operatorname{cotg} \frac{1}{2} \theta \frac{\cos \frac{1}{2}(66^\circ 25' - 54^\circ 0')}{\cos \frac{1}{2}(66^\circ 25' + 54^\circ 0')} \\ \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\mu - \nu) &= \operatorname{cotg} \frac{1}{2} \theta \frac{\sin \frac{1}{2}(66^\circ 25' - 54^\circ 0')}{\sin \frac{1}{2}(66^\circ 25' + 54^\circ 0')}, \end{aligned}$$

15

ubi factores fractionales pro omnibus angulis horariis aequales sunt. Statim inde colliguntur:

$$x = \frac{1}{2}(\mu + \nu), \quad y = \frac{1}{2}(\mu - \nu), \quad \mu = x + y, \quad \nu = x - y.$$

Noto igitur *azimuth*  $\mu$ , ex proportione  $\frac{\sin q}{\sin b} = \frac{\sin \theta}{\sin \mu}$  facile elicitur *distantia zenithalis*  $q$

quaesita. — Tempore solstitii hiemalis pro  $90^\circ - \varepsilon = 66^\circ 25'$  erit  $90^\circ + \varepsilon = 113^\circ 35'$  adhibendum.

20

His cognitis, pro utroque solstitio poterunt in plano horizontali sciotherici puncta L et M cuiusque horae temporalis signari, per azimuth  $\mu$  et longitudinem umbrae (= long. gnomonis  $\times \operatorname{tang} q$ ). Linea recta coniunctis punctis L et M pertinentibus ad eandem horam, prodibit tota linea horaria, quae *proxime* indicabit horam illam toto anni tempore. Vera linea horaria horarum temporalium non recta sed aliquantulum curva est, et nonnisi diebus aequinoctiorum solstitiorumque coincidit cum recta nuper descripta. Error potest aliquot minuta attingere, quae tamen veteres pauci fecisse videntur. Sola linea horaria meridiei etiam horis temporalibus recta est. — SCHIAPARELLI.]

25

Hac ratione Schiaparelli numeros codicis ad veram lectionem reduxit, qui in inferiore tabella adeo a veritate abhorrebant ut ab aliena manu ex aliis elementis suppleti censendi essent. Tabellam directionum seu amplitudinum ad Albatenii mentem condidit etiam Delambre, *Histoire de l'astron. du moyen âge*, p. 60, cuius numeri ad amussim numeris Schiaparelli quadrant. Codex et versio Hispanica (Vh.) has quantitates praebant:

30

| Cancrī             | Capricornī.           |
|--------------------|-----------------------|
| 19° 36' 32"        | 36° 35' 24" (Vh. 37°) |
| 10 5 11            | 46 28 35              |
| 1 18 35 (Vh. 38')  | 54 3 50               |
| 11 21 31           | 65 29 57              |
| 32 58 30 (Vh. 35") | 77 24 57              |
| 79 36 4            | 85 1 0                |

35

40

Nec codex nec Vh. plagas indicant harum directionum, quas, uncis inclusas, addendas putavimus.

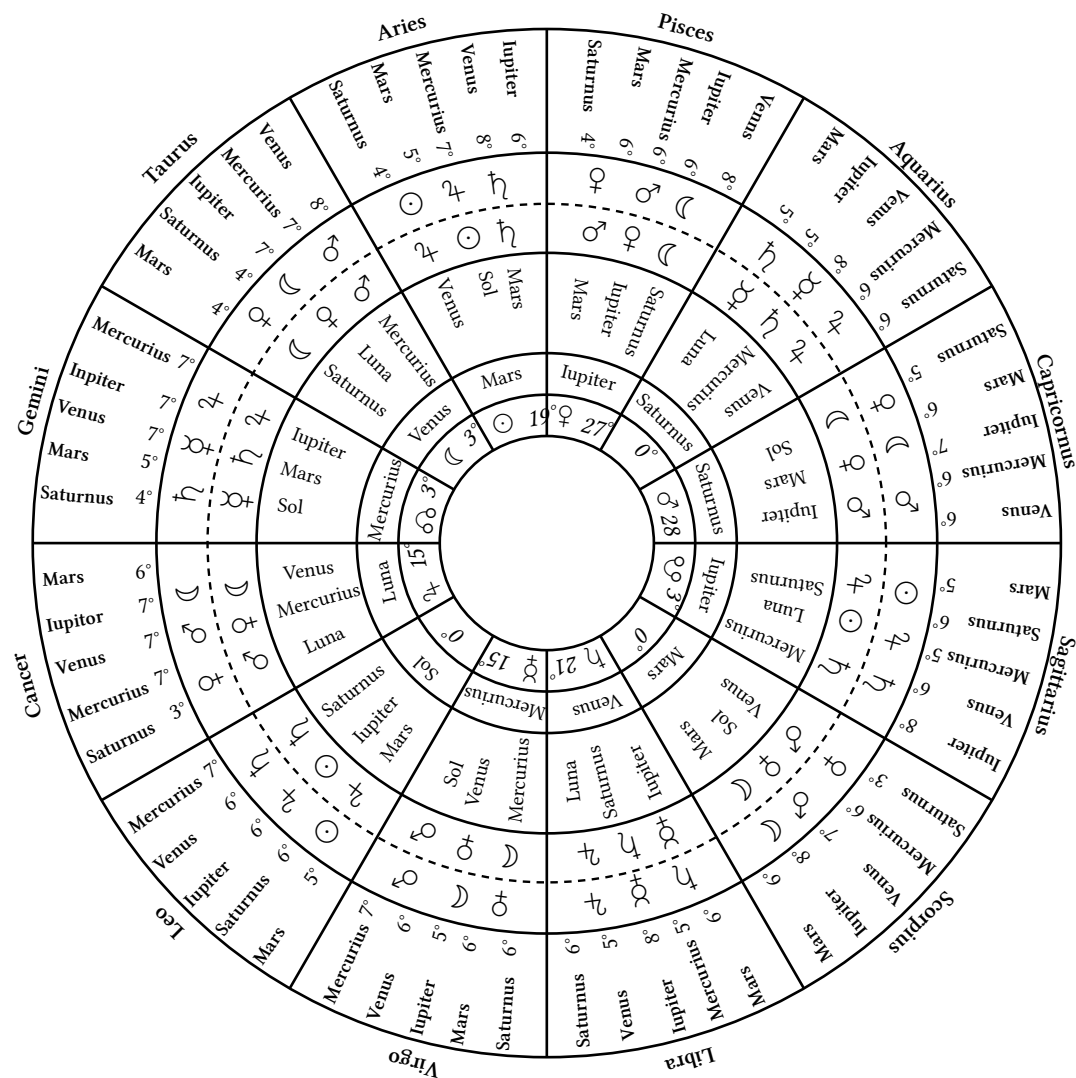
TABULAE SPURIAE

\_\_\_\_\_



Fol. 197,r.

Circulus hic complectitur dominos terminorum duodecim signorum, dominos eorum triplicitatum die et nocte (1), dominos facierum (2), dominos domiciliorum, et dominos exaltationum, si Deus vult.



5      Primus circulus *terminis* [inservit]; qui eum sequitur *triplicitatibus*; qui ambos sequitur *faciebus*; qui tres illos sequitur *domiciliis* (3); qui omnes eos sequitur, ac intimus est, *exaltationibus* (4). Nec est [imago haec] ex archetypo.

(1) Cod. « nocte et die ».

(2) Cod. « signorum ».

(3) Cod. « exaltationi ».

(4) Cod. « domiciliis ». Emendationes figurae illatas in commentario recensebo.



f. 240,v.

| جدول استخراج علامات رؤس سني العرب ورؤس شهورهم - من زيج مسلمة                                      |                                            |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                 |                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tabula ad invenienda signa initiorum annorum et mensium Arabum.<br>Ex opere astronomico Maslamae. |                                            |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                 |                                 |                          |
| سني العرب<br>ي ي<br>Anni Arabum collecti<br>[ab aera] per decades.                                | علامات<br>بجموعة العشرات<br>Signa decadam. | سني العرب المبسطة<br>Singuli Arabum anni. |   |   |   |   |   |   |   |   | عدد الايام من الشهور<br>Numerus dierum<br>[singulorum] mensium. | اسماء الشهور<br>Nomina mensium. | علاماتها<br>Eorum signa. |
|                                                                                                   |                                            | 1                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                                                                 |                                 |                          |
| 0                                                                                                 | 0                                          | 4                                         | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 30                                                              | al-muḥarram                     | 1                        |
| 10                                                                                                | 1                                          | 6                                         | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |                                                                 |                                 |                          |
| 20                                                                                                | 3                                          | 7                                         | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 29                                                              | ṣafar                           | 3                        |
| 30                                                                                                | 5                                          | 2                                         | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 |                                                                 |                                 |                          |
| 40                                                                                                | 6                                          | 4                                         | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 30                                                              | rabī' I                         | 4                        |
| 50                                                                                                | 1                                          | 5                                         | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |                                                                 |                                 |                          |
| 60                                                                                                | 3                                          | 7                                         | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 29                                                              | rabī' II                        | 6                        |
| 70                                                                                                | 4                                          | 2                                         | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |                                                                 |                                 |                          |
| 80                                                                                                | 6                                          | 3                                         | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 30                                                              | ġumādà I                        | 7                        |
| 90                                                                                                | 1                                          | 5                                         | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 |                                                                 |                                 |                          |
| 100                                                                                               | 2                                          | 7                                         | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 29                                                              | ġumādà II                       | 2                        |
| 110                                                                                               | 4                                          | 1                                         | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 30                                                              | raġab                           | 3                        |
| 120                                                                                               | 6                                          | 3                                         | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |                                                                 |                                 |                          |
| 130                                                                                               | 7                                          | 5                                         | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 29                                                              | sha'bān                         | 5                        |
| 140                                                                                               | 2                                          | 6                                         | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |                                                                 |                                 |                          |
| 150                                                                                               | 4                                          | 1                                         | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 30                                                              | ramaḍān                         | 6                        |
| 160                                                                                               | 5                                          | 3                                         | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |                                                                 |                                 |                          |
| 170                                                                                               | 7                                          | 4                                         | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 29                                                              | shawwāl                         | 1                        |
| 180                                                                                               | 2                                          | 6                                         | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 |                                                                 |                                 |                          |
| 190                                                                                               | 3                                          | 1                                         | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 30                                                              | dhū 'l-qa'dah                   | 2                        |
| 200                                                                                               | 5                                          | 2                                         | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |                                                                 |                                 |                          |
| 210                                                                                               | 7                                          | 4                                         | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 29 et <sup>11</sup> / <sub>30</sub>                             | dhū 'l-ḥiġġah                   | 4                        |

f. 241,r.

| جدول علامات العرب<br>Tabula signorum Arabum. |                  |                              |                  |                   |                  | جدول علامات الفرس<br>Tabula signorum Persarum.         |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------|---|------------------|---|---|---|---|
| المبسوطة<br>[Anni] collecti.                 |                  | المجموعة<br>[Anni] singuli.  |                  | الشهور<br>Menses. | علامات<br>Signa. | من زيج مسلمة<br>Ex opere astronomico Maslamae.         |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| عدد<br>Numerus<br>[annorum].                 | علامات<br>Signa. | عدد<br>Numerus<br>[annorum]. | علامات<br>Signa. |                   |                  | اسماء الشهور الفارسية<br>Nomina mensium<br>Persicorum. | 1             | 2 | 3               | 4             | 5 | 6                | 7 |   |   |   |
| 30                                           | 5                | 1                            | 4                | al-muḥarram       | 1                | farwardīn-māh                                          | 3             | 4 | 5               | 6             | 7 | 1                | 2 |   |   |   |
| 60                                           | 3                | 2                            | 1                |                   |                  |                                                        | ṣafar         | 3 | ardibihisht-māh | 5             | 6 | 7                | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90                                           | 1                | 3                            | 6                |                   |                  |                                                        |               |   |                 | rabīʿ I       | 4 | khurdādh-māh     | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 120                                          | 6                | 4                            | 3                | rabīʿ II          | 6                | tīr-māh                                                |               |   |                 |               |   |                  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150                                          | 4                | 5                            | 7                |                   |                  |                                                        | ġumādà I      | 7 | murdādh-māh     |               |   |                  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 180                                          | 2                | 6                            | 5                |                   |                  |                                                        |               |   |                 | ġumādà II     | 2 | shahrīwar-māh    | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 210                                          | 7                | 7                            | 2                | raġab             | 3                | mīhr-māh                                               |               |   |                 |               |   |                  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 240                                          | 5                | 8                            | 7                |                   |                  |                                                        | shaʿbān       | 5 | ābān-māh        |               |   |                  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270                                          | 3                | 9                            | 4                |                   |                  |                                                        |               |   |                 | ramaḍān       | 6 | ādhar-māh        | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 300                                          | 1                | 10                           | 1                | shawwāl           | 1                | day-māh                                                |               |   |                 |               |   |                  | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 330                                          | 6                | 11                           | 6                |                   |                  |                                                        | dhū ʿl-qaʿdah | 2 | bahman-māh      |               |   |                  | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 360                                          | 4                | 12                           | 3                |                   |                  |                                                        |               |   |                 | dhū ʿl-ḥiġġah | 4 | isfandārmadh-māh | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 390                                          | 2                | 13                           | 7                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 420                                          | 7                | 14                           | 5                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 450                                          | 5                | 15                           | 2                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 480                                          | 3                | 16                           | 6                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 510                                          | 1                | 17                           | 4                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 540                                          | 6                | 18                           | 1                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 570                                          | 4                | 19                           | 6                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 600                                          | 2                | 20                           | 3                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 630                                          | 7                | 21                           | 7                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 660                                          | 5                | 22                           | 5                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 690                                          | 3                | 23                           | 2                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 720                                          | 1                | 24                           | 6                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 750                                          | 6                | 25                           | 4                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 780                                          | 4                | 26                           | 1                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 810                                          | 2                | 27                           | 6                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 840                                          | 7                | 28                           | 3                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 870                                          | 5                | 29                           | 7                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |
| 900                                          | 3                | 30                           | 5                |                   |                  |                                                        |               |   |                 |               |   |                  |   |   |   |   |

f. 241,v.

| جدول علامات السريان على ان الكبس في دجنبر وهو مذهب الروم<br>Tabula signorum Syrorum, intercalatione mense Decembri posita<br>secundum methodum Romanorum. |                               |                           |                           |                                       |                           |                             |                        |                         |                      |                        |                        |                         |                            |                                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سُر العدد<br>Numerus annorum.                                                                                                                             | 31 dies<br>اكتوبر<br>October. | 30<br>نوفمبر<br>November. | 31<br>ديسمبر<br>December. | سُر الكبس<br>Columna intercalationis. | 31<br>يناير<br>Ianuarius. | 28<br>فبراير<br>Februarius. | 31<br>مارس<br>Martius. | 30<br>ابريل<br>Aprilis. | 31<br>مايه<br>Maius. | 30<br>يونيه<br>Iunius. | 31<br>يوليه<br>Iulius. | 31<br>اغشت<br>Augustus. | 30<br>سبتمبر<br>September. | سُطري المطرَح كَح كَح<br>Columnae [nume-<br>rorum] subtra-<br>hendorum, [qu<br>sunt] multipli 28 |      |
|                                                                                                                                                           |                               |                           |                           |                                       |                           |                             |                        |                         |                      |                        |                        |                         |                            |                                                                                                  |      |
| 1                                                                                                                                                         | 2                             | 5                         | 7                         | 30                                    | 3                         | 6                           | 6                      | 2                       | 4                    | 7                      | 2                      | 5                       | 1                          | 28                                                                                               | 840  |
| 2                                                                                                                                                         | 3                             | 6                         | 1                         | 45                                    | 4                         | 7                           | 7                      | 3                       | 5                    | 1                      | 3                      | 6                       | 2                          | 56                                                                                               | 868  |
| 3                                                                                                                                                         | 4                             | 7                         | 2                         | Bisext.                               | 5                         | 1                           | 2                      | 5                       | 7                    | 3                      | 5                      | 1                       | 4                          | 84                                                                                               | 896  |
| 4                                                                                                                                                         | 6                             | 2                         | 4                         | 15                                    | 7                         | 3                           | 3                      | 6                       | 1                    | 4                      | 6                      | 2                       | 5                          | 112                                                                                              | 924  |
| 5                                                                                                                                                         | 7                             | 3                         | 5                         | 30                                    | 1                         | 4                           | 4                      | 7                       | 2                    | 5                      | 7                      | 3                       | 6                          | 140                                                                                              | 952  |
| 6                                                                                                                                                         | 1                             | 4                         | 6                         | 45                                    | 2                         | 5                           | 5                      | 1                       | 3                    | 6                      | 1                      | 4                       | 7                          | 168                                                                                              | 980  |
| 7                                                                                                                                                         | 2                             | 5                         | 7                         | B                                     | 3                         | 6                           | 7                      | 3                       | 5                    | 1                      | 3                      | 6                       | 2                          | 196                                                                                              | 1008 |
| 8                                                                                                                                                         | 4                             | 7                         | 2                         | 15                                    | 5                         | 1                           | 1                      | 4                       | 6                    | 2                      | 4                      | 7                       | 3                          | 224                                                                                              | 1036 |
| 9                                                                                                                                                         | 5                             | 1                         | 3                         | 30                                    | 6                         | 2                           | 2                      | 5                       | 7                    | 3                      | 5                      | 1                       | 4                          | 252                                                                                              | 1064 |
| 10                                                                                                                                                        | 6                             | 2                         | 4                         | 45                                    | 7                         | 3                           | 3                      | 6                       | 1                    | 4                      | 6                      | 2                       | 5                          | 280                                                                                              | 1092 |
| 11                                                                                                                                                        | 7                             | 3                         | 5                         | B                                     | 1                         | 4                           | 5                      | 1                       | 3                    | 6                      | 1                      | 4                       | 7                          | 308                                                                                              | 1120 |
| 12                                                                                                                                                        | 2                             | 5                         | 7                         | 15                                    | 3                         | 6                           | 6                      | 2                       | 4                    | 7                      | 2                      | 5                       | 1                          | 336                                                                                              | 1148 |
| 13                                                                                                                                                        | 3                             | 6                         | 1                         | 30                                    | 4                         | 7                           | 7                      | 3                       | 5                    | 1                      | 3                      | 6                       | 2                          | 364                                                                                              | 1176 |
| 14                                                                                                                                                        | 4                             | 7                         | 2                         | 45                                    | 5                         | 1                           | 1                      | 4                       | 6                    | 2                      | 4                      | 7                       | 3                          | 392                                                                                              | 1204 |
| 15                                                                                                                                                        | 5                             | 1                         | 3                         | B                                     | 6                         | 2                           | 3                      | 6                       | 1                    | 4                      | 6                      | 2                       | 5                          | 420                                                                                              | 1232 |
| 16                                                                                                                                                        | 7                             | 3                         | 5                         | 15                                    | 1                         | 4                           | 4                      | 7                       | 2                    | 5                      | 7                      | 3                       | 6                          | 448                                                                                              | 1260 |
| 17                                                                                                                                                        | 1                             | 4                         | 6                         | 30                                    | 2                         | 5                           | 5                      | 1                       | 3                    | 6                      | 1                      | 4                       | 7                          | 476                                                                                              | 1288 |
| 18                                                                                                                                                        | 2                             | 5                         | 7                         | 45                                    | 3                         | 6                           | 6                      | 2                       | 4                    | 7                      | 2                      | 5                       | 1                          | 504                                                                                              | 1316 |
| 19                                                                                                                                                        | 3                             | 6                         | 1                         | B                                     | 4                         | 7                           | 1                      | 4                       | 6                    | 2                      | 4                      | 7                       | 3                          | 532                                                                                              | 1344 |
| 20                                                                                                                                                        | 5                             | 1                         | 3                         | 15                                    | 6                         | 2                           | 2                      | 5                       | 7                    | 3                      | 5                      | 1                       | 4                          | 560                                                                                              | 1372 |
| 21                                                                                                                                                        | 6                             | 2                         | 4                         | 30                                    | 7                         | 3                           | 3                      | 6                       | 1                    | 4                      | 6                      | 2                       | 5                          | 588                                                                                              | 1400 |
| 22                                                                                                                                                        | 7                             | 3                         | 5                         | 45                                    | 1                         | 4                           | 4                      | 7                       | 2                    | 5                      | 7                      | 3                       | 6                          | 616                                                                                              | 1428 |
| 23                                                                                                                                                        | 1                             | 4                         | 6                         | B                                     | 2                         | 5                           | 6                      | 2                       | 4                    | 7                      | 2                      | 5                       | 1                          | 644                                                                                              | 1456 |
| 24                                                                                                                                                        | 3                             | 6                         | 1                         | 15                                    | 4                         | 7                           | 7                      | 3                       | 5                    | 1                      | 3                      | 6                       | 2                          | 672                                                                                              | 1484 |
| 25                                                                                                                                                        | 4                             | 7                         | 2                         | 30                                    | 5                         | 1                           | 1                      | 4                       | 6                    | 2                      | 4                      | 7                       | 3                          | 700                                                                                              | 1512 |
| 26                                                                                                                                                        | 5                             | 1                         | 3                         | 45                                    | 6                         | 2                           | 2                      | 5                       | 7                    | 3                      | 5                      | 1                       | 4                          | 728                                                                                              | 1540 |
| 27                                                                                                                                                        | 6                             | 2                         | 4                         | B                                     | 7                         | 3                           | 4                      | 7                       | 2                    | 5                      | 7                      | 3                       | 6                          | 756                                                                                              | 1568 |
| 28                                                                                                                                                        | 1                             | 4                         | 6                         | 15                                    | 2                         | 5                           | 5                      | 1                       | 3                    | 6                      | 1                      | 4                       | 7                          | 784                                                                                              | 1596 |
|                                                                                                                                                           |                               |                           |                           |                                       |                           |                             |                        |                         |                      |                        |                        |                         |                            | 812                                                                                              | 1624 |

f. 242,r.

| جدول لمعرفة رؤس سني القبط ورؤس شهورهم والكبس في اخر السنة<br>Tabula ad cognoscenda initia annorum et mensium Coptorum;<br>et est intercalatio in fine anni. |             |                |                |                |                |                  |                    |                      |                    |                   |              |                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| سطر العدد<br>Numeri [annorum].                                                                                                                              | توت<br>Tūt. | بابه<br>Bābah. | هتور<br>Hatūr. | كيك<br>Kiyahk. | طوبه<br>Ṭubah. | امشير<br>Amshūr. | برموت<br>Barmahūt. | برموده<br>Barmūdḥah. | باشانس<br>Bashāns. | بوتنه<br>Bawūnah. | ايب<br>Abīb. | مصري<br>Misrī. | البيكس<br>Bisextiles.     |
|                                                                                                                                                             | 30          | 30             | 30             | 30             | 30             | 30               | 30                 | 30                   | 30                 | 30                | 30           | 35             |                           |
| 1                                                                                                                                                           | 6           | 1              | 3              | 5              | 7              | 2                | 4                  | 6                    | 1                  | 3                 | 5            | 7              | 45<br>Bisext.<br>15<br>30 |
| 2                                                                                                                                                           | 7           | 2              | 4              | 6              | 1              | 3                | 5                  | 7                    | 2                  | 4                 | 6            | 1              |                           |
| 3                                                                                                                                                           | 2           | 4              | 6              | 1              | 3              | 5                | 7                  | 2                    | 4                  | 6                 | 1            | 3              |                           |
| 4                                                                                                                                                           | 3           | 5              | 7              | 2              | 4              | 6                | 1                  | 3                    | 5                  | 7                 | 2            | 4              |                           |
| 5                                                                                                                                                           | 4           | 6              | 1              | 3              | 5              | 7                | 2                  | 4                    | 6                  | 1                 | 3            | 5              | 45                        |
| 6                                                                                                                                                           | 5           | 7              | 2              | 4              | 6              | 1                | 3                  | 5                    | 7                  | 2                 | 4            | 6              | B                         |
| 7                                                                                                                                                           | 7           | 2              | 4              | 6              | 1              | 3                | 5                  | 7                    | 2                  | 4                 | 6            | 1              | 15                        |
| 8                                                                                                                                                           | 1           | 3              | 5              | 7              | 2              | 4                | 6                  | 1                    | 3                  | 5                 | 7            | 2              | 30                        |
| 9                                                                                                                                                           | 2           | 4              | 6              | 1              | 3              | 5                | 7                  | 2                    | 4                  | 6                 | 1            | 3              | 45                        |
| 10                                                                                                                                                          | 3           | 5              | 7              | 2              | 4              | 6                | 1                  | 3                    | 5                  | 7                 | 2            | 4              | B                         |
| 11                                                                                                                                                          | 5           | 7              | 2              | 4              | 6              | 1                | 3                  | 5                    | 7                  | 2                 | 4            | 6              | 15                        |
| 12                                                                                                                                                          | 6           | 1              | 3              | 5              | 7              | 2                | 4                  | 6                    | 1                  | 3                 | 5            | 7              | 30                        |
| 13                                                                                                                                                          | 7           | 2              | 4              | 6              | 1              | 3                | 5                  | 7                    | 2                  | 4                 | 6            | 1              | 45                        |
| 14                                                                                                                                                          | 1           | 3              | 5              | 7              | 2              | 4                | 6                  | 1                    | 3                  | 5                 | 7            | 2              | B                         |
| 15                                                                                                                                                          | 3           | 5              | 7              | 2              | 4              | 6                | 1                  | 3                    | 5                  | 7                 | 2            | 4              | 15                        |
| 16                                                                                                                                                          | 4           | 6              | 1              | 3              | 5              | 7                | 2                  | 4                    | 6                  | 1                 | 3            | 5              | 30                        |
| 17                                                                                                                                                          | 5           | 7              | 2              | 4              | 6              | 1                | 3                  | 5                    | 7                  | 2                 | 4            | 6              | 45                        |
| 18                                                                                                                                                          | 6           | 1              | 3              | 5              | 7              | 2                | 4                  | 6                    | 1                  | 3                 | 5            | 7              | B                         |
| 19                                                                                                                                                          | 1           | 3              | 5              | 7              | 2              | 4                | 6                  | 1                    | 3                  | 5                 | 7            | 2              | 15                        |
| 20                                                                                                                                                          | 2           | 4              | 6              | 1              | 3              | 5                | 7                  | 2                    | 4                  | 6                 | 1            | 3              | 30                        |
| 21                                                                                                                                                          | 3           | 5              | 7              | 2              | 4              | 6                | 1                  | 3                    | 5                  | 7                 | 2            | 4              | 45                        |
| 22                                                                                                                                                          | 4           | 6              | 1              | 3              | 5              | 7                | 2                  | 4                    | 6                  | 1                 | 3            | 5              | B                         |
| 23                                                                                                                                                          | 6           | 1              | 3              | 5              | 7              | 2                | 4                  | 6                    | 1                  | 3                 | 5            | 7              | 15                        |
| 24                                                                                                                                                          | 7           | 2              | 4              | 6              | 1              | 3                | 5                  | 7                    | 2                  | 4                 | 6            | 1              | 30                        |
| 25                                                                                                                                                          | 1           | 3              | 5              | 7              | 2              | 4                | 6                  | 1                    | 3                  | 5                 | 7            | 2              | 45                        |
| 26                                                                                                                                                          | 2           | 4              | 6              | 1              | 3              | 5                | 7                  | 2                    | 4                  | 6                 | 1            | 3              | B                         |
| 27                                                                                                                                                          | 4           | 6              | 1              | 3              | 5              | 7                | 2                  | 4                    | 6                  | 1                 | 3            | 5              | 15                        |
| 28                                                                                                                                                          | 5           | 7              | 2              | 4              | 6              | 1                | 3                  | 5                    | 7                  | 2                 | 4            | 6              | 30                        |

f. 242,v.

| جدول تحويل التواريخ بعضها الى بعض في مجموعة العرب                        |                                                                                                                                        |                 |               |                   |                                                                                                                                         |                 |               |                   |                                                                                                             |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Tabula conversionis aerarum in alias, secundum annos Arabicos collectos. |                                                                                                                                        |                 |               |                   |                                                                                                                                         |                 |               |                   |                                                                                                             |                 |               |
| سنة العرب<br>Anni Arabum collecti [ab aera].                             | سنة الروم مكبسة محولة لسنة الهجرة<br>— الاصل الرومي قبل الهجرة غلب ط<br>يز                                                             |                 |               |                   | سنة القبط المكبسة محولة لسنة الهجرة<br>— الاصل القبطي قبل الهجرة سلز<br>ى يط مه                                                         |                 |               |                   | سنة الفرس مطلقة محولة<br>لسنة الهجرة — الاصل<br>الفارسي بعد الهجرة ط يا ط                                   |                 |               |
|                                                                          | Anni Romanorum, intercalationem habentes, secundum annos hegirae conversi. Aerae initium, ante hegiram, 932 an., 9 m., 17 d., 0 fract. |                 |               |                   | Anni Coptorum, intercalationem habentes, secundum annos hegirae conversi. Aerae initium, ante hegiram, 337 an., 10 m., 19 d., 45 fract. |                 |               |                   | Anni Persarum, sine intercalatione, secundum annos heg. conversi. Aerae initium, p. heg., 9 a., 11 m., 9 d. |                 |               |
|                                                                          | سنة<br>Anni.                                                                                                                           | شهور<br>Menses. | ايام<br>Dies. | كسور<br>Fraction. | سنة<br>Anni.                                                                                                                            | شهور<br>Menses. | ايام<br>Dies. | كسور<br>Fraction. | سنة<br>Anni.                                                                                                | شهور<br>Menses. | ايام<br>Dies. |
| 30                                                                       | 961                                                                                                                                    | 10              | 25            | 45                | 366                                                                                                                                     | 11              | 28            | 30                | 19                                                                                                          | 2               | 12            |
| 60                                                                       | 990                                                                                                                                    | 12              | 4             | 30                | 396                                                                                                                                     | 1               | 2             | 0                 | 48                                                                                                          | 3               | 28            |
| 90                                                                       | 1020                                                                                                                                   | 1               | 8             | 0                 | 425                                                                                                                                     | 2               | 10            | 45                | 77                                                                                                          | 5               | 14            |
| 120                                                                      | 1049                                                                                                                                   | 2               | 16            | 45                | 454                                                                                                                                     | 3               | 19            | 30                | 106                                                                                                         | 7               | 0             |
| 150                                                                      | 1078                                                                                                                                   | 3               | 25            | 30                | 483                                                                                                                                     | 4               | 28            | 15                | 135                                                                                                         | 8               | 16            |
| 180                                                                      | 1107                                                                                                                                   | 5               | 4             | 15                | 512                                                                                                                                     | 6               | 7             | 0                 | 164                                                                                                         | 10              | 2             |
| 210                                                                      | 1136                                                                                                                                   | 6               | 13            | 0                 | 541                                                                                                                                     | 7               | 15            | 45                | 193                                                                                                         | 11              | 18            |
| 240                                                                      | 1165                                                                                                                                   | 7               | 21            | 45                | 570                                                                                                                                     | 8               | 24            | 30                | 223                                                                                                         | 0               | 29            |
| 270                                                                      | 1194                                                                                                                                   | 9               | 0             | 30                | 599                                                                                                                                     | 10              | 3             | 15                | 252                                                                                                         | 2               | 15            |
| 300                                                                      | 1223                                                                                                                                   | 10              | 9             | 15                | 628                                                                                                                                     | 11              | 12            | 0                 | 281                                                                                                         | 4               | 1             |
| 330                                                                      | 1252                                                                                                                                   | 11              | 18            | 0                 | 658                                                                                                                                     | 0               | 15            | 30                | 310                                                                                                         | 5               | 17            |
| 360                                                                      | 1282                                                                                                                                   | 0               | 21            | 30                | 687                                                                                                                                     | 1               | 24            | 15                | 339                                                                                                         | 7               | 3             |
| 390                                                                      | 1311                                                                                                                                   | 2               | 0             | 15                | 716                                                                                                                                     | 3               | 3             | 0                 | 368                                                                                                         | 8               | 19            |
| 420                                                                      | 1340                                                                                                                                   | 3               | 9             | 0                 | 745                                                                                                                                     | 4               | 11            | 45                | 397                                                                                                         | 10              | 5             |
| 450                                                                      | 1369                                                                                                                                   | 4               | 17            | 45                | 774                                                                                                                                     | 5               | 20            | 30                | 426                                                                                                         | 11              | 21            |
| 480                                                                      | 1398                                                                                                                                   | 5               | 26            | 30                | 803                                                                                                                                     | 6               | 29            | 15                | 456                                                                                                         | 1               | 2             |
| 510                                                                      | 1427                                                                                                                                   | 7               | 5             | 15                | 832                                                                                                                                     | 8               | 8             | 0                 | 485                                                                                                         | 2               | 18            |
| 540                                                                      | 1456                                                                                                                                   | 8               | 14            | 0                 | 861                                                                                                                                     | 9               | 16            | 45                | 514                                                                                                         | 4               | 4             |
| 570                                                                      | 1485                                                                                                                                   | 9               | 22            | 45                | 890                                                                                                                                     | 10              | 25            | 30                | 543                                                                                                         | 5               | 20            |
| 600                                                                      | 1514                                                                                                                                   | 11              | 1             | 30                | 919                                                                                                                                     | 12              | 4             | 15                | 572                                                                                                         | 7               | 6             |
| 630                                                                      | 1544                                                                                                                                   | 0               | 5             | 0                 | 949                                                                                                                                     | 1               | 7             | 45                | 601                                                                                                         | 8               | 22            |
| 660                                                                      | 1573                                                                                                                                   | 1               | 13            | 45                | 978                                                                                                                                     | 2               | 16            | 30                | 630                                                                                                         | 10              | 8             |